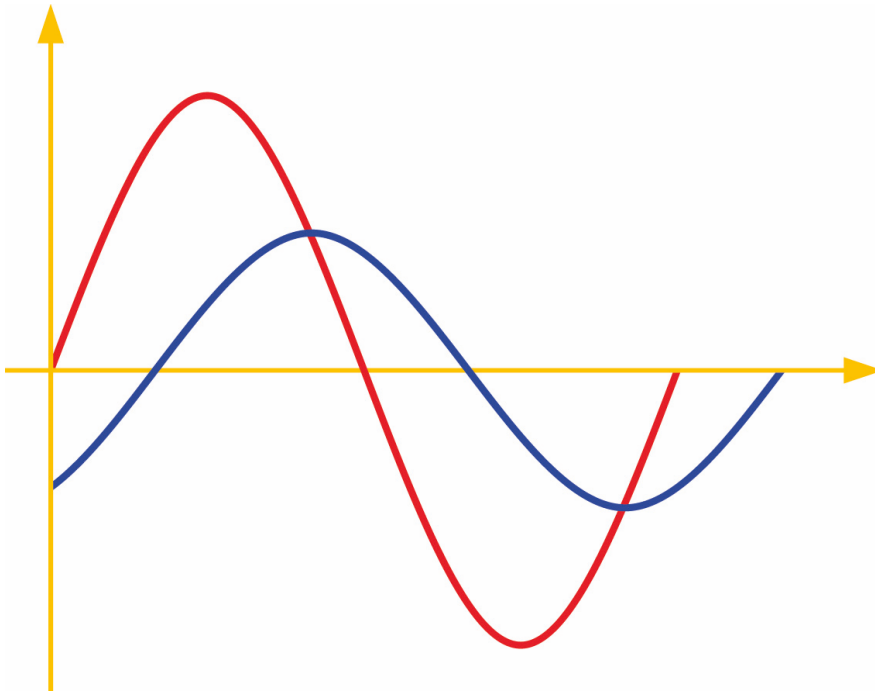




Grundlagen Elektrotechnik - Wechselstromtechnik -

Herausgeber: Alfons Klönne

Sommersemester 2025

Vorwort

Das vorliegende Skript „Wechselstromtechnik“ beschäftigt sich mit stationären und vorwiegend sinusförmigen Vorgängen in der Elektrotechnik und ihrer Beschreibung im Frequenzbereich. Es stellt die Fortsetzung zum Skript „Gleichstromtechnik“ dar. Sehr umfangreiche Beispiele helfen dem Leser bei der Bearbeitung des Themas.

Das Skript wurde erarbeitet von Prof. Koblitz, weiterentwickelt und ergänzt um die Kapitel Drehstromsysteme von Prof. Klönne und Resonanz und Güte bei Bauteilen von Prof. Sapotta.

Mein Dank gilt Prof. Koblitz für das hervorragende Ursprungsskript. Auch danke ich allen Studierenden und Kollegen, die durch ihre Rückmeldung zur Verbesserung beigetragen haben und immer noch beitragen.

Im Jahr 2017 wurde das Skript komplett überarbeitet. Mein Dank gilt hier insbesondere Herrn Zipperer für die editorische Bearbeitung, Frau Klischat für die gründliche fachdidaktische Durchsicht und Herrn Gatz für das Erstellen der Zeichnungen.

Im Wintersemester 2017/2018 wurde die hier vorliegende Tex-Version erstellt, welche inhaltlich gleich ist mit der Word-Version. Mein Dank gilt hier Herrn Steininger für die Umsetzung. Meinem Kollegen Prof. Coenen danke ich für seine aufmerksamen Korrekturhinweise.

Allen Studierenden und Lehrenden wünsche ich, dass ihnen dieses Grundlagen-skript eine gute Unterstützung bietet.

Prof. Dr. Alfons Klönne

Karlsruhe, 13.04.25

Verbesserungsvorschläge:

Verbesserungsvorschläge und Fehlerhinweise sind herzlich willkommen!

Bitte per Email an: alfons.kloenne@h-ka.de

Literaturverzeichnis:

A. Führer, K. Heidemann, W. Nerreter: „Grundgebiete der Elektrotechnik“, Band 2: Zeitabhängige Vorgänge, Carl Hanser Verlag München Wien, 5. Auflage

Inhaltsverzeichnis

1	Periodische, zeitabhängige Größen	1
1.1	Periodische Schwingungen	1
1.2	Mittelwerte periodischer Größen	2
1.2.1	Der Gleichwert (arithmetischer Mittelwert, zeitlich linearer Mittelwert)	3
1.2.2	Der Effektivwert (quadratischer Mittelwert)	5
1.2.3	Der Gleichrichtwert	8
1.3	Übungsaufgaben zu Kapitel 1	11
1.4	Musterlösungen zu Kapitel 1	15
2	Sinusförmige Schwingungen	24
2.1	Kenngößen sinusförmiger Schwingungen	24
2.2	Mittelwerte sinusförmiger Schwingungen	28
2.3	Überlagerung von Sinusgrößen	31
2.3.1	Gleichfrequente Schwingungen	32
2.3.2	Sinusgrößen unterschiedlicher Frequenz	35
2.4	Zeigerdarstellung	38
2.5	Komplexe Symbole	40
2.6	Übungsaufgaben zu Kapitel 2	44
2.7	Musterlösung zu Kapitel 2	45
3	Die linearen Elemente R-L-C bei sinusförmiger Anregung	51
3.1	Der ohmsche Widerstand bei sinusförmiger Anregung	51
3.2	Der ideale Kondensator bei sinusförmiger Anregung	53
3.3	Die ideale Spule bei sinusförmiger Anregung	55
3.4	Übersichtstabelle: Die linearen passiven Bauelemente R-C-L . . .	59
4	Die Knoten- und Maschengleichungen bei komplexen Spannungen und Strömen	60
4.1	Die Knotengleichung	60
4.2	Die Maschenregel	61
4.3	Gesamtimpedanz einer Reihenschaltung	62
4.4	Gesamtadmittanz einer Parallelschaltung	62
4.5	Übungsaufgaben zu Kapitel 4	64
4.6	Musterlösung zu Kapitel 4	65
5	Ströme und Spannungen linearer Netzwerke bei sinusförmiger Anregung	71
5.1	Die R-C-Schaltung	71
5.1.1	Berechnung R-C-Schaltung ohne komplexe Rechnung . . .	72
5.1.2	Berechnung R-C-Schaltung mit komplexer Rechnung . . .	74
5.2	Die R-L-Schaltung	76
5.2.1	Berechnung der R-L-Schaltung ohne komplexe Rechnung .	77
5.2.2	Berechnung der R-L-Schaltung mit komplexer Rechnung .	79
5.3	Übungsaufgaben zu Kapitel 5	82

5.4	Musterlösung zu Kapitel 5	88
5.4.1	Test	99
6	Konstruktion von maßstäblichen Zeigerdiagrammen	104
6.1	Übungsaufgaben zu Kapitel 6	113
6.2	Musterlösung zu Kapitel 6	116
7	Leistung in Netzwerken mit sinusförmiger Anregung	125
7.1	Augenblicksleistung	125
7.2	Scheinleistung	126
7.3	Wirkleistung, $\cos \varphi$	127
7.4	Blindleistung	128
7.5	Die Leistung in den passiven Elementen R, L, C	129
7.6	Die komplexe Leistung	130
7.7	Übungsaufgaben zu Kapitel 7	132
7.8	Musterlösung zu Kapitel 7	134
8	Netzwerke bei veränderlicher Frequenz	136
8.1	Einfluss der Frequenz auf Spule und Kondensator	136
8.2	Amplituden- und Phasengang	137
8.3	Das Bode-Diagramm des Tiefpasses	140
8.4	Das Bode-Diagramm des Hochpasses	143
8.5	Der Tief- und Hochpass mit Spule und Widerstand	147
8.6	Darstellung der Übertragungsfunktionen mit Hilfe der Zeitkonstanten τ	150
8.6.1	Übersichtstabelle Hoch- und Tiefpass	151
8.7	Logarithmische Größenverhältnisse (Dezibel)	154
9	Frequenzgang zusammenschalteter Vierpole	158
9.1	Hintereinanderschaltung von Vierpolen	158
9.2	Amplituden- und Phasenverläufe von einfachen Übertragungsfunktionen	162
9.2.1	Amplituden- und Phasenverlauf einer Konstanten	166
9.2.2	Amplituden- und Phasenverlauf einer negativen Konstanten	166
9.2.3	Amplituden- und Phasenverlauf eines Differentiators	166
9.2.4	Amplituden- und Phasenverlauf des Integrators	166
9.2.5	Amplituden- und Phasenverlauf eines Tiefpasses	167
9.2.6	Amplituden- und Phasenverlauf eines Hochpasses	168
9.2.7	Amplituden- und Phasenverlauf des Z1-Glieds	169
9.2.8	Amplituden- und Phasenverlauf des Z2-Glieds	169
9.2.9	Amplituden- und Phasenverlauf eines Allpasses	170
9.2.10	Tabellen der Amplituden- und Phasenverläufe von einfachen Übertragungsfunktionen	171
9.2.11	Anwendungsbeispiel für Bode-Diagramm	173
9.3	Übungsaufgaben zu Kapitel 9	176
9.4	Musterlösung zu Kapitel 9	179

10 Resonanz und Schwingkreise	186
10.1 Einführendes Beispiel für Resonanz	186
10.2 Der Serienschwingkreis	187
10.2.1 Frequenzverhalten im Serienschwingkreis	189
10.3 Der Parallelschwingkreis	190
10.3.1 Frequenzverhalten im Parallelschwingkreis	192
10.4 Der Bandpass	193
10.5 Die Bandsperre	199
10.6 Der Tiefpass 2. Ordnung	201
10.7 Der Hochpass 2.Ordnung	204
11 Exkurs: Resonanz bei Bauelementen	207
11.1 Beschreibung realer Bauelemente durch konzentrierte Modelle . .	207
11.1.1 Modellierung eines realen Widerstands	208
11.1.2 Modellierung eines realen Kondensators	209
11.1.3 Modellierung einer realen Spule	210
11.1.4 Vereinfachte Serien – Parallel – Wandlung	211
11.2 Die Güte Q bei Bauelementen	214
11.2.1 Definition der Güte	214
11.2.2 Güte realer Kondensatoren	215
11.2.3 Güte realer Spulen	216
11.3 Schwingkreise und Güte	216
11.3.1 Leistung in Schwingkreisen	217
11.3.2 Strom im Parallelschwingkreis bei Resonanz	218
11.3.3 Spannung im Serienschwingkreis bei Resonanz	218
11.3.4 Dämpfungsverschiebung	218
11.4 Übungsaufgaben zu Kapitel 11	219
11.5 Musterlösung zu Kapitel 11	221
12 Mehrphasensysteme	223
12.1 Arten von Mehrphasensystemen	223
12.2 Das symmetrische Dreiphasensystem	224
12.2.1 Symmetrisches Dreiphasensystem in Sternschaltung	225
12.2.2 Symmetrisches Dreiphasensystem in Dreiecksschaltung . .	230
12.3 Schaltungen von Drehstromverbrauchern	231
12.3.1 Symmetrischer Drehstromverbraucher in Sternschaltung . .	231
12.3.2 Leistung bei der Sternschaltung für symmetrische Belastung	233
12.3.3 Symmetrischer Verbraucher in Dreiecksschaltung	236
12.3.4 Leistung bei der Dreiecksschaltung mit symmetrischer Be- lastung	237
12.4 Stern-Dreieck-Umschaltung	238
12.5 Übersicht über die Leistungen im symmetrischen Dreiphasensystem	239
12.6 Unsymmetrischer Verbraucher im symmetrischen Dreiphasensys- tem	240
12.7 Übungsaufgaben zu Kapitel 12	244
12.8 Musterlösungen zu Kapitel 12	248

1 Periodische, zeitabhängige Größen

1.1 Periodische Schwingungen

Im Folgenden sollen periodisch zeitabhängige Größen näher betrachtet werden. Bei diesen Größen wiederholt sich im gesamten Zeitbereich ($-\infty < t < +\infty$) jeder Funktionswert immer wieder nach der gleichen Zeitspanne. Man sagt, die Größe schwingt, und nennt den Vorgang eine periodische Schwingung. Die Periodendauer oder Periode T ist die kürzeste Zeitspanne, nach der sich der Zeitverlauf wiederholt. Ist die periodisch zeitabhängige Größe z.B. eine Spannung, so gilt

$$u(t) = u(t \pm n \cdot T) \quad n = 0; 1; 2; \dots \quad (1.1)$$

Der Kehrwert der Periodendauer ist die Frequenz f :

$$f = \frac{1}{T} \quad (1.2)$$

Die Einheit ist:

$$[f] = \frac{1}{[T]} = \frac{1}{s} = 1 \text{ Hertz} = 1 \text{ Hz} \quad (1.3)$$

Der Zahlenwert einer Frequenz in Hz gibt an, wie oft eine Schwingung in einer Sekunde stattfindet. Die Einheit Hz ist nur für Frequenzen zulässig und darf nicht generell für 1/s verwendet werden. Hier einige Anwendungen mit ihren Zahlenwerten:

Anwendung	Frequenz
Hörbarer Tonbereich	15 Hz – 16 kHz
Zeitzeichensender DCF77 (Funkuhr)	77,5 kHz
Langwelle	150 kHz - 350 kHz
Mittelwelle	535 kHz - 1,605 MHz
Kurzwelle	3 MHz - 30 MHz
UKW-Rundfunk	87,6 MHz - 108 MHz
GSM-900 Mobilfunk	890 MHz - 915 MHz 935 MHz - 960 MHz
GSM-1800	1710 MHz - 1785 MHz 1805 MHz - 1880 MHz
UMTS-Mobilfunk	1920 MHz - 2170MHz
Satellitenempfang	8 GHz - 12 GHz

Tabelle 1.1: Anwendungen und ihre Frequenzbereiche

Zur Beschreibung einer schwingenden Größe muss ihr Augenblickswert für mindestens eine Periode angegeben werden. Dazu ist es nötig im Allgemeinen den Bezugssinn (Bepfeilung) eindeutig anzugeben. Bild 1.1 zeigt einen zeitlichen Verlauf einer periodischen Spannung, deren Wert im Intervall $t_1 \leq t \leq t_3$ positiv und im Zeitabschnitt $t_3 \leq t \leq t_5$ negativ ist. Dem Verlauf kann man einige Kenngrößen entnehmen:

- Die Periodendauer $T = t_5 - t_1$, da sich ab $t = t_5$ der Vorgang wiederholt.
- Die maximale Spannung u_{max} zum Zeitpunkt $t = t_2$
- Die minimale Spannung u_{min} zum Zeitpunkt $t = t_4$
- Die Schwingungsweite oder auch „Spitze-Spitze-Wert“ (engl. peak-to-peak value). Diese entspricht der Differenz zwischen maximalem und minimalem Wert der Spannung. Das Symbol wird mit dem Index PP oder in deutschen Beschreibungen auch mit dem Index SS gekennzeichnet:

$$u_{PP} = u_{SS} = u_{max} - u_{min} \quad (1.4)$$

- Den Scheitelwert (engl. peak value). Er entspricht dem maximalen Betrag einer periodischen Funktion. In Bild 1.1 ist dies der Wert u_{max} . Gekennzeichnet wird dieser Wert mit einem Dach:

$$\hat{u} = \max\{|u_{max}|, |u_{min}|\} \quad (1.5)$$

Der Scheitelwert ist also jeweils der betragsmäßig größere Wert von u_{min} oder u_{max} .

$$\begin{aligned} \hat{u} &= |u_{max}| && \text{für} && |u_{max}| > |u_{min}| \\ \hat{u} &= |u_{min}| && \text{für} && |u_{max}| < |u_{min}| \end{aligned} \quad (1.6)$$

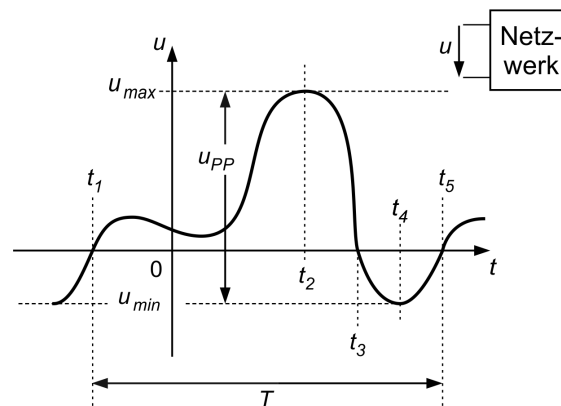


Bild 1.1: Zeitlicher Verlauf einer periodischen Spannung

1.2 Mittelwerte periodischer Größen

Der zeitliche Verlauf einer periodischen Größe kann verschiedene Wirkungen hervorrufen. Um diese Wirkung zu beschreiben, sind unterschiedliche Mittelwertdefinitionen sinnvoll. Für die elektrischen Größen Strom und Spannung unterscheidet man den **Gleichwert** (Gleichspannungswert oder Gleichstromwert bezeichnet), den **Effektivwert** und den **Gleichrichtwert**.

1.2.1 Der Gleichwert (arithmetischer Mittelwert, zeitlich linearer Mittelwert)

Der Gleichwert kann als der in einer periodischen Wechselgröße enthaltene Gleichanteil betrachtet werden. Er wird bestimmt durch die Integration des zeitlichen Verlaufs der periodischen Größe über die Integrationsdauer T . Dadurch erhält man ein Rechteck, dessen Höhe dem arithmetischen Mittelwert entspricht. Dies soll anhand eines Beispiels zum elektrischen Strom erläutert werden:

Eine Wirkung des elektrischen Stromes ist die chemische Veränderung durchströmter Stoffe. Sie ist von der transportierten Ladungsmenge abhängig. Um die chemische Wirkung eines periodisch, zeitabhängigen Stromes beurteilen zu können, berechnen wir die Ladungsmenge, die während einer Periode in Bezugsrichtung des Stromes durch einen Kontrollquerschnitt transportiert wird.

Im Zeitintervall dt wird die Ladungsmenge $dQ = i \cdot dt$ transportiert. Wenn man in Bild 1.1 statt einer Spannung u einen Strom i annimmt (siehe Bild 1.2), so ist der Strom für $t_1 \leq t \leq t_3$ positiv und für $t_3 \leq t \leq t_5$ negativ.

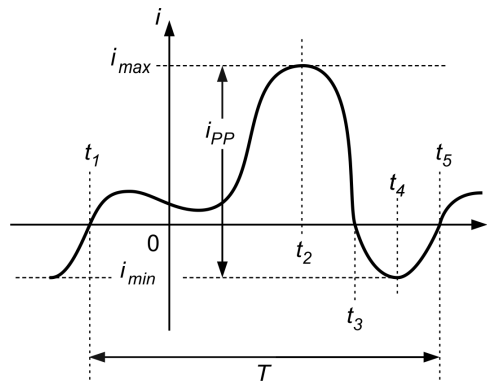


Bild 1.2: Zeitlicher Verlauf eines periodischen Stromes

Im ersten Zeitabschnitt fließt der Strom im positiven Richtungssinn, im anderen Zeitabschnitt entgegen. Die während dieser Zeit transportierte Ladung kann wie folgt berechnet werden:

$$Q = \int_{t=t_1}^{t_1+T} i(t) dt \quad (1.7)$$

Dieselbe Ladung wird in der Zeit T auch durch einen Gleichstrom mit der Stromstärke

$$I = \frac{Q}{T} \quad (1.8)$$

transportiert. Durch Einsetzen von (1.7) in (1.8) kann man Q ersetzen und man erhält:

$$I = \frac{1}{T} \int_{t=t_1}^{t_1+T} i(t) dt \quad (1.9)$$

Diese Gleichung entspricht dem arithmetischen Mittelwert:

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \int_{t=t_1}^{t_1+T} i(t) dt \quad (1.10)$$

Der Gleichwert des Stromes ist daher der **arithmetische Mittelwert** (engl.: average value).

Eine periodisch schwingende Größe mit dem Gleichwert null wird als **Wechselgröße** bezeichnet. Zur eindeutigen Kennzeichnung kann sie den Index $\approx$ erhalten. So ist $i_{\approx}$ ein Wechselstrom (engl.: alternating current „AC“). In Bild 1.3 erkennt man, dass die Fläche zwischen den positiven Funktionswerten und der Zeitachse ebenso groß ist wie die Fläche zwischen den negativen Werten und der Zeitachse. Es handelt sich deshalb um eine reine Wechselspannung deren Gleichwert null ist:

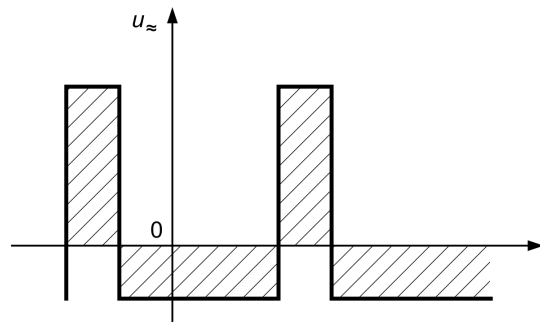


Bild 1.3: zeitlicher Verlauf einer reinen Wechselspannung ($\bar{u} = 0$)

Eine periodisch schwingende Größe mit einem Gleichwert ungleich null wird als **Mischgröße** bezeichnet. So ist die Spannung in Bild 1.1 z.B. eine Mischspannung, da – flächenmäßig erkennt man dies sofort – der Gleichspannungswert positiv ist. Eine solche Mischgröße kann als Summe eines Gleichwertes und eines (reinen) Wechselanteils dargestellt werden. Am Beispiel einer Spannung gilt somit

$$u = \bar{u} + u_{\approx} \quad (1.11)$$

Diese Spannung kann man im Schaltbild daher als eine Serienschaltung von zwei Spannungsquellen darstellen, wie in Bild 1.4 gezeigt wird.

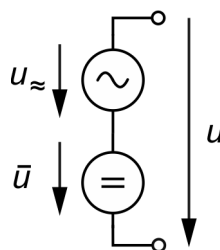


Bild 1.4: Mischspannung als Serienschaltung einer Gleichspannung und einer Wechselspannung

Im Falle eines Mischstromes sind Gleichwert-Quelle und Wechselspannungsquelle parallelgeschaltet (siehe Bild 1.5).

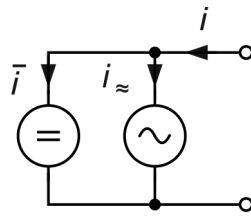


Bild 1.5: Mischstrom als Parallelschaltung einer Gleichstromquelle mit einer Wechselstromquelle

Ein Beispiel für die Wirkung des Gleichwerts ist der stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld. Die mittlere Kraft auf den Leiter wird durch den Gleichwert des Stromes hervorgerufen. Dies macht man sich in Drehspulinstrumenten zunutze. Die Auslenkung des Zeigers wird durch die Kraft auf die Drehspule bestimmt.

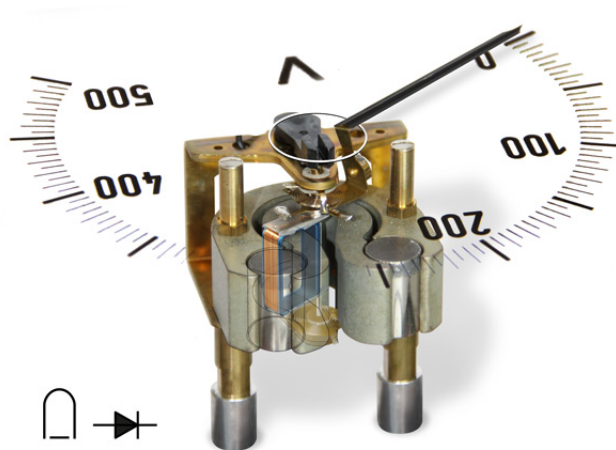


Bild 1.6: Funktionsweise Drehspulinstrument

Ein Drehspulinstrument misst daher nur den Gleichwert des Stromes. Der Wechselstromanteil des Stromes wird nicht angezeigt.

1.2.2 Der Effektivwert (quadratischer Mittelwert)

Eine Wirkung des elektrischen Stromes ist die Leistung, die in einem Widerstand umgesetzt wird. Bei Wechselstrom sind diese Größen zeitabhängig. Die **Augenblicksleistung** errechnet sich als Produkt aus Spannung und Strom. Bei zeitabhängigen Strömen und Spannungen wird die Leistung auch zeitabhängig:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) \quad (1.12)$$

Bei Anwendung des Verbraucherzählpeilsystems bedeutet ein positiver Augenblickswert der Leistung, dass während dieses Zeitpunktes Leistung vom Verbraucher aufgenommen wird; negative Leistung bedeutet, dass Leistung abgegeben

wird.

Für den Zeitverlauf der Leistung $p(t)$ gilt allgemein: wenn $u(t)$ und $i(t)$ periodisch sind, muss auch $p(t)$ periodisch sein. Die Energie (oder elektrische Arbeit), die während einer Periode der Leistung aufgenommen wird, wird dann über das Integral

$$W_T = \int_{t_1}^{t_1+T} p(t) dt \quad (1.13)$$

berechnet, wobei T die Periodendauer der Leistung ist.

Die mittlere Leistung, die bei einem Verbraucher aufgenommen oder bei einem Erzeuger abgegeben wird, entspricht dem arithmetischen Mittelwert der Leistung und kann durch

$$P = \frac{W_T}{T} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} p(t) dt \quad (1.14)$$

berechnet werden. Im Gegensatz zu den Mittelwerten von $u(t)$ und $i(t)$ wird für den arithmetischen Mittelwert der Leistung ein einfacher Großbuchstabe ohne Oberstrich verwendet.

Zur Beurteilung der mit periodischem Strom und Spannung verbundenen Energieumwandlung in einem ohmschen Verbraucher sucht man den Gleichstrom, der dort dieselbe Leistung bewirkt, wie die eines definierten Wechselstromes. Bei dem nachfolgenden Experiment (siehe Bild 1.7) wird die Wärmeentwicklung an dem Widerstands rechts, welcher mit einer Wechselspannung gespeist wird, mit der Wärmeentwicklung an dem gleich großen Widerstand links, welcher mit einer Gleichspannung gespeist wird, verglichen. Wenn beide Widerstände gleich warm werden ($\vartheta_1 = \vartheta_2$), muss auch die umgesetzte Leistung rechts und links gleich sein.

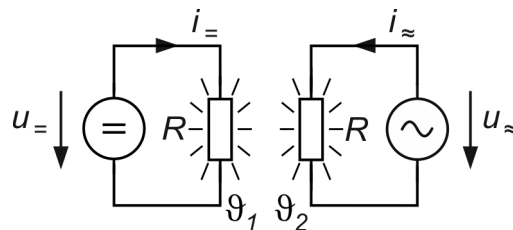


Bild 1.7: Experiment: Vergleich zweier Widerstände mit gleicher Heizleistung

Die Leistung in einem ohmschen Widerstand ist

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = R \cdot i^2(t) \quad (1.15)$$

Die im Widerstand umgesetzte mittlere Leistung ist gemäß (1.14)

$$P_R = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} R \cdot i^2(t) dt = \frac{R}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} i^2(t) dt \quad (1.16)$$

Die von einem Gleichstrom abgegebene Leistung in einem ohmschen Widerstand ist

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 \quad (1.17)$$

Wir setzen nun die beiden Leistungen in (1.16) und (1.17) gleich. Damit finden wir – aufgelöst nach dem äquivalenten Gleichstrom I – den Gleichstromwert, der in einem ohmschen Widerstand die gleiche Leistung erzeugt, wie der periodisch schwingende Strom $i(t)$. Diesen äquivalenten Gleichstrom nennt man den **Effektivwert** des Stromes, den man durch Gleichsetzen von (1.16) und (1.17) erhält:

$$P = R \cdot I^2 = P_R = \frac{R}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} i^2(t) dt$$

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} i^2(t) dt$$

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} i^2(t) dt}$$

(1.18)

Der Effektivwert eines periodisch schwingenden Stromes I_{eff} ist derjenige Gleichstromwert I , der in einer Periode an einem ohmschen Widerstand dieselbe Energie umwandelt.

Videoerklärung Effektivwert (2,5 min):



Bild 1.8: QR-Code-Link: Effektivwert erklärt

Den Index „*eff*“ fügt man zur Verdeutlichung des Effektivwertes hinzu. Die Berechnungsvorschrift ist entsprechend (1.18) folgendermaßen: man quadriert den periodischen Strom, bildet den Mittelwert und zieht anschließend die Wurzel. Nach diesem Berechnungsalgorithmus nennt man im englischen den Effektivwert auch **root mean square value** und verwendet dort anstelle des Index „*eff*“ den Index „*rms*“ oder „*RMS*“. Analog zum Strom lässt sich auch für die Spannung der Effektivwert angeben. Man ersetzt in (1.18) einfach die Formelzeichen „*i*“ durch das Zeichen „*u*“.

Hinweis:

Die Indizes „*eff*“ bzw. „*rms*“ sind für Einheiten unzulässig. Man findet sie häufig in halbwissenschaftlicher Literatur. Anstelle $U = 3 \text{ V}_{rms}$ schreibt man korrekt $U_{rms} = 3 \text{ V}$.

In der analogen Messtechnik kann der Effektivwert durch ein Dreheisenmesswerk

gemessen werden. Im Dreheisenmesswerk wird ausgenutzt, dass die auslenkende Reluktanzkraft proportional zu i^2 ist. Bei digitalen Multimetern ist für eine strom- oder spannungsabhängige Effektivwertmessung darauf zu achten, dass es sich um ein „True RMS“ Multimeter handelt.

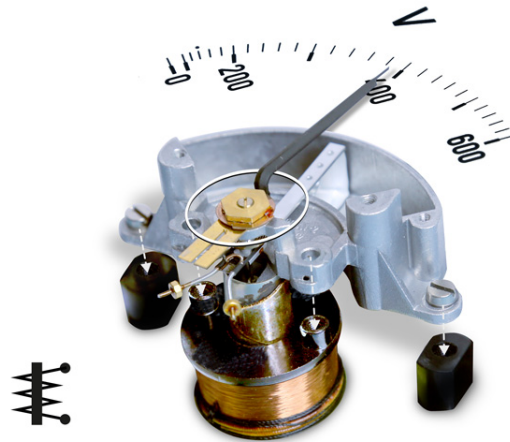


Bild 1.9: Funktionsweise Dreheiseninstrument

1.2.3 Der Gleichrichtwert

Ein Drehspulinstrument misst den Gleichwert und kann vom Prinzip her keine Wechselgrößen messen. Es nutzt die Kraft auf eine stromdurchflossene Drehspule in einem Magnetfeld aus. Das erzeugte Drehmoment bewegt einen Zeiger, der den Gleichwert in Abhängigkeit zur Stromrichtung zur Anzeige bringt.

Um aber mit einem solchen Instrument Wechselspannungen oder -ströme messen zu können, muss man durch eine Schaltung erreichen, dass der Strom durch das Drehspulmesswerk stets in der gleichen Richtung fließt. Dies kann durch eine Gleichrichterschaltung erreicht werden. Hierzu wird mindestens eine Diode benötigt. Zur Hinführung der Rechnung wird eine ideale Diode betrachtet, deren Kennlinie in Bild 1.10 angegeben ist. Wenn ein Strom in positiver Richtung fließt, ist der Spannungsabfall über der idealen Diode null (Durchlassrichtung). Liegt eine negative Spannung an, so sperrt die ideale Diode (Sperrrichtung). Die ideale Diode ist sozusagen ein „Ventil“ für den elektrischen Strom.

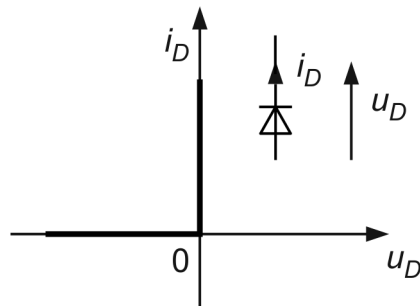


Bild 1.10: Kennlinie einer idealen Diode

In der Einweg-Gleichrichterschaltung (siehe Bild 1.11) kann nur der Strom fließen, dessen Richtungssinn mit der Durchlassrichtung der Diode übereinstimmt.

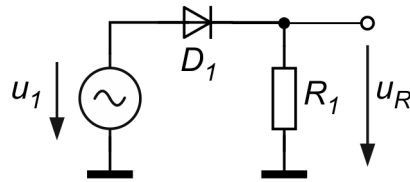


Bild 1.11: Einweg-Gleichrichterschaltung

Die Spannung u_1 sei wieder die in Bild 1.1 angegebene periodische Spannung. Wenn die Spannung positiv ist, fließt ein positiver Strom über die Diode in den Widerstand R . Die Diode ist in Durchlassrichtung betrieben. Die Spannung $u_R(t)$ hat damit denselben zeitlichen Verlauf wie die Spannung $u_1(t)$. Wird u_1 jedoch negativ, so ist die Spannung u_R null, da die Diode jetzt in Sperrrichtung betrieben wird. Der zeitliche Verlauf der Spannung $u_R(t)$ ist in Bild 1.12 angegeben.

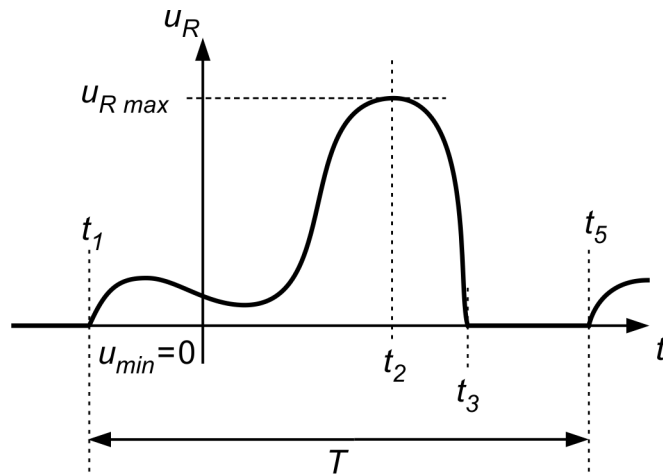


Bild 1.12: Verlauf der Spannung $u_R(t)$ für die Einweg-Gleichrichterschaltung nach Bild 1.11

Polt man die Diode um, so vertauschen sich die Durchlass- und Sperrzeiten und man erhält den in Bild 1.13 gezeigten Spannungsverlauf für $u_R(t)$.

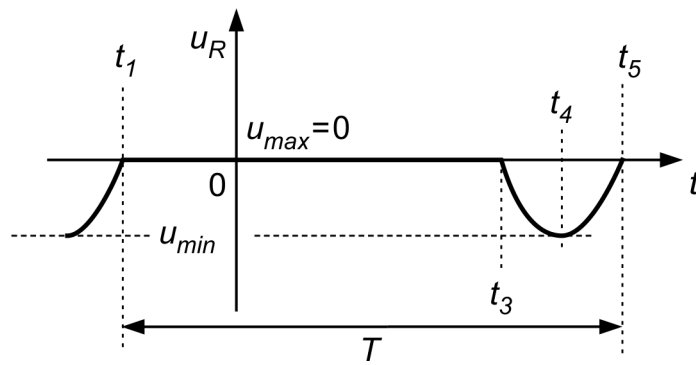


Bild 1.13: Verlauf der Spannung $u_R(t)$ für die Einweg-Gleichrichterschaltung nach Bild 1.11, Diode D_1 umgepolt

Eine Brücken-Gleichrichterschaltung (siehe Bild 1.14) liefert am Widerstand R eine Spannung, die immer positiv ist. (siehe Bild 1.15)

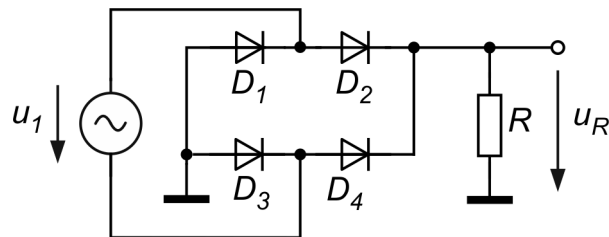


Bild 1.14: Doppelweg-Gleichrichterschaltung (Brücken-Gleichrichter)

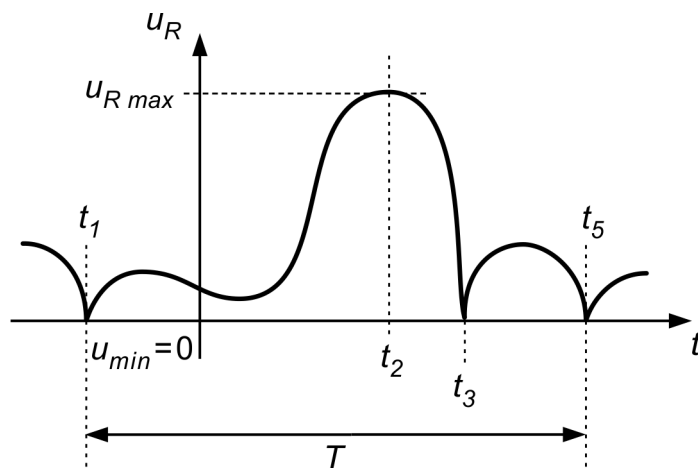


Bild 1.15: Verlauf der Spannung $u_R(t)$ für die Doppelweg-Gleichrichterschaltung nach Bild 1.14

Es werden sozusagen die negativen Anteile der Spannung ins positive „geklappt“ oder anders gesagt: die Brückenschaltung mit idealen Dioden bildet den Absolutwert der periodischen Spannung $u_1(t)$.

Wenn die Spannung u_1 positiv ist, leiten die Dioden D_2 und D_3 , während die Dioden D_1 und D_4 gesperrt sind. Für negative Spannungswerte von u_1 leiten die

beiden Dioden D_1 und D_4 , während D_2 und D_3 sperren. Am Widerstand R liegt damit immer eine positive Spannung u_R an. Damit ist offensichtlich, dass diese Brückenschaltung die Betragsbildung

$$u_R(t) = |u_1(t)| \quad (1.19)$$

vornimmt. Der arithmetische Mittelwert einer periodischen Spannung, die durch eine Brückenschaltung mit idealen Dioden gleichgerichtet wird, bezeichnet man als **Gleichrichtwert** und lässt sich durch

$$\overline{|i|} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} |i(t)| dt \quad (1.20)$$

berechnen. Man beachte, dass in der Regel gilt:

$$\overline{|i|} \neq |\bar{i}| \quad (1.21)$$

Man kann sich dieses leicht klarmachen, indem man zum Beispiel den Mittelwert einer gleichgerichteten idealen Sinusschwingung (entspricht $\overline{|i|}$) mit dem Betrag des Mittelwertes (entspricht $|\bar{i}|$) vergleicht, siehe Bild 1.16

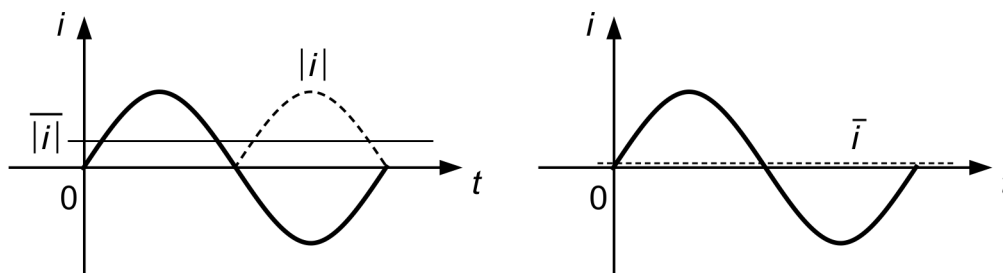
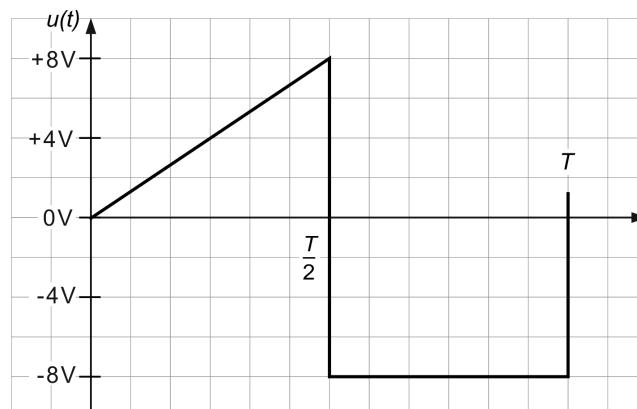


Bild 1.16: Vergleich Gleichrichtwert einer Sinusschwingung (links) mit Mittelwert des Betrags (rechts).

1.3 Übungsaufgaben zu Kapitel 1

PER 1

Gegeben ist eine Wechselspannung:



Berechnen Sie den

- a) Gleichwert (Mittelwert)
- b) Gleichrichtwert
- c) Effektivwert.

PER 2 (Klausur SS 1995)

Gegeben ist der parabelförmige, periodische Spannungsverlauf, wie er im Diagramm 1.16 angegeben ist. Wert bei $t = \frac{T}{3}$ ist $u(t = \frac{T}{3}) = -1 \text{ V}$, der maximale Wert bei $t = T$ ist $u(t = T) = 3 \text{ V}$.

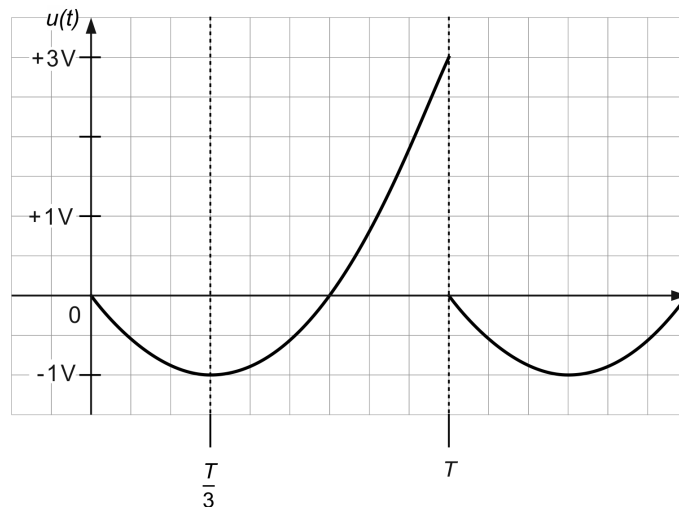


Bild 1.17: Spannungsverlauf

- a) Geben Sie die Spannung $u(t)$ als Funktion der Zeit t für den Zeitabschnitt $0 < t < T$ an.

Berechnen Sie für diese Spannung:

- b) den Mittelwert
- c) den Gleichrichtwert
- d) den Effektivwert

PER 3 (Klausur WS1995/96)

Gegeben ist der stückweise lineare, periodische Spannungsverlauf, wie er im Diagramm 1.17 angegeben ist.

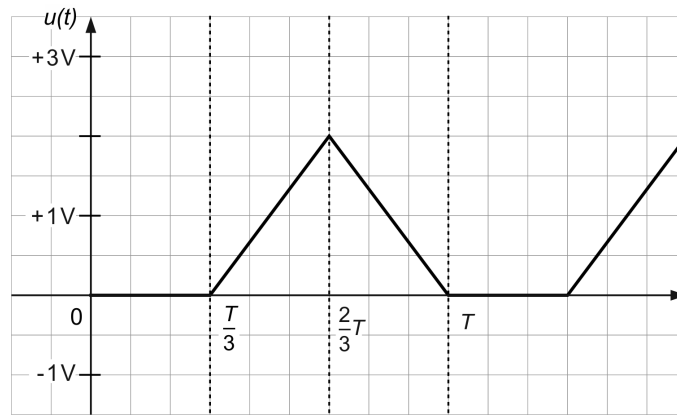


Bild 1.18: Spannungsverlauf

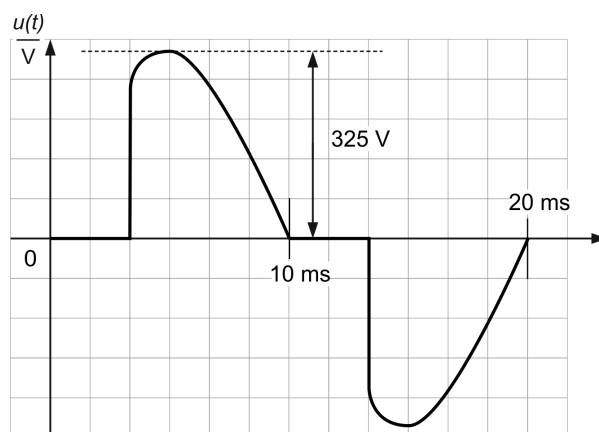
a) Geben Sie die Spannung u als Funktion der Zeit t für die Zeitabschnitte $0 < t < \frac{T}{3}$; $\frac{T}{3} < t < \frac{2}{3}T$ und $\frac{2}{3}T < t < T$ an.

Berechnen Sie für diese Spannung:

- b) den Mittelwert
- c) den Gleichrichtwert
- d) den Effektivwert

PER 4 (Klausur SS 1996)

Gegeben ist folgender periodischer Spannungsverlauf:



Für $0^\circ < \omega t < 60^\circ$ und $180^\circ < \omega t < 240^\circ$ ist diese Spannung 0, für $60^\circ < \omega t < 180^\circ$ und $240^\circ < \omega t < 360^\circ$ ist diese Spannung sinusförmig ($u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$) mit dem Scheitelwert $\hat{u} = 325 \text{ V}$ (Netzspannung).

Berechnen Sie für diese Spannung:

- a) den Mittelwert
- b) den Effektivwert

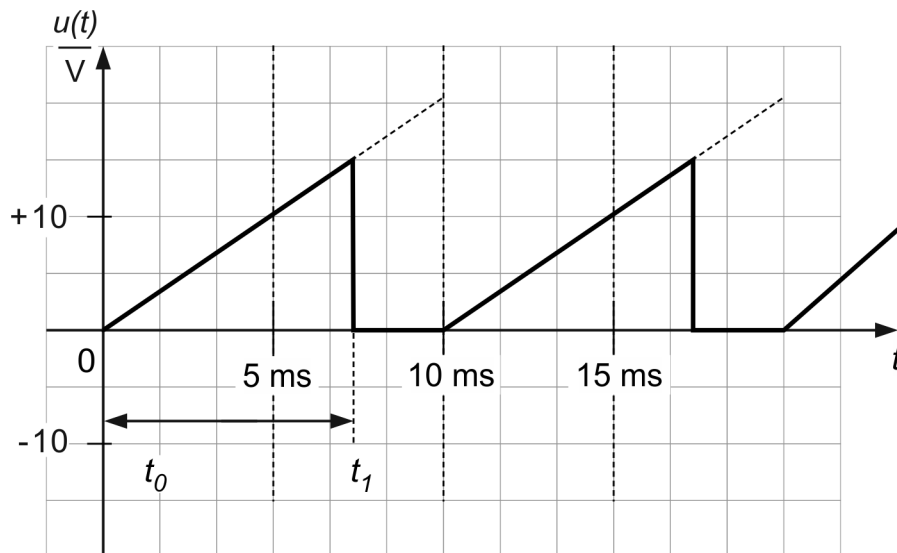
c) den Gleichrichtwert

Hinweis:

$$\sin^2(x) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2x)]$$

PER 5 (Klausur SS 1997)

Gegeben ist ein periodischer sägezahnförmiger Spannungsverlauf wie, im er Diagramm angegeben ist.

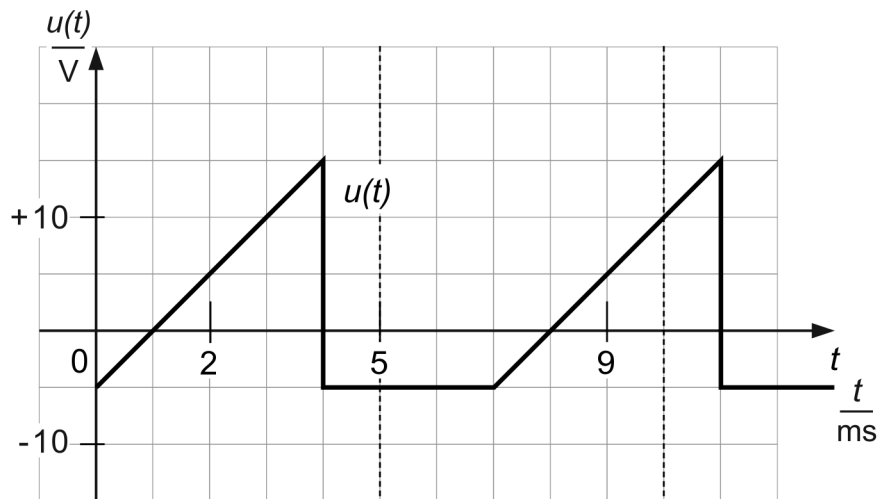


Die Periodendauer beträgt $T_{PER} = 10$ ms. Zum Zeitpunkt t_1 geht die linear ansteigende Spannung wieder auf null zurück und steigt erst in der nächsten Periode wieder linear an.

- Berechnen Sie den Mittelwert dieser Spannung in Abhängigkeit der Variablen t_1 . Geben Sie den Zahlenwert für $t_1 = 5$ ms und $t_1 = 10$ ms an.
- Berechnen Sie den Effektivwert dieser Spannung in Abhängigkeit der Variablen t_1 . Geben Sie den Zahlenwert für $t_1 = 5$ ms und $t_1 = 10$ ms an.
- Berechnen Sie den Gleichrichtwert dieser Spannung in Abhängigkeit der Variablen t_1 .

PER 6 (Klausur SS98)

Gegeben ist ein periodischer sägezahnförmiger Spannungsverlauf $u(t)$, wie er im Diagramm angegeben ist.



Welche Periodendauer und welche Frequenz hat die angegebenen Spannung $u(t)$? Berechnen Sie den

- Mittelwert
- Gleichrichtwert
- Effektivwert dieser Spannung

1.4 Musterlösungen zu Kapitel 1

PER 1

Zunächst analytische Beschreibung des Spannungsverlaufes: $0 < t < \frac{T}{2}$: Geradengleichung $u(t) = a \cdot t + b$. Die Koeffizienten dieser Geradengleichung können durch zwei Punkte auf dieser Geraden bestimmt werden:

1. Punkt: $u(t = 0) = 0$ ergibt: $0 = a \cdot 0 + b \rightarrow b = 0$

2. Punkt: $u(t = \frac{T}{2}) = 8 \text{ V} \rightarrow a = 8 \text{ V} \cdot \frac{2}{T} = 16 \frac{\text{V}}{T}$.

Achten Sie bei der Bestimmung der Koeffizienten immer auf die Einheiten! Die Spannung ist damit im Bereich $0 < t < \frac{T}{2}$ durch $u(t) = 16 \frac{\text{V}}{T} \cdot t$ gegeben. Für

$\frac{T}{2} < t < T$ ist die Sache einfach: $u(t) = -8 \text{ V}$

$$u(t) = 16 \frac{\text{V}}{T} \cdot t \text{ für } 0 < t < \frac{T}{2}$$

$$u(t) = -8 \text{ V für } \frac{T}{2} < t < T$$

a) Gleichwert (Mittelwert): $\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$

Die Berechnung muss stückweise erfolgen:

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} \frac{16V}{T} t dt + \int_{T/2}^T -8V dt = \frac{1}{T} \left[\frac{16V}{2 \cdot T} \cdot t^2 \Big|_0^{T/2} - 8V \Big|_{T/2}^T \right]$$

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \left[\frac{16V \cdot T^2}{2 \cdot T \cdot 4} - 8V \frac{T}{2} \right] = 2V - 4V = -2V$$

Andere Möglichkeit: graphisch: Man zählt die Kästchen oberhalb der Nulllinie und unterhalb der Nulllinie, bildet die Differenz und teilt durch die Periodendauer:

Oberhalb der Nulllinie (Bereich $0 < t < \frac{T}{2}$): rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten: 6 und 4 Einheiten: Fläche: $a \cdot b/2 = 6 \cdot 4/2 = 12$ Kästchen.

$\frac{T}{2} < t < T$: Rechteck mit der Fläche $6 \cdot 4 = 24$ Kästchen. Differenz = -12 Kästchen.

1 Kästchen hat die Einheit $2V \cdot T/12 = V \cdot T/6$

$$\bar{u} = \frac{12 \cdot \text{Kästchen}}{T} = \frac{-12V \cdot T}{6 \cdot T} = -2V$$

Achten Sie auch hier auf die Einheiten: ein Kästchen ist nicht 1 cm^2 , sondern $2V \cdot T/12$!

b) Gleichrichtwert $\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt$

Man muss wieder stückweise ausrechnen:

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \left\{ \int_0^{T/2} \left[\frac{16V}{T} t \right] dt + \int_{T/2}^T |-8V| dt \right\}$$

Die Betragsbildung ist sehr einfach:

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \left\{ \frac{16V}{2 \cdot T} t^2 \Big|_0^{T/2} + 8V \cdot t \Big|_{T/2}^T \right\}$$

Berechnung wie unter a):

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \left\{ \frac{16V}{2 \cdot T} \frac{T^2}{4} + 8V \cdot \frac{T}{2} \right\} = 2V + 4V = +6V$$

Andere Möglichkeit: graphisch: Man klappt die negativen Teile der Spannung nach oben. Dann zählt man die Kästchen oberhalb der Nulllinie (unterhalb gibt es ja keine mehr) und teilt durch die Periodendauer: Das Dreieck und das Rechteck werden zusammengezählt: Insgesamt $+12 + 24$ Kästchen = 36 Kästchen

$$\overline{|u|} = \frac{36 \cdot \text{Kästchen}}{T} = \frac{36 \cdot V \cdot T}{6 \cdot T} = +6V$$

c) Effektivwert: $U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u(t)]^2 dt}$

Man berechnet zunächst das Integral stückweise:

$$\begin{aligned}
\int_0^T [u(t)]^2 dt &= \int_0^{T/2} \left[\frac{16 \text{ V}}{T} t \right]^2 dt + \int_{T/2}^T [-8 \text{ V}]^2 dt = \frac{16 \cdot 16 \text{ V}^2}{T^2} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^{T/2} + 8 \cdot 8 \text{ V}^2 \cdot t \Big|_{T/2}^T \\
&= \frac{2 \cdot 16}{3} \cdot \text{V}^2 \cdot T + 4 \cdot 8 \cdot \text{V}^2 \cdot T = \frac{8 \cdot 16}{3} \cdot \text{V}^2 \cdot T \\
U_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \frac{8 \cdot 16}{3} \cdot \text{V}^2 \cdot T} = 4 \cdot \sqrt{\frac{8}{3}} \text{ V} = 6,532 \text{ V}
\end{aligned}$$

Die graphische Möglichkeit ist hier nicht einfach, da das Quadrieren der linearen Rampe auf eine Parabel führt. Dort lassen sich Flächen nur schwer abschätzen.

PER 2

a) Analytische Beschreibung des Spannungsverlaufes:

Parabelgleichung $\rightarrow$ Ansatz: $u(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c$. Die Koeffizienten dieser Parabel können durch drei Punkte bestimmt werden: 1. Punkt: $u(t = 0) = 0$ ergibt: $0 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \rightarrow c = 0$; 2. Punkt: Scheitelpunkt: $u(t = T/3) = -1 \text{ V} \rightarrow -1 \text{ V} = a \cdot T^2/9 + b \cdot T/3$; 3. Punkt: $u(t = T) = +3 \text{ V} \rightarrow 3 \text{ V} = a \cdot T^2 + b \cdot T$. Damit hat man zwei Gleichungen für a und b, aus der sich a und b bestimmen lassen. Man könnte auch noch eine andere Gleichung für den Scheitelpunkt finden: dort ist ja bekanntlich die Ableitung null: $du(t)/dt = 0 \rightarrow du(t)/dt = 2 \cdot a \cdot t + b = 0$. Für $t = T/3$ erhält man: $2 \cdot a \cdot T/3 + b = 0$. Es sollen die ersten beiden Gleichungen verwendet werden: $-1 \text{ V} = a \cdot T^2/9 + b \cdot T/3$ und $3 \text{ V} = a \cdot T^2 + b \cdot T$. Multiplikation der 1. Gleichung mit 3 und Subtraktion der 2. Gleichung ergibt $-6 \text{ V} = -2/3 \cdot a \cdot T^2 + 0$. Daraus lässt sich der Koeffizient a ermitteln: $a = 3 \cdot 6 \text{ V} / (2 \cdot T^2) = 9 \text{ V} / T^2$. Achten Sie auf die Einheiten!!! Einsetzen dieses Ergebnisses in die 2. Gleichung ergibt: $b = (3 \text{ V} - a \cdot T^2) / T = -6 \text{ V} / T$. Die Spannung ist damit durch $u(t) = 9 \text{ V} / T^2 \cdot t^2 - 6 \text{ V} / T \cdot t$ gegeben.

b) Mittelwert: $\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$

$$\begin{aligned}
\bar{u} &= \frac{1}{T} \int_0^T \left[\frac{9 \text{ V}}{T^2} \cdot t^2 - \frac{6 \text{ V}}{T} \cdot t \right] dt = \frac{1}{T} \left\{ \frac{9 \text{ V}}{T^2} \frac{t^3}{3} \Big|_0^T - \frac{6 \text{ V}}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_0^T \right\} \\
\bar{u} &= \frac{1}{T} \left\{ \frac{9 \text{ V}}{T^2} \cdot \frac{T^3}{3} - \frac{6 \text{ V}}{T} \cdot \frac{T^2}{2} \right\} = 3 \text{ V} - 3 \text{ V} = 0 \text{ V}
\end{aligned}$$

c) Gleichrichtwert: $\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt$ Man muss stückweise rechnen, um die Betragsbildung vorzunehmen: die Spannung ist im Bereich $0 < t < 2/3T < 0$.

Für $t > 2/3T > 0$:

$$\begin{aligned}\overline{|u|} &= \frac{1}{T} \int_0^{2T/3} \left[-\frac{9V}{T^2} \cdot t^2 + \frac{6V}{T} \cdot t \right] dt + \frac{1}{T} \int_{2T/3}^T \left[\frac{9V}{T^2} \cdot t^2 - \frac{6V}{T} \cdot t \right] dt \\ \overline{|u|} &= \frac{1}{T} \left\{ -\frac{9V}{T^2} \frac{t^3}{3} \Big|_0^{2T/3} + \frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_0^{2T/3} \right\} + \frac{1}{T} \left\{ \frac{9V}{T^2} \frac{t^3}{3} \Big|_{2T/3}^T - \frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_{2T/3}^T \right\} \\ \overline{|u|} &= -\frac{9V}{T^3} \cdot \frac{8 \cdot T^3}{3 \cdot 27} + \frac{6V}{T} \cdot \frac{4 \cdot T^2}{2 \cdot 9} + \frac{9V}{T^3} \cdot \left[\frac{T^3}{3} - \frac{8 \cdot T^3}{3 \cdot 27} \right] - \frac{6V}{T} \cdot \left[\frac{T^2}{2} - \frac{4 \cdot T^2}{2 \cdot 9} \right] \\ \overline{|u|} &= \frac{9V}{T^3} \cdot \left[\frac{T^3}{3} - 2 \cdot \frac{8 \cdot T^3}{3 \cdot 27} \right] - \frac{6V}{T} \cdot \left[\frac{T^2}{2} - 2 \cdot \frac{4 \cdot T^2}{2 \cdot 9} \right] \\ \overline{|u|} &= 3V - \frac{16}{9}V - 3V + \frac{8}{3}V = 0,889V\end{aligned}$$

d) Effektivwert: $U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u(t)]^2 dt}$ Man berechnet zunächst das Integral:

$$\int_0^T [u(t)]^2 dt = \int_0^T \left[\frac{9V}{T^2} \cdot t^2 - \frac{6V}{T} \cdot t \right]^2 dt$$

Anwenden der binomischen Formel:

$$\begin{aligned}\int_0^T [u(t)]^2 dt &= \int_0^T \left[\left(\frac{9V}{T^2} \right)^2 t^4 - 2 \cdot \frac{9 \cdot 6V^2}{T^3} t^3 + \left(\frac{6V}{T} \right)^2 t^2 \right] dt \\ &= \frac{81 V^2}{T^4} \cdot \frac{t^5}{5} \Big|_0^T - \frac{108 V^2}{T^3} \cdot \frac{t^4}{4} \Big|_0^T + \frac{36 V^2}{T^2} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^T = \left[\frac{81}{5} - 27 + 12 \right] V^2 \cdot T = 1,2 V^2 \cdot T \\ U_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u(t)]^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} 1,2 V^2 \cdot T} = 1,095V\end{aligned}$$

PER 3

a) Funktionsgleichung finden:

$0 < t < T/3 : u(t) = 0$

$T/3 < t < 2T/3$: Geradengleichung $u(t) = a \cdot t + b$; die beiden Koeffizienten a, b lassen sich durch 2 Stützstellen berechnen: $u(T/3) = 0V$; $u(2T/3) = 2V$

$$a \cdot T/3 + b = 0V \text{ und}$$

$$a \cdot 2T/3 + b = 2V$$

2 Gleichungen, 2 Unbekannte (a, b) → auflösen ergibt $a = (6/T) V$; $b = -2 V$

→ $u(t) = (6V/T) \cdot t - 2 V$

$2T/3 < t < T$: wieder Geradengleichung $u(t) = a \cdot t + b$; die beiden Koeffizienten a, b lassen sich wieder durch 2 Stützstellen berechnen:

$u(2T/3) = -1V$; $u(T) = 3 V$

$a \cdot 2 \cdot T/3 + b = -1V$ und

$a \cdot T + b = 0$

2 Gleichungen, 2 Unbekannte (a, b) → auflösen ergibt $a = (-6/T)V$; $b = 6V$

→ $u(t) = (-6V/T) \cdot t + 6V$

b) Mittelwert:

$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$ wird stückweise ermittelt;

der Anteil $0 < t < T/3$ ist null:

$$\begin{aligned}\bar{u} &= \frac{1}{T} \int_0^{T/3} 0 V \, dt + \frac{1}{T} \int_{T/3}^{2T/3} \left[\frac{6V}{T} \cdot t - 2V \right] dt + \frac{1}{T} \int_{2T/3}^T \left[-\frac{6V}{T} \cdot t + 6V \right] dt \\ \bar{u} &= 0V + \frac{1}{T} \left\{ \frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_{T/3}^{2T/3} - 2V \cdot t \Big|_{T/3}^{2T/3} \right\} + \frac{1}{T} \left\{ -\frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_{2T/3}^T + 6V \cdot t \Big|_{2T/3}^T \right\} \\ \bar{u} &= \frac{1}{T} \left\{ \frac{6V}{T} \left[2 \cdot \frac{4 \cdot T^2}{2 \cdot 9} - \frac{T^2}{2} - \frac{T^2}{2 \cdot 9} \right] - 2V \cdot \frac{T}{3} + 6V \cdot \frac{T}{3} \right\} \\ &= \frac{1}{T} \left\{ -\frac{2}{3} V \cdot T + \frac{4}{3} V \cdot T \right\} = 0,666 V\end{aligned}$$

Durch die Abzählmethode ist auch hier das Ergebnis leicht verifizierbar: Es werden 2 Dreiecke von $3 \cdot 4$ Kästchen eingeschlossen: Einheit in x-Richtung: 1 Einheit = $T/9$, in y-Richtung: 1 Einheit = $0,5 V$.

$$\bar{u} = \frac{2 \cdot (3 \cdot 4) / 2 \cdot \text{Kästchen}}{T} = \frac{12 \cdot 0,5V \cdot T}{9 \cdot T} = 0,666 V$$

Achten Sie auch hier auf die Einheiten: ein Kästchen ist nicht 1 cm^2 , sondern $0,5V \cdot T/9$.

c) Da keine negativen Anteile: $|\overline{u(t_1)}| = \bar{u}(t_1)$ Das Ergebnis ist mit dem Ergebnis von b) identisch: $|\bar{u}| = \bar{u} = 0,666V$

d) Effektivwert:

$$\begin{aligned}U_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u(t)]^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/3} u^2 dt + \int_{T/3}^{2T/3} u^2 dt + \int_{2T/3}^T u^2 dt \right)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/3} 0 dt + 2 \cdot \int_{T/3}^{2T/3} u^2 dt \right)},\end{aligned}$$

wegen der Symmetrie: Der Beitrag zwischen $T/3$ und $2T/3$ ist genau so groß wie der zwischen $2T/3$ und T .

$$\begin{aligned}
 U_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \left(0 + \int_{T/3}^{2T/3} \left(\frac{6}{T} \cdot t - 2 \right)^2 dt \right)} V = \sqrt{\frac{1}{T} \left(0 + 2 \int_{T/3}^{2T/3} \left(\frac{36}{T^2} \cdot t^2 - \frac{24}{T} t + 4 \right) dt \right)} V \\
 U_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \left(0 + 2 \left(\frac{36}{3 \cdot T^2} \cdot t^3 - \frac{12}{T} t^2 + 4 \cdot t \right) \Big|_{T/3}^{2T/3} \right)} V = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot 2 \left(\frac{28}{9} \cdot T - 4 \cdot T + \frac{4}{3} T \right)} V \\
 &= \sqrt{\frac{1}{T} \cdot 2 \cdot \left(\frac{4}{9} \cdot T \right)} V = 0,943 V
 \end{aligned}$$

PER 4

Für $0^\circ < \omega \cdot t < 60^\circ$ ist die Spannung $u(t)$ null. Für $60^\circ < \omega \cdot t < 180^\circ$ ist die Spannung $u(t)$ sinusförmig. Wir rechnen diese Werte um in die entsprechenden Zeiten, bezogen auf die Periodendauer: Es gilt $\omega \cdot t = \varphi[\text{rad}]$. Damit entspricht $\varphi_1 = 60^\circ = \omega_1 \cdot 360^\circ / (2\pi) \rightarrow t_1 = (60^\circ / 360^\circ) \cdot 2 \cdot \pi / \omega = (60^\circ / 360^\circ) \cdot T = T/6$. $\varphi_2 = 180^\circ \rightarrow t_2 = T/2$. Nach Möglichkeit Symmetrieeigenschaften ausnutzen: a)

$$\text{Mittelwertwert } \bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = 0$$

Da der negative und der positive Anteil der Spannung identisch ist.

b) Gleichrichtwert: Die negative und positive Halbwelle tragen beide zu gleichen Teilen bei:

$$\begin{aligned}
 |\bar{u}| &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} u(t) dt = \frac{2}{T} \int_{T/6}^{T/2} \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t) dt = \frac{2}{T} \left\{ -\hat{u} \cdot \frac{1}{\omega} \cos(\omega \cdot t) \Big|_{T/6}^{T/2} \right\} \\
 |\bar{u}| &= \frac{2}{T} \left\{ -\hat{u} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \left[\cos(\pi) - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] \right\} \\
 |\bar{u}| &= \frac{2}{T} \left\{ -\hat{u} \cdot \frac{T}{2 \cdot \pi} \cdot [-1 - 0,5] \right\} = \frac{3}{2 \cdot \pi} \cdot \hat{u} = 155 V
 \end{aligned}$$

$$\text{c) Effektivwert } U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u(t)]^2 dt}$$

Aus Symmetriegründen gilt auch hier:

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u(t)]^2 dt} = \sqrt{\frac{2}{T} \int_{T/6}^{T/2} [u(t)]^2 dt}$$

Zunächst Berechnung des Integrals:

$$\begin{aligned}
 \int_{T/6}^{T/2} [u(t)]^2 dt &= \int_{T/6}^{T/2} [\hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t)]^2 dt = \int_{T/6}^{T/2} \hat{u}^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot [1 - \cos(2 \cdot \omega \cdot t)]^2 dt \\
 &= \hat{u}^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[t \Big|_{T/6}^{T/2} - \frac{1}{2 \cdot \omega} \sin(2\omega t) \Big|_{T/6}^{T/2} \right] \\
 &= \hat{u}^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{T}{3} - \frac{T}{4 \cdot \pi} \cdot \sin(2\pi) + \frac{T}{4 \cdot \pi} \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \right] \\
 &= \hat{u}^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{T}{3} - 0 + \frac{T}{4 \cdot \pi} \cdot 0,866 \right] = \hat{U}^2 \cdot 0,201 T
 \end{aligned}$$

Damit lässt sich der Effektivwert berechnen:

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{2}{T} \cdot 0,201 \cdot \hat{u}^2 \cdot T} = 0,634 \cdot \hat{u} = 206 \text{ V}$$

PER 5

Beschreibung des zeitlichen Verlaufes der Spannung: $u(t) = \frac{20 \text{ V}}{10 \text{ ms}} \cdot t = 2 \text{ V/ms} \cdot t$

a) Mittelwert

$$\begin{aligned}
 \bar{u}(t_1) &= \frac{1}{T} \int_{t=t_1}^{t_1+T} u(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t=0}^{t=T} u(t) dt = \frac{1}{10 \text{ ms}} \int_{t=0}^{t=t_1} \frac{2 \text{ V}}{\text{ms}} \cdot t dt \\
 \bar{u}(t_1) &= \frac{2 \text{ V}}{10(\text{ms})^2} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^{t_1} = \frac{1 \text{ V}}{10(\text{ms})^2} \cdot t_1^2 \\
 \bar{u}(t_1 = 5 \text{ ms}) &= \frac{1 \text{ V}}{10(\text{ms})^2} \cdot 25(\text{ms})^2 = 2,5 \text{ V} \\
 \bar{u}(t_1 = 10 \text{ ms}) &= \frac{1 \text{ V}}{10(\text{ms})^2} \cdot 100(\text{ms})^2 = 10 \text{ V}
 \end{aligned}$$

b) Effektivwert

$$\begin{aligned}
 U_{rms}(t_1) &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=t_1}^{t_1+T} u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{10 \text{ ms}} \int_{t=0}^{t=t_1} \left(\frac{2 \text{ V}}{\text{ms}} t\right)^2 dt} \\
 &= \sqrt{\frac{4 \text{ V}^2}{10(\text{ms})^3} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^{t_1}} = \sqrt{\frac{4}{30(\text{ms})^3} \cdot t_1^3 \text{ V}} \\
 U_{rms}(t_1 = 5 \text{ ms}) &= \sqrt{\frac{4}{30(\text{ms})^3} \cdot 125(\text{ms})^3 \text{ V}} = 4,08 \text{ V} \\
 U_{rms}(t_1 = 10 \text{ ms}) &= \sqrt{\frac{4}{30(\text{ms})^3} \cdot 1000(\text{ms})^3 \text{ V}} = 11,5 \text{ V}
 \end{aligned}$$

c) Gleichrichtwert

Da keine negativen Anteile: $\overline{|u|}(t_1) = \bar{u}(t_1)$ Das Ergebnis ist mit dem Ergebnis von a) identisch.

PER 6

Periodendauer $T = 7 \text{ ms}$; Frequenz $f = 1/T = 143 \text{ Hz}$. Zur Berechnung von b) - c) ist die Gleichung für den Spannungsverlauf aufzustellen: für $0 < t < 4 \text{ ms}$ gilt die Geradengleichung: $u(t) = a \cdot t + b$. Zur Bestimmung von a und b zwei (beliebige) Punkte einsetzen: $u(t = 0) = -5 \text{ V} = a \cdot 0 + b \rightarrow b = -5 \text{ V}$. $u(t = 4 \text{ ms}) = 15 \text{ V} = a \cdot 4 \text{ ms} + b = a \cdot 4 \text{ ms} - 5 \text{ V} \rightarrow$ nach a auflösen: $a = 20 \text{ V}/4 \text{ ms}$.

Für $0 < t < 4 \text{ ms}$: $u(t) = (20 \text{ V}/4 \text{ ms}) \cdot t - 5 \text{ V}$

Für $4 \text{ ms} < t < 7 \text{ ms}$: $u(t) = -5 \text{ V}$

$$\text{a) Mittelwert } \bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

$$\bar{u} = \frac{1}{7 \text{ ms}} \left\{ \int_0^{4 \text{ ms}} \left[\frac{20 \text{ V}}{4 \text{ ms}} \cdot t - 5 \text{ V} \right] dt + \int_{4 \text{ ms}}^{7 \text{ ms}} [-5 \text{ V}] dt \right\}$$

$$\bar{u} = \frac{1}{7 \text{ ms}} \left\{ \frac{20 \text{ V}}{8 \text{ ms}} \cdot t^2 \Big|_0^{4 \text{ ms}} - 5 \text{ V} \cdot t \Big|_0^{4 \text{ ms}} - 5 \text{ V} \cdot t \Big|_{4 \text{ ms}}^{7 \text{ ms}} \right\}$$

$$\bar{u} = \frac{1}{7 \text{ ms}} \left\{ \frac{20 \text{ V}}{8 \text{ ms}} 16 \text{ ms}^2 - 5 \text{ V} \cdot 4 \text{ ms} - 5 \text{ V} \cdot 3 \text{ ms} \right\}$$

$$\bar{u} = \frac{40 \text{ V ms} - 35 \text{ V ms}}{7 \text{ ms}} = \frac{5}{7} \text{ V} = 0,7143 \text{ V}$$

Andere Möglichkeit: *graphisch*: Man zählt die Kästchen oberhalb der Nulllinie und unterhalb der Nulllinie, bildet die Differenz und teilt durch die Periodendauer: Oberhalb der Nulllinie: $3 \cdot 1/2$ Kästchen + 4 Kästchen = 4,5 Kästchen. Unterhalb der Nulllinie: $3 + 1/2$ Kästchen = 3,5 Kästchen: Differenz = +1 Kästchen. Fläche eines Kästchen = $5 \text{ V} \cdot 1 \text{ ms}$

$$\bar{u} = \frac{1 \cdot \text{Kstchen}}{7 \text{ ms}} = \frac{1 \cdot 5 \text{ V ms}}{7 \text{ ms}} = 0,7143 \text{ V}$$

$$\text{b) Gleichrichtwert } \overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt$$

Man muss stückweise ausrechnen:

$$\begin{aligned}
\overline{|u|} &= \frac{1}{T} \left\{ \int_{0 \text{ ms}}^{1 \text{ ms}} \left[-\frac{20 \text{ V}}{4 \text{ ms}} \cdot t + 5 \text{ V} \right] dt \right\} + \frac{1}{T} \left\{ \int_{1 \text{ ms}}^{4 \text{ ms}} \left[\frac{20 \text{ V}}{4 \text{ ms}} \cdot t - 5 \text{ V} \right] dt + \int_{4 \text{ ms}}^{7 \text{ ms}} [5 \text{ V}] dt \right\} \\
\overline{|u|} &= \frac{1}{T} \left\{ -\frac{20 \text{ V}}{8 \text{ ms}} \cdot t^2 \Big|_{0 \text{ ms}}^{1 \text{ ms}} + 5 \text{ V} \cdot t \Big|_0^{1 \text{ ms}} + \frac{20 \text{ V}}{8 \text{ ms}} \cdot t^2 \Big|_{1 \text{ ms}}^{4 \text{ ms}} \right\} + \frac{1}{T} \{ -5 \text{ V} \cdot t \Big|_{1 \text{ ms}}^{4 \text{ ms}} + 5 \text{ V} \cdot t \Big|_{4 \text{ ms}}^{7 \text{ ms}} \} \\
&= \frac{1}{T} \left\{ -\frac{20 \text{ V}}{8 \text{ ms}} \cdot 1 \text{ ms}^2 + 5 \text{ V} \cdot 1 \text{ ms} + \frac{20 \text{ V}}{8 \text{ ms}} \cdot 15 \text{ ms}^2 - 5 \text{ V} \cdot 3 \text{ ms} + 5 \text{ V} \cdot 3 \text{ ms} \right\} \\
\overline{|u|} &= \frac{20 \text{ V} \cdot 14 \text{ ms}^2}{7 \text{ ms} \cdot 8 \text{ ms}} + \frac{5 \text{ V ms}}{7 \text{ ms}} = 5,7143 \text{ V}
\end{aligned}$$

Andere Möglichkeit: *graphisch*: Man klappt zunächst die negativen Teile der Spannung nach oben. Dann zählt man die Kästchen oberhalb der Nulllinie (unterhalb gibt es ja keine mehr) und teilt durch die Periodendauer: Oberhalb der Nulllinie: $1/2$ Kästchen + $3+3/2$ Kästchen + 3 Kästchen = 8 Kästchen. Fläche eines Kästchen = $5 \text{ V} \cdot 1 \text{ ms} \rightarrow$

$$\overline{|u|} = \frac{8 \cdot \text{Kstchen}}{7 \text{ ms}} = \frac{8 \cdot 5 \text{ V ms}}{7 \text{ ms}} = 5,7143 \text{ V}$$

c) Effektivwert $U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u(t)]^2 dt}$

Man berechnet zunächst das Integral:

$$\begin{aligned}
\int_0^T [u(t)]^2 dt &= \int_0^{4 \text{ ms}} \left[\frac{20 \text{ V}}{4 \text{ ms}} \cdot t - 5 \text{ V} \right]^2 dt + \int_{4 \text{ ms}}^{7 \text{ ms}} [-5 \text{ V}]^2 dt \\
&= \int_0^{4 \text{ ms}} \left[\left(\frac{20 \text{ V}}{4 \text{ ms}} \right)^2 \cdot t^2 - \frac{200 \text{ V}^2}{4 \text{ ms}} \cdot t + (5 \text{ V})^2 \right] dt + \int_{4 \text{ ms}}^{7 \text{ ms}} 25 \text{ V}^2 dt \\
&= \frac{400 \text{ V}^2}{16 \text{ ms}^2} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^{4 \text{ ms}} - \frac{200 \text{ V}^2}{4 \text{ ms}} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^{4 \text{ ms}} + 25 \text{ V}^2 \cdot 7 \text{ ms} \\
&= \frac{400 \text{ V}^2}{3} \cdot 4 \text{ ms} - \frac{200 \text{ V}^2}{2} \cdot 4 \text{ ms} + 25 \text{ V}^2 \cdot 7 \text{ ms} \\
&= 33,33 \text{ V}^2 \cdot 4 \text{ ms} + 25 \text{ V}^2 \cdot 7 \text{ ms} \\
U_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{7 \text{ ms}} (33,33 \text{ V}^2 \cdot 4 \text{ ms} + 25 \text{ V}^2 \cdot 7 \text{ ms})} \\
U_{rms} &= \sqrt{19,05 + 25} \text{ V} = 6,637 \text{ V}
\end{aligned}$$

2 Sinusförmige Schwingungen

In der Praxis finden sich häufig periodische, zeitabhängige Größen. Unter den periodischen Funktionen kommt den sinusförmig schwingenden Größen eine besondere Bedeutung zu. Im Folgenden werden einige Beispiele:

- Bei der Erzeugung elektrischer Energie mit Synchrongeneratoren entstehen sinusförmige, periodische Spannungen und Ströme.
- Zur verlustarmen Energieübertragung werden Spannungen in Transformatoren herauf- und herabgesetzt. Diese Umformung ist mit sinusförmigen Spannungen leicht möglich.
- Bei der Nachrichtenübermittlung werden häufig sinusförmige Trägerfrequenzen verwendet, um die Information (Sprache, Musik, Daten) zu übertragen.
- Nicht sinusförmige periodische Größen lassen sich durch eine Fourier-Analyse als Überlagerung mehrerer Sinusgrößen mit unterschiedlichen Frequenzen darstellen.
- Die Strom- und Spannungsbeziehungen von Induktivitäten und Kapazitäten lassen sich einfach berechnen, da die Ableitung sinusförmiger Größen sinusförmig bleibt.

Im Folgenden sollen daher sinusförmig periodische Schwingungen ausführlich betrachtet werden. Die Beschränkung auf sinusförmige Größen bringt eine erhebliche Vereinfachung in der Berechnung mit sich.

2.1 Kenngrößen sinusförmiger Schwingungen

Eine periodische sinusförmige Spannung wird durch

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) \quad (2.1)$$

dargestellt. Der zeitliche Verlauf einer solchen sinusförmigen Schwingung ist in Bild 2.1 dargestellt. Dass die sinusförmige Spannung durch die $\cos$ -Funktion dargestellt ist, ist nicht weiter störend, da die $\sin$ -Funktion durch die $\cos$ -Funktion ersetzt werden kann:

$$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (2.2)$$

Damit lässt sich jede cosinusförmige Schwingung nach (2.1) auch in eine Sinusfunktion, wie in Bild 2.1 dargestellt, umwandeln. Formel (2.1) ist gleichwertig zu:

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin\left(\omega \cdot t + \varphi_u + \frac{\pi}{2}\right) \quad (2.3)$$

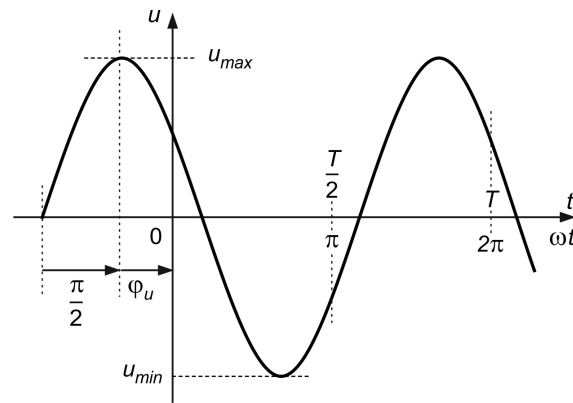


Bild 2.1: Sinusspannung

Beide Funktionen unterscheiden sich nur um $\frac{\pi}{2}$ im Argument. (Bevorzugt werden nachfolgend sinusförmige Größen hier mit der cos-Funktion (2.1) beschrieben). Der Scheitelwert einer Sinusgröße wird **Amplitude** genannt. Wegen der Symmetrie der cos-Funktion gilt:

$$\hat{u} = u_{max} = -u_{min} \quad (2.4)$$

Der Spitze-Spitze Wert ist

$$u_{PP} = 2 \cdot \hat{u} \quad (2.5)$$

Das Argument $(\omega \cdot t + \varphi_u)$ der cos-Funktion ist der Phasenwinkel. Für $t = 0$ ist es identisch mit dem Winkel φ_u und wird daher auch als **Nullphasenwinkel** bezeichnet. Es ist üblich, für den Nullphasenwinkel nur Werte aus dem Bereich $-\pi < \varphi_u < \pi$ zu verwenden. Wenn man den Zeitnullpunkt willkürlich wählen kann, so wird zweckmäßig $\varphi_u = 0^\circ$ angenommen. Eine Schwingung mit $\varphi_u = 0^\circ$ wird als nullphasige Schwingung bezeichnet.

Wenn der Nullphasenwinkel φ_u **positiv** ist, sagt man, dass diese Schwingung der nullphasigen Schwingung **voreilt**. In der graphischen Darstellung in Abhängigkeit des Arguments $\omega \cdot t$ wird ein positiver Winkel durch einen Pfeil dargestellt, der in die positive Achsenrichtung weist.

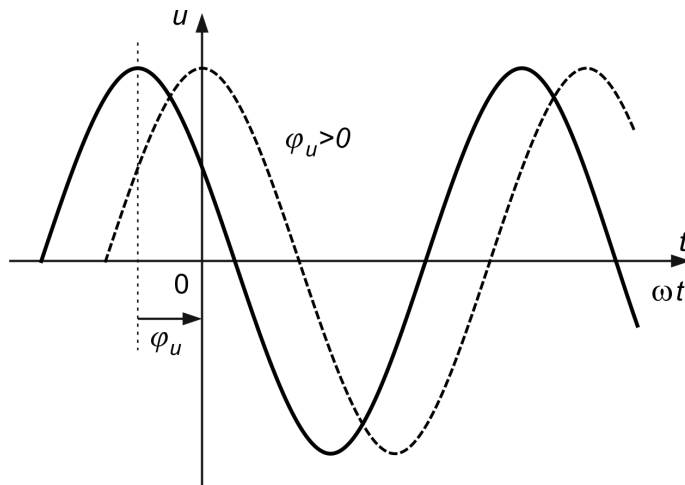


Bild 2.2: Die Schwingung (durchgezogene Linie) eilt der nullphasigen Schwingung (gestrichelt) um den Winkel φ_u vor. (Der Pfeil zeigt in Richtung der Zeitachse). φ_u ist positiv.

Wenn der Nullphasenwinkel φ_u **negativ** ist, sagt man dass diese Schwingung der nullphasigen Schwingung **nacheilt**. In der graphischen Darstellung wird ein negativer Winkel durch einen Pfeil dargestellt, der in die negative Achsenrichtung weist (Bild 2.3).

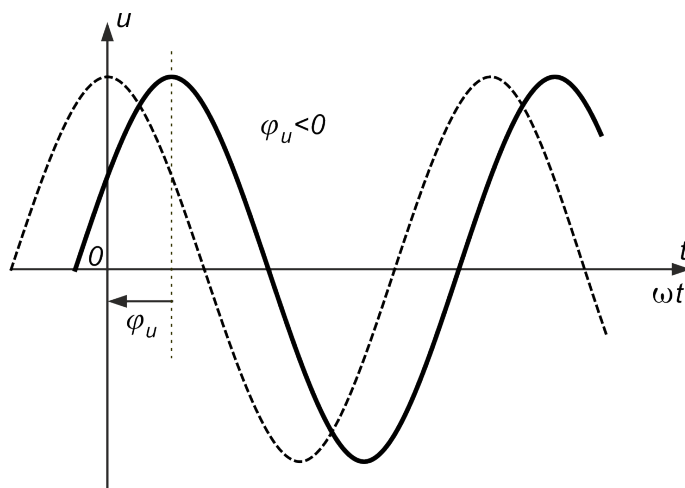


Bild 2.3: Die Schwingung (durchgezogene Linie) eilt der nullphasigen Schwingung (gestrichelt) um den Winkel φ_u nach. (Der Pfeil zeigt entgegen zur Zeitachse). φ_u ist negativ.

In Bild 2.1 ist die Sinusspannung sowohl über der Zeit t als auch über dem Winkel $\omega \cdot t$ aufgetragen. Zum Zeitpunkt $t = T$ ist

$$\omega \cdot T = 2 \cdot \pi \quad (2.6)$$

Die Größe ω wird **Kreisfrequenz** genannt. Mit $T = \frac{1}{f}$ erhält man:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f \quad (2.7)$$

Die Einheit der Kreisfrequenz wird in $\frac{1}{s}$ und nicht in Hertz (Hz) angegeben. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Bezeichnung Hertz ausschließlich für die Frequenz f vorbehalten. Mit dieser Beziehung kann man auch die dem Nullphasenwinkel entsprechende Nullphasenzeit angeben. Es folgt aus $\omega \cdot t_u + \varphi_u = 0$

$$t_u = -\frac{\varphi_u}{\omega} \quad (2.8)$$

Eine Sinusgröße wird daher durch 3 Kenngrößen vollständig beschrieben:

- Amplitude $\hat{u}$
- Frequenz f
- Nullphasenwinkel φ_u

Mit diesen 3 Kenngrößen kann zu jedem Zeitpunkt der Augenblickswert der Spannung berechnet werden.

Beispiel: Rechnen mit sinusförmigen Wechselspannungen

Von einer Cosinusspannung sind bekannt: $\hat{u} = 100 \text{ V}$; 50 Hz ; $\varphi_u = 18^\circ$

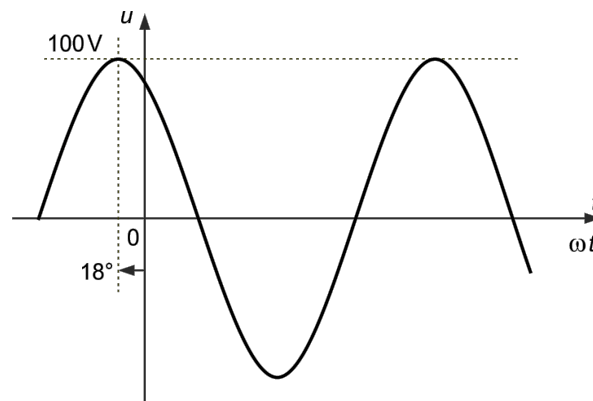


Bild 2.4: Zeitverlauf der Cosinusspannung mit einer Amplitude von 100 V , einer Frequenz von 50 Hz und einem Nullphasenwinkel von 18° .

Welche Zeitspanne vergeht von $t = 0$, bis der Augenblickswert der Spannung $u = 45 \text{ V}$ beträgt? Wir lösen die Gleichung (2.1) nach dem Argument auf:

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) = 45 \text{ V}$$

$$(\omega \cdot t + \varphi_u) = \arccos\left(\frac{u(t)}{\hat{u}}\right)$$

$$(\omega \cdot t + \varphi_u) = \arccos\left(\frac{u(t)}{\hat{u}}\right) = \arccos\left(\frac{45 \text{ V}}{100 \text{ V}}\right) = 1,104 \text{ (im Bogenmaß!)}$$

$$\rightarrow t = \frac{1,104 - \varphi_u}{\omega}$$

Das Argument $\omega \cdot t + \varphi_u$ ist im Bogenmaß gegeben (!). Der Winkel φ_u muss daher auch ins Bogenmaß umgewandelt werden. Das Bogenmaß π (in Radiant) entspricht dabei 180° (Grad):

$$\varphi_u = 18^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0,3142$$

Mit der obigen Gleichung - nach t aufgelöst - erhält man:

$$t = \frac{1,104 - \varphi_u}{\omega} = \frac{1,104 - 0,3142}{2 \cdot \pi \cdot f} = 2,51 \text{ ms}$$

2.2 Mittelwerte sinusförmiger Schwingungen

Die im letzten Kapitel hergeleiteten Mittelwerte Gleichwert, Effektivwert und Gleichrichtwert sollen nun für die sinusförmige Spannung nach Gleichung (2.1) ermittelt werden.

Berechnung des Gleichwertes:

$$\bar{u} = \int_{t=t_1}^{t_1+T} \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) dt \quad (2.9)$$

Der Integrationsbereich, und damit die Wahl von t_1 , ist beliebig. Die Integration muss nur über eine ganze Periodendauer T erfolgen. Als einfaches Beispiel wählen wir $t_1 = 0$. Nach Lösen des Integrals erhalten wir:

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot \frac{\hat{u}}{\omega} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u) \Big|_{t=0}^{t=T} \quad (2.10)$$

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot \frac{\hat{u}}{\omega} \cdot [\sin(\omega \cdot T + \varphi_u) - \sin(\varphi_u)]$$

mit

$$\omega \cdot T = \omega \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot T = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{T} \cdot T = 2 \cdot \pi$$

folgt:

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot \frac{\hat{u}}{\omega} [\sin(2 \cdot \pi + \varphi_u) - \sin(\varphi_u)] \quad (2.11)$$

Das Ergebnis ist für jeden beliebigen Phasenwinkel, jede beliebige Amplitude und jede beliebige Frequenz immer gleich:

$$\bar{u} = 0 \quad (2.12)$$

Der Gleichwert einer Sinusschwingung ist immer null.

Ein Ergebnis, das nicht verwundert: Die von der positiven Halbschwingung und der x-Achse umschlossene Fläche ist natürlich aus Symmetriegründen gleich der von der negativen Halbschwingung und der x-Achse umschlossenen Fläche. Somit muss der Mittelwert natürlich null sein.

Zur Berechnung des Effektivwertes setzen wir Gleichung (2.1) in die Definitionsgleichung für den Effektivwert (1.18) ein:

$$\begin{aligned} U_{eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} (\hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u))^2 dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} (\hat{u}^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t + \varphi_u)) dt} \end{aligned} \quad (2.13)$$

Nach einem der bekannten Additionstheoreme

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2} \cdot (1 + \cos(2 \cdot x))$$

können wir den Integranden umformen:

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{\hat{u}^2}{2 \cdot T} \int_{t_1}^{t_1+T} 1 + \cos(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_u) dt} \quad (2.14)$$

Auch hier kann t_1 wieder beliebig gewählt werden z.B. $t_1 = 0$

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{\hat{u}^2}{2 \cdot T} \left[t + \frac{1}{2 \cdot \omega} \sin(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_u) \right] \bigg|_{t=0}^{t=T}} \quad (2.15)$$

und man erhält

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{\hat{u}^2}{2 \cdot T} \left[T - 0 + \frac{\sin(2 \cdot \omega \cdot T + 2 \cdot \varphi_u) - \sin(2 \cdot \varphi_u)}{2 \cdot \omega} \right]} \quad (2.16)$$

Aufgrund der Periodizität gilt damit:

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{\hat{u}^2}{2 \cdot T} \cdot T} \Rightarrow U_{eff} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \quad (2.17)$$

Die Frequenz und der Nullphasenwinkel spielen hier offensichtlich keine Rolle.

Der Effektivwert einer Sinusspannung ist um den Faktor $\sqrt{2} = 1,414$ kleiner als der Scheitelwert.

Beispiel: Im europäischen Niederspannungsversorgungsnetz beträgt der Effektivwert der Spannung 230 V, die Frequenz beträgt 50 Hz.

Nach (2.17) kann man den Scheitelwert der Netzspannung berechnen:

$$\hat{u} = U_{eff} \cdot \sqrt{2} = 230V \cdot 1,414 = 325V$$

Der Gleichrichtwert lässt sich nach (1.20) berechnen, indem man die Beziehung für die sinusförmige Spannung (2.1) eingibt:

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_{t=t_1}^{t_1+T} |\hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u)| dt \quad (2.18)$$

Wegen der Betragsbildung wird das Integral zweckmäßigerweise in 2 Teile aufgetrennt und das an sich beliebige Integrationsintervall von der Nullphasenzeit t_u bis $t_u + \frac{T}{2}$ gewählt (siehe Bild 2.5). Anschaulich kann man die Betragsbildung auch durch „Hochklappen der negativen Sinushalbschwingung“ verstehen. Am einfachsten ist es jedoch, die Integration nur von t_u bis $t_u + \frac{T}{4}$ auszuführen und das Ergebnis, da man ja nur die Integration über ein Viertel der Periodendauer ausgeführt hat, mit dem Faktor 4 multipliziert. Damit erhält man aus (2.18) mit (2.8):

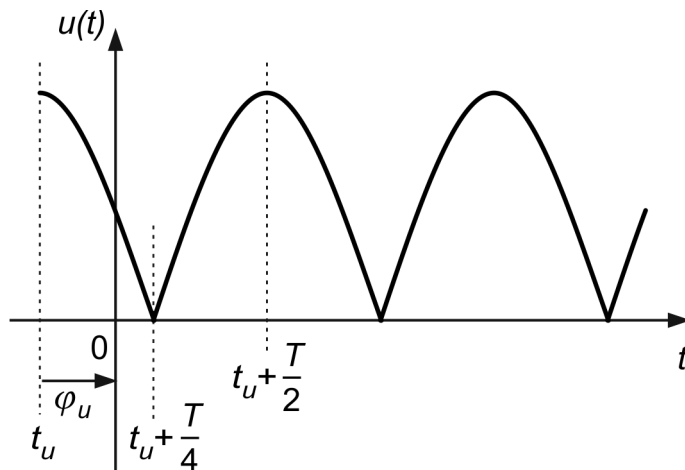


Bild 2.5: Zur Berechnung des Gleichrichtwertes

$$\overline{|u|} = \frac{4}{T} \cdot \hat{u} \int_{-\varphi_u/\omega}^{-\varphi_u/\omega + T/4} \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) dt \quad (2.19)$$

Nach Ermittlung der Stammfunktion erhält man:

$$\overline{|u|} = \frac{4}{T} \cdot \hat{u} \cdot \left[\frac{1}{\omega} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u) \right] \Bigg|_{t=-\varphi_u/\omega}^{t=-\varphi_u/\omega + T/4} \quad (2.20)$$

Einsetzen der Grenzen mit $\omega \cdot T = 2\pi$ ergibt sich:

$$\overline{|u|} = \frac{4}{T} \cdot \hat{u} \cdot \left[\frac{1}{\omega} \cdot \sin\left(\omega \cdot \frac{-\varphi_u}{\omega} + \frac{\omega T}{4} + \varphi_u\right) - \frac{1}{\omega} \cdot \sin\left(\omega \cdot \frac{-\varphi_u}{\omega} + \varphi_u\right) \right] \quad (2.21)$$

$$\overline{|u|} = \frac{4}{T} \cdot \hat{u} \cdot \frac{1}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 0 \right] \Rightarrow \boxed{\overline{|u|} = \frac{2 \cdot \hat{u}}{\pi}} \quad (2.22)$$

Damit unterscheidet sich der Gleichwert vom Gleichrichtwert, es gilt:

$$\bar{u} = 0 \neq \overline{|u|}$$

Der sog. **Formfaktor** F ist der Quotient aus Effektivwert dividiert durch Gleichrichtwert:

$$F = \frac{U_{eff}}{\overline{|u|}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2 \cdot \hat{u}} = \frac{\pi}{2 \cdot \sqrt{2}} = 1,111 \quad (2.23)$$

In Drehspulinstrumenten wird die Gleichrichtung genutzt, um trotzdem den Effektivwert messen zu können. Eigentlich sind Drehspulinstrumente dazu nicht in der Lage. Durch die Gleichrichtung des Sinussignals und den bekannten Zusammenhang zwischen Gleichrichtwert und Effektivwert lassen sich dann damit auch Effektivwerte messen. Das funktioniert aber nur für echte Sinusgrößen! Am Messgerät erkennt man dann das folgende Symbol:



Bild 2.6: Drehspulinstrument mit Gleichrichtung des Messsignals (symbolisiert durch die Diode)

Beispiel: Gleichrichtwert des Niederspannungs-Versorgungsnetzes

Im Niederspannungs-Versorgungsnetz beträgt bei einem Effektivwert der Spannung 230 V der Gleichrichtwert:

$$\overline{|u|} = \frac{U_{eff}}{1,111} = \frac{230\text{V}}{1,111} = 207\text{ V}$$

2.3 Überlagerung von Sinusgrößen

In der Praxis müssen periodische, zeitabhängige Funktionen häufig addiert und subtrahiert werden. Man denke nur an die Maschen- und Knotengleichungen, bei denen sich Ströme und Spannungen durch Addition anderer Größen ergeben. Wir betrachten daher 2 sinusförmige Spannungen (Ströme wären genauso möglich) $u_1(t)$ und $u_2(t)$, die durch

$$u_1(t) = \hat{u}_1 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t + \varphi_{u1}) \quad (2.24)$$

und

$$u_2(t) = \hat{u}_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t + \varphi_{u2}) \quad (2.25)$$

beschrieben seien. Es soll die Summe der beiden Spannungen ermittelt werden:

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) \quad (2.26)$$

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega_1 \cdot t + \varphi_{u1}) + \hat{u} \cdot \cos(\omega_2 \cdot t + \varphi_{u2}) \quad (2.27)$$

2.3.1 Gleichfrequente Schwingungen

Wir nehmen zunächst an, dass beide Spannungen $u_1(t)$ und $u_2(t)$ gleichfrequent seien, dass also

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega \quad (2.28)$$

gilt. Im Sonderfall **gleicher Phasenwinkel**

$$\varphi_{u1} = \varphi_{u2} = \varphi_u \quad (2.29)$$

erhält man als Summe einfach:

$$u(t) = (\hat{u}_1 + \hat{u}_2) \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) \quad (2.30)$$

Nun untersuchen wir den Fall, dass die beiden Spannungen **phasenverschoben** sind, also $\varphi_{u1} \neq \varphi_{u2}$ ist.

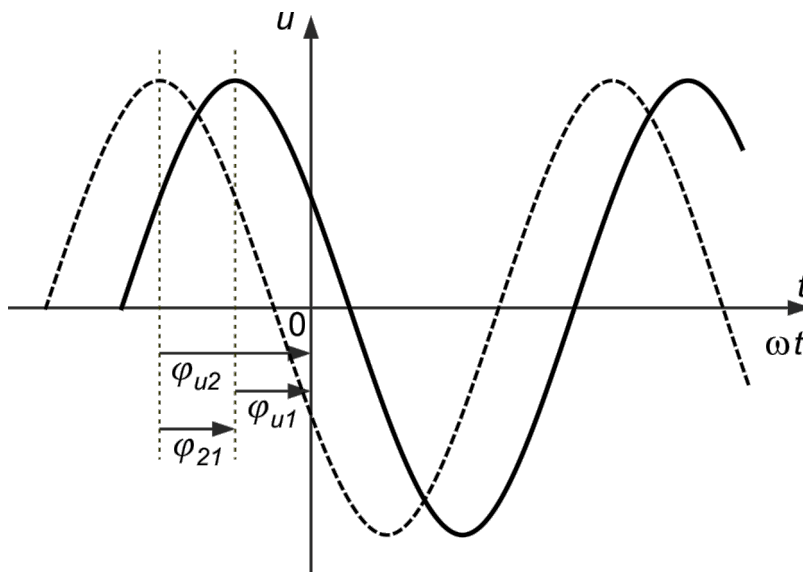


Bild 2.7: Gleichfrequente Schwingungen mit Phasenverschiebung

Im betrachteten Fall eilt die Spannung $u_2(t)$ der Spannung $u_1(t)$ voraus. Die Summe der Spannung stellt sich jetzt folgendermaßen dar:

$$u(t) = \hat{u}_1 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t + \varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t + \varphi_{u2}) \quad (2.31)$$

Aus der Mathematik wissen wir, dass aus einer Addition zweier gleichfrequenter Sinusfunktionen wieder eine Sinusfunktion gleicher Frequenz entsteht. Deshalb gilt für die Gesamtspannung $u(t)$:

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u), \quad (2.32)$$

wobei $\hat{u}$ und φ_u zu bestimmen sind.

Die Differenz der beiden Nullphasenwinkel nennt man Phasenverschiebung:

$$\boxed{\varphi_{21} = \varphi_{u2} - \varphi_{u1}} \quad (2.33)$$

Die Spannung $u_2(t)$ eilt hier also der Spannung $u_1(t)$ um den Winkel φ_{21} vor.
Merkregel:

$$\boxed{\varphi_{21} = \underbrace{\varphi_{u2}}_{\text{vor}} - \underbrace{\varphi_{u1}}_{\text{nach}}}$$

Zur Addition der beiden Spannungen $u_1(t)$ und $u_2(t)$ nach Formel (2.31) verwenden wir das bekannte Additionstheorem

$$\cos(a+b) = \cos(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \sin(b) \quad (2.34)$$

Damit lässt sich (2.31) umformen:

$$\begin{aligned} u(t) &= \hat{u}_1 \cdot [\cos(\varphi_{u1}) \cdot \cos(\omega t) - \sin(\varphi_{u1}) \cdot \sin(\omega t)] \\ &+ \hat{u}_2 \cdot [\cos(\varphi_{u2}) \cdot \cos(\omega t) - \sin(\varphi_{u2}) \cdot \sin(\omega t)] \end{aligned} \quad (2.35)$$

Wir sortieren nach $\sin(\omega \cdot t)$ und $\cos(\omega \cdot t)$:

$$\begin{aligned} u(t) &= \cos(\omega \cdot t) \cdot \overbrace{[\hat{u}_1 \cdot \cos(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \cos(\varphi_{u2})]}^{u_x} \\ &- \sin(\omega \cdot t) \cdot \underbrace{[\hat{u}_1 \cdot \sin(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \sin(\varphi_{u2})]}_{u_y} \end{aligned} \quad (2.36)$$

Den Ausdruck in der eckigen Klammer ersetzen wir durch die Abkürzungen:

$$u_x = [\hat{u}_1 \cdot \cos(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \cos(\varphi_{u2})] \quad (2.37)$$

$$u_y = [\hat{u}_1 \cdot \sin(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \sin(\varphi_{u2})] \quad (2.38)$$

und erhalten damit aus:

$$u(t) = u_x \cdot \cos(\omega \cdot t) - u_y \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad (2.39)$$

Dieses Ergebnis muss zur besseren Übersicht noch etwas umgeformt werden. Deshalb wird das bereits verwendete Additionstheorem (2.34) auf Gleichung (2.32) angewandt. Man erhält:

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\varphi_u) \cdot \cos(\omega \cdot t) - \hat{u} \cdot \sin(\varphi_u) \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad (2.40)$$

Vergleicht man die Gleichungen (2.39) und (2.40) erkennt man, dass

$$u_x = \hat{u} \cdot \cos(\varphi_u) \quad (2.41)$$

$$u_y = \hat{u} \cdot \sin(\varphi_u) \quad (2.42)$$

sein muss.

Zur Berechnung der Amplitude und des Nullphasenwinkels werden (2.41) und (2.42) beide quadriert und addiert. Damit erhält man:

$$u_x^2 + u_y^2 = \hat{u}^2 [\cos^2(\varphi_u) + \sin^2(\varphi_u)] \quad (2.43)$$

Der Ausdruck in der eckigen Klammer ist gleich 1 und man erhält aufgelöst nach $\hat{u}$:

$$\hat{u} = \sqrt{(u_x)^2 + (u_y)^2} \quad \text{bzw.} \quad (2.44)$$

$$\hat{u} = \sqrt{(\hat{u}_1 \cdot \cos(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \cos(\varphi_{u2}))^2 + (\hat{u}_1 \cdot \sin(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \sin(\varphi_{u2}))^2} \quad (2.45)$$

So lässt sich der Scheitelwert der Summenspannung berechnen. Unter Verwendung des Additionstheorems

$$\cos(x - y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y \quad (2.46)$$

ergibt sich dann:

$$\hat{u} = \sqrt{\hat{u}_1^2 + \hat{u}_2^2 + 2 \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \cos(\varphi_{u1} - \varphi_{u2})} \quad (2.47)$$

Den Phasenwinkel φ_u berechnet man, indem die beiden Gleichungen (2.41) und (2.42) durcheinander dividiert werden, dh. u_y/u_x . Man erhält:

$$\tan(\varphi_u) = \frac{u_y}{u_x} = \frac{\hat{u}_1 \cdot \sin(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \sin(\varphi_{u2})}{\hat{u}_1 \cdot \cos(\varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \cos(\varphi_{u2})} \quad (2.48)$$

Mit den Lösungen zu den Gleichungen (2.45) und (2.48) lässt sich nun das Ergebnis der Addition für die gleichfrequenten Sinusspannungen in (2.31) angeben. Die Summe zweier gleichfrequenter Sinusschwingungen unterscheidet sich im Scheitelwert und im Nullphasenwinkel. Zur Berechnung werden die Zwischengrößen u_x und u_y gemäß (2.37) und (2.38) berechnet. Über sie bestimmt sich sowohl der Scheitelwert als auch der Nullphasenwinkel.

Beispiel: Summe zweier Spannungen

$$\hat{u}_1 = 1 \text{ V}; \varphi_{u1} = -10^\circ$$

$$\hat{u}_2 = 2 \text{ V}; \varphi_{u2} = +50^\circ$$

Gesucht ist die Summe der beiden Spannungen. Zunächst werden die beiden Hilfsgrößen u_x und u_y berechnet:

$$u_x = [1 \text{ V} \cdot \cos(-10^\circ) + 2 \text{ V} \cdot \cos(50^\circ)] = 2,27 \text{ V}$$

$$u_y = [1 \text{ V} \cdot \sin(-10^\circ) + 2 \text{ V} \cdot \sin(50^\circ)] = 1,358 \text{ V}$$

Jetzt kann man den Scheitelwert ausrechnen:

$$\hat{u} = \sqrt{(u_x)^2 + (u_y)^2} = \sqrt{2,27^2 + 1,358^2} \text{ V} = 2,645 \text{ V}$$

Der Nullphasenwinkel ist demzufolge:

$$\tan(\varphi_u) = \frac{u_y}{u_x} = \frac{1,358 \text{ V}}{2,27 \text{ V}} = 0,598$$

$$\varphi_u = \arctan(0,598) = 30,9^\circ \approx 31^\circ$$

Bild 2.8 zeigt diesen Zusammenhang.

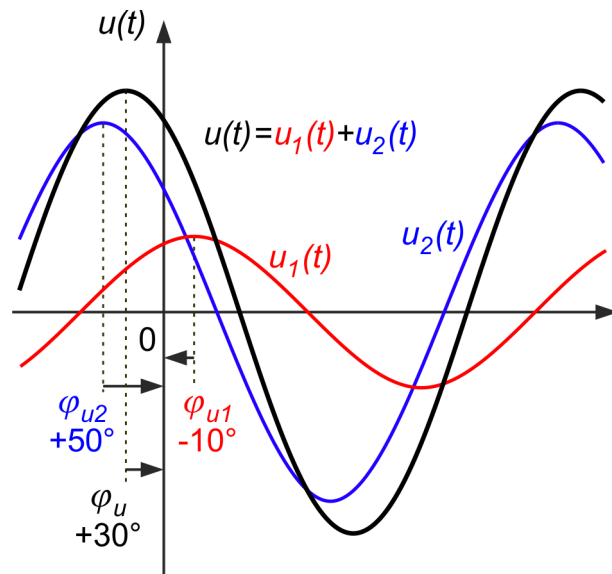


Bild 2.8: Überlagerung zweier gleichfrequenter Sinusschwingungen

2.3.2 Sinusgrößen unterschiedlicher Frequenz

Die Addition zweier Sinusspannungen $u_1(t)$ und $u_2(t)$ mit unterschiedlicher Frequenz $\omega_1 \neq \omega_2$ (bzw. $f_1 \neq f_2$)

$$u(t) = \hat{u}_1 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t + \varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t + \varphi_{u2}) \quad (2.49)$$

lässt sich nicht mehr weiter vereinfachen. Es sollen lediglich einige Sonderfälle illustriert werden, ohne eine mathematische Beschreibung anzugeben.

Beispiel 1: Schwebung

Spannungen gleicher Amplitude aber geringfügig unterschiedlicher Frequenz:
Abbildung 2.9 zeigt ein solches Beispiel mit $f_1 = 50 \text{ Hz}$ und $f_2 = 53 \text{ Hz}$

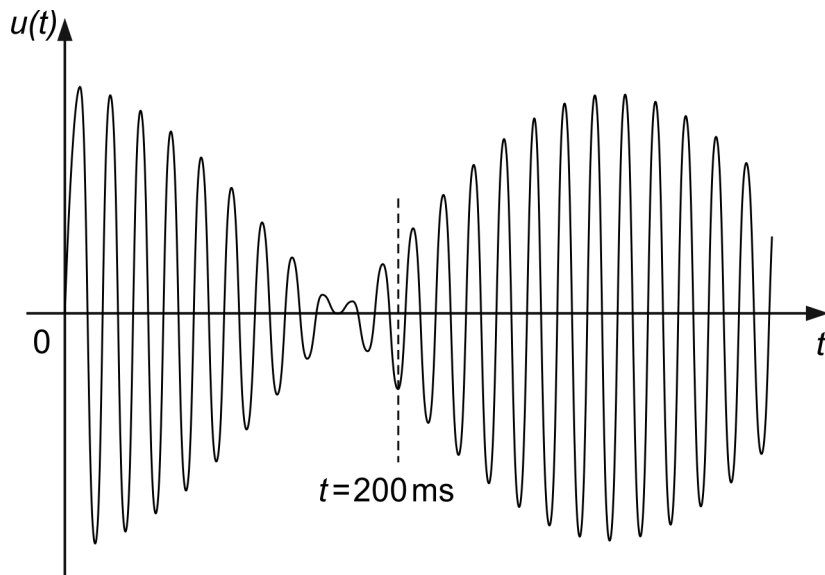


Bild 2.9: Schwebung bei Sinusschwingungen mit $f_1 = 50 \text{ Hz}$, $f_2 = 53 \text{ Hz}$

$$\hat{u}_1 = 1 \text{ V}$$

$$\varphi_{u1} = 0^\circ$$

$$\omega_1 = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ s}^{-1}$$

$$\hat{u}_2 = 1 \text{ V}$$

$$\varphi_{u2} = 0^\circ$$

$$\omega_2 = 2 \cdot \pi \cdot 53 \text{ s}^{-1}$$

Durch punktweises Addieren kann man die Summe beider Spannungen erhalten. Der Scheitelwert ist $u_{PP} = 2 \text{ V}$.

Bild 2.9 zeigt den zeitlichen Verlauf von $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$. Schwebungen treten häufig in der Praxis auf, zum Beispiel beim Stimmen von Musikinstrumenten: Wird auf einem Keyboard und einer E-Gitarre der gleiche Ton (z.B. e) angeschlagen und ist die Gitarre leicht verstimmt, so empfindet man das Tongemisch der beiden Instrumente als einen langsam an- und abschwellenden Ton. Je stärker die Gitarre verstimmt ist, desto höher ist die Frequenz dieser Schwebung.

Beispiel 2: Oberschwingungen

Spannungen unterschiedlicher Amplitude und Phasenlage, aber die Frequenzen sind ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz f_0 :

Bild 2.10 zeigt ein solches Beispiel mit der Grundfrequenz (50 Hz), der dreifachen (150 Hz) und der fünffachen Frequenz (250 Hz). Man spricht auch von der Grundschwingung (1. Harmonische) und den Oberschwingungen (3. Harmonische und 5. Harmonische):

$$\hat{u}_1 = 1 \text{ V}$$

$$\varphi_{u1} = 0^\circ$$

$$\omega_1 = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ s}^{-1}$$

$$\hat{u}_2 = 0,4 \text{ V}$$

$$\varphi_{u2} = 0^\circ$$

$$\omega_2 = 2 \cdot \pi \cdot 150 \text{ s}^{-1}$$

$$\hat{u}_3 = 0,2 \text{ V}$$

$$\varphi_{u3} = 0^\circ$$

$$\omega_3 = 2 \cdot \pi \cdot 250 \text{ s}^{-1}$$

Durch punktweises Addieren kann man die Summe der drei Spannungen erhalten. Bild 2.10 zeigt den zeitlichen Verlauf von $u(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t)$. Man erkennt deutlich, dass die Periodendauer der zusammengesetzten Schwingung der Periodendauer der Grundschwingung entspricht.

Der resultierende zeitliche Verlauf von $u(t)$ wird durch die Oberschwingungen hervorgerufen. Man kann sich anschaulich leicht klar machen, dass anders zusammengesetzte Oberschwingungen eine andere Kurvenform erzeugen.

Die Umkehrung gilt auch: Zu jedem beliebigen periodischen Verlauf gehört eine Reihe von Sinusschwingungen, die aus der Grundschwingung und den Oberschwingungen bestehen. Die Bestimmung der Oberschwingungen bei einem gegebenen periodischen Verlauf ist die Aufgabe der **Fourieranalyse**. Diese wird an anderer Stelle im Studium ausführlich behandelt.

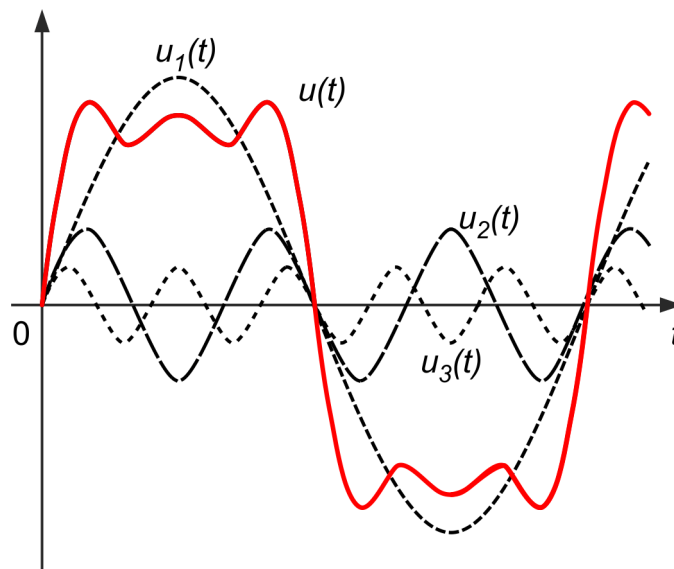


Bild 2.10: Schwingung aus einer Grundschwingung und mehreren Oberschwingungen zusammengesetzt.

Von besonderem Interesse sind in den folgenden Kapiteln die Überlagerungen von Spannungen und Strömen bei gleicher Frequenz.

Bisher wurde die Berechnung überlagerter Spannungen und Ströme im Zeitbereich eingeführt und es ist ersichtlich, dass die Berechnung sehr aufwendig ist und für umfangreichere Netze aufgrund des Aufwands kaum noch möglich ist. Werden die sinusförmigen Wechselgrößen eindeutig in komplexe Zeitfunktionen abgebildet, vereinfacht sich sowohl die Berechnung als auch die grafische Abbildung erheblich.

Wir werden im Folgenden daher eine Darstellungen verwenden, die sich in der Elektrotechnik und Elektronik durchgesetzt hat: Man interpretiert die sinusförmigen Spannungen und Ströme als rotierende Zeiger (Zeigerdarstellung). Diese anschauliche Zeigerdarstellung in der Ebene erlaubt eine wesentliche Vereinfachung der Berechnung. Dabei wird die Zeigerebene als Ebene der komplexen Zahlen aufgefasst. Ströme und Spannungen werden als komplexe Größen beschrieben, für die die Rechenregeln der komplexen Zahlen gelten. Damit werden die Berechnungen

erheblich vereinfacht. Dieses Vorgehen wird im Folgenden eingeführt.

2.4 Zeigerdarstellung

Jede Sinusschwingung lässt sich neben ihrer zeitlichen Beschreibung durch einen rotierenden Zeiger darstellen. Dabei entspricht die Länge des Zeigers der Amplitude. Zum Zeitnullpunkt ($t = 0$) schließt er mit der Bezugsachse den Nullphasenwinkel ein. Man lässt den Zeiger mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotieren, die identisch mit der Kreisfrequenz ω der Sinusschwingung ist. Den zeitlichen Augenblickswert erhält man dann durch Projektion des Zeigers auf die Bezugsachse. Bild 2.11 verdeutlicht die Konstruktion des zeitlichen Verlaufs einer Sinusschwingung über den rotierenden Zeiger. An zwei beliebigen Zeitpunkten $t = 0$ und $t = t_1$ wird das Vorgehen aufgezeigt.

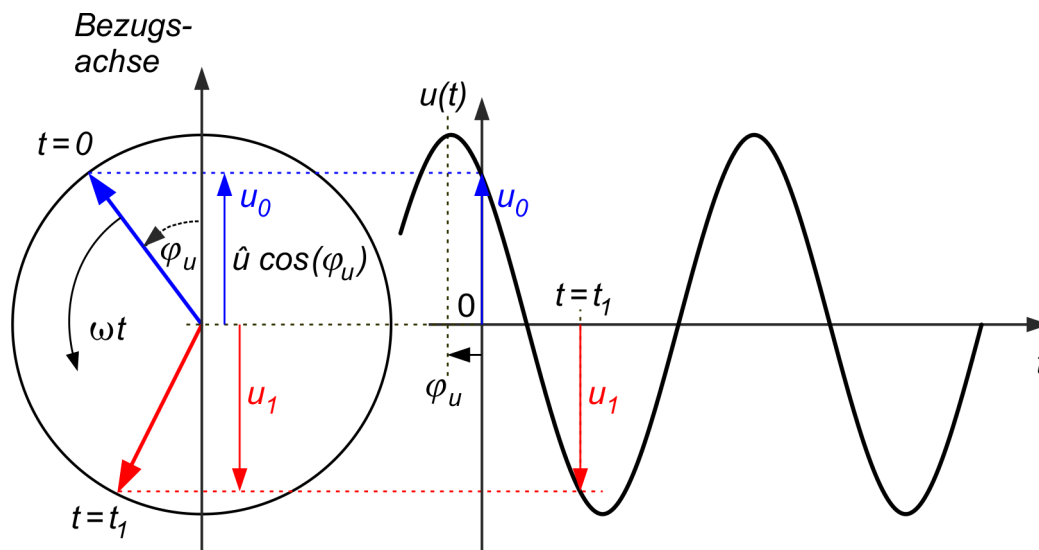


Bild 2.11: Konstruktion des zeitlichen Verlaufes mit Hilfe des rotierenden Zeigers

Im Folgenden soll ein Zeiger durch Unterstreichen gekennzeichnet werden: so ist z.B. $\underline{\hat{u}}$ der Amplitudenzeiger einer Spannung.

Man lässt den Zeiger im mathematisch positiven Sinne, entgegen dem Uhrzeigersinn, kreisen. Da wir zeitlich konstante Vorgänge betrachten, ist die Winkelgeschwindigkeit ω konstant. Es genügt den Zeiger zum Zeitpunkt $t = 0$ zu zeichnen. Alle übrigen Zeigerstellungen zu beliebigen Zeitpunkten lassen sich daraus ohne Schwierigkeiten ableiten.

Werden zwei gleichfrequente Sinusgrößen mit unterschiedlicher Amplitude und Phasenwinkel durch ihre Zeiger dargestellt, so schließen sie den Phasenverschiebungswinkel φ ein. Bei der Rotation bleibt die Stellung der Zeiger zueinander erhalten. Es genügt daher auch für diese Darstellung mehrerer gleichfrequenter Sinusgrößen, die Zeiger für den Zeitnullpunkt ($t = 0$) zu zeichnen.

Über die Zeigerdarstellung lässt sich die Überlagerung zweier Größen leicht realisieren, indem man die Zeiger addiert. Bild 2.12 zeigt die Addition zweier gleichfrequenter Sinusspannungen $u = u_1 + u_2$ mit Hilfe der Zeigerdarstellung. Die Zeiger $\underline{\hat{u}}_1$ und $\underline{\hat{u}}_2$ werden entsprechend der Regeln für die Addition komplexer Zeiger

addiert. Dabei werden die Zeiger der Einzelspannungen $\underline{\hat{u}}_1$ und $\underline{\hat{u}}_2$ aneinander angetragen. Der Zeiger $\underline{\hat{u}}_2$ wird aus seiner ursprünglichen Lage aus dem Nullpunkt so parallelverschoben, dass sein Ende an der Spitze von $\underline{\hat{u}}_1$ liegt. Daraus ergibt sich der Zeiger $\underline{\hat{u}}$, der sich auf die Bezugsachsen projektieren lässt.

Es soll nachfolgend die Überlagerung (Addition) zweier Spannungen $u = u_1 + u_2$ von zwei Sinusgrößen gleicher Frequenz mit Hilfe der Zeigerdarstellung durchgeführt werden (siehe Bild 2.12).

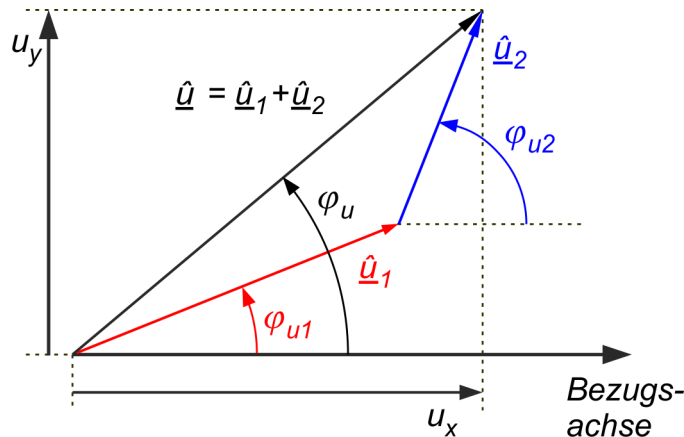


Bild 2.12: Ermittlung des Zeigers der Summenspannung $u = u_1 + u_2$

Seine Projektion entspricht der Projektionen der Einzelzeiger auf die Bezugsachsen. Die Spannung u_x ist die Summe der Projektionen der Zeiger $\underline{\hat{u}}_1$ und $\underline{\hat{u}}_2$ auf die Bezugsachse. Genau so ergibt sich die Spannung u_y als Summe der Projektionen der Zeiger auf die senkrechte Achse. Die Gesamtspannung u lässt sich über den Satz von Pythagoras berechnen und entspricht der geometrischen Summe der Zeiger:

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$$

Wir erhalten also den Zeiger einer Summe $u = u_1 + u_2$ von Spannungen, indem wir die Zeiger der Einzelspannungen $\underline{\hat{u}}_1$ und $\underline{\hat{u}}_2$ aneinander antragen. Der Zeiger $\underline{\hat{u}}_2$ wird dabei aus seiner ursprünglichen Lage (Nullpunkt) so parallelverschoben, dass sein Ende an der Spitze von $\underline{\hat{u}}_1$ liegt.

Bei einer Differenz von zwei Sinusgrößen wird der zu subtrahierende Zeiger in Gegenrichtung angetragen (Bild 2.13), denn die Vorzeichenumkehr einer Sinusgröße entspricht einer 180° -Drehung des Zeigers.

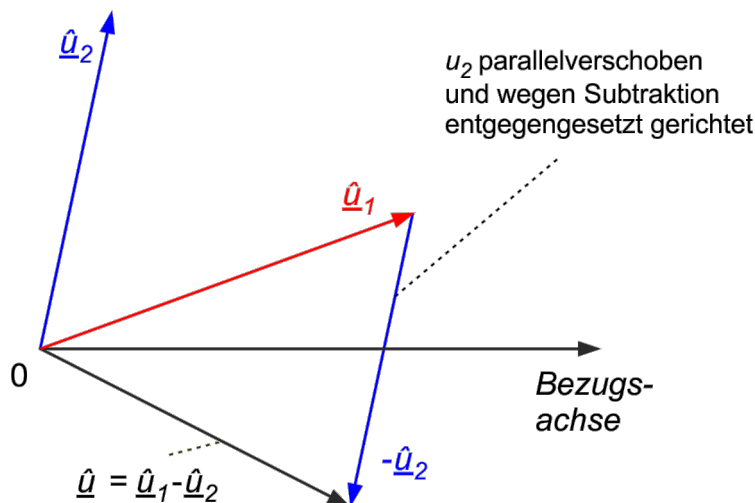


Bild 2.13: Ermittlung des Zeigers der Differenzspannung $u = u_1 - u_2$

In der **Energietechnik** wird meist mit Effektivwerten von Sinusspannungen oder Sinusströmen gearbeitet. Deshalb verwendet man dort üblicherweise Zeiger, deren Länge dem Effektivwert entspricht; sie werden als **Effektivwertzeiger** bezeichnet. Bei einer Überlagerung erhält man wieder einen Effektivwertzeiger. In der **Nachrichtentechnik** hingegen werden oftmals **Spitzenwertzeiger** eingesetzt. Das beschriebene Verfahren der Überlagerung lässt sich auf beliebig viele Zeiger durchführen. Das dabei entstehende Zeigervieleck wird als Zeigerdiagramm bezeichnet.

Zusammenfassung

- Sinusgrößen gleicher Frequenz lassen sich durch ruhende „Zeiger“ als „gerichtete Amplituden“ (Effektivwerte oder Spitzenwerte) darstellen. Dabei entspricht die Amplitude der Zeigerlänge und der Phasenwinkel dem Zeigerwinkel gegenüber der Waagerechten.
- Zeiger von Einzelgrößen $\underline{U}_1, \underline{U}_2, \dots, \underline{U}_N$ lassen sich im Zeigerdiagramm geometrisch zur Summengröße $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \dots + \underline{U}_N$ addieren; man kann sie also als „zweidimensionale Vektoren“ behandeln.

2.5 Komplexe Symbole

Die eben beschriebene Überlagerung von Sinusgrößen mit Hilfe eines Zeigerdiagramms ist zwar übersichtlich und anschaulich, bleibt aber im Rahmen der Zeichengenauigkeit. Dieser Nachteil kann vermieden werden, wenn man die Zeiger durch einen formelmäßigen Ausdruck beschreiben kann. Es liegt nahe, hierfür die trigonometrischen Beziehungen zu verwenden, wie bereits im Kapitel 2.3 ausgeführt wurde, wodurch aber die Gleichungen durch die unvermeidliche Anwendung der Additionstheoreme schnell unübersichtlich macht.

Es hat sich daher die Beschreibung der Zeiger durch komplexe Symbole durchgesetzt: Hierzu braucht nur der Endpunkt des Zeigers festgelegt werden, was

mit Hilfe der komplexen Zahlen möglich ist. Die Darstellungsebene eines rotierenden Zeigers wird dabei so in die komplexe Zahlenebene übertragen, dass die Bezugsachse mit der reellen Zahlenachse übereinstimmt. Da die komplexe Zahl den Zeiger symbolisiert, nennt man diese Darstellung das komplexe Symbol. Die Einführung der komplexen Symbole erlaubt eine einfache Rechnung der Zeiger in der Ebene, ohne die unübersichtliche Anwendung der Additionstheoreme.

Es soll am Beispiel einer Spannung der Zusammenhang zwischen dem rotierenden Zeiger und seinem komplexen Symbol erläutert werden: Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist $\hat{u} \cdot \cos(\varphi_u)$ der Realteil des komplexen Zeigers und $\hat{u} \cdot \sin(\varphi_u)$ der Imaginärteil (siehe Bild 2.14).

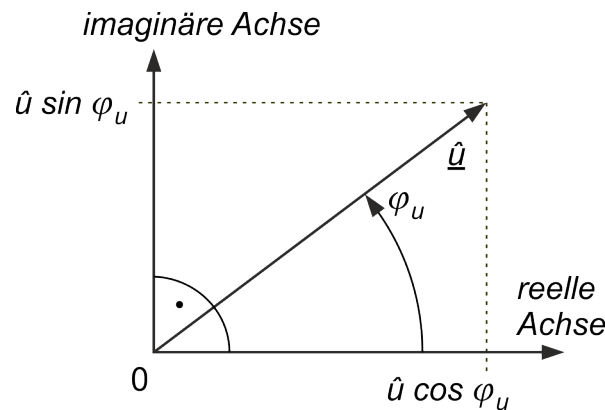


Bild 2.14: Zuordnung von Zeiger und komplexem Symbol

Wir berücksichtigen nun, dass sich der Zeiger mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω dreht. Die Spannung in der komplexen Ebene ist:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) + j \cdot \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u) \quad (2.50)$$

Mit Hilfe der bekannten EULERSchen Formel $e^{j \cdot x} = \cos(x) + j \cdot \sin(x)$ lässt sich diese Gleichung vereinfacht schreiben:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)} \quad (2.51)$$

Man bezeichnet diesen Ausdruck als vollständiges, komplexes Spannungssymbol. Der Zeitverlauf der Spannung $u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u)$ kann daraus durch Realteilbildung ermittelt werden:

$$\boxed{u(t) = \operatorname{Re}\{\underline{u}(t)\} = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u)} \quad (2.52)$$

Wie auch bei den Zeigern kommt man bei den komplexen Symbolen meist mit einer vereinfachten Darstellung aus:

- Auf die Beschreibung der Zeitabhängigkeit wird verzichtet; die Sinusgröße wird zum Zeitpunkt $t = 0$ betrachtet. Die Frequenz wird zusätzlich angegeben.
- Anstelle von Amplituden werden die Effektivwerte verwendet.

Man erhält dadurch den komplexen Effektivwert. Er wird z.B. bei einer Spannung kurz **komplexe Spannung** genannt:

$$\underline{U} = U \cdot e^{j \cdot \varphi_u} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot e^{j \cdot \varphi_u} \quad (2.53)$$

oder $\underline{U} = U \cdot \exp(j \cdot \varphi_u)$. Die Darstellung einer komplexen Größe in Polarkoordinaten bezeichnen wir als P-Form. Die Multiplikation und die Division komplexer Größen werden z.B. zweckmäßigerweise in der P-Form durchgeführt. Für Addition und Subtraktion ist dagegen die Darstellung in rechtwinkligen Koordinaten besser geeignet. Wir bezeichnen sie als R-Form. So lautet die R-Form der komplexen Spannung nach (2.53):

$$\underline{U} = U \cdot \cos(\varphi_u) + j \cdot U \cdot \sin(\varphi_u) \quad (2.54)$$

Beispiel: Summe aus zwei komplexen Spannungen

Das schon in Bild 2.8 beschriebene Beispiel soll nun anhand der komplexen Symbole berechnet werden:

$$\begin{aligned} \hat{u}_1 &= 1 \text{ V} & \varphi_{u1} &= -10^\circ \\ \hat{u}_2 &= 2 \text{ V} & \varphi_{u2} &= +50^\circ \end{aligned}$$

Gesucht ist die Summe der beiden Spannungen.

Da die Summe zweier Spannungen gesucht ist, ist die Umwandlung in rechtwinklige Koordinaten zweckmäßig.

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= U_1 \cdot e^{j \cdot \varphi_{u1}} = \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} \cdot e^{j \cdot \varphi_{u1}} = \frac{1 \text{ V}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot 10^\circ} \\ &= U_1 \cdot \cos(\varphi_{u1}) + j \cdot U_1 \cdot \sin(\varphi_{u1}) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \cos(-10^\circ) + j \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sin(-10^\circ) \right) \text{ V} \\ &= (0,6964 - j0,1228) \text{ V} \\ \underline{U}_2 &= \left(\frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \cos(50^\circ) + j \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \sin(50^\circ) \right) \text{ V} \\ &= (0,909 + j \cdot 1,0834) \text{ V} \end{aligned}$$

Die beiden Real- und die beiden Imaginärteile werden nun addiert:

$$\begin{aligned} \underline{U} &= \underline{U}_1 + \underline{U}_2 \\ \underline{U} &= [0,6964 + 0,909 + j \cdot (1,0834 - 0,1228)] \text{ V} \\ \underline{U} &= [1,6054 + j \cdot 0,9606] \text{ V} \end{aligned}$$

Dieses Ergebnis wandelt man wieder in Polarkoordinaten um, den Effektivwert und den Winkel zu bekommen:

$$U = \sqrt{\operatorname{Re}\{\underline{U}\}^2 + \operatorname{Im}\{\underline{U}\}^2} = 1,8708 \text{ V}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}\{\underline{U}\}}{\operatorname{Re}\{\underline{U}\}}\right) = \arctan\left(\frac{0,9606}{1,6054}\right)$$

$$= 30,9^\circ$$

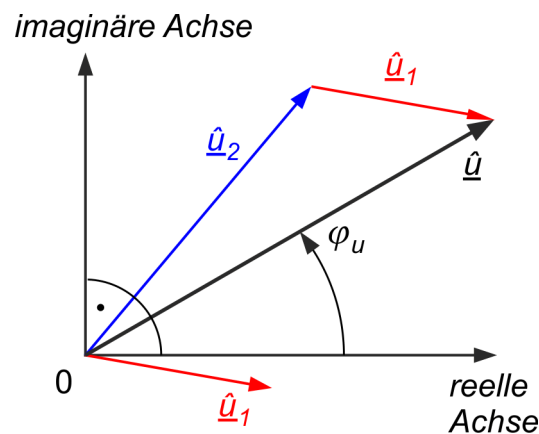


Bild 2.15: Zeigeraddition

Das Ergebnis stimmt (bis auf Rundungsungenauigkeiten) mit dem Ergebnis des Beispiels in Bild 2.8 überein.

Es ist nicht mehr erforderlich, das Ergebnis einer Rechnung mit komplexen Symbolen wieder in den Zeitbereich also z.B. in die Form (2.52) zurück zu transformieren. Die wesentlichen Kenngrößen der Sinusspannung, nämlich Amplitude (bzw. Effektivwert) und Phasenwinkel lassen sich aus dem komplexen Symbol entnehmen.

Man rechnet daher bei einer Überlagerung nicht mit den Gleichungen für den Zeitverlauf der physikalischen Größen, sondern mit den komplexen Symbolen.

2.6 Übungsaufgaben zu Kapitel 2

SIN 1

Die Spannung $u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t - 53,1^\circ)$ mit $\hat{u} = 5 \text{ V}$ ist darzustellen:

- als Zeiger in der Ebene
- als komplexer Effektivwert $\underline{U}$ in

- trigonometrischer Form
- algebraischer Normalform
- Exponentialform

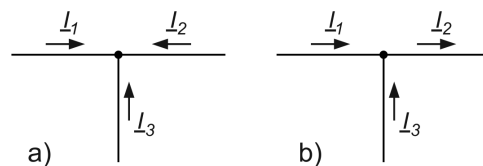
SIN 2

An einem Knotenpunkt sind die Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$ bekannt:

$$I_1 = 50 \text{ mA}, \varphi_{I1} = 0^\circ$$

$$I_2 = 42 \text{ mA}, \varphi_{I1} = 120^\circ$$

Berechnen Sie jeweils den Strom $\underline{I}_3$ (Zeigerdiagramm und komplexe Rechnung) für die beiden Fälle a) und b):



SIN 3

Gegeben sind 2 Spannungsquellen:

$$u_1(t) = \hat{u}_1 \cdot \cos(\omega \cdot t + \frac{3}{4}\pi) \text{ und } u_2(t) = \hat{u}_2 \cdot \cos(\omega \cdot t - \frac{1}{4}\pi)$$

mit den Scheitelspannungen $\hat{u}_1 = 60 \text{ V}$ und $\hat{u}_2 = 80 \text{ V}$.

Die Frequenz sei $f = 200 \text{ Hz}$.

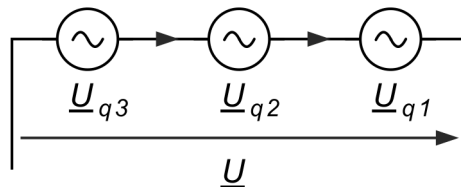
- Sie schalten die beiden Spannungsquellen so zusammen, dass gilt:
 $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2$.
 - Zeichnen Sie das maßstäbliche Zeigerdiagramm der Spannungen $\underline{U}$, $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$.
 - Ermitteln Sie aus dem Zeigerdiagramm den Betrag und den Phasenwinkel von $\underline{U}$.
 - Geben Sie die komplexen Größen an $\underline{U}$, $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ an.
 - Ermitteln Sie aus der komplexen Spannung $\underline{U}$ den Betrag und den Phasenwinkel. Vergleichen Sie mit b).
- Sie schalten die beiden Spannungsquellen so zusammen, dass gilt:
 $\underline{U} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2$. Wiederholen Sie die Punkte a) bis d).

SIN 4

Gegeben sind 3 Spannungsquellen mit sinusförmiger Spannung. Die Klemmenspannung U hat den Effektivwert 10,0 V und den Nullphasenwinkel 15° . Bestimmen Sie die Kenngröße der dritten Spannung $\underline{U}_{q3}$.

$$U_{q1} = 30 \text{ V}, \varphi_{q1} = 30^\circ$$

$$U_{q2} = 45 \text{ V}, \varphi_{q2} = 60^\circ$$



- durch Zeichnung der Spannungszeiger
- durch komplexe Rechnung.

SIN 5

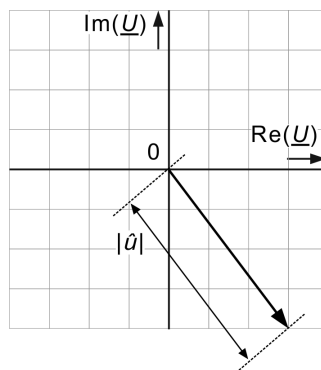
Durch eine Impedanz $\underline{Z} = (2 + j \cdot 1) \text{ k}\Omega$ fließt der Strom $\underline{I} = (4 + j \cdot 3) \text{ mA}$.

- Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}$ in algebraischer Normalform.
- Wandeln Sie die Impedanz $\underline{Z}$ und den Strom $\underline{I}$ in die Exponentialform um.
- Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}$ in Exponentialform.
- Wie viel Grad (induktiv oder kapazitiv) beträgt die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}$ und $\underline{I}$?

2.7 Musterlösung zu Kapitel 2**SIN 1**

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t - 53,1^\circ)$$

- als Zeiger in der Ebene:



- als komplexer Effektivwert $\underline{U}$ in trigonometrischer Form:

$$\underline{U} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot [\cos(-53,1^\circ) + j \cdot \sin(-53,1^\circ)] = 3,536 \text{ V} \cdot [\cos(-53,1^\circ) + j \cdot \sin(-53,1^\circ)]$$

Effektivwert $\underline{U}$ in algebraischer Normalform:

$$\underline{U} = 3,536\text{V} \cdot [\cos(53,1^\circ) - j \cdot \sin(53,1^\circ)] = 3,536\text{V} \cdot [0,6 - j \cdot 0,8] = (2,12 - j \cdot 2,829)\text{V}$$

Effektivwert $\underline{U}$ in Exponentialform:

$$\underline{U} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot 53,1^\circ} = 3,536 \cdot e^{-j \cdot 53,1^\circ} \text{V}$$

SIN 2

$$I_1 = 50\text{mA}; \varphi = 0^\circ$$

$$I_2 = 42\text{mA}; \varphi = 120^\circ$$

in algebraischer Normalform:

$$\underline{I}_1 = 50\text{mA} \cdot [\cos(0^\circ) + j \cdot \sin(0^\circ)] = 50\text{mA}$$

$$\underline{I}_2 = 42\text{mA} \cdot [\cos(120^\circ) + j \cdot \sin(120^\circ)] = (-21 + j \cdot 36,4)\text{mA}$$

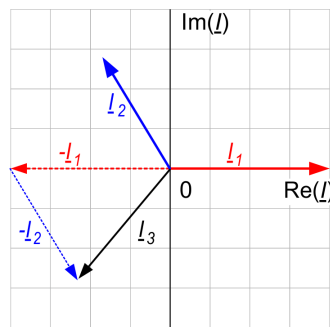
$$\text{a) Knotensatz } I_1 + I_2 + I_3 = 0 \rightarrow I_3 = -I_1 - I_2$$

$$\underline{I}_3 = -50\text{mA} - (-21 + j \cdot 36,4)\text{mA} = (-29 - j \cdot 36,4)\text{mA}$$

$$|\underline{I}_3| = \sqrt{29^2 + 36,4^2}\text{mA} = 46,54\text{mA}$$

Zeiger im 3. Quadrant:

$$\varphi_{I3} = -180^\circ + \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = -128,54^\circ$$



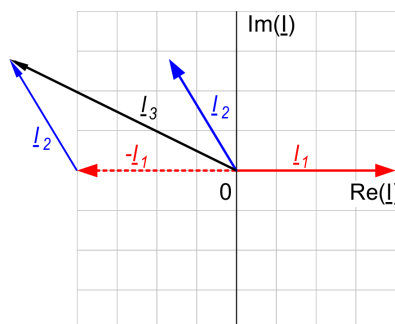
$$\text{b) Knotensatz: } I_1 + I_2 + I_3 = 0 \rightarrow I_3 = -I_1 + I_2$$

$$\underline{I}_3 = -50\text{mA} + (-21 + j \cdot 36,4)\text{mA} = (-71 + j \cdot 36,4)\text{mA}$$

$$|\underline{I}_3| = \sqrt{71^2 + 36,4^2}\text{mA} = 80\text{mA}$$

Zeiger im 2. Quadrant:

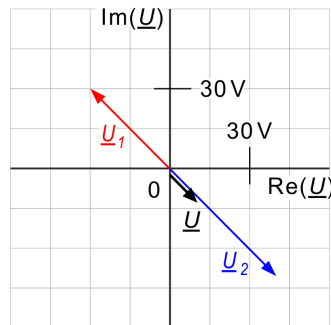
$$\varphi_{I3} = 180^\circ + \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{36,4}{-71}\right) = 153^\circ$$



SIN 3

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2; U_1/\sqrt{2} = 42,2 \text{ V}; 3/4 \cdot \pi = 135^\circ; -1/4 \cdot \pi = -45^\circ$$

a) Maßstäbliches Zeigerdiagramm der Spannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$, und $\underline{U}$; *Achtung*: die komplexen Zeiger stellen in ihrem Betrag die Effektivwerte dar!



b) ablesen: $|\underline{U}| = 14,2 \text{ V}$, $\varphi_U = -45^\circ$

c) Komplexe Größen:

$$\begin{aligned}\underline{U}_1 &= \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} \cdot e^{j \cdot 135^\circ} = \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} \cdot [\cos(135^\circ) + j \cdot \sin(135^\circ)] \\ \underline{U}_1 &= \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{2}} + j \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right] = -\frac{\hat{u}_1}{2} + j \cdot \frac{\hat{u}_1}{2} = (-30 + j \cdot 30) \text{ V} \\ \underline{U}_2 &= \frac{\hat{u}_2}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot 45^\circ} = \frac{\hat{u}_2}{\sqrt{2}} \cdot [\cos(-45^\circ) + j \cdot \sin(-45^\circ)] \\ \underline{U}_2 &= \frac{\hat{u}_2}{\sqrt{2}} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2}} - j \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right] = \frac{\hat{u}_2}{2} - j \cdot \frac{\hat{u}_2}{2} = (40 - j \cdot 40) \text{ V} \\ \underline{U} &= \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = (-30 + j \cdot 30) \text{ V} + (40 - j \cdot 40) \text{ V} \\ \underline{U} &= (10 - j \cdot 10) \text{ V}\end{aligned}$$

d) Betrag

$$|\underline{U}| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} \text{ V} = 14,14 \text{ V}$$

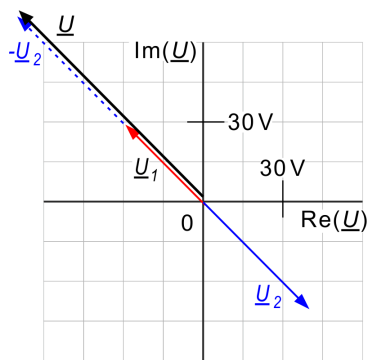
$\text{Re} > 0$, $\text{Im} < 0$: Zeiger im 4. Quadrant:

$$\begin{aligned}\varphi_U &= \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = \arctan\left(\frac{-10 \text{ V}}{10 \text{ V}}\right) = -45^\circ \\ \underline{U} &= 14,14 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 45^\circ}\end{aligned}$$

Vergleich: korrekt im Rahmen der Zeichengenauigkeit

$$2. \underline{U} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2$$

a) maßstäbliches Zeigerdiagramm der Spannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$, und $\underline{U}$



b) ablesen: $|\underline{U}| = 100 \text{ V}$; $\varphi_U = 135^\circ$

c) Komplexe Größen:

$$\underline{U} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2 = (-30 + j \cdot 30) \text{ V} - (40 - j \cdot 40) \text{ V} = (-70 + j \cdot 70) \text{ V}$$

d) Betrag:

$$|\underline{U}| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2} = \sqrt{70^2 + 70^2} \text{ V} = 99 \text{ V}$$

$\text{Re} < 0$, $\text{Im} > 0$: Zeiger im 2. Quadrant:

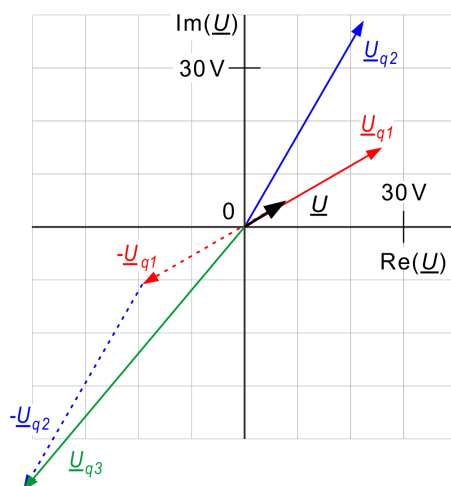
$$\varphi_U = 180^\circ + \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{10\text{V}}{-10\text{V}}\right) = 135^\circ$$

$$\underline{U} = 99 \text{ V} \cdot e^{j \cdot 135^\circ}$$

Vergleich: korrekt im Rahmen der Zeichengenauigkeit

SIN 4

a) Zeigerdiagramm: $\underline{U} = \underline{U}_{q1} + \underline{U}_{q2} + \underline{U}_{q3}$ daraus: $\underline{U}_{q3} = \underline{U} - \underline{U}_{q1} - \underline{U}_{q2}$ ablesen:
 $U_{q3} = 65 \text{ V}$; $\varphi_{q3} = -130^\circ$



SIN 4:

b) durch komplexe Rechnung

$$\begin{aligned}
 \underline{U} &= U \cdot e^{j \cdot \varphi_U} = 10 \text{ V} \cdot [\cos(15^\circ) + j \cdot \sin(15^\circ)] \\
 \underline{U} &= 10 \text{ V} \cdot [0,966 + j \cdot 0,26] = (9,66 + j \cdot 2,6) \text{ V} \\
 \underline{U}_{q1} &= U_{q1} \cdot e^{j \cdot \varphi_{q1}} = 30 \text{ V} \cdot [\cos(30^\circ) + j \cdot \sin(30^\circ)] \\
 \underline{U}_{q1} &= 30 \text{ V} \cdot [0,866 + j \cdot 0,5] = (26 + j \cdot 15) \text{ V} \\
 \underline{U}_{q2} &= U_{q2} \cdot e^{j \cdot \varphi_{q2}} = 45 \text{ V} \cdot [\cos(60^\circ) + j \cdot \sin(60^\circ)] \\
 \underline{U}_{q2} &= 45 \text{ V} \cdot [0,5 + j \cdot 0,866] = (22,5 + j \cdot 39) \text{ V} \\
 \underline{U}_{q3} &= \underline{U} - \underline{U}_{q1} - \underline{U}_{q2} \\
 \underline{U}_{q3} &= (9,66 + j \cdot 2,6) \text{ V} - (26 + j \cdot 15) \text{ V} - (22,5 + j \cdot 39) \text{ V} \\
 \underline{U}_{q3} &= (-38,8 - j \cdot 51,4) \text{ V}
 \end{aligned}$$

Betrag:

$$|\underline{U}_{q3}| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2} = \sqrt{38,8^2 + 51,4^2} \text{ V} = 64,4 \text{ V}$$

$\text{Re} < 0$, $\text{Im} < 0$: Zeiger im 3. Quadrant:

$$\begin{aligned}
 \varphi_{q3} &= -180^\circ + \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = -180^\circ + \arctan\left(\frac{-51,4 \text{ V}}{-38,8 \text{ V}}\right) = -127^\circ \\
 \underline{U}_{q3} &= 64,4 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 127^\circ}
 \end{aligned}$$

Vergleich: korrekt im Rahmen der Zeichengenauigkeit

SIN 5

Durch eine Impedanz $Z = (2 + j \cdot 1) \text{ k}\Omega$ fließt der Strom $I = (4 + j \cdot 3) \text{ mA}$

a)

$$\begin{aligned}
 \underline{U} &= \underline{Z} \cdot \underline{I} = (2 + j \cdot 1) \text{ k}\Omega \cdot (4 + j \cdot 3) \text{ mA} \\
 \underline{U} &= (8 + j \cdot 6 + j \cdot 4 - 3) \text{ V} = (5 + j \cdot 10) \text{ V}
 \end{aligned}$$

b)

$$|\underline{Z}| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2} = \sqrt{4 + 1} \text{ k}\Omega = 2,24 \text{ k}\Omega$$

Winkel: $\text{Re} > 0$, $\text{Im} > 0$: Zeiger im 1. Quadrant:

$$\varphi_Z = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = \arctan\left(\frac{1 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega}\right) = +26,6^\circ$$

Somit $\underline{Z} = 2,24 \text{ k}\Omega \cdot e^{j \cdot 26,6^\circ}$

$$|\underline{I}| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2} = \sqrt{16 + 9} \text{ mA} = 5 \text{ mA}$$

Winkel: $\text{Re} > 0$, $\text{Im} > 0$: Zeiger im 1. Quadrant:

$$\varphi_Z = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = \arctan\left(\frac{3\text{mA}}{4\text{mA}}\right) = +37^\circ$$

Somit $\underline{I} = 5\text{mA} \cdot e^{j \cdot 37^\circ}$

c)

Entweder Ergebnis von a) in Exponentialform umwandeln oder (einfacher) mit der Exponentialdarstellung von $\underline{Z}$ und $\underline{I}$ direkt $\underline{U}$ berechnen:

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I} = 2,24\text{k}\Omega \cdot e^{j \cdot 26,6^\circ} \cdot 5\text{mA} \cdot e^{j \cdot 37^\circ} = 11,2\text{V} \cdot e^{j \cdot 63,6^\circ}$$

d)

$$\frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{11,2\text{V} \cdot e^{j \cdot 63,6^\circ}}{5\text{mA} \cdot e^{j \cdot 37^\circ}} = 2,24\text{k}\Omega \cdot e^{j \cdot 26,6^\circ}$$

einfacher $\underline{U}/\underline{I} = \underline{Z}$, der Winkel ist bereits bekannt: $\varphi_Z = 26,6^\circ$: positiv d.h. induktiv ($\underline{I}$ eilt nach)

3 Die linearen Elemente R-L-C bei sinusförmiger Anregung

In den folgenden Kapiteln werden die drei bekannten linearen Elemente, Widerstand, idealer Kondensator und ideale Spule untersucht, wenn diese sinusförmig angeregt werden.

3.1 Der ohmsche Widerstand bei sinusförmiger Anregung

Es soll zunächst der sehr einfache Fall eines ohmschen Widerstandes untersucht werden.

Für den ohmschen Widerstand gilt die Spannung-Strombeziehung:

$$\boxed{u_R(t) = R \cdot i(t)} \quad (3.1)$$

Jeder Augenblickswert der Spannung ist dem zugehörigen Augenblickswert der Stromstärke proportional. Wird ein ohmscher Widerstand von einem Sinusstrom durchflossen, so liegt an seinen Klemmen die Sinusspannung:

$$u_R(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) = R \cdot \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_i) \quad (3.2)$$

Diese Gleichung ist unter folgenden Bedingungen für jeden Wert von t erfüllt:

$$\hat{u} = R \cdot \hat{i} \quad (3.3)$$

$$\varphi_u = \varphi_i \quad (3.4)$$

Die Nullphasenwinkel von Strom und Spannung sind also bei einem ohmschen Widerstand gleich.

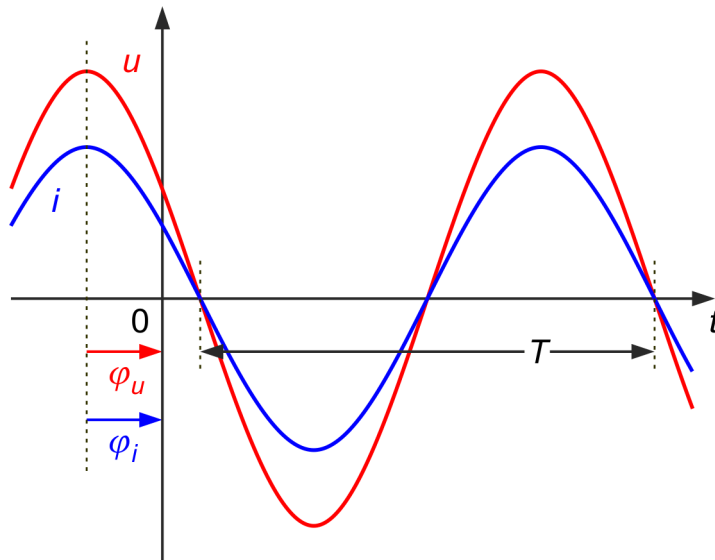


Bild 3.1: Zeitlicher Verlauf der Spannung und des Stromes an einem ohmschen Widerstand

Man sagt, Spannung und Strom sind *in Phase*. Dies ist in Bild 3.1 als zeitlicher Verlauf und in Bild 3.2 als Spannungs- und Stromzeiger dargestellt. Für die Effektivwerte von Spannung und Strom an einem ohmschen Widerstand gilt:

$$U = R \cdot I \quad (3.5)$$

Diese Zusammenhänge sollen auch mit den komplexen Symbolen dargestellt werden. Der Strom lässt sich als vollständiges komplexes Symbol (rotierender Zeiger in der komplexen Ebene) darstellen als:

$$\underline{i}(t) = \hat{i} \cdot e^{j(\omega \cdot t + \varphi_i)} \quad (3.6)$$

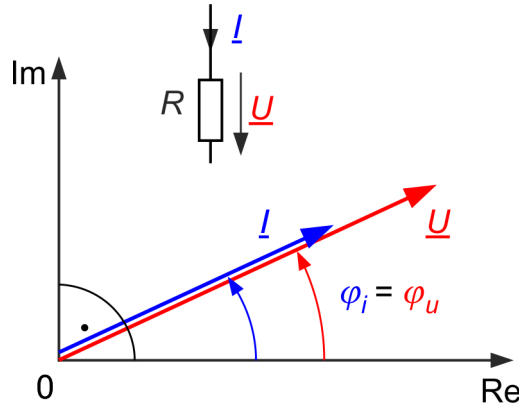


Bild 3.2: Zeigerdiagramm für Strom und Spannung an einem ohmschen Widerstand

Die komplexe Spannung ergibt sich mit dem ohmschen Gesetz zu:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} \cdot e^{j(\omega \cdot t + \varphi_u)} = R \cdot \hat{i} \cdot e^{j(\omega \cdot t + \varphi_i)} \quad (3.7)$$

Mit den komplexen Spannungssymbolen für $\underline{U}$ und $\underline{I}$ (siehe Formel (2.53)) erhält man:

$$\underline{u}(t) = \underline{U} \cdot e^{j(\omega \cdot t)} = R \cdot \underline{I} \cdot e^{j(\omega \cdot t)} \quad (3.8)$$

Man erkennt, wie bereits im letzten Kapitel beschrieben wurde, dass die Rotation $e^{j(\omega \cdot t)}$ nicht weiter betrachtet werden muss, da sie, wie hier ersichtlich, auf beiden Seiten auftritt. Es genügt daher, mit den komplexen Symbolen allein zu rechnen und praktisch den Augenblickswert bei $t = 0$ zu beschreiben:

$$\underline{U} = R \cdot \underline{I} \quad (3.9)$$

Die Division von komplexer Spannung durch komplexen Strom ergibt den komplexen Widerstand, der als **Impedanz** bezeichnet wird und mit dem Buchstaben $\underline{Z}$ gekennzeichnet wird:

$$\underline{Z}_R = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R \quad (3.10)$$

und bei einem ohmschen Widerstand einfach der Widerstand selbst ist. Die Größe $\underline{Z}_R$ ist also reell. Das Ergebnis mag trivial erscheinen, die dargestellte formale Vorgehensweise zeigt jedoch beim Kondensator und der Spule den Vorteil der beschriebenen Vorgehensweise.

3.2 Der ideale Kondensator bei sinusförmiger Anregung

Für den Kondensator gilt die Strom- Spannungsbeziehung:

$$\boxed{i_C(t) = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt}} \quad (3.11)$$

Wird ein Kondensator an eine sinusförmige Spannung angelegt, dann fließt der Strom:

$$i_c(t) = \hat{i} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i) = C \cdot \frac{d(\hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u))}{dt} = C \cdot \omega \cdot \hat{u} \cdot (-\sin(\omega \cdot t + \varphi_u)) \quad (3.12)$$

Die Sinusfunktion lässt sich in die Cosinusfunktion umwandeln:

$$i_c(t) = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_i) = C \cdot \omega \cdot \hat{u} \cdot \cos\left(\omega \cdot t + \varphi_u + \frac{\pi}{2}\right) \quad (3.13)$$

Diese Gleichung ist unter folgenden Bedingungen für jeden Wert von t erfüllt:

$$\hat{i} = \omega \cdot C \cdot \hat{u} \quad (3.14)$$

$$\varphi_i = \varphi_u + \frac{\pi}{2} \quad (3.15)$$

Der Phasenwinkel des Stromes ist bei einem Kondensator also gegenüber dem Phasenwinkel der Spannung um $\frac{\pi}{2}$ verschoben:

In einem Kondensator eilt der sinusförmige Strom der Spannung um 90° voraus. (Oder die Spannung eilt dem Strom mit einer Phasenverschiebung um 90° nach)
 Merksatz: Im **Kondensator** eilt der **Strom** vor.

Die formelmäßige Beschreibung lautet:

$$\boxed{\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}} \quad (3.16)$$

Für die Effektivwerte von Spannung und Strom an einem Kondensator gilt gemäß (3.12)

$$I = \omega \cdot C \cdot U \quad (3.17)$$

Vergleicht man diese Gleichung mit dem ohmschen Gesetz am Widerstand, so kann man auch hier für den Kondensator einen „Wechselstromwiderstand“ angeben. Den Quotienten aus dem Effektivwert der Spannung durch Effektivwert des Stroms bezeichnet man als **Reaktanz X_C** :

$$\boxed{\frac{U}{I} = X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}} \quad (3.18)$$

Die Reaktanz ist stets ein Wert größer oder gleich null.

Der Zusammenhang zwischen Spannung und Strom ist in Bild 3.3 als zeitlicher Verlauf dargestellt. In Bild 3.4 sind die Spannung und der Strom als Zeiger dargestellt.

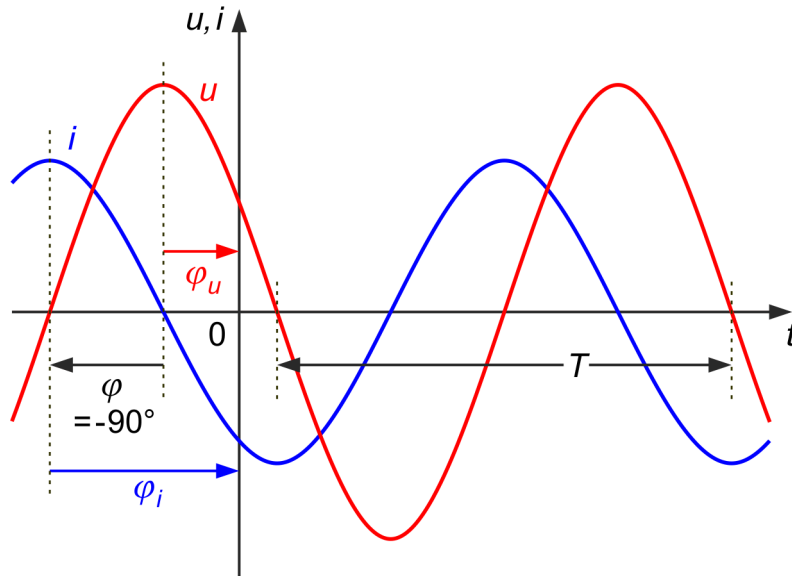


Bild 3.3: Zeitlicher Verlauf der Spannung und des Stromes an einem Kondensator

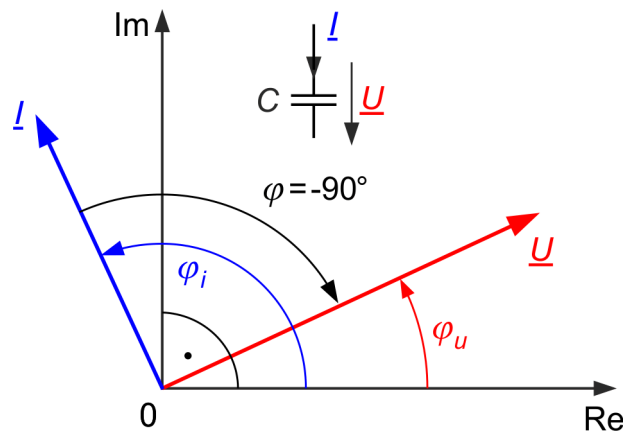


Bild 3.4: Zeigerdiagramm für Strom und Spannung an einem Kondensator

Diese Zusammenhänge sollen auch mit den komplexen Symbolen dargestellt werden. Die Spannung lässt sich als vollständiges komplexes Symbol (rotierender Zeiger in der komplexen Ebene) darstellen als:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)} \quad (3.19)$$

Der komplexe Strom ergibt sich nach Gleichung (3.11) zu:

$$\underline{i}(t) = \hat{i} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)} = C \cdot \frac{d(\hat{u} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)})}{dt} = C \cdot j \cdot \omega \cdot \hat{u} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)} \quad (3.20)$$

Mit den komplexen Spannungssymbolen für $\underline{U}$ und $\underline{I}$ (siehe (2.53)) erhält man:

$$\underline{i}(t) = \underline{I} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t)} = C \cdot j \cdot \omega \cdot \underline{U} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t)} \quad (3.21)$$

Man erkennt, wie bereits im letzten Kapitel beschrieben wurde, dass die Rotation $e^{j \cdot (\omega \cdot t)}$ nicht weiter betrachtet werden muss, da sie auch hier auf beiden Seiten auftritt. Es genügt daher, mit den komplexen Symbolen allein zu rechnen und praktisch den Augenblickswert bei $t = 0$ zu beschreiben:

$$\underline{I} = j \cdot \omega \cdot C \cdot \underline{U} \quad (3.22)$$

Die Division von komplexer Spannung durch komplexen Strom ergibt den, wieder als Impedanz bezeichneten, komplexen Widerstand $\underline{Z}_C$:

$$\underline{Z}_C = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \quad (3.23)$$

Die Division durch die komplexe Zahl j bedeutet im Komplexen die Drehung um -90° . Die Phasennacheilung der Kondensatorspannung gegenüber dem Kondensatorstrom wird somit mit der Division durch j korrekt beschrieben. Die Zeigerdarstellung nach Bild 3.4 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Der Unterschied zwischen (3.18) und (3.23) besteht darin, dass bei der komplexen Darstellung die Phasendrehung zwischen Spannung und Strom mit berücksichtigt ist.

Genauso, wie man einen komplexen Widerstand (Impedanz $\underline{Z}_C$) einführen kann, kann man auch den komplexen Leitwert (**Admittanz**) einführen. Für den idealen Kondensator lautet er:

$$\underline{Y}_C = \frac{1}{\underline{Z}_C} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = j \cdot \omega \cdot C \quad (3.24)$$

3.3 Die ideale Spule bei sinusförmiger Anregung

Die Zusammenhänge für die Spule sind denen des Kondensators ganz ähnlich, da die Spule das zum Kondensator duale Element ist (duales Element: gleiche Differentialgleichung, aber Strom und Spannung vertauscht)

Für die Spule gilt:

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} \quad (3.25)$$

Wird an eine Spule eine sinusförmige Spannung angelegt, dann fließt der Strom:

$$\begin{aligned} u_L(t) &= \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) = L \cdot \frac{d\left(\hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_i)\right)}{dt} \\ &= L \cdot \omega \cdot \hat{i} \cdot (-\sin(\omega \cdot t + \varphi_i)) \end{aligned} \quad (3.26)$$

Die Sinusfunktion lässt sich in die Cosinusfunktion umwandeln:

$$u_L(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) = L \cdot \omega \cdot \hat{i} \cdot \cos\left(\omega \cdot t + \varphi_i + \frac{\pi}{2}\right) \quad (3.27)$$

Diese Gleichung ist unter folgenden Bedingungen für jeden Wert von t erfüllt:

$$\hat{u} = \omega \cdot L \cdot \hat{i} \quad (3.28)$$

$$\varphi_u = \varphi_i + \frac{\pi}{2} \quad (3.29)$$

Der Phasenwinkel der Spannung ist bei einer Spule also gegenüber dem Phasenwinkel des Stromes um $\frac{\pi}{2}$ verschoben:

In einer Spule eilt daher die Spannung dem Strom um 90° voraus. (Oder der Strom eilt der Spannung um 90° nach).

Merksatz: In **Induktivitäten** tut sich der **Strom verspäten**

Die formelmäßige Beschreibung lautet:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = +\frac{\pi}{2} \quad (3.30)$$

Für die Effektivwerte von Spannung und Strom an der Spule gilt:

$$U = \omega \cdot L \cdot I \quad (3.31)$$

Vergleicht man diese Gleichung mit dem ohmschen Gesetz am Widerstand, so kann man auch hier für die Spule einen „Wechselstromwiderstand“ angeben, der der Quotient aus Spannung durch Strom ist. Hier ist es bei Wechselspannungen wiederum der Quotient aus dem Effektivwert der Spannung durch den Effektivwert des Stromes:

$$\boxed{\frac{U}{I} = X_L = \omega \cdot L} \quad (3.32)$$

Dieser Quotient ist der Wechselstromwiderstand der Spule und wird mit X_L bezeichnet. Man spricht auch von der Reaktanz der Spule. Auch hier gilt $X_L \geq 0$. Der Zusammenhang zwischen Spannung und Strom ist in Bild 3.5 als zeitlicher Verlauf dargestellt.

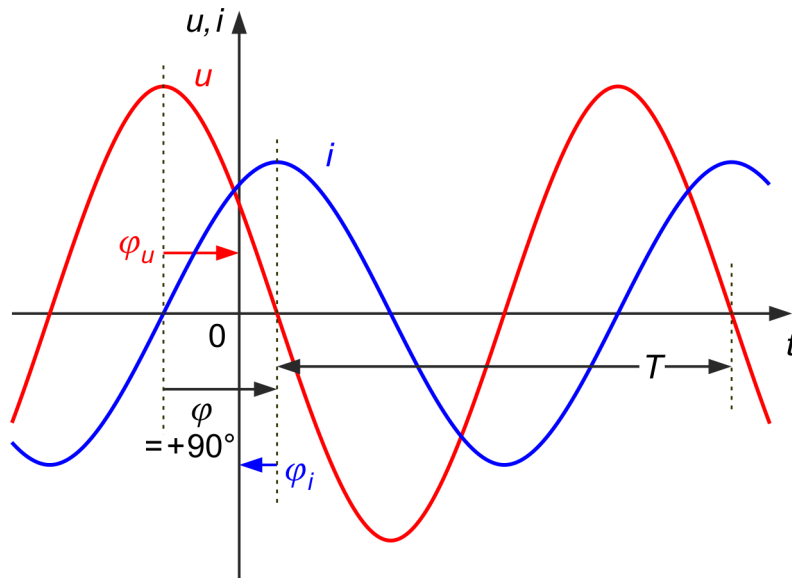


Bild 3.5: Zeitlicher Verlauf der Spannung und des Stromes an einer Spule

In Bild 3.6 sind die Spannung und der Strom als Zeiger dargestellt:

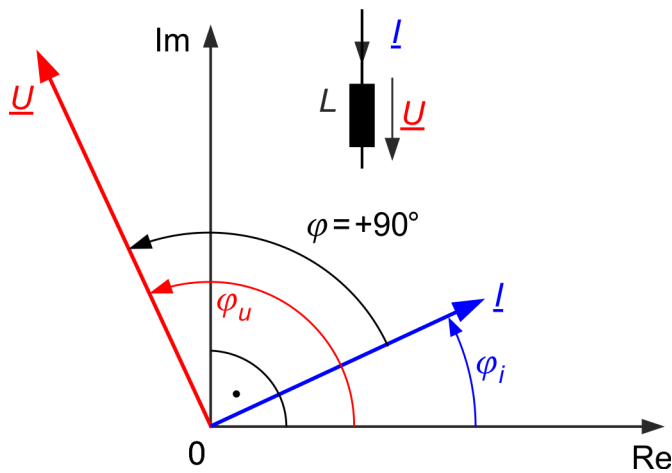


Bild 3.6: Zeigerdiagramm für Strom und Spannung an einer Spule

Diese Zusammenhänge sollen auch mit den komplexen Symbolen dargestellt werden. Der Strom lässt sich als vollständiges komplexes Symbol (rotierender Zeiger in der komplexen Ebene) darstellen als:

$$\underline{\dot{i}}(t) = \hat{i} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)} \quad (3.33)$$

Die komplexe Spannung ergibt sich nach Gleichung (3.25) zu:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)} = L \cdot \frac{d(\hat{i} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)})}{dt} = L \cdot j \cdot \omega \cdot \hat{i} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)} \quad (3.34)$$

Mit den komplexen Spannungssymbolen für $\underline{U}$ und $\underline{I}$ (siehe 2.53) erhält man:

$$\underline{u}(t) = \underline{U} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t)} = j \cdot \omega \cdot L \cdot \underline{I} \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t)} \quad (3.35)$$

Die Rotation $e^{j(\omega \cdot t)}$ muss nicht weiter betrachtet werden. Es genügt, mit den komplexen Symbolen allein zu rechnen und praktisch den Augenblickswert bei $t = 0$ zu beschreiben:

$$\underline{U} = j \cdot \omega \cdot L \cdot \underline{I} \quad (3.36)$$

Die Division von komplexer Spannung durch komplexen Strom ergibt den als Impedanz bezeichneten komplexen Widerstand $\underline{Z}_L$ der idealen Spule:

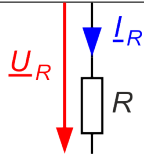
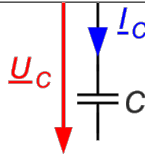
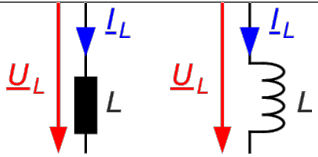
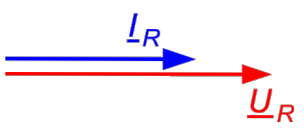
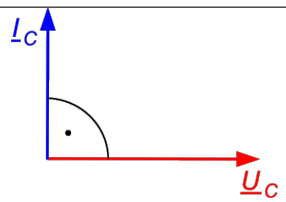
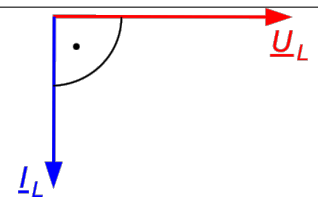
$$\boxed{\underline{Z}_L = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = j \cdot \omega \cdot L} \quad (3.37)$$

Der Unterschied zwischen (3.32) und (3.37) besteht darin, dass bei der komplexen Darstellung (3.37) die Phasendrehung zwischen Spannung und Strom mit berücksichtigt ist.

Der komplexe Leitwert (Admitanz) der idealen Spule ergibt sich als Kehrwert der Impedanz $\underline{Z}_L$ der idealen Spule:

$$\underline{Y}_L = \frac{1}{\underline{Z}_L} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L} \quad (3.38)$$

3.4 Übersichtstabelle: Die linearen passiven Bauelemente R–C–L

	R (Widerstand)	C (Kapazität)	L (Induktivität)
Einheit	Ohm $[\Omega] = \left[\frac{V}{A} \right]$	Farad $[F] = \left[\frac{As}{V} \right]$	Henry $[H] = \left[\frac{Vs}{A} \right]$
Symbol			
Gleichung (Zeitbereich)	$u(t) = R \cdot i(t)$	$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$ $\frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt + U_0$	$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $\frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt + I_0$
Wechselstrom- widerstand	$X_R = R$	$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$	$X_L = \omega \cdot L$
Komplexer Widerstand (Impedanz)	$\underline{Z}_R = R$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} = -j \cdot X_C$	$\underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L = j \cdot X_L$
Komplexer Leitwert (Admittanz)	$\underline{Y}_R = \frac{1}{R}$	$\underline{Y}_C = j \cdot \omega \cdot C$	$\underline{Y}_L = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L}$
Gleichung (Frequenzbe- reich)	$\underline{U} = R \cdot \underline{I}$	$\underline{U} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \cdot \underline{I}$	$\underline{U} = j \cdot \omega \cdot L \cdot \underline{I}$
Zeigerdiagramm für Strom und Spannung			

4 Die Knoten- und Maschengleichungen bei komplexen Spannungen und Strömen

Die aus der Gleichstromtechnik bekannten Kirchhoffschen Regeln für die Ströme in Knoten und die Spannungen in Maschen gelten auch in der Wechselstromtechnik.

4.1 Die Knotengleichung

Bekanntlich gilt für einen elektrischen Knoten die Knotenregel. Diese besagt, dass die Summe der in einen Knoten hineinfließenden Ströme genauso groß ist wie die Summe der aus dem Knoten herausfließenden Ströme. Dies wird durch die Knotengleichung ausgedrückt:

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0 \quad (4.1)$$

Diese Gesetzmäßigkeit gilt zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Stellt man den zeitlichen Verlauf eines Stromes i_n komplex dar, erhält man die Gleichung:

$$\underline{i}_n(t) = \hat{i}_n \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)} \quad (4.2)$$

Da die Knotenregel für beliebige Ströme gilt, lässt sich die Knotengleichung auch in komplexen Symbolen darstellen:

$$\sum_{n=1}^N \hat{i}_n \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)} = 0 \quad (4.3)$$

Gleiches gilt auch für die Darstellung mit Effektivwerten. Mit dem komplexen Strom $\underline{I} = I \cdot e^{j \cdot \varphi_i}$ ergibt sich:

$$\sum_{n=1}^N \underline{I}_n \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t)} = 0 \quad (4.4)$$

Für Wechselströme gleicher Frequenz lässt sich die Rotation mit $\omega \cdot t$, ausgedrückt durch $e^{j(\omega t)}$, vor das Summenzeichen ziehen und man erhält:

$$e^{j \cdot (\omega \cdot t)} \cdot \sum_{n=1}^N \underline{I}_n = 0 \quad (4.5)$$

Somit erhält man die Knotengleichung für die komplexen Ströme:

$$\boxed{\sum_{n=1}^N \underline{I}_n = 0} \quad (4.6)$$

Dabei wird die Phasenverschiebung der komplexen Ströme berücksichtigt, deren man sich bei Messungen bewusst sein muss.

In analoger Weise lässt sich der Maschensatz für die komplexen Spannungen herleiten.

4.2 Die Maschenregel

Bekanntlich gilt für eine geschlossene Masche die Maschenregel, die besagt, dass die Summe aller Spannungen in einer Masche gleich null ist. Dabei sind die Vorzeichen der Spannungen zu berücksichtigen, da die Größe richtungsabhängig ist. Diesen Zusammenhang beschreibt die Maschengleichung:

$$\sum_{n=1}^N u_n = 0 \quad (4.7)$$

Diese Gesetzmäßigkeit gilt zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Stellt man den zeitlichen Verlauf einer Spannung u_n komplex dar, ergibt sich:

$$\underline{u}_n(t) = \hat{u}_n \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)} \quad (4.8)$$

Da die Maschenregel für beliebige Spannungen gilt, lässt sich die Maschengleichung auch in komplexen Symbolen darstellen:

$$\sum_{n=1}^N \hat{u}_n \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)} = 0 \quad (4.9)$$

Mit der komplexen Spannung $\underline{U} = U \cdot e^{j \cdot \varphi_u}$ ergibt sich:

$$\sum_{n=1}^N \underline{U}_n \cdot e^{j \cdot (\omega \cdot t)} = 0 \quad (4.10)$$

Da gleichfrequente Spannungen addiert werden, lässt sich die Rotation $e^{j \cdot (\omega \cdot t)}$ vor das Summenzeichen ziehen:

$$e^{j(\omega t)} \cdot \sum_{n=1}^N \underline{U}_n = 0 \quad (4.11)$$

Somit erhält man die Maschengleichung für die komplexen Spannungen:

$$\boxed{\sum_{n=1}^N \underline{U}_n = 0} \quad (4.12)$$

Dabei wird die Phasenabhängigkeit der komplexen Spannungen berücksichtigt, deren man sich bei Messungen bewusst sein muss.

Zusammenfassung:

Die Knoten- und Maschenregeln gelten auch in der Wechselstromtechnik. Die Summen sind allerdings nur dann Null, wenn komplexe Größen eingesetzt werden, über die eine Phasenabhängigkeit der Größen berücksichtigt wird.

4.3 Gesamtimpedanz einer Reihenschaltung

Es soll nun die Ersatzimpedanz einer Reihenschaltung von Impedanzen berechnet werden. Nach der Maschenregel im Komplexen gilt für die Spannung $\underline{U}_{AB}$ der Schaltung nach Bild 4.1:

$$\underline{U}_{AB} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3 + \dots + \underline{U}_N \quad (4.13)$$

Für jede Einzelimpedanz (komplexer Widerstand) gilt die Gleichung:

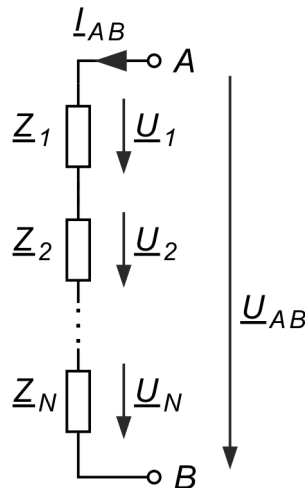


Bild 4.1: Reihenschaltung von Impedanzen

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \quad (4.14)$$

Für die Ersatzimpedanz $\underline{Z}_{AB}$ gilt entsprechend:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB}}{\underline{I}} \quad (4.15)$$

Mit der oben angegebenen Maschengleichung (4.13) erhält man daraus:

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{AB} &= \frac{\underline{U}_{AB}}{\underline{I}} = \frac{\underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3 + \dots + \underline{U}_N}{\underline{I}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}} + \frac{\underline{U}_3}{\underline{I}} + \dots + \frac{\underline{U}_N}{\underline{I}} \\ &= \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \dots + \underline{Z}_N \end{aligned} \quad (4.16)$$

Die Gesamtimpedanz ist also die Summe der Einzelimpedanzen.

Ein Ergebnis also, das formal der Gesetzmäßigkeit bei der Reihenschaltung von ohmschen Widerständen entspricht.

4.4 Gesamtadmittanz einer Parallelschaltung

Es soll nun die Ersatzadmittanz einer Parallelschaltung von Admittanzen berechnet werden. Die **Admittanz** ist der reziproke Wert der Impedanz (Admittanz ist

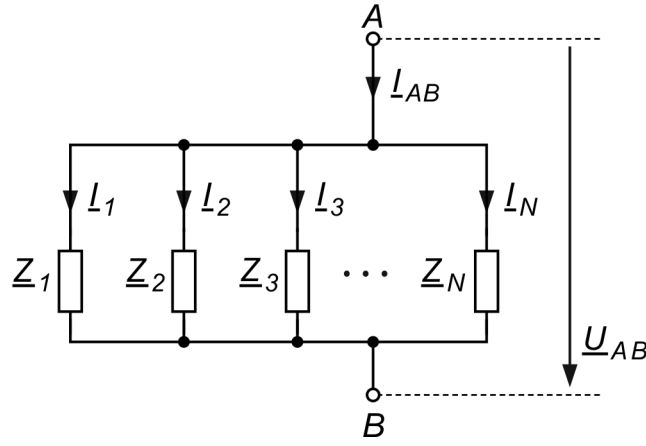


Bild 4.2: Parallelschaltung von Admittanzen

also der komplexe Leitwert). Nach der Knotenregel im Komplexen gilt für den Strom $\underline{I}_{AB}$ der Schaltung nach Bild 4.2:

$$\underline{I}_{AB} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 + \dots + \underline{I}_N \quad (4.17)$$

Für jede Einzeladmittanz (komplexer Leitwert) gilt die Gleichung

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} \quad (4.18)$$

Für die Ersatzadmittanz $\underline{Y}_{AB}$ gilt entsprechend:

$$\underline{Y}_{AB} = \frac{\underline{I}_{AB}}{\underline{U}_{AB}} \quad (4.19)$$

Mit der oben angegebenen Knotengleichung (4.17) erhält man daraus:

$$\begin{aligned} \underline{Y}_{AB} &= \frac{\underline{I}_{AB}}{\underline{U}_{AB}} = \frac{\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 + \dots + \underline{I}_N}{\underline{U}_{AB}} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_{AB}} + \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_{AB}} + \frac{\underline{I}_3}{\underline{U}_{AB}} + \dots + \frac{\underline{I}_N}{\underline{U}_{AB}} \\ &= \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3 + \dots + \underline{Y}_N \end{aligned} \quad (4.20)$$

Die Gesamtadmittanz ist also die Summe der Einzeladmittanzen. Auch hier erkennt man die Äquivalenz bei der Parallelschaltung ohmscher Leitwerte. Wie bei den Gleichstromnetzen kann man natürlich auch den Widerstand, hier im Komplexen die Impedanz bestimmen. Sie ist einfach der Kehrwert der Admittanz:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{1}{\underline{Y}_{AB}} = \frac{1}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3 + \dots + \underline{Y}_n} \quad (4.21)$$

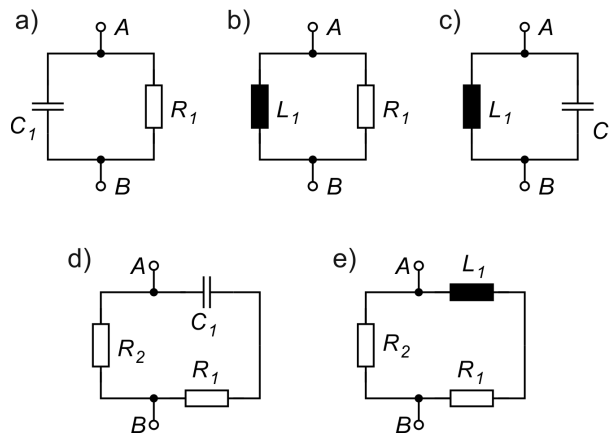
Auch hier ist wieder der Fall der Parallelschaltung zweier Impedanzen von besonderem Interesse:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{1}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \quad (4.22)$$

4.5 Übungsaufgaben zu Kapitel 4

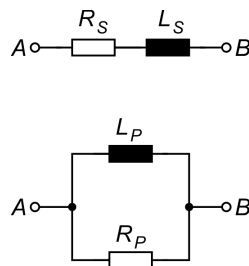
YZ 1

Geben Sie für folgende Schaltungen die komplexe Impedanz an den Klemmen A und B an. Stellen Sie diese als komplexe Größe mit Real- und Imaginärteil dar. Welcher Sonderfall kann bei c) auftreten?



YZ 2

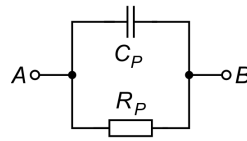
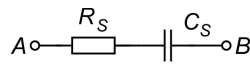
Umwandlung einer Serien- in eine Parallelschaltung.



- Gegeben: R_S und L_S . Geben Sie R_P und L_P an, damit beide Schaltungen an A und B äquivalent sind.
- Gegeben: R_P und L_P . Geben Sie R_S und L_S an, damit beide Schaltungen an A und B äquivalent sind.
- Diskutieren Sie, ob die Schaltungen sich auch für $f = 0$ und $f = \infty$ identisch verhalten.

YZ 3

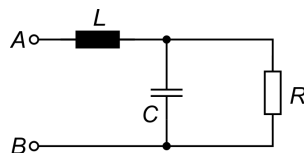
Umwandlung einer Serien- in eine Parallelschaltung.



- a) Gegeben: R_S und C_S . Geben Sie R_P und C_P an, damit beide Schaltungen an A und B äquivalent sind.
- b) Gegeben: R_P und C_P . Geben Sie R_S und C_S an, damit beide Schaltungen an A und B äquivalent sind.
- c) Diskutieren Sie, ob die Schaltungen auch für $f = 0$ und $f = \infty$ sich identisch verhalten.

YZ4

Gegeben ist unten stehende Schaltung:



Berechnen Sie den Wirkwiderstand (= Realteil der Impedanz) und den Blindwiderstand (= Imaginärteil der Impedanz) der Schaltung.

4.6 Musterlösung zu Kapitel 4

YZ 1

a)

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{Z}_{C1} \cdot R_1}{\underline{Z}_{C1} + R_1} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} \cdot R_1}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} + R_1}$$

Erweitern mit $j \cdot \omega \cdot C_1$, um den doppelten Bruch zu entfernen: $\underline{Z}_{AB} = \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1}$

Zur Darstellung in Real- und Imaginärteil muss man den Nenner konjugiert komplex erweitern:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} \cdot \frac{1 - j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1}{1 - j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} = \frac{R_1 - j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (R_1)^2}{1 + (\omega \cdot C_1 \cdot R_1)^2}$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_1}{1 + (\omega \cdot C_1 \cdot R_1)^2} - j \frac{\omega \cdot C_1 \cdot (R_1)^2}{1 + (\omega \cdot C_1 \cdot R_1)^2}$$

b)

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{Z}_{L1} \cdot R_1}{\underline{Z}_{L1} + R_1} = \frac{j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot R_1}{j \cdot \omega \cdot L_1 + R_1}$$

Zur Darstellung in Real- und Imaginärteil muss man den Nenner konjugiert komplex erweitern:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot R_1}{j \cdot \omega \cdot L_1 + R_1} \cdot \frac{-j \cdot \omega \cdot L_1 + R_1}{-j \cdot \omega \cdot L_1 + R_1} = \frac{(\omega \cdot L_1)^2 R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 (R_1)^2}{(\omega \cdot L_1)^2 + (R_1)^2}$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{(\omega \cdot L_1)^2 R_1}{(\omega \cdot L_1)^2 + (R_1)^2} + j \frac{\omega \cdot L_1 \cdot (R_1)^2}{(\omega \cdot L_1)^2 + (R_1)^2}$$

c)

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{Z}_{L1} \cdot \underline{Z}_{C1}}{\underline{Z}_{L1} + \underline{Z}_{C1}} = \frac{\frac{j \cdot \omega \cdot L_1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}{j \cdot \omega \cdot L_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}$$

Multiplikation mit $j \cdot \omega \cdot C_1$, um den Doppelbruch aufzulösen: $\underline{Z}_{AB} = \frac{j \cdot \omega \cdot L_1}{1 - \omega^2 \cdot L_1 \cdot C_1}$.

Die Impedanz ist rein imaginär. Für $\omega^2 \cdot C_1 \cdot L_1 = 1$ wird der Nenner null und die Impedanz wird unendlich.

d)

$$\underline{Z}_{AB} = R_2 \parallel (\underline{Z}_{C1} + R_1) = \frac{R_2 \cdot (R_1 + \underline{Z}_{C1})}{R_1 + R_2 + \underline{Z}_{C1}}$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 \cdot \left(R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} \right)}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}$$

Multiplikation mit $j \cdot \omega \cdot C_1$:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 \cdot (j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1 + 1)}{j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (R_1 + R_2) + 1} = \frac{R_2 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1 \cdot R_2}{j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (R_1 + R_2) + 1}$$

konjugiert komplexe Erweiterung:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1 \cdot R_2}{j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (R_1 + R_2) + 1} \cdot \frac{1 - j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (R_1 + R_2)}{1 - j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (R_1 + R_2)}$$

ergibt:

$$\underline{Z}_{AB} = R_2 \frac{1 + (\omega \cdot C_1)^2 R_1 \cdot (R_1 + R_2)}{1 + (\omega \cdot C_1)^2 (R_1 + R_2)^2} - j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot \frac{R_2^2}{1 + (\omega \cdot C_1)^2 (R_1 + R_2)^2}$$

e)

$$\underline{Z}_{AB} = R_2 \parallel (\underline{Z}_{L1} + R_1) = \frac{R_2 \cdot (R_1 + \underline{Z}_{L1})}{R_1 + R_2 + \underline{Z}_{L1}}$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 \cdot (R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1)}{R_1 + R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1} = \frac{R_2 \cdot R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1}$$

konjugiert komplexe Erweiterung:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 \cdot R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1} \cdot \frac{R_1 + R_2 - j \cdot \omega \cdot L_1}{R_1 + R_2 - j \cdot \omega \cdot L_1}$$

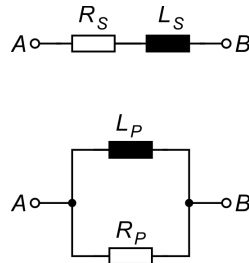
ergibt:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot (R_1 + R_2) + (\omega \cdot L_1)^2 R_2}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2} + j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot \frac{R_2 \cdot (R_1 + R_2) - R_1 \cdot R_2}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2}$$

der komplexe Anteil lässt sich noch zusammenfassen:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot (R_1 + R_2) + (\omega \cdot L_1)^2 R_2}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2} + j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot \frac{(R_2)^2}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2}$$

YZ 2



An beiden Klemmen A-B sollen beide Schaltungen äquivalent sein: d.h. die komplexe Impedanz (oder Admittanz) muss identisch sein.

a) man setzt die Admittanzen gleich:

$$\begin{aligned} \underline{Y}_{AB-S} &= \frac{1}{R_S + j \cdot \omega \cdot L_S} \underline{Y}_{AB-P} = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_P} \\ &\Rightarrow \frac{1}{R_S + j \cdot \omega \cdot L_S} = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_P} \end{aligned}$$

Man hat zwar nur eine Gleichung, und 2 Komponenten: R_P und L_P , die zu bestimmen sind, aber diese Gleichung ist komplex, muss also in Real- und Imaginärteil übereinstimmen. Die Gleichung konjugiert komplex erweitern:

$$\frac{R_S - j \cdot \omega \cdot L_S}{R_S^2 + (\omega \cdot L_S)^2} = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_P}$$

Man vergleicht jetzt die Realteile und die Imaginärteile und erhält 2 Bestimmungsgleichungen:

Realteil:

$$R_P = \frac{R_S^2 + (\omega \cdot L_S)^2}{R_S} = R_S + \frac{(\omega \cdot L_S)^2}{R_S}$$

Imaginärteil:

$$L_P = \frac{R_S^2 + (\omega \cdot L_S)^2}{\omega^2 \cdot L_S}$$

b) man setzt die Impedanzen gleich:

$$\underline{Z}_{AB-S} = R_S + j \cdot \omega \cdot L_S \underline{Z}_{AB-P} = \frac{R_P \cdot j \cdot \omega \cdot L_P}{R_P + j \cdot \omega \cdot L_P}$$

beide Z gleich:

$$R_S + j \cdot \omega \cdot L_S = \frac{R_P \cdot j \cdot \omega \cdot L_P}{R_P + j \cdot \omega \cdot L_P}$$

Die Gleichung konjugiert komplex erweitern:

$$R_S + j \cdot \omega \cdot L_S = \frac{R_P \cdot j \cdot \omega \cdot L_P \cdot (R_P - j \cdot \omega \cdot L_P)}{R_P^2 + (\omega \cdot L_P)^2}$$

Man vergleicht jetzt die Realteile und die Imaginärteile und erhält 2 Bestimmungsgleichungen:

$$R_S = \frac{R_P \cdot (\omega \cdot L_P)^2}{R_P^2 + (\omega \cdot L_P)^2}$$

$$L_S = \frac{R_P^2 \cdot L_P}{R_P^2 + (\omega \cdot L_P)^2}$$

c) Nein, die Werte für R_P und L_P in a) und für L_S und R_S in b) sind von der Frequenz ω abhängig.

$f = 0 (\omega = 0)$: für a) $R_P = R_S$, $L_P = \infty$ bei vorgegebenem R_S und L_S . Für b) bei vorgegebenem L_P und R_P muss $R_S = 0$, $L_S = L_P$ sein.

$f = \infty (\omega = \infty)$: für a) $R_P = \infty$, $L_P = L_S$ bei vorgegebenem R_S und L_S . Für b) bei vorgegebenem L_P und R_P muss $R_S = R_P$, $L_S = 0$ sein.

YZ 3

a) man setzt die Admittanzen gleich:

$$\underline{Y}_{AB-S} = \frac{1}{R_S + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}} \underline{Y}_{AB-P} = \frac{1}{R_P} + j \cdot \omega \cdot C_P$$

beide $\underline{Y}$ gleich: $\frac{1}{R_S + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_S}} = \frac{1}{R_P} + j \cdot \omega \cdot C_P$ Man hat eine komplexe Gleichung und 2 Komponenten R_P und L_P , die zu bestimmen sind, diese Gleichung ist komplex, muss also in Real- und Imaginärteil übereinstimmen. Die Gleichung mit $j \cdot \omega \cdot C_S$ erweitern und konjugiert komplex erweitern:

$$\frac{j \cdot \omega \cdot C_S}{j \cdot \omega \cdot C_S \cdot R_S + 1} = \frac{j \cdot \omega \cdot C_S \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot C_S \cdot R_S)}{1 + (\omega \cdot C_S \cdot R_S)^2} = \frac{1}{R_P} + j \cdot \omega \cdot C_P$$

Man vergleicht jetzt die Realteile und die Imaginärteile und erhält 2 Bestimmungsgleichungen: Realteil:

$$R_P = \frac{1 + (\omega \cdot C_S \cdot R_S)^2}{(\omega \cdot C_S)^2 \cdot R_S} = R_S + \frac{1}{(\omega \cdot C_S)^2 \cdot R_S}$$

Imaginärteil:

$$C_P = \frac{C_S}{1 + (\omega \cdot C_S \cdot R_S)^2}$$

b) Man setzt die Impedanzen gleich:

$$\underline{Z}_{AB-S} = R_S + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_S}$$

$$\underline{Z}_{AB-P} = \frac{R_P \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_P}}{R_P + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_P}} = \frac{R_P}{1 + j \cdot \omega \cdot C_P \cdot R_P}$$

beide $\underline{Z}$ gleich: $R_S + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_S} = \frac{R_P}{1 + j \cdot \omega \cdot C_P \cdot R_P}$

Die Gleichung konjugiert komplex erweitern:

$$R_S + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_S} = \frac{R_P \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot C_P \cdot R_P)}{1 + (\omega \cdot C_P \cdot R_P)^2}$$

Man vergleicht jetzt die Realteile und die Imaginärteile und erhält 2 Bestimmungsgleichungen:

$$R_S = \frac{R_P}{1 + (\omega \cdot C_P \cdot R_P)^2}$$

$$C_S = \frac{1 + (\omega \cdot C_P \cdot R_P)^2}{\omega^2 \cdot C_P \cdot R_P^2}$$

c) Nein, die Werte für R_P und C_P in a) und für C_S und R_S in b) sind von der Frequenz ω abhängig

$f = 0$ ($\omega = 0$):

Für a) bei vorgegebenem R_S und C_S : $R_P = \infty$, $C_P = C_S$. Für b) bei vorgegebenem C_P und R_P muss $R_S = R_P$, $C_S = \infty$ sein.

$f = \infty$ ($\omega = \infty$):

Für a) bei vorgegebenem R_S und C_S : $R_P = R_S$, $C_P = 0$ bei vorgegebenem R_S und L_S . Für b) bei vorgegebenem C_P und R_P muss $R_S = 0$, $C_S = C_P$ sein.

YZ 4

$$\underline{Z}_{AB} = j\omega L + \frac{R \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}$$

$$\underline{Z}_{AB} = j \cdot \omega \cdot L + \frac{R}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C}$$

um den Real- und Imaginärteil von $\underline{Z}_{AB}$ anzugeben, muss der zweite Term mit dem konjugiert komplexen Nenner erweitert werden.

$$\begin{aligned}\underline{Z}_{AB} &= j \cdot \omega \cdot L + \frac{R \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot R \cdot C)}{(1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C) \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot R \cdot C)} \\ &= j \cdot \omega \cdot L + \frac{R - j \cdot \omega \cdot R^2 \cdot C}{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2} \\ &= \frac{R}{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2} + j \cdot \left[\omega \cdot L - \frac{\omega \cdot R^2 \cdot C}{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2} \right]\end{aligned}$$

Damit ist der Wirkwiderstand der Realteil und der Blindwiderstand der Imaginärteil des Ausdrucks:

$$R_{WIRK} = \frac{R}{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2} \cdot X = \omega \cdot L - \frac{\omega \cdot R^2 \cdot C}{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}$$

Man sieht, dass sowohl der Wirk-, als auch der Blindwiderstand der Schaltung frequenzabhängig sind.

5 Ströme und Spannungen in linearen Netzwerken bei sinusförmiger Anregung

Um mit der Berechnung von Netzwerken mit Spulen, Widerständen und Kondensatoren vertraut zu werden, sollen zunächst einige ganz einfache Schaltungen bei sinusförmigen Anregungen untersucht werden.

5.1 Die R-C-Schaltung

Gegeben sei die einfache RC-Schaltung nach Bild 5.1:

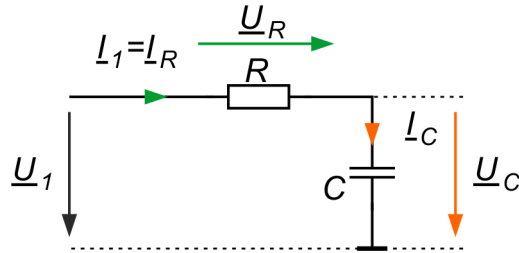


Bild 5.1: R-C-Schaltung

Es sollen die Spannungs- und Stromzeiger sowie die Rechnung der Ströme und Spannungen im Komplexen betrachtet werden. Beide Bauteile werden vom selben Strom durchflossen und sind demnach gleich:

$$\underline{I}_R = \underline{I}_C = \underline{I}_1 \quad (5.1)$$

Zudem gilt die Maschenregel im Komplexen:

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_R + \underline{U}_C \quad (5.2)$$

Wir wollen zunächst die Lage der Spannungs- und Stromzeiger bestimmen. Dies ist in Bild 5.2 gezeigt. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann man den Zeiger für den Strom $\underline{I}_1$ auf die senkrechte Achse legen. Der Strom im Kondensator eilt der Spannung um 90° vor, d.h. der Zeiger der Kondensatorspannung $\underline{U}_C$ muss 90° nacheilen und deshalb nach rechts zeigend auf der horizontalen Achse liegen. In einem ohmschen Widerstand weisen Strom und Spannung dieselbe Richtung auf. Die Spannung am Widerstand $\underline{U}_R$ muss also die gleiche Richtung wie der Strom $\underline{I}_1$ haben. Also zeigt dieser Zeiger ebenfalls nach oben. Die Spannung $\underline{U}_1$ ist schließlich die Summe der beiden Spannungen $\underline{U}_1 = \underline{U}_R + \underline{U}_C$ und wird durch Parallelverschiebung der Spannung $\underline{U}_R$ an die Spitze von $\underline{U}_C$ konstruiert.

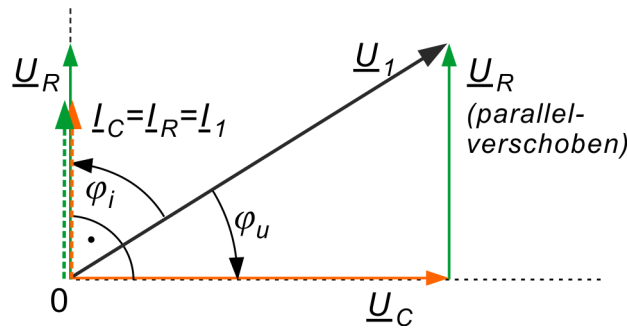


Bild 5.2: Zeigerdiagramm der R-C-Schaltung nach Bild 5.1

Man erkennt deutlich, dass die Serienschaltung der beiden Elemente R und C folgende Eigenschaften aufweist: der Strom $\underline{I}_1$ ist gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ voreilend. Es ist offensichtlich, dass der Winkel einen Wert zwischen 0° und 90° aufweist. Die Spannung $\underline{U}_C$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ nach. Der Winkel liegt ebenfalls zwischen 0° und 90° . Man kann also ohne Weiteres die Spannung $\underline{U}_1$ zur Referenzspannung (Eingangsspannung) wählen, obwohl diese im Zeigerdiagramm nicht auf der waagerechten Achse liegt. Entscheidend ist die gegenseitige Lage der Zeiger zueinander.

Wir wollen nun anhand des Zeigerdiagrammes die Spannung $\underline{U}_C$ und die beiden Phasenwinkel φ_u und φ_i berechnen. Die Rechnung soll nur aufgrund des Zeigerdiagramms und zunächst ohne komplexe Rechnung ermittelt werden

5.1.1 Berechnung R-C-Schaltung ohne komplexe Rechnung

Für die Beziehung zwischen den Beträgen der Ströme und Spannungen verwenden wir die beiden Gleichungen, die den Zusammenhang zwischen den Effektivwerten von Strom und Spannung beschreiben (Wechselstromwiderstand). Dies ist mit (3.5) für den Widerstand und mit (3.18) für den Kondensator angegeben. Die Effektivspannung über dem Kondensator ist mit (3.18) durch

$$U_C = \frac{I_1}{\omega \cdot C} \quad (5.3)$$

und über dem Widerstand durch

$$U_R = R \cdot I_1 \quad (5.4)$$

gegeben, wobei die Beziehung $\underline{I}_1 = \underline{I}_R = \underline{I}_C$ eingesetzt wurde. Aus dem Zeigerdiagramm entnehmen wir, dass die beiden Spannungen $\underline{U}_R$ und $\underline{U}_C$ senkrecht aufeinander stehen. Der Betrag U_1 errechnet sich nach dem Satz des Pythagoras:

$$U_1 = \sqrt{(U_R)^2 + (U_C)^2} \quad (5.5)$$

Das Einsetzen der beiden Gleichungen (5.3) und (5.4) ergibt:

$$U_1 = \sqrt{(I_1 \cdot R)^2 + \left(\frac{I_1}{\omega \cdot C}\right)^2} \quad (5.6)$$

$$U_1 = I_1 \cdot \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}$$

Der Strom I_1 ergibt sich also zu:

$$I_1 = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}} = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \quad (5.7)$$

Die Gleichung (5.5) lässt sich auch nach U_C auflösen, um die Spannung am Kondensator auszurechnen:

$$U_C = \sqrt{(U_1)^2 - (U_R)^2} \quad (5.8)$$

Mit $U_R = R \cdot I_1$ und (5.7) lässt sich diese Gleichung umformen:

$$U_C = \sqrt{(U_1)^2 - \frac{R^2 \cdot (U_1)^2}{R^2 + \left(\frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}} \quad (5.9)$$

Auf einen Nenner gebracht und ausgeklammert:

$$U_C = U_1 \sqrt{\frac{\left(\frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}{R^2 + \left(\frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}} \quad (5.10)$$

oder

$$U_C = \frac{U_1}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} \quad (5.11)$$

Die Phasenwinkel lassen sich ebenfalls berechnen: Aus dem Zeigerdiagramm kann man den Winkel φ_U entnehmen:

$$\varphi_U = -\arctan\left(\frac{U_R}{U_C}\right) \quad (5.12)$$

Das Minuszeichen ergibt sich, weil φ_U im mathematischen Drehsinn negativ aufgetragen ist. Der Winkel ist laut Zeigerdiagramm von U_1 nach U_C gezeichnet, φ_U stellt also die Phasenverschiebung von U_C gegenüber U_1 dar. Einsetzen der beiden Beziehungen für Spannung U_C (5.3) und U_R (5.4) ergibt:

$$\varphi_U = -\arctan(\omega \cdot R \cdot C) \quad (5.13)$$

Da hier das Argument des Arcus-Tangens immer positiv ist, ergibt sich mit dem negativen Vorzeichen immer ein negativer Winkel $-90^\circ < \varphi_u < 0^\circ$.

Aus dem Zeigerdiagramm kann man den Winkel φ_I entnehmen:

$$\varphi_I = \arctan \left(\frac{U_C}{U_R} \right) \quad (5.14)$$

Einsetzen der beiden Beziehungen für Spannung U_C (5.3) und U_R (5.4) ergibt:

$$\varphi_I = \arctan \left(\frac{1}{\omega \cdot R \cdot C} \right) \quad (5.15)$$

Man beachte, dass das Vorzeichen diesmal positiv ist, da der Winkel laut Zeigerdiagramm von U_1 nach I_1 gezeichnet ist, φ_I also die Phasenverschiebung von I_1 gegenüber U_1 darstellt.

Da das Argument des Arcus-Tangens positiv ist, ergibt sich ein positiver Winkel $0^\circ < \varphi_I < 90^\circ$.

5.1.2 Berechnung R-C-Schaltung mit komplexer Rechnung

Die Rechnungen sollen jetzt mit der komplexen Rechnung erfolgen. Diese Vorgehensweise kann streng formal, ohne Zuhilfenahme eines Zeigerdiagramms, erfolgen. Wir berechnen zunächst den Strom I_1 . Wegen der Serienschaltung der beiden Elemente R und C gilt für die Ersatzimpedanz:

$$\underline{Z}_{ers} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C \quad (5.16)$$

Setzt man für $\underline{Z}_R$ und $\underline{Z}_C$ die Ausdrücke gemäß (3.10) und (3.23) ein, so erhält man:

$$\underline{Z}_{ers} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C = R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \quad (5.17)$$

Der Strom $\underline{I}_1$ ergibt sich dann zu $\underline{I}_1 = \underline{U}_1 / \underline{Z}_{ers}$:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{ers}} = \frac{\underline{U}_1}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} \quad (5.18)$$

Zur besseren Übersicht muss die Formel auf einen Hauptnenner gebracht werden (Erweitern mit $j \cdot \omega \cdot C$):

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{ers}} = \frac{j \cdot \omega \cdot C}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot \underline{U}_1 \quad (5.19)$$

Die Spannung am Kondensator $\underline{U}_C$ ergibt sich dann zu:

$$\underline{U}_C = \underline{I}_C \cdot \underline{Z}_C = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot \underline{U}_1 \quad (5.20)$$

Dieses Ergebnis lässt sich auch einfacher ermitteln: Die Verwendung des Ersatzwiderstandes $\underline{Z}_{ers}$ und die anschließende Spannungsberechnung durch Multiplikation des Stromes mit dem komplexen Widerstand des Kondensators (5.20) ist ja nichts anderes als die Anwendung der Spannungsteilerregel. Diese angewandt im Komplexen ergibt sofort das gewünschte Ergebnis:

$$\underline{U}_C = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} \cdot \underline{U}_1 = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R} \cdot \underline{U}_1$$

Durch Erweiterung mit $j \cdot \omega \cdot C$ kann der Ausdruck auf den Hauptnenner gebracht werden:

$$\underline{U}_C = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot \underline{U}_1 \quad (5.21)$$

Damit hat man das gleiche Ergebnis wie in (5.20). Der Betrag von $\underline{U}_C$ kann jetzt entsprechend den Rechenregeln für komplexe Zahlen ermittelt werden:

$$|\underline{U}_C| = \left| \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \right| \cdot |\underline{U}_1| = \frac{1}{|1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C|} \cdot U_1 \quad (5.22)$$

Der Betrag des Nennerausdrucks lässt sich nach Pythagoras einfach angeben:

$$|\underline{U}_C| = U_C = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} \cdot U_1 \quad (5.23)$$

Dieses Ergebnis ist identisch mit der Berechnung über dem Zeigerdiagramm und dem daraus ermittelten Ergebnis (5.11).

Der Phasenwinkel der Spannung $\underline{U}_C$ gegenüber $\underline{U}_1$ lässt sich aus (5.21) ebenfalls ohne große Schwierigkeiten ermitteln. Am einfachsten stellt man alle Elemente von (5.21) in Polarform dar. φ_N stellt dabei den Winkel des Nennerausdruckes $(1 + j\omega RC)$ dar:

$$U_C \cdot e^{j \cdot \varphi_{UC}} = \frac{1}{|1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C| \cdot e^{j \cdot \varphi_N}} \cdot U_1 \cdot e^{j \cdot \varphi_{U1}} \quad (5.24)$$

Daraus lässt sich der Phasenwinkel φ_{UC} einfach ermitteln, wobei der Winkel φ_N die Phase des Nennerausdruckes $(1 + j\omega RC)$ angibt:

$$\varphi_{UC} = \varphi_{U1} - \varphi_N = \varphi_{U1} - \arctan(\omega \cdot R \cdot C) \quad (5.25)$$

Damit beträgt die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}_C$ und $\underline{U}_1$:

$$\varphi_U = \varphi_{UC} - \varphi_{U1} = -\arctan(\omega \cdot R \cdot C) \quad (5.26)$$

Auch hier formal das gleiche Ergebnis wie bei der Berechnung mit dem Zeigerdiagramm und dem Ergebnis (5.13)

Für die Bestimmung des Winkels φ_{I1} lässt sich die Gleichung (5.19) auswerten. Auch hier kann man formal die komplexen Größen in ihrer Polarform schreiben:

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 &= I_1 \cdot e^{j\varphi_{I1}} = \frac{j \cdot \omega \cdot C}{|1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C| \cdot e^{j\varphi_N}} \cdot U_1 \cdot e^{j\varphi_{U1}} \\ &= \frac{e^{j \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot \omega \cdot C}{|1 + j \cdot \omega R \cdot C| \cdot e^{j\varphi_N}} \cdot U_1 \cdot e^{j\varphi_{U1}}\end{aligned}\quad (5.27)$$

Man berechnet den Winkel von $\underline{I}_1$ als Winkel Zähler φ_Z minus Winkel Nenner φ_N . Für die Winkel ergibt sich dann (die Multiplikation mit j ist eine Phasendrehung um $+90^\circ = \pi/2$):

$$\varphi_{I1} = \varphi_{U1} + \frac{\pi}{2} - \varphi_N = \varphi_{U1} + \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega \cdot R \cdot C) \quad (5.28)$$

und für die Phasendifferenz $\varphi_I = \varphi_{I1} - \varphi_{U1}$ erhält man:

$$\varphi_I = \varphi_{I1} - \varphi_{U1} = \frac{\pi}{2} - \varphi_N = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega \cdot R \cdot C) = +\arctan\left(\frac{1}{\omega \cdot R \cdot C}\right) \quad (5.29)$$

Zusammenfassend erkennt man die Vorteile der komplexen Rechnung: ohne Bezug auf irgendein Zeigerdiagramm erhält man formal das richtige Ergebnis.

Eigenschaften der Schaltung:

Der Strom $\underline{I}_1$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ vor mit $0 < \varphi_{I1} < 90^\circ$. Die Belastung der Spannung $\underline{U}_1$ mit der Schaltung ist daher kapazitiv.

Die Spannung $\underline{U}_C$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ nach mit $-90^\circ < \varphi_{U1} < 0^\circ$.

Ergänzend soll die entsprechende R-L-Schaltung analysiert werden. Wegen der Dualität der Elemente C und L bekommt man ganz ähnliche Ergebnisse. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der R-C-Schaltung.

5.2 Die R-L-Schaltung

Gegeben sei die R-L-Schaltung nach Bild 5.3

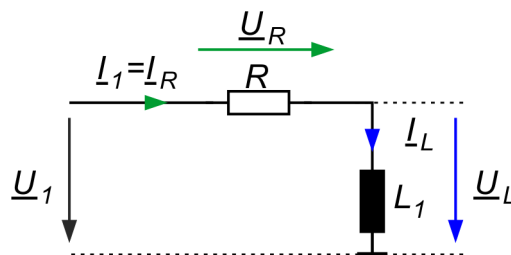


Bild 5.3: R-L-Schaltung

Auch hier sollen die Spannungs- und Stromzeiger sowie die Rechnung der Ströme und Spannungen im Komplexen betrachtet werden. Es gelten die Maschen- und

Knotengleichungen im Komplexen:

$$\underline{I}_R = \underline{I}_L = \underline{I}_1 \quad (5.30)$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_R + \underline{U}_L \quad (5.31)$$

Wir wollen zunächst die Lage der Spannungs- und Stromzeiger bestimmen. Dies ist in Bild 5.4 gezeigt. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann man den Zeiger für die Spannung $\underline{U}_L$ auf die waagerechte Achse legen. Der Strom in der Spule eilt der Spannung um 90° nach. Der Zeiger des Spulenstromes $\underline{I}_L$ muss daher nach unten zeigen. Da der Strom im Widerstand $\underline{I}_R$ gleich dem Strom in der Spule $\underline{I}_L$ ist (5.30) und die Zeiger von Strom und Spannung im Widerstand die gleiche Richtung aufweisen, muss die Spannung am Widerstand $\underline{U}_R$ die gleiche Richtung wie der Widerstandsstrom $\underline{I}_R$ haben. Also zeigt dieser Zeiger ebenfalls nach unten. Die Spannung $\underline{U}_1$ ist schließlich die Summe der beiden Spannungen $\underline{U}_1 = \underline{U}_R + \underline{U}_L$ und wird durch Parallelverschiebung der Spannung $\underline{U}_R$ an die Spitze von $\underline{U}_L$ konstruiert. Man erkennt deutlich, dass die Serienschaltung der beiden Elemente R und L folgende Eigenschaften aufweist: der Strom $\underline{I}_1$ ist gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ nacheilend.

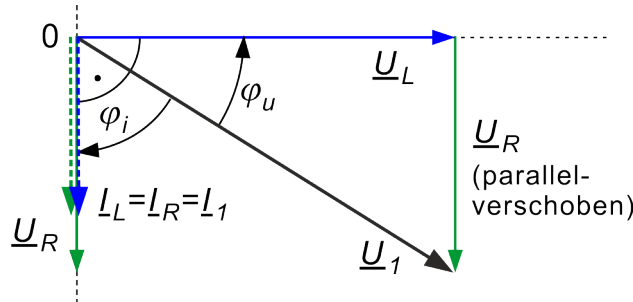


Bild 5.4: Zeigerdiagramm der R - L -Schaltung nach Bild 5.3

Es ist offensichtlich, dass der Winkel einen Wert zwischen 0° und 90° aufweist. Die Spannung $\underline{U}_L$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ vor. Der Winkel liegt ebenfalls zwischen 0° und 90° . Auch hier wird die Spannung $\underline{U}_1$ zur Referenzspannung (Eingangsspannung) gewählt, obwohl diese im Zeigerdiagramm nicht auf der waagerechten Achse liegt. Entscheidend ist die gegenseitige Lage der Zeiger zueinander.

Wir wollen nun anhand des Zeigerdiagrammes die Spannung $\underline{U}_L$ und die beiden Phasenwinkel φ_U und φ_I berechnen. Die Rechnung soll nur aufgrund des Zeigerdiagramms und zunächst ohne komplexe Rechnung ermittelt werden.

5.2.1 Berechnung der R - L -Schaltung ohne komplexe Rechnung

Die Effektivspannung über der Spule ist mit (3.31) durch

$$U_L = \omega \cdot L \cdot I_1 \quad (5.32)$$

und über dem Widerstand durch

$$U_R = R \cdot I_1 \quad (5.33)$$

gegeben, wobei die Beziehung $\underline{I}_1 = \underline{I}_R = \underline{I}_L$ eingesetzt wurde. $\underline{U}_R$ und $\underline{U}_L$ stehen senkrecht aufeinander. Nach dem Satz des Pythagoras kann U_1 wie folgt errechnet werden:

$$U_1 = \sqrt{(U_R)^2 + (U_L)^2} \quad (5.34)$$

Einsetzen der beiden Gleichungen (5.32) und (5.33) ergibt:

$$U_1 = \sqrt{(I_1 \cdot R)^2 + (\omega \cdot L \cdot I_1)^2} \quad (5.35)$$

$$U_1 = I_1 \cdot \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}$$

Der Strom I_1 ergibt sich also zu:

$$I_1 = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}} = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \quad (5.36)$$

Gleichung (5.34) lässt sich auch nach U_L auflösen, um die Spannung an der Spule auszurechnen:

$$U_L = \sqrt{(U_1)^2 - (U_R)^2} \quad (5.37)$$

Mit $U_R = R \cdot I_1$ und (5.36) lässt sich diese Gleichung umformen:

$$U_L = \sqrt{(U_1)^2 - \frac{R^2 \cdot (U_1)^2}{R^2 + (\omega \cdot L)^2}} \quad (5.38)$$

Auf einen Nenner gebracht und ausgeklammert:

$$U_L = \frac{\omega \cdot L \cdot U_1}{\sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}} \quad (5.39)$$

Die Phasenwinkel lassen sich ebenfalls berechnen:

Aus dem Zeigerdiagramm kann man den Winkel φ_U entnehmen:

$$\varphi_U = \arctan \left(\frac{U_R}{U_L} \right) \quad (5.40)$$

Einsetzen der beiden Beziehungen für Spannung U_L und U_R (5.32) und (5.33) ergibt:

$$\varphi_U = \arctan \left(\frac{R}{\omega \cdot L} \right) \quad (5.41)$$

Man beachte, dass hier ein positives Vorzeichen anzusetzen ist, da der Winkel laut Zeigerdiagramm von U_1 nach U_L gezeichnet ist, φ_U also die Phasenverschiebung von U_L zu U_1 darstellt. Somit erhält man einen positiven Winkel $0^\circ < \varphi_U < 90^\circ$. Aus dem Zeigerdiagramm kann man den Winkel φ_I entnehmen:

$$\varphi_I = -\arctan \left(\frac{U_L}{U_R} \right) \quad (5.42)$$

Man beachte, dass das Vorzeichen diesmal negativ ist, da der Winkel laut Zeigerdiagramm von U_1 nach I_1 gezeichnet ist, φ_I also die Phasenverschiebung von I_1 gegenüber U_1 darstellt. Einsetzen der beiden Beziehungen für Spannung U_L und U_R (5.32) und (5.33) ergibt:

$$\varphi_I = -\arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right) \quad (5.43)$$

Da das Argument des Arcus-Tangens positiv ist, ergibt sich ein negativer Winkel $-90^\circ < \varphi_I < 0^\circ$.

5.2.2 Berechnung der R-L-Schaltung mit komplexer Rechnung

Die Rechnungen sollen jetzt mit der komplexen Rechnung erfolgen. Wir berechnen zunächst den Strom I_1 . Die Ersatzimpedanz der in Serie geschalteten Elemente R und C ergibt:

$$\underline{Z}_{ers} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L = R + j\omega L \quad (5.44)$$

Der Strom $\underline{I}_1$ ergibt sich dann zu $\underline{I}_1 = \underline{U}_1 / \underline{Z}_{ers}$:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{ers}} = \frac{\underline{U}_1}{R + j \cdot \omega \cdot L} \quad (5.45)$$

Die Spannung an der Spule $\underline{U}_L$ ergibt sich dann zu:

$$\underline{U}_L = \underline{Z}_L \cdot \underline{I}_1 = \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L} \cdot \underline{U}_1 \quad (5.46)$$

Auch hier kann man das Ergebnis einfacher durch die Spannungsteilerregel im Komplexen erhalten:

$$\underline{U}_L = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R} \cdot \underline{U}_1 = \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L} \cdot \underline{U}_1 \quad (5.47)$$

Dies ist das gleiche Ergebnis wie in (5.46).

Der Betrag von $\underline{U}_L$ kann jetzt entsprechend den Rechenregeln für komplexe Zahlen ermittelt werden:

$$|\underline{U}_L| = \left| \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L} \right| \cdot |\underline{U}_1| = \frac{\omega \cdot L}{|R + j \cdot \omega \cdot L|} \cdot U_1 \quad (5.48)$$

Der Betrag des Nennerausdrucks lässt sich nach Pythagoras einfach angeben, und man erhält:

$$|\underline{U}_L| = U_L = \frac{\omega \cdot L}{\sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}} \cdot U_1 \quad (5.49)$$

Dieses Ergebnis ist identisch mit der Berechnung über das Zeigerdiagramm und dem daraus ermittelten Ergebnis von (5.39). Der Phasenwinkel der Spannung $\underline{U}_L$

gegenüber $\underline{U}_1$ lässt sich aus (5.47) ebenfalls ohne große Schwierigkeiten ermitteln. Am einfachsten stellt man alle Elemente von (5.47) in Polarform dar:

$$\underline{U}_L \cdot e^{j \cdot \varphi_{UL}} = \frac{\omega \cdot L \cdot e^{j \cdot \pi/2}}{|R + j \cdot \omega \cdot L| \cdot e^{j \cdot \varphi_N}} \cdot U_1 \cdot e^{j \cdot \varphi_{U1}} \quad (5.50)$$

Daraus lässt sich der Phasenwinkel φ_{UL} einfach ermitteln, wobei der Winkel φ_N die Phase des Nennerausdruckes $(R + j\omega L)$ angibt:

$$\varphi_{UL} = \varphi_{U1} + \frac{\pi}{2} - \varphi_N = \varphi_{U1} + \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right) \quad (5.51)$$

Damit beträgt die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}_L$ und $\underline{U}_1$:

$$\varphi_U = \varphi_{UL} - \varphi_{U1} = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right) = \arctan\left(\frac{R}{\omega \cdot L}\right) \quad (5.52)$$

Auch hier gilt formal das gleiche Ergebnis wie bei der Berechnung mit dem Zeigerdiagramm und dem Ergebnis (5.41). Für die Bestimmung des Winkels φ_{I1} lässt sich die Gleichung (5.45) auswerten. Auch hier kann man formal die komplexen Größen in ihrer Polarform schreiben:

$$\underline{I}_1 = I_1 \cdot e^{j \cdot \varphi_{I1}} = \frac{1}{|R + j \cdot \omega \cdot L| \cdot e^{j \cdot \varphi_N}} \cdot U_1 \cdot e^{j \cdot \varphi_{U1}} \quad (5.53)$$

Für den Winkel ergibt sich dann:

$$\varphi_{I1} = \varphi_{U1} - \varphi_N = \varphi_{U1} - \arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right) \quad (5.54)$$

und für die Phasendifferenz $\varphi_I = \varphi_{I1} - \varphi_{U1}$ erhält man:

$$\varphi_I = \varphi_{I1} - \varphi_{U1} = -\varphi_N = -\arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right) \quad (5.55)$$

Eigenschaften der Schaltung:

Der Strom $\underline{I}_1$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ mit $-90^\circ < \varphi_I < 0^\circ$ nach. Die Belastung der Spannung $\underline{U}_1$ mit der Schaltung ist daher induktiv.

Die Spannung $\underline{U}_L$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ vor mit $0^\circ < \varphi_{UL} < 90^\circ$.

Hinweis: Für die Berechnung der Winkel oder zur Betragsbildung kann ausgehend von Gleichung (5.19) oder (5.46), bei denen sowohl im Zähler als auch im Nenner komplexe Zahlen auftreten, auch die konjugiert komplexe Erweiterung des Nenners vorteilhaft sein. Dies soll am Beispiel von (5.19) gezeigt werden:

Beispiel: Konjugiert komplexe Erweiterung

Konjugiert komplexe Erweiterung ergibt für (5.19):

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{ers}} = \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot R \cdot C)}{(1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C) \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot R \cdot C)} \cdot \underline{U}_1 \quad (5.56)$$

Dadurch wird der Nenner reell, und die weiterführenden Rechnungen können vereinfacht werden:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{ers}} = \frac{R \cdot (\omega \cdot C)^2 + j \cdot \omega \cdot C}{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2} \cdot \underline{U}_1 \quad (5.57)$$

Der Winkel lässt sich dann einfach berechnen:

$$\varphi_{I1} = \varphi_Z + \varphi_{U1} = \varphi_{U1} + \arctan \left(\frac{\omega \cdot C}{R \cdot (\omega \cdot C)^2} \right), \quad (5.58)$$

wobei φ_Z der Phasenwinkel des Zählers ist. Der Nennerphasenwinkel muss nicht berücksichtigt werden, denn er ist null, da der Nenner reell ist. Hieraus lässt sich φ_I ermitteln:

$$\varphi_I = \varphi_{I1} - \varphi_{U1} = \varphi_Z = + \arctan \left(\frac{1}{R \cdot \omega \cdot C} \right) \quad (5.59)$$

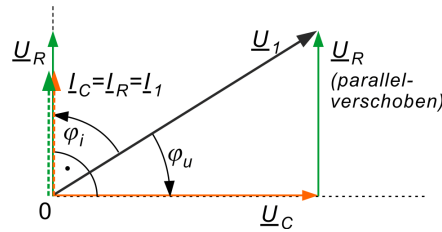


Bild 5.5: Zeigerdiagramm der R-C-Schaltung zu Beispiel in Bild 5.1

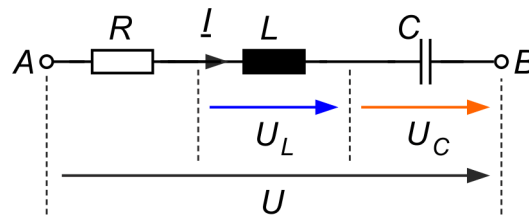
5.3 Übungsaufgaben zu Kapitel 5

KOM 1

An einem idealen Zweipol mit $L = 1,8 \text{ mH}$ liegt die Sinusspannung mit $\hat{u} = 5 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 400 \text{ Hz}$ und dem Nullphasenwinkel -30° . Berechnen Sie den Effektivwert und den Nullphasenwinkel des Stromes.

KOM 2

Gegeben ist eine Reihenschaltung von Spule, Widerstand und Kondensator. Folgende Werte sind gegeben: $f = 50 \text{ Hz}$, $U = 10 \text{ V}$, $\varphi_U = 0^\circ$
 $R = 10 \Omega$, $L = 100 \text{ mH}$, $C = 200 \mu\text{F}$



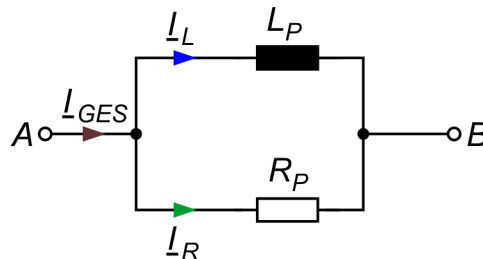
- Berechnen Sie die Impedanz $\underline{Z}$ an den Klemmen A und B in algebraischer Normalform und in Exponentialform.
- Berechnen Sie $\underline{U}_C/\underline{U}$ und φ_C .
- Berechnen Sie $\underline{U}_L/\underline{U}$ und φ_L .
- Berechnen Sie $\underline{I}$.

KOM 3

Durch einen idealen Zweipol $C = 0,22 \mu\text{F}$, der an einer Spannung von $U = 30 \text{ V}$ liegt, fließt ein Strom mit dem Effektivwert $I = 6,22 \text{ mA}$. Welchen Wert hat die Frequenz der Sinusgröße?

KOM 4

In einer Parallelschaltung eines ohmschen Widerstandes $R = 2,8 \text{ k}\Omega$ und einer Induktivität $L = 200 \text{ mH}$ fließt durch den Widerstand R ein Strom von $I_R = 7,5 \text{ mA}$. Wie groß ist bei einer Frequenz $f = 4000 \text{ Hz}$ der Gesamtstrom I_{GES} . Geben Sie das Resultat in algebraischer Normalform und in Exponentialform an.

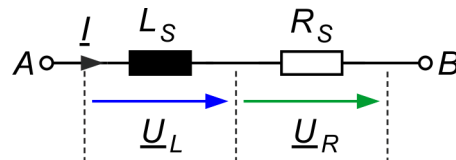


KOM 5

Eine ideale Spule mit einer Induktivität von 200 mH wird von einem sinusförmigen Strom einer Frequenz $f = 1$ kHz und einem Effektivwert von 10 mA durchflossen. Wie groß ist die maximale Energie, die in der Spule gespeichert wird?

KOM 6

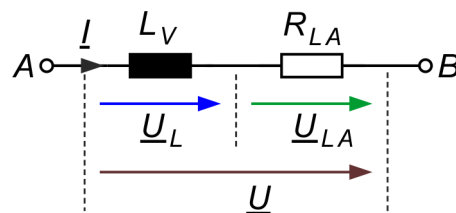
Durch die Reihenschaltung eines Widerstandes $R = 1,2$ k Ω und einer Induktivität $L = 255$ mH fließt ein sinusförmiger Strom mit dem Effektivwert $I = 2,5$ mA bei $f = 1$ kHz.



- Zeichnen Sie das vollständige maßstäbliche Zeigerdiagramm aller Ströme und Spannungen. Wie groß ist die Spannung über der Schaltung? Lesen Sie den Wert der Effektivspannung und des Phasenwinkels aus dem Zeigerdiagramm ab.
- Berechnen Sie mit Hilfe der komplexen Rechnung den Wert der Effektivspannung und des Phasenwinkels. Wie groß ist der Momentanwert der Spannung $u(t)$ über der Schaltung zum Zeitpunkt $t = 0,5$ ms?

KOM 7

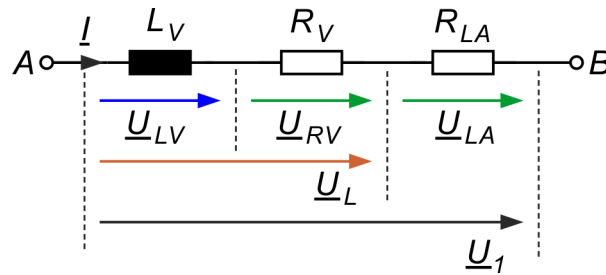
Eine Projektionslampe für eine Effektivspannung $U = 50$ V und $P = 150$ W soll unter Verwendung einer Vorschalt-drossel (= Induktivität) mit vernachlässigbar kleinem Drahtwiderstand an der Netzspannung $U = 230$ V, $f = 50$ Hz betrieben werden.



- Welche Spannung U_L (Effektivwert) muss über der Drossel abfallen?
- Wie groß muss die Drossel sein (Induktivitätswert)?
- Welchen Scheinwiderstand Z hat die Reihenschaltung?

KOM 8

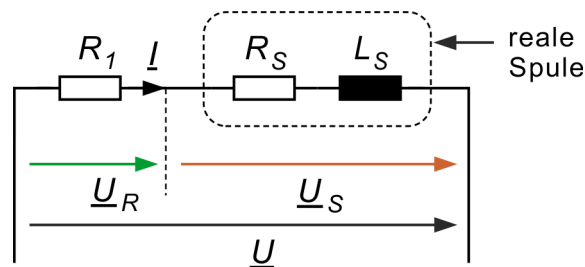
Eine Leuchte nimmt bei $U = 48\text{ V}$ einen Strom $I = 1\text{ A}$ auf. Sie soll an eine Spannung $U_1 = 110\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$ angeschlossen werden. Zu berechnen ist



- a) die Induktivität L einer vorzuschaltenden Drossel, deren ohmscher Widerstand mit $R = 5\ \Omega$ veranschlagt wird.
- b) der Phasenwinkel φ_I der Schaltung .

KOM 9

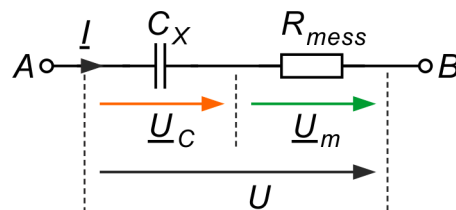
Eine reale Spule, die als Serienschaltung einer Induktivität L_S und eines Serienwiderstandes R_S dargestellt werden kann, wird über einen Widerstand $R_1 = 560\ \Omega$ an eine Spannungsquelle U mit $f = 50\text{ Hz}$ angeschlossen.



Mit einem Multimeter misst man die Effektivspannungen U , U_R und U_S :
 $U = 230\text{ V}$, $U_R = 115\text{ V}$, $U_S = 135\text{ V}$.
 Berechnen Sie den Wert der Schaltelemente R_S und L_S .

KOM 10

Zur Bestimmung einer Kapazität eines Kondensators wird mit ihm in Reihe ein Voltmeter mit einem Innenwiderstand von $10\text{ k}\Omega$ geschaltet und an die Netzspannung von 230 V angelegt ($f = 50\text{ Hz}$). Es zeigt $U_{mess} = 100\text{ V}$ an.



a) Welche Spannung fällt über dem Kondensator ab?

b) Wie groß ist seine Kapazität C ?

KOM 11

Eine Spule mit $L = 1,6 \text{ Hz}$ und $R = 800 \Omega$ soll in Reihe mit einem solchen Kondensator C an die Spannung $U = 100 \text{ V}$ bei $f = 80 \text{ Hz}$ angeschlossen werden, so dass in ihr ein Strom $I = 100 \text{ mA}$ fließt. Zu berechnen ist die Kapazität C des Kondensators (allgemeine Rechnung mit U , I , R , X_L und X_C).

KOM 12

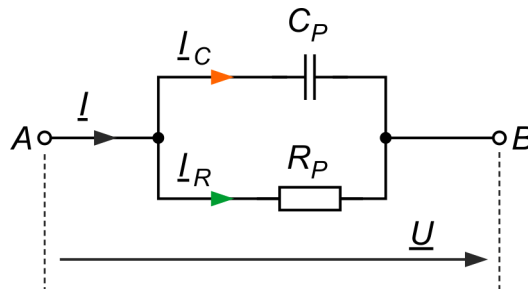
Eine Drosselspule hat einen Phasenwinkel φ_1 . Durch Reihenschaltung dieser Spule mit einem Kondensator verringert sich der Phasenwinkel auf φ_2 . Welche Werte haben R und L der Drosselspule? a) Allgemein (gegeben: f , φ_1 , φ_2 , C)

b) Zahlenwerte mit $f = 50 \text{ Hz}$, $\varphi_1 = 50^\circ$, $\varphi_2 = 30^\circ$, $C = 20 \mu\text{F}$

KOM 13

Eine Parallelschaltung von $R = 320 \Omega$ und $C = 6,8 \mu\text{F}$ nimmt einen Strom $I = 1,2 \text{ A}$ bei $f = 50 \text{ Hz}$ auf.

Berechnen Sie I_R , I_C , Z , φ_1 und U .



KOM 14

Durch die Parallelschaltung eines Wirk- und eines Blindwiderstandes fließt ein Strom von $i(t) = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t - 30^\circ)$ und darüber liegt die Spannung $u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + 10^\circ)$. Gegeben sind: $\hat{i} = 1 \text{ mA}$, $\hat{u} = 2,6 \text{ V}$ und $f = 8 \text{ kHz}$

Welche Werte R und L (oder C) haben die beiden Schaltelemente?

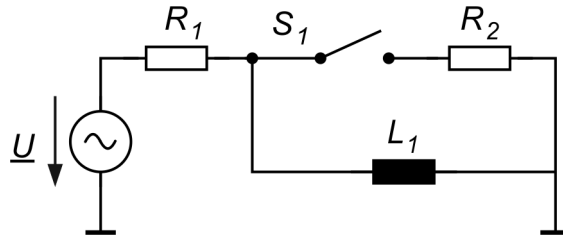
KOM 15

Eine verlustfreie Spule mit $L = 200 \text{ mH}$ und ein ohmscher Widerstand $R = 2 \text{ k}\Omega$ sind parallel geschaltet. a) Welchen Scheinwiderstand Z hat die Schaltung bei $f = 800 \text{ Hz}$?

b) Bei welcher Frequenz f beträgt der Phasenwinkel der Schaltung gerade $\varphi_Z = -\varphi_y = 45^\circ$?

KOM 16 („Wechselstrom-Paradoxon“)

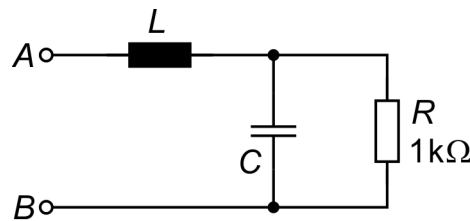
Gegeben ist unten stehende Schaltung:



Der Widerstand R_1 und die Induktivität L_1 sind vorgegeben. Es gibt einen Wert von R_2 , bei dem folgendes Phänomen auftritt: Der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand R_1 ändert sich nicht, wenn der Schalter geschlossen wird. Geben Sie den Wert des Widerstandes R_2 für diesen Fall an (allgemeine Rechnung).

KOM 17 (Klausur WS98/99)

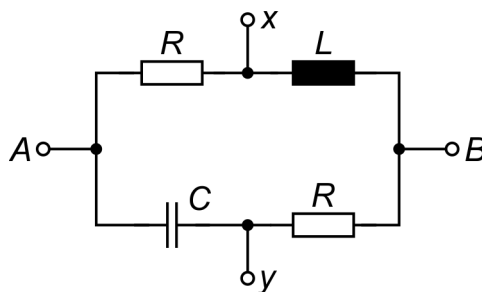
Die angegebene Schaltung soll zwischen den Klemmen A und B bei 20 kHz den Widerstand $Z = 50 \Omega$ (reell) haben.



- a) Berechnen Sie den Wert von L und C .
- b) Wie groß ist in diesem Fall der Strom durch L , wenn die Spannung zwischen den Klemmen A-B 10 Volt beträgt? Wie groß ist die Spannung am Widerstand R ?

KOM 18

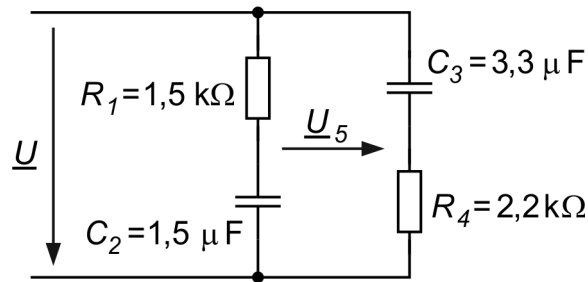
Gegeben ist nachstehende Schaltung:



- a) Berechnen Sie die Bedingung, unter der die Impedanz an den Klemmen A und B reell wird. Diskutieren Sie das Ergebnis.
- b) Unter welchen Bedingungen können die beiden Klemmen x und y verbunden werden, ohne dass sich der Wert Impedanz ändert?

KOM 19

Nachfolgende Brückenschaltung wird an der Sinusspannung $\underline{U}$ mit $U = 120 \text{ V}$, $\omega_U = 0^\circ$, $f = 50 \text{ Hz}$ betrieben.

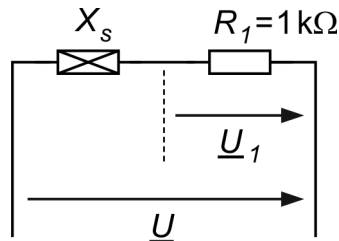


Berechnen Sie die Kenngrößen der Spannung $\underline{U}_5$.

KOM 20

Bei einer Untersuchung der Schaltung mit einem Oszilloskop wurde gemessen:

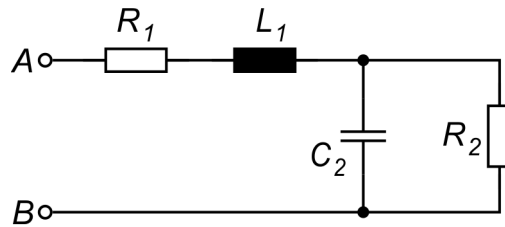
$$\hat{u} = 30 \text{ V}, \varphi_u = 0^\circ, \hat{u}_1 = 1,5 \text{ V}, \varphi_{u1} = 60^\circ, f = 1 \text{ kHz}$$



Der unbekannte Zweipol soll durch eine Reihenschaltung von 2 Grundzweipolen nachgebildet werden. Um welche handelt es sich, und welche Werte haben sie?

KOM 21 (Klausur SS98)

- a) Geben Sie von nachfolgender Schaltung den Real- und Imaginärteil der Impedanz zwischen den Klemmen A und B an.
- b) Wie groß muss ω_R sein, damit die Schaltung in Resonanz ist? Wie groß ist ω_R für $R_2 \rightarrow \infty$?



5.4 Musterlösung zu Kapitel 5

KOM 1

$$\underline{U} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot 30^\circ}; \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_L} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot 30^\circ} \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_L} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2} \cdot \omega \cdot L} \cdot e^{(-j \cdot 30^\circ - j \cdot 90^\circ)}$$

$$\underline{I} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L} \cdot e^{(-j \cdot 120^\circ)} = 782 \text{ mA} \cdot e^{(-j \cdot 120^\circ)}$$

Effektivwert: $I = 782 \text{ mA}$; $\varphi_I = -120^\circ$

KOM 2

a)

$$\underline{Z}_{AB} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} = R + j \cdot \left[\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C} \right]$$

$$\underline{Z}_{AB} = R + j \cdot \left[2 \cdot \pi \cdot f \cdot L - \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} \right] = (10 + j \cdot 15,5) \, \Omega$$

$\text{Re} > 0, \text{Im} > 0$: $\varphi = \arctan(\text{Im}/\text{Re}) = 57,2^\circ$

$$\underline{Z}_{AB} = \sqrt{10^2 + 15,5^2} \cdot e^{j \cdot 57,2^\circ} = 18,45 \, \Omega \cdot e^{j \cdot 57,2^\circ}$$

b) Spannungsteiler:

$$\frac{\underline{U}_C}{\underline{U}} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_{AB}} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C \cdot \left[R + j \cdot \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C} \right) \right]} = \frac{1}{1 - \omega^2 \cdot L \cdot C + j \cdot \omega \cdot R \cdot C}$$

$$\frac{\underline{U}_C}{\underline{U}} = \frac{1}{-0,972 + j \cdot 0,628} = \frac{1}{\sqrt{0,972^2 + 0,628^2} \cdot e^{j \cdot 147^\circ}}$$

$$\frac{\underline{U}_C}{\underline{U}} = 0,864 \cdot e^{-j \cdot 147^\circ}$$

c) Spannungsteiler:

$$\frac{\underline{U}_L}{\underline{U}} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_{AB}} = \frac{j\omega L}{\left[R + j \cdot \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)\right]}$$

$$\frac{\underline{U}_L}{\underline{U}} = \frac{j \cdot 31,4 \Omega}{10 \Omega + j \cdot 15,5 \Omega} = \frac{31,4 \Omega}{18,45 \Omega} \cdot e^{j \cdot (90^\circ - 57,2^\circ)}$$

$$\frac{\underline{U}_L}{\underline{U}} = 1,7 \cdot e^{j \cdot 32,8^\circ}; \varphi_L = 32,8^\circ$$

d)

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{AB}} = \frac{10 \text{ V}}{18,45 \Omega \cdot e^{j \cdot 57,2^\circ}} = 0,542 \text{ A} \cdot e^{-j \cdot 57,2^\circ}$$

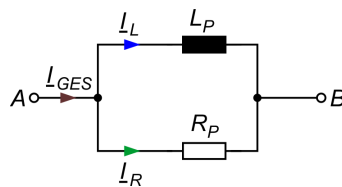
KOM 3

$$|\underline{U}| = \frac{1}{\omega \cdot C} \cdot |\underline{I}|$$

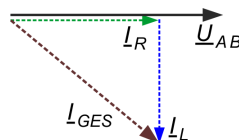
$$\omega = \frac{|\underline{I}|}{C \cdot |\underline{U}|}$$

$$f = \frac{|\underline{I}|}{2 \cdot \pi \cdot C \cdot |\underline{U}|} = \frac{6,22 \text{ mA}}{6,28 \cdot 0,22 \mu\text{F} \cdot 30 \text{ V}} = 150 \text{ Hz}$$

KOM 4



Zeigerdiagramm (nicht maßstäblich) der Ströme und Spannungen:



$$I_R = U_{AB}/R \rightarrow U_{AB} = I_R \cdot R = 7,5 \text{ mA} \cdot 2,8 \text{ k}\Omega = 21 \text{ V}$$

$$I_L = U_{AB}/j\omega L; I_L = U_{AB}/\omega L = 4,2 \text{ mA}$$

Da $\underline{I}_R$ und $\underline{I}_L$ senkrecht aufeinander stehen, lässt sich $\underline{I}_{GES}$ nach dem Pythagoras berechnen:

$$I_{GES} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = 8,6 \text{ mA}$$

Phasenwinkel : $\varphi_I = \arctan(-4,2/7,5) = -29,2^\circ$ formale komplexe Rechnung:
Gegeben ist I_R . Keine Angabe über die Phasenlage: man nimmt den Nullphasenwinkel $\varphi_I R = 0^\circ$ an:

$$\begin{aligned}\underline{I}_{GES} &= \underline{I}_R + \underline{I}_L = \underline{I}_R + \frac{\underline{U}_{AB}}{j \cdot \omega \cdot L} = \underline{I}_R \cdot \left[1 + \frac{R}{j \cdot \omega \cdot L} \right] \\ \underline{I}_{GES} &= 7,5 \text{ mA} \left[1 - j \frac{2800 \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 4 \text{ kHz} \cdot 200 \text{ mH}} \right] \\ \underline{I}_{GES} &= 7,5 \cdot \text{mA} \cdot [1 - j \cdot 0,557]\end{aligned}$$

Betrag:

$$|I_{GES}| = 7,5 \text{ mA} \cdot \sqrt{1 + 0,557^2} = 8,6 \text{ mA}$$

Winkel:

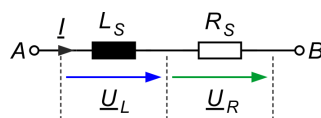
$$\begin{aligned}\varphi &= \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{-0,557}{1}\right) = -29,2^\circ \\ \underline{I}_{GES} &= 8,6 \text{ mA} \cdot e^{-j \cdot 29,2^\circ}\end{aligned}$$

KOM 5

$E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i_L^2$ Da die Größe I_L sinusförmig ist, hat die Energie an den Scheitelwerten des Stromes ihren maximalen Wert.

$$E_{MAX} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot (\hat{i}_L)^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \text{ H} \cdot \left(\sqrt{2} \cdot 10 \text{ mA}\right)^2 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ J} = 20 \mu\text{Ws}$$

KOM 6

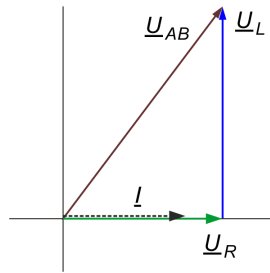


a)

$$\begin{aligned}X_L &= \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 1,6 \text{ k}\Omega \\ U_R &= R \cdot I = 1,2 \text{ k}\Omega \cdot 2,5 \text{ mA} = 3 \text{ V} \\ U_L &= X_L \cdot I = 1,6 \text{ k}\Omega \cdot 2,5 \text{ mA} = 4 \text{ V}\end{aligned}$$

Man wählt als Einheit:

$1 \text{ Kästchen} = 1 \text{ V}$, $1 \text{ Kästchen} = 1 \text{ mA}$



Man liest ab (oder rechnet nach dem Pythagoras) $U_{AB} = 5 \text{ Kästchen} = 5 \text{ V}$
 Der Strom eilt der Spannung nach: Phasenwinkel ablesen oder berechnen:

$$\varphi_U = \arctan\left(\frac{U_L}{U_R}\right) = \arctan\left(\frac{4 \text{ V}}{3 \text{ V}}\right) = 53,1^\circ$$

b)

$$\underline{U}_{AB} = \underline{I} \cdot [R + j \cdot \omega \cdot L] = 2,5 \text{ mA} \cdot [1,2 \text{ k}\Omega + j \cdot 1,6 \text{ k}\Omega]$$

Effektivwert = Betrag der Spannung:

$$U_{AB} = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2} = 2,5 \text{ V} \cdot \sqrt{1,2^2 + 1,6^2} = 5 \text{ V}$$

Phasenwinkel:

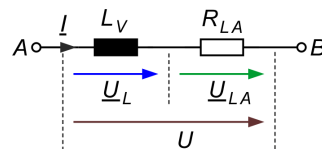
$$\varphi_U = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = \arctan\left(\frac{1,6}{1,2}\right) = 53,1^\circ$$

Momentanwert der Spannung $u(t)$:

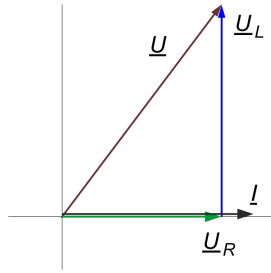
$$\begin{aligned} u(t = 0,5 \text{ ms}) &= \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot 0,5 \text{ ms} + \varphi_U) \\ &= \sqrt{2} \cdot 5 \text{ V} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 1 \text{ kHz} \cdot 0,5 \text{ ms} + 53,1^\circ) \\ &= 7,07 \text{ V} \cdot \cos(\pi + 53,1^\circ) \\ &= 7,07 \text{ V} \cdot \cos(180^\circ + 53,1^\circ) \\ &= 7,07 \text{ V} \cdot (-0,6) = -4,245 \text{ V} \end{aligned}$$

KOM 7

Projektionslampe (LA) = ohmscher Widerstand. $I_{LA} = P_{LA}/U_{LA} = 150 \text{ W}/50 \text{ V} = 3 \text{ A} \rightarrow R_{LA} = U_{LA}/I_{LA} = 50 \text{ V}/3 \text{ A} = 16,67 \Omega$



a)



$$U = \sqrt{(U_L)^2 + (U_R)^2} \quad \text{nach } U_L \text{ auflösen:}$$

$$U_L = \sqrt{U^2 - (U_R)^2} = \sqrt{230 \text{ V}^2 - 50 \text{ V}^2} = 224,5 \text{ V}$$

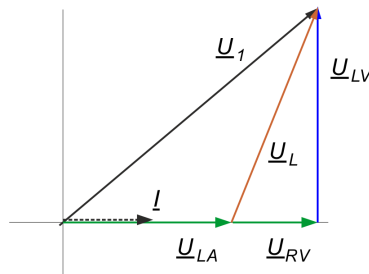
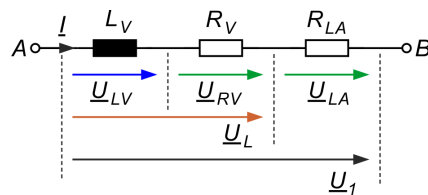
$$\text{b) } U_L = I_L \cdot X_L = I_{LA} \cdot \omega L \rightarrow L = U_L / (I_{LA} \cdot \omega) = 238 \text{ mH}$$

$$\text{c) } Z = \sqrt{(R_{LA})^2 + (X_L)^2} = \sqrt{16,7^2 + 74,7^2} \Omega$$

$$Z = 76,6 \Omega$$

$$\text{Oder einfach } Z = U/I = 230 \text{ V} / 3 \text{ A} = 76,6 \Omega$$

KOM 8



a) Leuchte (LA) = ohmscher Widerstand.

$$I_{LA} = 1 \text{ A}; U_{LA} = 48 \text{ V}$$

$U_1 = \sqrt{(U_{LV})^2 + (U_{RV} + U_{LA})^2}$ nach U_{LV} auflösen, um L zu berechnen. Dazu erst U_{RV} berechnen: U_{RV}

$$U_L = \sqrt{U_1^2 - (U_{RV} + U_{LA})^2} = \sqrt{110 \text{ V}^2 - 53 \text{ V}^2} = 96,4 \text{ V}$$

$$U_L = I_L \cdot X_L = I_{LA} \cdot \omega L \rightarrow L = U_L / (I_{LA} \cdot \omega) = 307 \text{ mH}$$

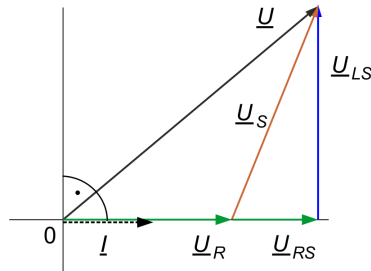
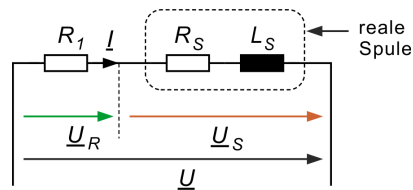
b) φ_I : U_{LA} und I sind in Phase (ohmscher Widerstand)

$$\varphi_{U_1} = \arctan \left(\frac{U_{LV}}{(U_{LA} + U_{RV})} \right)$$

$$\varphi_{U_1} = \arctan \left(\frac{96,4 \text{ V}}{53 \text{ V}} \right) = +61,2^\circ$$

Die Spannung U_1 eilt also dem Strom um $61,2^\circ$ vor. Der Strom I eilt der Spannung U_1 um $61,2^\circ$ nach. Somit ist $\varphi_I = -61,2^\circ$

KOM 9



$$U = \sqrt{(U_{Ls})^2 + (U_{RS} + U_R)^2}$$

$$U_S = \sqrt{(U_{Ls})^2 + (U_{RS})^2}$$

U_{LS} und U_{RS} durch ihre Zweipolbeziehungen ersetzen:

$$U = \sqrt{(I \cdot \omega L_S)^2 + (I \cdot R_s + U_R)^2}$$

$$U_S = \sqrt{(I \cdot \omega L_S)^2 + (I \cdot R_s)^2}$$

I durch U_R/R ersetzen und beide Gleichungen quadrieren:

$$U^2 = U_R^2 \left[\left(\frac{\omega \cdot L_S}{R_1} \right)^2 + \left(\frac{R_s}{R_1} + 1 \right)^2 \right]$$

$$U_S^2 = U_R^2 \left[\left(\frac{\omega \cdot L_S}{R_1} \right)^2 + \left(\frac{R_s}{R_1} \right)^2 \right]$$

Dies sind 2 Gleichungen mit den beiden Unbekannten R_S und L_S : Subtrahieren der beiden Gleichungen:

$$U^2 - U_S^2 = U_R^2 \cdot \left[\left(\frac{R_s}{R_1} + 1 \right)^2 - \left(\frac{R_s}{R_1} \right)^2 \right]$$

$$U^2 - U_S^2 = U_R^2 \left[2 \cdot \frac{R_s}{R_1} + 1 \right]$$

nach R_S auflösen:

$$R_S = \frac{R_1}{2} \cdot \left[\frac{U^2 - U_S^2}{U_R^2} - 1 \right]$$

Der so errechnete Widerstand R_S kann jetzt in die 2. Gleichung eingesetzt werden und diese nach L_S aufgelöst werden:

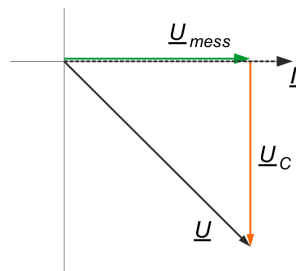
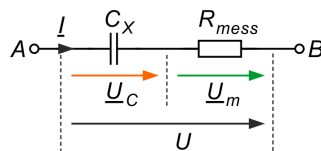
$$L_S = \frac{R_1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{U_S}{U_R} \right)^2 - \left(\frac{R_S}{R_1} \right)^2}$$

Einsetzen der Zahlenwerte:

$$R_S = \frac{560 \, \Omega}{2} \cdot \left[\frac{230^2 - 135^2}{115^2} - 1 \right] = 454,14 \, \Omega$$

$$L_S = \frac{560 \, \Omega}{314 \, \text{s}^{-1}} \sqrt{\left(\frac{135}{115} \right)^2 - \left(\frac{454,14}{560} \right)^2} = \frac{560 \, \Omega}{314 \, \text{s}^{-1}} \sqrt{1,378 - 0,658} = 1,52 \, \text{H}$$

KOM 10



a) $U = \sqrt{U_C^2 + U_{mess}^2}$ nach U_C auflösen:

$$U_C = \sqrt{U^2 - U_{mess}^2} = \sqrt{230^2 - 100^2} \, \text{V} = 207,12 \, \text{V}$$

b)

$$U_C = X_C \cdot I = \frac{1}{\omega \cdot C_X} \cdot \frac{U_{mess}}{R_{mess}}$$

nach C_X auflösen

$$C_X = \frac{1}{\omega \cdot R_{mess}} \cdot \frac{U_{mess}}{U_C} = \frac{s}{314 \cdot 10 \text{ k}\Omega} \cdot 0,483$$

$$C_X = 153,8 \text{ nF}$$

KOM 11

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I} = \left[R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \right] \cdot \underline{I}$$

Es werden nur Effektivwerte ohne Phasenwinkel gemessen. Damit hat man nur eine Aussage über die Beträge:

$$U = \left| \left[R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \right] \right| \cdot I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \cdot I$$

mit $X_L = \omega L$ und $X_C = 1/(\omega C)$

Quadrieren und sortieren:

$$(X_L - X_C) = \pm \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2}$$

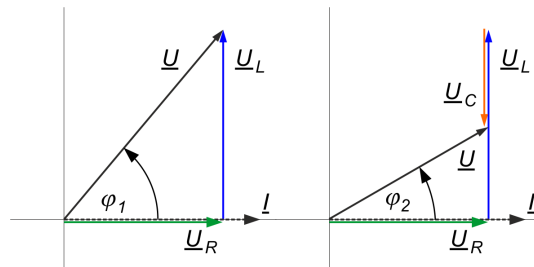
$$X_C = X_L \pm \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2}$$

$$C = \frac{1}{\omega} \left[X_L \pm \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2} \right]^{-1}$$

$$C = \frac{s}{502,5} \left[804 \Omega \pm \sqrt{1 \text{ k}\Omega^2 - 800 \Omega^2} \right]^{-1} = 9,755 \mu\text{F} \text{ oder } C = 1,42 \mu\text{F}$$

KOM 12

reale Drosselspule: Serienschaltung von L und R :



hat einen Phasenwinkel $\varphi_1 = \arctan\left(\frac{U_L}{U_R}\right)$

$$\varphi_1 = \arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right) \quad \rightarrow \quad \boxed{R \cdot \tan(\varphi_1) = \omega \cdot L}$$

Durch Reihenschaltung eines Kondensators mit dieser Spule verringert sich der Phasenwinkel auf φ_2 . Die Kondensatorspannung U_C muss daher kleiner als U_L sein:

$$\varphi_2 = \arctan([U_L - U_C] / U_R) \rightarrow$$

$$\varphi_2 = \arctan\left(\frac{\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}}{R}\right) \rightarrow$$

$$\boxed{R \cdot \tan(\varphi_2) = \omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}}$$

a) Die beiden Gleichungen voneinander subtrahieren: $R \cdot [\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2)] = \frac{1}{\omega C}$ nach R auflösen:

$$\boxed{\frac{1}{\omega \cdot C(\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2))}}$$

Diese Gleichung in die erste Gleichung einsetzen und nach L auflösen:

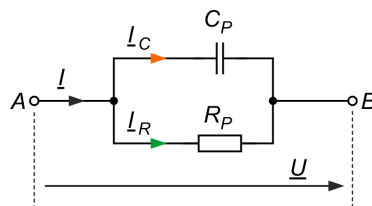
$$\boxed{L = \frac{\tan(\varphi_1)}{\omega} \cdot \frac{1}{\omega C[\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2)]}}$$

b) Zahlenwerte:

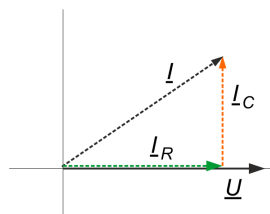
$$R = \frac{s}{314 \cdot 20 \mu\text{F} \cdot (\tan(50^\circ) - \tan(30^\circ))} = 260 \Omega$$

$$L = \frac{\tan(\varphi_1)}{\omega} \cdot 260 \Omega = 0,987 \text{ H}$$

KOM 13



Zeigerdiagramm (nicht maßstäblich) der Ströme und Spannungen:



Aus dem Zeigerdiagramm erkennt man die Beziehung:

$$I = \sqrt{I_C^2 + I_R^2} = \sqrt{\left(\frac{U}{X_C}\right)^2 + \left(\frac{U}{R}\right)^2} \quad \text{nach } U_{AB} \text{ auflösen:}$$

$$U = \frac{I}{\sqrt{(\omega \cdot C)^2 + \left(\frac{1}{R}\right)^2}} = \frac{I \cdot R}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}}$$

Ohne Zeigerdiagramm kann man auch einfach formal komplex rechnen:

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I} = \frac{\underline{I}}{\underline{Y}} = \frac{\underline{I}}{j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{R}}$$

Gesucht ist der Effektivwert des Stromes: also der Betrag der komplexen Spannung $\underline{U}$:

$$|\underline{U}| = \frac{|\underline{I}|}{|\underline{Y}|} = \frac{I}{\sqrt{(\omega C)^2 + \left(\frac{1}{R}\right)^2}}$$

Einsetzen der Zahlenwerte:

$$U = \frac{I \cdot R}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} = \frac{1,2 \text{ A} \cdot 320 \Omega}{\sqrt{1 + 0,684^2}} = 317 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{I}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} = \frac{1,2 \text{ A}}{\sqrt{1 + 0,684^2}} = 0,99 \text{ A}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{I \cdot \omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} = \frac{1,2 \text{ A} \cdot 0,684}{\sqrt{1 + 0,684^2}} = 0,6775 \text{ A}$$

$$|\underline{Z}| = \frac{1}{|\underline{Y}|} = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} = 264 \Omega$$

φ_1 ist der Phasenwinkel zwischen U und I :

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\operatorname{Im} \left(\frac{\underline{U}}{\underline{I}} \right)}{\operatorname{Re} \left(\frac{\underline{U}}{\underline{I}} \right)} \right) = \arctan \left(\frac{\operatorname{Im}(\underline{Z})}{\operatorname{Re}(\underline{Z})} \right)$$

mit

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + j \cdot \omega \cdot C} = \frac{R}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} = \frac{R \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot R \cdot C)}{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}$$

erhält man:

$$\varphi = \arctan(-\omega \cdot R \cdot C) = \arctan(-0,684) = -34,4^\circ$$

Die Spannung eilt damit dem Strom um $34,4^\circ$ nach (oder der Strom eilt der Spannung um $34,4^\circ$ vor).

KOM 14

Der Strom und die Spannung werden als komplexe Spannung und Strom dargestellt: $\underline{I} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot 30^\circ}$; $\underline{U} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot e^{+j \cdot 10^\circ}$ Da eine Parallelschaltung angegeben ist, rechnet man zweckmäßigerweise mit dem komplexen Leitwert:

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j \cdot 30^\circ} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\hat{u}} \cdot e^{-j \cdot 10^\circ} = \frac{\hat{i}}{\hat{u}} \cdot e^{-j \cdot 40^\circ}$$

Einsetzen der Zahlenwerte:

$$\underline{Y} = \frac{1 \text{ mA}}{2,6 \text{ V}} \cdot (\cos(-40^\circ) + j \cdot \sin(40^\circ))$$

$$\underline{Y} = 0,295 \text{ mS} - 0,247 \text{ mS}$$

Dies kann durch einen Widerstand und eine Spule erreicht werden. Eine Parallelschaltung von Spule und Widerstand ergibt den Leitwert:

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L} = \frac{1}{R} - j \cdot \frac{1}{\omega \cdot L}$$

Koeffizientenvergleich:

$$R = 1/0,29 \text{ mS} = 3,45 \text{ k}\Omega$$

$$L = 1/(\omega \cdot 0,247 \text{ mS}) = 80,5 \text{ mH}$$

KOM 15

a)

$$\underline{Z} = \frac{R \cdot j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L}$$

$$|\underline{Z}| = \frac{|R \cdot j \cdot \omega \cdot L|}{|R + j \cdot \omega \cdot L|} = \frac{R \cdot \omega \cdot L}{\sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2}}$$

Zahlenwerte:

$$|\underline{Z}| = \frac{2 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ k}\Omega}{\sqrt{4 \text{ k}\Omega^2 + 1 \text{ k}\Omega^2}} = 894 \Omega$$

b)

$$\varphi_Z = \varphi_{\text{Zähler}} - \varphi_{\text{Nenner}} = 90^\circ - \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)$$

$$\varphi_Z = 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right) = 45^\circ \text{ Nach dem Argument auflösen: } \frac{\omega L}{R} = \tan(45^\circ)$$

$$\text{Nach } f \text{ auflösen: } f = \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot L} \tan(45^\circ) = 1,6 \text{ kHz}$$

KOM 16

Beim Schließen des Schalters soll sich der Effektivwert des Stromes nicht ändern. Die Phasenlage jedoch kann sich sehr wohl ändern. Daher machen wir folgenden Ansatz: wir berechnen den Absolutwert des Stromes durch R1 für den Fall „Schalter offen und Schalter geschlossen“. Allgemein gilt:

5.4.1 Test

Hier steht Schrott.

$$|I_{R1}| = \left| \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{GES}} \right| = \frac{|\underline{U}|}{|\underline{Z}_{GES}|}$$

Wenn für die beiden Fälle der Strom betragsmäßig gleich sein soll, so genügt es daher, die Absolutwerte der Gesamtimpedanz gleichzusetzen:

Schalter offen: $\underline{Z}_{GES} = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1$

$$|\underline{Z}_{GES}| = |R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1| = \sqrt{R_1^2 + (\omega \cdot L_1)^2}$$

Schalter geschlossen: $\underline{Z}_{GES} = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 \parallel R_2$

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{GES} &= R_1 + \frac{j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot R_2}{j \cdot \omega \cdot L_1 + R_2} = \frac{R_1 (j \cdot \omega \cdot L_1 + R_2) + j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot R_2}{R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1} \\ \underline{Z}_{GES} &= \frac{R_1 \cdot R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1 (R_1 + R_2)}{R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1} \\ |\underline{Z}_{GES}| &= \left| \frac{R_1 \cdot R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1 (R_1 + R_2)}{R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1} \right| = \frac{|R_1 \cdot R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1 (R_1 + R_2)|}{|R_2 + j \cdot \omega \cdot L_1|} \\ |\underline{Z}_{GES}| &= \frac{\sqrt{(R_1 \cdot R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2 \cdot (R_1 + R_2)^2}}{\sqrt{(R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2}} \end{aligned}$$

Die beiden Gleichungen für den Absolutwert der Impedanz werden nun gleichgesetzt:

$$\sqrt{R_1^2 + (\omega \cdot L_1)^2} = \frac{\sqrt{(R_1 \cdot R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2 \cdot (R_1 + R_2)^2}}{\sqrt{(R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2}}$$

Die Wurzel kann einfach eliminiert werden, indem man die ganze Gleichung quadriert:

$$R_1^2 + (\omega \cdot L_1)^2 = \frac{(R_1 \cdot R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2 \cdot (R_1 + R_2)^2}{(R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2}$$

Mit dem Nenner multiplizieren:

$$[R_1^2 + (\omega \cdot L_1)^2] \cdot [(R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2] = (R_1 \cdot R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2 \cdot (R_1 + R_2)^2$$

Ausklammern ergibt:

$$(R_1 \cdot R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2 \cdot [R_1^2 + R_2^2] + (\omega \cdot L_1)^4 = (R_1 \cdot R_2)^2 + (\omega \cdot L_1)^2 \cdot (R_1 + R_2)^2$$

Nach Ausklammern des quadratischen Terms erhält man:

$$(\omega \cdot L_1)^4 = (\omega \cdot L_1)^2 \cdot 2 \cdot R_1 \cdot R_2$$

Nach R_2 aufgelöst: $R_2 = \frac{(\omega \cdot L_1)^2}{2 \cdot R_1}$ als Ergebnis.

KOM 17

a) Zunächst Berechnung der Impedanz: $\underline{Z}_{AB} = j \cdot \omega \cdot L + \frac{R \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}$ (Wie immer)

Auf Hauptnenner bringen:

$$\underline{Z}_{AB} = j \cdot \omega \cdot L + \frac{R}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} = \frac{R \cdot (1 - \omega^2 \cdot L \cdot C) + j \cdot \omega \cdot L}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C}$$

Die Forderung ist, $Z = 50 \Omega$; d.h. Z ist dann *reell*! Wir bringen den Nenner auf die andere Seite:

$$\underline{Z}_{AB} \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C) = R \cdot (1 - \omega^2 \cdot L \cdot C) + j \cdot \omega \cdot L$$

Nachdem $\underline{Z}_{AB}$ reell sein soll ($\underline{Z}_{AB} = R_{AB}$), ergeben sich einfach 2 Gleichungen, indem man Real- und Imaginärteile auf beiden Seiten gleichsetzt: Imaginärteil:

$$R_{AB} \cdot \omega \cdot R \cdot C = \omega \cdot L$$

$$\text{Realteil: } R_{AB} = R \cdot (1 - \omega^2 \cdot L \cdot C)$$

Dies sind 2 Bestimmungsgleichungen für die beiden unbekannten Größen L und C . Aus dem Imaginärteil erhält man:

$$\frac{L}{C} = R_{AB} \cdot R = 50000 \Omega^2$$

Der Realteil ergibt: $\omega^2 \cdot L \cdot C = 1 - \frac{R_{AB}}{R} = 0,95$ Durch Einsetzen der ersten Gleichung in die zweite:

$$\omega^2 \cdot L^2 = 0,95 \cdot 50000 \Omega^2$$

$$L = \frac{\sqrt{0,95 \cdot 50000 \Omega^2}}{\omega} = 1,734 \text{ mH}$$

Einsetzen in den Imaginärteil:

$$C = \frac{L}{50000 \Omega^2} = 34,7 \text{ nF}$$

b) Wie groß ist in diesem Fall der Strom durch L , wenn die Spannung zwischen den Klemmen A-B 10 V beträgt? Sehr einfach: $\underline{Z}_{AB}$ ist reell und 50Ω . Damit ist $I_{AB} = 10 \text{ V} / 50 \Omega = 0,2 \text{ A}$. Die Spannung über R kann auch sehr einfach angegeben werden: Da die Leistung, die an den Klemmen A-B aufgenommen wird reell ist (keine Blindleistung), muss die Leistung $U_{AB} \cdot I_{AB} = 10 \text{ V} \cdot 0,2 \text{ A} = 2 \text{ W}$ auch in R verbraucht werden. Damit ist $P_R = U_R \cdot I_R = U_{R2}/R \rightarrow U_R = \sqrt{P \cdot R} = 44,7 \text{ V}$ (Die Spannung am Widerstand ist also überhöht!)

KOM 18

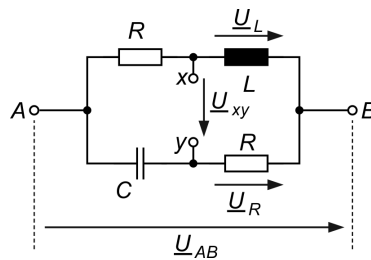
a) Impedanz an den Klemmen $A - B$ ist die Parallelschaltung der beiden Zweige $R - L$ und $C - R$:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{(R + j \cdot \omega \cdot L) \cdot \left(\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R \right)}{R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R} = R \cdot \frac{R + \frac{L}{R \cdot C} + j \cdot \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C} \right)}{2 \cdot R + j \cdot \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C} \right)}$$

Diese Impedanz kann unter 2 Bedingungen reell werden:

1. Bedingung: die Imaginärteile verschwinden: da Zähler und Nenner den gleichen Ausdruck enthalten, muss gelten: $\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C} = 0$; daraus: $\omega = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$ (Resonanzfrequenz) **2. Bedingung:** wenn der Realteil im Zähler mit dem Realteil des Nenners identisch ist, dividiert sich der (komplexe) Zähler immer durch den (komplexen) Nenner. Dies ist der Fall, wenn $R + \frac{L}{R \cdot C} = 2 \cdot R$ oder $\sqrt{\frac{L}{C}} = R$

b) Wenn die Spannung U_{xy} null wird, können auch die beiden Klemmen x und y verbunden werden, ohne dass sich an dem Verhalten an der Klemme A und B sich ändert.



$$\underline{U}_L = \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L} \cdot \underline{U}_{AB}$$

$$\underline{U}_R = \frac{R}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} \cdot \underline{U}_{AB}$$

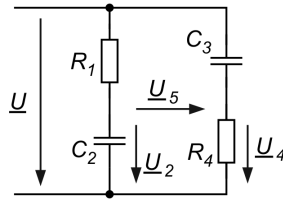
$$\underline{U}_{xy} = \underline{U}_L - \underline{U}_R = \left(\frac{j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L} - \frac{R}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} \right) \cdot \underline{U}_{AB} \text{ Der Klammerausdruck muss zu null werden}$$

$$\frac{j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L} = \frac{R}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} \text{ links mit } 1/R \text{ erweitern, rechts mit } j \cdot \omega \cdot C \text{ erweitern:}$$

$$\frac{\frac{j \cdot \omega \cdot L}{R}}{1 + \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R}} = \frac{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \text{ damit: } \frac{L}{R} = R \cdot C$$

$$\rightarrow \boxed{\sqrt{\frac{L}{C}} = R}$$

KOM 19



komplexer Spannungsteiler für U_2 und U_4 :

$$\underline{U}_2 = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}} \cdot \underline{U} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_1} \cdot \underline{U}$$

$$\underline{U}_4 = \frac{R_4}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_3} + R_4} \cdot \underline{U} = \frac{j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot R_4}{1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot R_4} \cdot \underline{U}$$

$$\underline{U}_5 = \underline{U}_2 - \underline{U}_4 = \left[\frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_1} - \frac{j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot R_4}{1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot R_4} \right] \cdot \underline{U}$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_5 &= \left[\frac{1}{1 + j \cdot 0,706} - \frac{j \cdot 2,28}{1 + j \cdot 2,28} \right] \cdot 120 \text{ V} = \left[\frac{(1 + j \cdot 2,28) - j \cdot 2,28 \cdot (1 + j \cdot 0,706)}{(1 + j \cdot 0,706)(1 + j \cdot 2,28)} \right] \cdot 120 \text{ V} \\ &= \left[\frac{2,61}{-0,61 + j \cdot 2,99} \right] \cdot 120 \text{ V} \end{aligned}$$

Umwandlung des Nenners in Polarkoordinaten. *Vorsicht:* Re negativ, Im positiv:

d.h. Winkel im 2. Quadranten:

$$\varphi = 180^\circ - \arctan(|\text{Im}|/|\text{Re}|)$$

$$\underline{U}_5 = \left[\frac{2,61}{3,05 \cdot e^{101,5^\circ}} \right] 120 \text{ V} = 102,7 \text{ V} \cdot e^{-101,5^\circ}$$

KOM 20

$$\frac{\underline{U}}{\underline{U}_1} = \frac{R_1 + \underline{X}_s}{R_1} = 1 + \frac{\underline{X}_s}{R_1} \text{ daraus:}$$

$$\underline{X}_s = R_1 \left[\frac{\underline{U}}{\underline{U}_1} - 1 \right] = 1 \text{ k}\Omega \left[\frac{30 \text{ V}}{1,5 \text{ V} \cdot e^{j \cdot 60^\circ}} - 1 \right]$$

$$\underline{X}_s = 1 \text{ k}\Omega \cdot [20 \cdot e^{-j \cdot 60^\circ} - 1] = 1 \text{ k}\Omega \cdot [20 \cdot (\cos 60^\circ + j \cdot \sin(-60^\circ)) - 1] = (9 - j \cdot 17,3) \text{ k}\Omega$$

Da der Imaginärteil negativ ist, muss es sich somit um eine Reihenschaltung von

R und C handeln: $R = 9 \text{ k}\Omega$; $X_C = 17,3 \text{ k}\Omega = 1/(\omega \cdot C)$

$$\rightarrow C = 1/(2 \cdot \pi \cdot 1 \text{ kHz} \cdot 17,3 \text{ k}\Omega) = 9,2 \text{ nF}$$

KOM 21

a)

$$\underline{Z}_{AB} = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 + \frac{R_2 \cdot \underline{Z}_{C2}}{R_2 + \underline{Z}_{C2}}$$

$$\underline{Z}_{AB} = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}} = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 + \frac{R_2}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}$$

konjugiert komplex erweitern

$$\underline{Z}_{AB} = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 + \frac{R_2 \cdot (1 - j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2)}{1 + (\omega \cdot R_2 \cdot C_2)^2}$$

$$\underline{Z}_{AB} = \left[R_1 + \frac{R_2}{1 + (\omega \cdot R_2 \cdot C_2)^2} \right] + j \cdot \omega \cdot \left[L_1 - \frac{R_2^2 \cdot C_2}{1 + (\omega \cdot R_2 \cdot C_2)^2} \right]$$

b) Der Imaginärteil wird null, wenn der Ausdruck in der unteren eckigen Klammer null wird:

$$\left[L_1 - \frac{R_2^2 \cdot C_2}{1 + (\omega \cdot R_2 \cdot C_2)^2} \right] = 0$$

Umformen:

$$L_1 = \frac{R_2^2 \cdot C_2}{1 + (\omega \cdot R_2 \cdot C_2)^2}$$

$$1 + (\omega \cdot R_2 \cdot C_2)^2 = \frac{R_2^2 \cdot C_2}{L_1}$$

nach ωR auflösen:

$$(\omega R)^2 = \frac{R_2^2 \cdot C_2}{L_1 \cdot (R_2 \cdot C_2)^2} - \frac{1}{(R_2 \cdot C_2)^2}$$

$$\omega R = \sqrt{\frac{1}{L_1 \cdot C_2} - \frac{1}{(R_2 \cdot C_2)^2}}$$

für $R_2 \rightarrow \infty$ erhält man:

$$\boxed{\omega R = \sqrt{\frac{1}{L_1 \cdot C_2}} = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_2}}}$$

die bekannte Thomsonsche Schwingungsgleichung. Dies ist offensichtlich, da für $R_2 \rightarrow \infty$ die Schaltung zu einer Reihenschaltung von R_1 , L_1 und C_2 wird.

6 Konstruktion von maßstäblichen Zeigerdiagrammen

Das folgende, etwas komplexere, Beispiel mit 2 Widerständen und 2 Kondensatoren soll die Vorgehensweise bei der Aufstellung des Zeigerdiagramms und der Rechnung im Komplexen noch weiter verdeutlichen. Gegeben sei die R-C-Schaltung nach Bild 6.1:

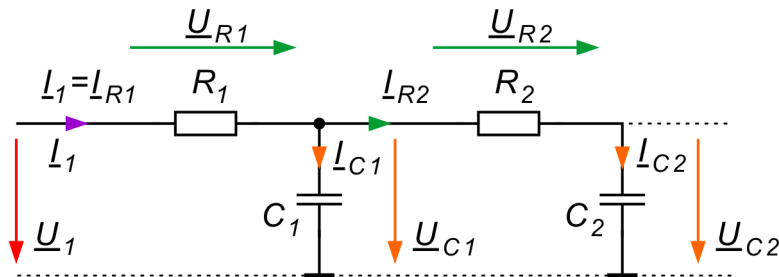


Bild 6.1: Schaltung mit 2 Widerständen und 2 Kondensatoren

(Hinweis zur nachfolgenden Farbgebung:

Zur besseren Unterscheidung sind Spannungen und Strom am Widerstand „grün“, am Kondensator „orange“ und an der Spule „blau“ gekennzeichnet. Manchmal wird die Farbgebung aber nicht konsequent durchgehalten.)

Es gelten die Maschen- und Knotengleichungen im Komplexen:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{R1} = \underline{I}_{C1} + \underline{I}_{R2} \quad (6.1)$$

$$\underline{I}_{R2} = \underline{I}_{C2} \quad (6.2)$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_{R1} + \underline{U}_{C1} \quad (6.3)$$

$$\underline{U}_{C1} = \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{C2} \quad (6.4)$$

Wir wollen auch hier die Lage der Spannungs- und Stromzeiger bestimmen. Dies ist in Bild 6.2 gezeigt. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit beginnen wir mit dem Zeiger der Spannung $\underline{U}_{C2}$, der auf die waagerechte Achse gelegt wird. Der Strom im Kondensator eilt der Spannung um 90° vor. D.h. der Zeiger des Kondensatorstromes $\underline{I}_{C2}$ muss nach oben zeigen. Da der Strom im Widerstand $\underline{I}_{R2}$ gleich dem Strom im Kondensator $\underline{I}_{C2}$ ist (6.2) und die Zeiger von Strom und Spannung im Widerstand die gleiche Richtung aufweisen, muss die Spannung am Widerstand $\underline{U}_{R2}$ die gleiche Richtung wie der Widerstandsstrom $\underline{I}_{R2}$ haben. Also zeigt dieser Zeiger ebenfalls nach oben. Die Spannung $\underline{U}_{C1}$ ist schließlich die Summe der beiden Spannungen $\underline{U}_{C1} = \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{C2}$ und wird durch Parallelverschiebung der Spannung $\underline{U}_{R2}$ an die Spitze von $\underline{U}_{C2}$ konstruiert. Bis hierher ist die Vorgehensweise identisch mit der vorhergehenden R-C-Schaltung.

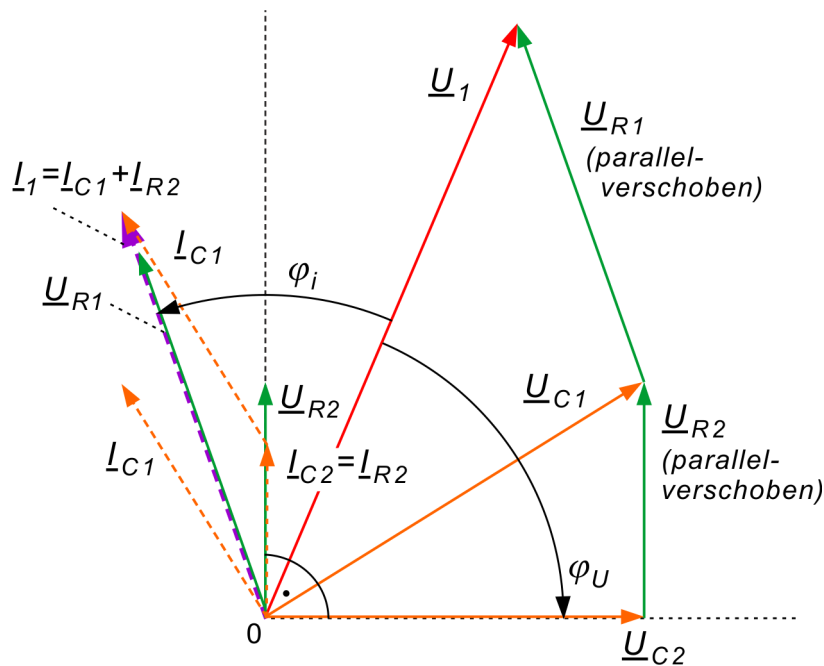


Bild 6.2: Schaltung mit 2 Widerständen und 2 Kondensatoren

Der Strom $\underline{I}_{C1}$ eilt der Spannung am Kondensator $\underline{U}_{C1}$ um 90° vor. Der Strom $\underline{I}_1$ ist die Summe der beiden Ströme $\underline{I}_{C1}$ und $\underline{I}_{R2}$ (6.1). Diese beiden Ströme werden vektoriell addiert, um $\underline{I}_1$ zu erhalten. Die Spannung $\underline{U}_{R1}$ ist in Phase mit dem Strom $\underline{I}_1$ (gleiche Richtung). Die (Eingangs-) Spannung $\underline{U}_1$ ist nach (6.3) die vektorielle Summe der beiden Spannungen $\underline{U}_{R1}$ und $\underline{U}_{C1}$.

Eigenschaften der Schaltung

Der Strom $\underline{I}_1$ ist gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ voreilend. Der Winkel φ_i hat also einen positiven Winkel $\varphi_i > 0^\circ$.

Die Spannung $\underline{U}_{C2}$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ nach. Der Winkel φ_U ist damit negativ und kleiner 0° .

Da die Spannung $\underline{U}_1$ die Eingangsspannung ist, wird sie als Referenzspannung gewählt, obwohl diese im Zeigerdiagramm nicht auf der waagerechten Achse liegt. Entscheidend ist die gegenseitige Lage der Zeiger zueinander.

Prinzipiell ist die Konstruktion des Zeigerdiagramms also Schritt für Schritt möglich. Allerdings ist selbst diese kleine Schaltung schon so unübersichtlich, dass die exakten Längen und Winkel nicht mehr ohne Weiteres aus einfachen trigonometrischen Bedingungen oder geometrischen Regeln (Pythagoras o.ä.) ermittelt werden können. Statt einer Skizze müssen die Längen der Strom- und Spannungszeiger maßstäblich gezeichnet werden. Die resultierenden Spannungs- und Strompfeile bzw. deren Winkel kann man dann aus der maßstäblichen Zeichnung ablesen. Natürlich bleiben die Ergebnisse im Rahmen der Zeichengenauigkeit. Nach der Behandlung der Schaltung mit der komplexen Rechnung soll ein maßstäbliches Zeigerdiagramm erstellt werden.

Die Berechnungen sollen jetzt mit der komplexen Rechnung erfolgen.

Wir berechnen zunächst den Strom $\underline{I}_1$. Hierzu wird zunächst die Ersatzimpedanz ermittelt:

$$\underline{Z}_{ers} = \underline{Z}_{R1} + \underline{Z}_{C1} \parallel (\underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_{C2}) \quad (6.5)$$

Zuerst wird der Ausdruck in der runden Klammer bestimmt:

$$(\underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_{C2}) = R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} = \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2} \quad (6.6)$$

Jetzt den Impedanzwert der Parallelschaltung ermitteln. Bei Parallelschaltungen empfiehlt sich bei der komplexen Rechnung mit den Admittanzen zu rechnen:

$$\underline{Z}_{C1} \parallel (\underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_{C2}) = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} + \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2}} \quad (6.7)$$

Der Ausdruck kann auf einen Hauptnenner gebracht und ausgeklammert werden. Das ist etwas Rechenarbeit. Einfacher geht es, wenn bei einer Parallelschaltung die Leitwerte (hier im Komplexen die Admittanzen) addiert werden:

$$\begin{aligned} \underline{Y}_{C1} \parallel \frac{1}{(\underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_{C2})} &= j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{j \cdot \omega \cdot C_2}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} \\ &= \frac{j \cdot \omega \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} \end{aligned} \quad (6.8)$$

Der reziproke Wert ist die Impedanz der Parallelschaltung:

$$\underline{Z}_{C1} \parallel (\underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_{C2}) = \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \quad (6.9)$$

Die Gesamtimpedanz ist somit nach (6.5):

$$\underline{Z}_{ers} = R_1 + \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \quad (6.10)$$

Besonders zur Berechnung der Phasenwinkel (siehe nachfolgende Rechnung) ist es zweckmäßig, diesen Ausdruck auf den Hauptnenner zu bringen:

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{ers} &= \frac{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + 1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \\ &= \frac{1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + j \cdot \omega \cdot (R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2 + R_2 \cdot C_2)}{j \cdot \omega \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \end{aligned} \quad (6.11)$$

Der Strom $\underline{I}_1$ ergibt sich zu:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{ers}} = \frac{[j \cdot \omega \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2] \cdot \underline{U}_1}{1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + j \cdot \omega \cdot (R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2 + R_2 \cdot C_2)} \quad (6.12)$$

Die Länge des Zeigers $I_1 = |\underline{I}_1|$ (Effektivwert) lässt sich durch Betragsbildung ermitteln.

Man muss nicht konjugiert komplex erweitern, da der Betrag eines komplexen Bruches der Betrag des Zählers geteilt durch den Betrag des Nenners ist!

Daher:

$$I_1 = \frac{U_1}{|\underline{Z}_{ers}|} = \frac{|j \cdot \omega \cdot (C_1 + C_2) - \omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2| \cdot U_1}{|1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + j \cdot \omega \cdot [R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2 + R_2 \cdot C_2]|} \quad (6.13)$$

$$I_1 = \frac{\sqrt{\omega^2 \cdot (C_1 + C_2)^2 - (\omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2)^2} \cdot U_1}{\sqrt{(1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2)^2 + \omega^2 \cdot (R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2 + R_2 \cdot C_2)^2}} \quad (6.14)$$

Wie man sieht, sind auch hier die Ausdrücke recht umfangreich. In der Praxis wird man daher bei der Berechnung der Gesamtimpedanz recht frühzeitig Zahlenwerte einsetzen, um das Ergebnis numerisch anzugeben.

Ausgehend von (6.12) kann man den Phasenwinkel φ_{I1} und den Phasenwinkel φ_i angeben:

$$\varphi_{I1} = \varphi_{U1} + \varphi_Z - \varphi_N \quad (6.15)$$

Außerdem gilt für die Phasenverschiebung der Eingangsgröße $\underline{I}_1$ und $\underline{U}_1$ gemäß Bild 6.2:

$$\varphi_i = \varphi_{I1} - \varphi_{U1} = \varphi_Z - \varphi_N \quad (6.16)$$

$$\varphi_i = \arctan \left(\frac{\text{Im}\{\text{Zähler}\}}{\text{Re}\{\text{Zähler}\}} \right) - \arctan \left(\frac{\text{Im}\{\text{Nenner}\}}{\text{Re}\{\text{Nenner}\}} \right) \quad (6.17)$$

Einsetzen der Ausdrücke:

$$\varphi_i = \arctan \left(\frac{\omega \cdot (C_1 + C_2)}{-\omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \right) - \arctan \left(\frac{\omega \cdot (R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2 + R_2 \cdot C_2)}{1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \right) \quad (6.18)$$

Achtung bei der Berechnung: Der erste Arcus-Tangens liefert einen Winkel im 2. Quadranten; der zweite Ausdruck – je nach Nennerausdruck – einen Winkel im 1. oder 2. Quadranten.

Hier wird auf die wichtige mathematische Regel verwiesen:

Für den Winkel einer komplexen Größe $Z = a + j \cdot b$ gilt:

$$\varphi_Z = \arctan \left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}} \right) \pm k \cdot 180^\circ \begin{cases} k = 0 & \text{fr } \text{Re} > 0 \\ k = 1 & \text{fr } \text{Re} < 0 \end{cases} \quad (6.19)$$

d.h., falls der Realteil $a > 0$ ist, gilt

$$\varphi_Z = \arctan \left(\frac{b}{a} \right) \pm 180^\circ \quad (6.20)$$

Wie errechnet man die Spannung $\underline{U}_{C2}$?

Alle Rechenregeln, die für die Gleichstromanalyse aufgestellt wurden, gelten wegen der Gültigkeit der Knoten und Maschengleichungen sowie der komplexen Widerstände (Impedanzen) genauso im Komplexen.

Wir machen folgenden Ansatz zur Berechnung von $\underline{U}_{C2}$ (auch ausgehend von den Knotengleichungen würde man das gleiche Ergebnis bekommen): die Spannung $\underline{U}_1$ als Spannungsquelle wird mit den beiden Elementen R_1 und C_1 zu einer Ersatzspannungsquelle mit der Spannung $\underline{U}_{ers}$ und Innenwiderstand $\underline{Z}_{ers}$ zusammengefasst. An diese Ersatzspannungsquelle mit Innenwiderstand werden dann R_2 und C_2 als Last angeschlossen. Dies ist in Bild 6.3 dargestellt.

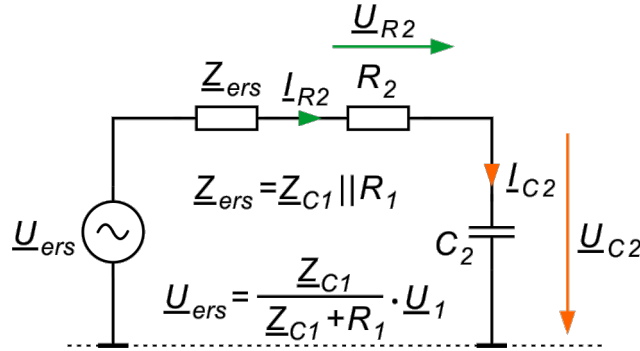


Bild 6.3: Schaltung nach Bild 6.1 $\underline{U}_1$, R_1 und C_1 als Ersatzspannungsquelle dargestellt

So lässt sich $\underline{U}_{C2}$ einfach durch die Spannungsteilerregel bestimmen. Zunächst muss der Ersatzwiderstand $\underline{Z}_{ers}$ ermittelt werden. Der Innen- oder Ersatzwiderstand $\underline{Z}_{ers}$ wird dadurch ermittelt, dass man von den Anschlusspunkten A und B nach innen in die Quelle schaut und dabei Strom- und Spannungsquellen wirkungslos macht, d.h. **Stromquellen** werden unterbrochen, **Spannungsquellen kurzgeschlossen**. In diesem Beispiel sieht man nach dem Kurzschluss von $\underline{U}_1$ von A und B nach links in die Schaltung die Parallelschaltung von R_1 und C_1 .

$$\underline{Z}_{ers} = \frac{\underline{Z}_{C1} \cdot R_1}{\underline{Z}_{C1} + R_1} = \frac{1/j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1}{1/j \cdot \omega \cdot C_1 + R_1} = \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} \quad (6.21)$$

Die Ersatzspannung ist die Spannung, die man im Leerlauf ohne die Last R_2 und C_2 zwischen A und B messen würde. Sie ergibt sich aus dem Spannungsteiler:

$$\underline{U}_{ers} = \frac{\underline{Z}_{C1}}{\underline{Z}_{C1} + R_1} \cdot \underline{U}_1 = \frac{1/j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot \underline{U}_1}{1/j \cdot \omega \cdot C_1 + R_1} = \frac{\underline{U}_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} \quad (6.22)$$

Jetzt kann auf die Schaltung Bild 6.3 die Spannungsteilerregel angewendet werden:

$$\underline{U}_{C2} = \frac{\underline{Z}_{C2}}{\underline{Z}_{C2} + R_2 + \underline{Z}_{ers}} \cdot \underline{U}_{ers} \quad (6.23)$$

Einsetzen der Ersatzwerte aus (6.21) und (6.22) ergibt:

$$\underline{U}_{C2} = \frac{1/j \cdot \omega \cdot C_2}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} + R_2 + \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1}} \cdot \frac{\underline{U}_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} \quad (6.24)$$

Dieser Ausdruck muss auf einen gemeinsamen Hauptnenner gebracht werden:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{C2} &= \frac{\underline{U}_1}{(1 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_2)(1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1) + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_1} \\ &= \frac{\underline{U}_1}{1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + j \cdot \omega \cdot (C_1 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_2)}\end{aligned}\quad (6.25)$$

Der Effektivwert (d.h. der Betrag der komplexen Spannung) von $\underline{U}_{C2}$ ist dann:

$$U_{C2} = \frac{U_1}{\sqrt{(1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2)^2 + \omega^2 \cdot (C_1 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_2)^2}} \quad (6.26)$$

Der Phasenwinkel φ_U errechnet sich gemäß Bild 6.2:

$$\varphi_U = -\varphi_{U1} + \varphi_{C2} = -\varphi_N \quad (6.27)$$

$$\varphi_U = -\arctan\left(\frac{\operatorname{Im}\{\text{Nenner}\}}{\operatorname{Re}\{\text{Nenner}\}}\right)$$

$$\varphi_U = -\arctan\left(\frac{\omega \cdot (C_1 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_2)}{1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}\right) \quad (6.28)$$

Ein interessanter Sonderfall soll hier betrachtet werden: Wenn der Realteil des Nenners null wird, dann existiert nur der Imaginärteil und der Winkel wird $\varphi_U = -90^\circ$. Dies ist der Fall für

$$\omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 = 1 \quad (6.29)$$

Aus dem Zeigerdiagramm Bild 6.2 ist leicht ersichtlich, dass z.B. nur der Widerstand R_1 genügend groß sein muss; damit wird $\underline{U}_{R1}$ größer und man wird einen Fall finden, bei dem $\underline{U}_1$ mit der senkrechten Achse zusammenfällt. Für diesen Fall ist die Bedingung (6.29) erfüllt.

Maßstäbliches Zeigerdiagramm:

Es soll jetzt das maßstäbliche Zeigerdiagramm konstruiert werden. Um die Vorgehensweise mit der komplexen Rechnung vergleichbar zu machen, soll der gerade erwähnte Spezialfall mit der Bedingung (6.29) behandelt werden. Es sei daher gegeben:

$$\begin{aligned}R_1 &= 667 \, \Omega, & R_2 &= 1,5 \, \text{k}\Omega \\ C_1 &= C_2 = C = 10 \, \text{nF} \\ f &= 15,915 \, \text{kHz}\end{aligned}$$

Mit diesen Werten ist die Bedingung nach (6.29) erfüllt (nachrechnen!). Um das Zeigerdiagramm zu konstruieren, berechnen wir zunächst die Wechselstromwiderstände der Kondensatoren:

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 15915 \, \text{Hz} \cdot 10 \, \text{nF}} = 1 \, \text{k}\Omega \quad (6.30)$$

Die Konstruktion wird - wie schon in der Zeigerdiagrammskizze - mit der Spannung $\underline{U}_{C2}$ begonnen. Wir wählen den Spannungszeiger zu 5 cm (willkürlich) und legen die Spannung auf 1 V fest. Dies ist keine Einschränkung, da es sich hier um ein lineares Netzwerk handelt und sich bei anderer Spannung $\underline{U}_{C2}$ das Zeigerdiagramm dann einfach entsprechend dem Spannungswert vergrößert oder verkleinert.

Der Strom I_{C2} wird – wie in der Skizze Bild 6.2 – senkrecht nach oben gerichtet. Der Maßstab ist auch hier willkürlich, wir wählen ebenfalls eine Länge von 5 cm. Mit der Wahl des Spannungswertes $U_{C2} = 1 \text{ V}$ liegt der Maßstab der Spannungen und Ströme fest. Für die Spannung gilt:

Spannung: $1 \text{ cm} \hat{=} 0,2 \text{ V}$

Der Strom I_{C2} ergibt sich zu

$$I_{C2} = \frac{U_{C2}}{X_C} = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA} \hat{=} (5 \text{ cm}) \quad (6.31)$$

mit der (willkürlich) gewählten Länge von 5 cm ergibt sich so ein Maßstab von:

Strom: $1 \text{ cm} \hat{=} 0,2 \text{ mA}$

Jetzt lässt sich die Spannung über R_2 ausrechnen:

$$U_{R2} = R_2 \cdot I_{R2} = 1,5 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ mA} = 1,5 \text{ V} \quad (6.32)$$

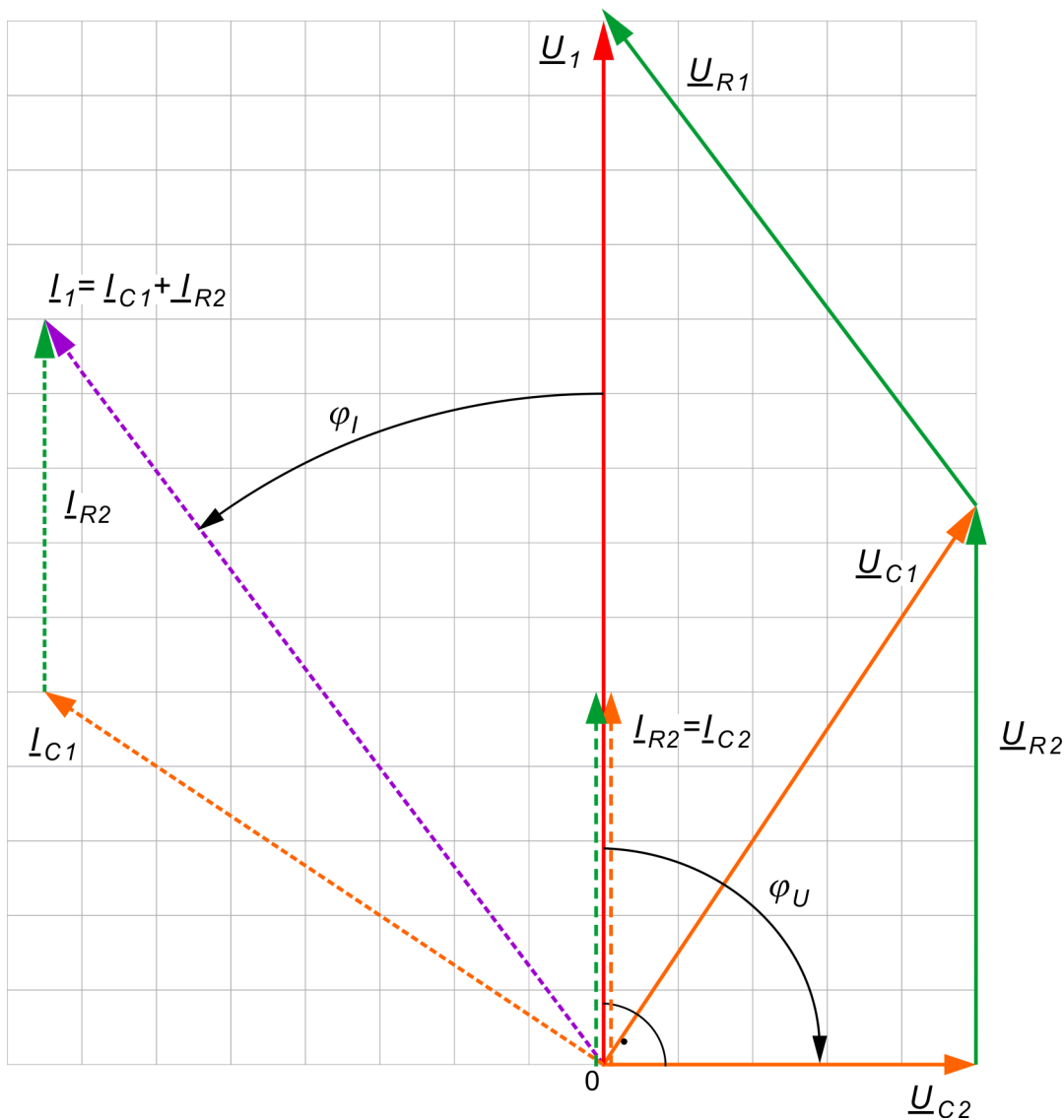


Bild 6.4: Maßstäbliche Konstruktion des Zeigerdiagramms

Mit dem Spannungsmaßstab ($1\text{ cm} \hat{=} 0,2\text{ V}$) wird der Zeiger der Spannung U_{R2} somit $7,5\text{ cm}$ lang. Der Zeiger von $\underline{U}_{C1}$ kann durch vektorielle Addition konstruiert werden. Man liest aus der Zeichnung ab oder verwendet wie hier den Satz des Pythagoras: Länge von $\underline{U}_{C1} = 9,014\text{ cm}$. Mit dem Spannungsmaßstab ($1\text{ cm} \hat{=} 0,2\text{ V}$) berechnet man die Spannung $\underline{U}_{C1} = 1,803\text{ V}$. Der Strom I_{C1} beträgt

$$I_{C1} = \frac{U_{C1}}{X_{C1}} = \frac{1,803\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 1,803\text{ mA} \quad (6.33)$$

Mit dem Strommaßstab ($1\text{ cm} \hat{=} 0,2\text{ mA}$) erhält man die Länge des Stromzeigers $\underline{I}_{C1}$, der senkrecht auf $\underline{U}_{C1}$ steht: Länge von $I_{C1} = 9,0\text{ cm}$. Zu diesem Strom wird vektoriell der Strom $\underline{I}_{R2} = \underline{I}_{C2}$ addiert und man erhält den Strom I_1 , dessen Länge man ablesen kann: Länge von $I_1 = 12,5\text{ cm}$. Mit dem Strommaßstab ($1\text{ cm} \hat{=} 0,2\text{ mA}$) lässt sich der Strom ermitteln: $I_1 = 2,5\text{ mA}$. Der Spannungsabfall

über dem Widerstand R_1 ist dann:

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_1 = 667 \Omega \cdot 2,5 \text{ mA} = 1,67 \text{ V} \quad (6.34)$$

Mit dem Spannungsmaßstab ($1 \text{ cm} \hat{=} 0,2 \text{ V}$) wird der Zeiger der Spannung U_{R1} somit $8,35 \text{ cm}$ lang. Dieser wird an die Spitze des Zeigers $\underline{U}_{C1}$ gesetzt. Die Spannung $\underline{U}_1$ als vektorielle Addition der beiden Zeiger $\underline{U}_{C1}$ und $\underline{U}_{R1}$ liegt - wie erwartet - auf der senkrechten Achse, da ja voraussetzungsgemäß der Winkel von $\varphi_U = -90^\circ$ ist (Bedingung (6.27)). Aus dem Zeigerdiagramm liest man die Länge dieses Zeigers ab: Länge von $U_1 = 14 \text{ cm}$. Mit dem Spannungsmaßstab ($1 \text{ cm} \hat{=} 0,2 \text{ V}$) errechnet man: $U_1 = 2,8 \text{ V}$. Der Winkel φ_I kann ebenfalls abgelesen werden: $\varphi_I = +37^\circ$. Abschließend sollen diese beiden Werte noch durch die Rechnung im Komplexen bestätigt werden. Nach Gleichung (6.26): ist der Effektivwert von $U_{C2} = |\underline{U}_{C2}|$:

$$U_{C2} = \frac{U_1}{\sqrt{(1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2) + \omega^2 \cdot (C_1 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_2)^2}}$$

Wir berechnen zunächst den Wurzelausdruck:

$$\begin{aligned} & \sqrt{(1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2) + \omega^2 \cdot (C_1 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_1 + C_2 \cdot R_2)^2} \\ &= \sqrt{(1 - 1) + 10^{+10} \cdot 8 \cdot 10^{-10}} = \sqrt{8} = 2,828 \end{aligned}$$

Wenn $U_{C2} = 1 \text{ V}$ ist, so ist

$$U_1 = \sqrt{8} \cdot U_{C2} = 2,82 \text{ V},$$

Der Phasenwinkel φ_I kann nach (6.18) errechnet werden:

$$\begin{aligned} \varphi_I &= \arctan \left(\frac{\omega \cdot (C_1 + C_2)}{-\omega^2 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \right) - \arctan \left(\frac{\omega \cdot (R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2 + R_2 \cdot C_2)}{1 - \omega^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} \right) \\ \varphi_I &= \arctan(-1,333) - \arctan \left(\frac{2,828}{0} \right) \end{aligned}$$

Der erste Ausdruck ergibt einen Winkel im 2. Quadranten, der 2. Ausdruck wird -90° , da der Nenner null ist:

$$\varphi_I = -53^\circ + 180^\circ - 90^\circ = 37^\circ$$

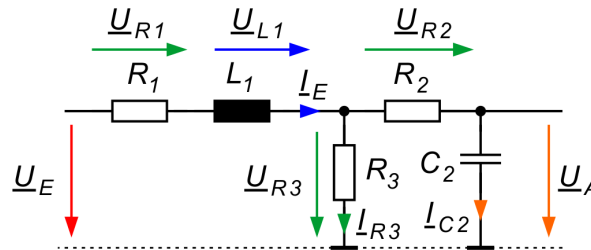
Dies ist identisch mit dem aus der Zeichnung abgelesenen Winkel.

6.1 Übungsaufgaben zu Kapitel 6

Hinweis: In den Aufgaben wird zur Konstruktion der Zeigerdiagramme stets der Hinweis gegeben, ob das Blatt im Hoch- oder Querformat (A4-hoch, A4-quer) zu verwenden ist, wo der Koordinatenursprung (Urspr.=...) liegt und wie die Spannung (oder Strom), mit der die Zeichnung begonnen wird, gerichtet ist.

ZEI 1 (Klausur WS95/96)

Gegeben ist unten stehende Schaltungsanordnung:



Die Schaltelemente haben die Werte:

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega, R_2 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

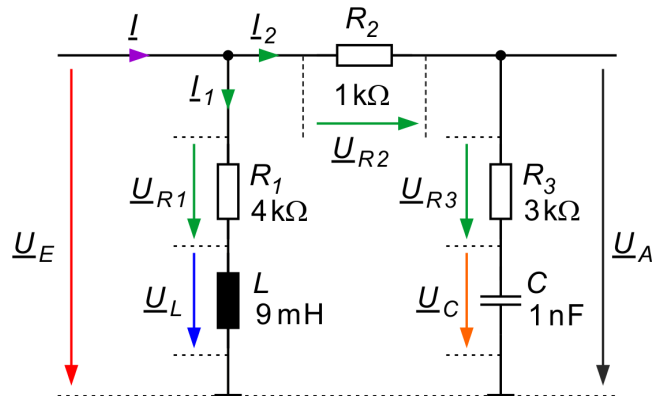
$$C_2 = 68 \text{ nF}, L_1 = 204 \text{ mH}$$

- Zeichnen Sie das maßstäbliche Zeigerdiagramm für alle Ströme und Spannungen bei der Frequenz $\omega = 7353 \text{ s}^{-1}$. Die Zeiger für U_A und I_{C2} sollen beide 4 cm betragen. Beginnen Sie die Zeichnung mit der Spannung U_A . (A4-hoch, Urspr.: Mitte, U_A nach rechts)
- Wie groß ist die Spannung $\underline{U}_A$ und der Phasenwinkel zwischen $\underline{U}_A$ und $\underline{U}_E$ bei $\underline{U}_E = 1 \text{ V}$?
- Wie groß ist der Phasenwinkel zwischen Eingangsspannung $\underline{U}_E$ und dem Eingangsstrom $\underline{I}_E$?
- Die Schaltungsanordnung mit R_1, R_2, R_3, L_1, C_2 ist durch eine Parallelschaltung von Widerstand und Spule oder Kondensator zu ersetzen, so dass die Spannung U_E den gleichen Strom wie I_E mit dem gleichen Phasenwinkel liefert. Benötigt man eine Parallelschaltung von Widerstand und Spule oder eine Parallelschaltung von Widerstand und Kondensator? Begründung! Bestimmen Sie den Wert des Ersatzwiderstandes und der Ersatz- (Spule/ Kondensator) durch Konstruktion aus dem Zeigerdiagramm.

ZEI 2

Gegeben ist unten stehende Schaltung mit den Werten: $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$

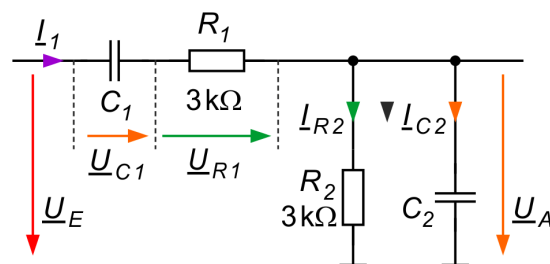
$$C = 1 \text{ nF}, L = 9 \text{ mH}$$



- Es ist das vollständige Zeigerdiagramm aller Ströme und Spannungen bei der Frequenz zu zeichnen, bei der X_L und X_C betragsmäßig gleich sind. Der Maßstab ist so zu wählen, dass der Zeiger für $\underline{U}_{R2}$ 2 cm, und der für $\underline{I}_2$ 4 cm lang ist. (A4-hoch, Urspr.: Mitte, $\underline{U}_{R2}$ nach rechts)
- Welches Spannungsteilverhältnis $\underline{U}_A/\underline{U}_E$ hat die Schaltung und welche Phasenlage hat $\underline{U}_A$ bezüglich $\underline{U}_E$?
- Mit welcher Impedanz $\underline{Z}_E$ (Betrag und Phasenwinkel) wird ein an $\underline{U}_E$ angeschlossener Generator belastet?

ZEI 3 (Klausur SS97)

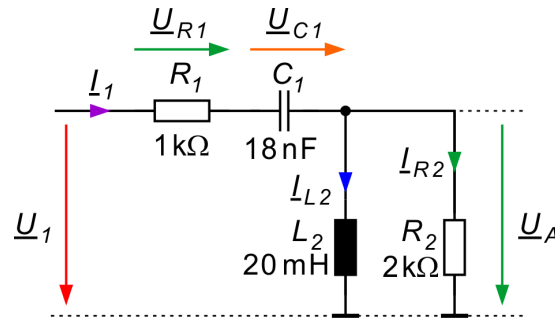
Gegeben ist unten stehende Schaltungsanordnung (Wien-Robinson-Brücke). Die Schaltelemente haben die Werte $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 22 \text{ nF}$, $C_2 = 22 \text{ nF}$



- Zeichnen Sie das maßstäbliche Zeigerdiagramm für alle Ströme und Spannungen bei der Frequenz $f = 7,24 \text{ kHz}$. Die Zeiger für $\underline{U}_A$ soll 5 cm und der Zeiger für $\underline{I}_{R2}$ soll 4 cm betragen. Beginnen Sie die Zeichnung mit der Spannung $\underline{U}_A$. (A4-hoch, Urspr.: links unten, $\underline{U}_A$ nach rechts)
- Wie groß sind die Spannung $\underline{U}_A$ und der Phasenwinkel zwischen $\underline{U}_A$ und $\underline{U}_E$ bei $\underline{U}_E = 1 \text{ V}$? Ist die Spannung $\underline{U}_A$ gegenüber $\underline{U}_E$ voreilend oder nacheilend?
- Wie groß ist der Phasenwinkel zwischen Eingangsspannung $\underline{U}_E$ und dem Eingangsstrom $\underline{I}_1$? Eilt der Strom $\underline{I}_1$ der Spannung $\underline{U}_E$ vor oder nach?

ZEI4

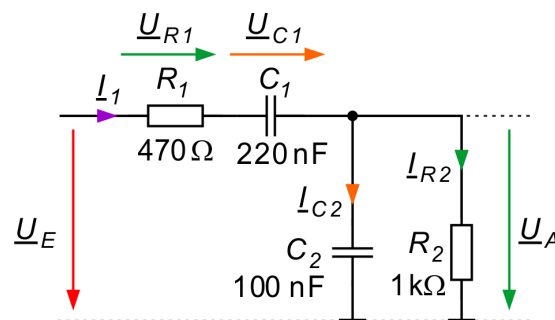
Gegeben ist unten stehende Schaltungsanordnung.



1. Zeichnen Sie das maßstäbliche Zeigerdiagramm für alle Ströme und Spannungen bei der Frequenz $f = 8 \text{ kHz}$. Beginnen Sie die Zeichnung mit der Spannung $\underline{U}_A$. Tragen Sie diese nach rechts gerichtet ein. Die Zeiger für $\underline{U}_A$ und $\underline{I}_{R2}$ sollen beide 5 cm lang sein. (A4-hoch, Urspr.: Mitte, UA nach rechts)
2. Wie groß ist der Phasenwinkel zwischen $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_A$? Ist $\underline{U}_A$ gegenüber $\underline{U}_1$ vor- oder nachteilend?
3. Welchen Amplitudenwert hat $\underline{U}_A$, wenn $|\underline{U}_1| = 1 \text{ V}$ beträgt?
4. Welchen Wert muss der Kondensator C_1 haben, damit der Schaltkreis in Resonanz ist? Ermitteln Sie den Wert des Kondensators C_1 durch Konstruktion aus dem Zeigerdiagramm.
5. Welchen Wert muss der Kondensator C_1 haben, damit die Ausgangsspannung $\underline{U}_A$ der Eingangsspannung $\underline{U}_1$ um 90° voreilt? Ermitteln Sie den Wert des Kondensators C_1 durch Konstruktion aus dem Zeigerdiagramm.

ZEI 5

Gegeben ist unten stehende Schaltungsanordnung. Zeichnen Sie das maßstäbliche Zeigerdiagramm für alle Ströme und Spannungen bei der Frequenz $f = 1 \text{ kHz}$. Beginnen Sie die Zeichnung mit der Spannung $\underline{U}_{AUS}$. Die Zeiger für $\underline{U}_{AUS}$ und $\underline{I}_{R2}$ sollen beide 10 cm lang sein.



1. Konstruieren Sie die Spannung $\underline{U}_{EIN}$ mit Hilfe eines maßstäblichen Zeigerdiagramms. (A4-hoch, Urspr.: unten, Mitte, $\underline{U}_{AUS}$ nach oben)
2. Wie groß ist der Phasenwinkel zwischen $\underline{U}_{EIN}$ und $\underline{U}_{AUS}$? Ist $\underline{U}_{EIN}$ gegenüber $\underline{U}_{AUS}$ vor- oder nachteilend?

6.2 Musterlösung zu Kapitel 6

ZEI 1

a) $\omega = 7353 \text{ s}^{-1} \rightarrow X_C = 1/(\omega \cdot C) = 2 \text{ k}\Omega$; $X_L = \omega \cdot L = 1,5 \text{ k}\Omega$; Skalierung: $U_A = 4 \text{ cm}$; Annahme: $1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$ für die Spannung; $I_{C2} = U_A/X_C = 4 \text{ V}/2 \text{ k}\Omega = 2 \text{ mA}$ d.h. $0,5 \text{ mA} = 1 \text{ cm}$ für den Strom.

Mit diesen Annahmen: Konstruktion: $U_{R2} = R_2 \cdot I_{C2} = 2 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ mA} = 4 \text{ V}$ mit der Skalierung: 4 cm ; Pfeil nach oben antragen, da Widerstandsspannung in Phase mit dem Strom, und der Kondensatorstrom der Kondensatorspannung um 90° voreilt.

Die Spannung über R_3 (U_{R3}) ist die Vektorsumme aus beiden Spannungen: Eintragen ins Diagramm. Seine Länge ist $1,414 \cdot 4 \text{ cm} = 5,656 \text{ cm}$ (ablesen oder aus Pythagoras) $\rightarrow$ (üb. Skalierung) $5,656 \text{ V}$

Der Strom in R_3 ist $I_{R3} = U_{R3}/R_3 = 5,656 \text{ V}/2 \text{ k}\Omega = 2,828 \text{ mA}$ mit Skalierung: $I_{R3} = 5,656 \text{ cm}$: mit gleicher Richtung im Zeigerdiagramm eintragen (an der Pfeilspitze von I_{C2} , I_{R2} beginnen).

Vektorsumme dieser beiden Ströme (I_{C2} und I_{R3}) ergibt den Pfeil für I_{L1} , I_{R1} . Ablesen (oder Pythagoras): Länge = $8,944 \text{ cm}$ mit der Skalierung für den Strom: $4,472 \text{ mA}$. Damit erhält man die beiden Spannungen U_{R1} und U_{L1} betragsmäßig: $U_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 1 \text{ k}\Omega \cdot 4,472 \text{ mA} = 4,472 \text{ V}$, d.h. $4,472 \text{ cm}$; $U_{L1} = X_L \cdot I_{R1} = 1,5 \text{ k}\Omega \cdot 4,472 \text{ mA} = 6,708 \text{ V}$, d.h. $6,708 \text{ cm}$; Eintragen im Zeigerdiagramm: U_L : 90° voreilend, U_{R1} : in Phase mit dem Strom I_{R1} , I_{L1} .

Die Spannungen U_{C2} , U_{R2} , U_{L1} und U_{R1} vektoriell aufsummiert ergibt die Eingangsspannung U_E . Länge : $10,8 \text{ cm}$, d.h. Spannung $U_E = 10,8 \text{ V}$ bei angenommener Spannung $U_A = 4 \text{ V}$.

b) Somit bei $U_E = 1 \text{ V} \rightarrow U_A = 4/10,8 \text{ V} = 0,37 \text{ V}$; Winkel: 90° nachteilend.

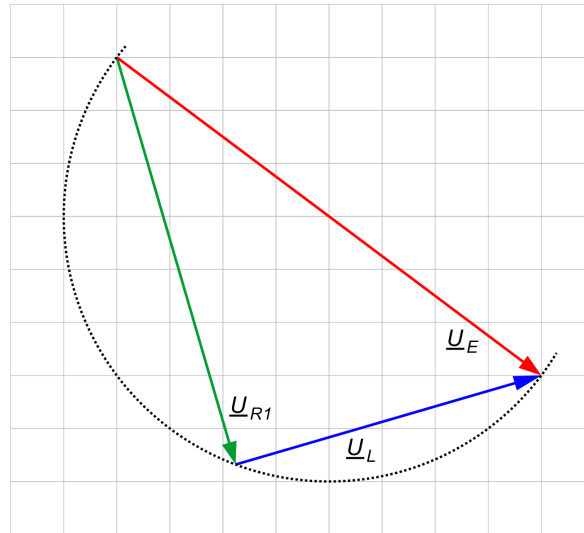
c) Für den Strom $I_{R1} = I_E$ liest man ab: Phasenwinkel: $26,5^\circ$ nachteilend.

d) Die Ersatzschaltung muss wegen des nachteilenden Stromes eine Spule sein! Bei einer Parallelschaltung von Spule L_X und Widerstand R_X muss für den Strom gelten $I_E = I_{RX} + I_{LX}$. Die beiden Ströme müssen daher vektoriell addiert werden. Beide Ströme müssen senkrecht aufeinander stehen. Daher Thaleskreis um $E = I_{R1}$ konstruieren. Der Strom im Widerstand R_X (I_{RX}) muss in Phase mit U_E sein: Eintragen ins Zeigerdiagramm. Der entsprechende Strom I_{LX} , 90° nachteilend, ebenfalls eintragen. Ablesen der Längen: Länge $I_{RX} = 7,8 \text{ cm}$, d.h. mit der Skalierung $I_{RX} = 3,925 \text{ mA}$ bei einer Eingangsspannung von $U_E = 10,8 \text{ V} \rightarrow R_X = 10,8 \text{ V}/3,925 \text{ mA} = 2,75 \text{ k}\Omega$

Länge $I_{LX} = 4,0 \text{ cm}$, d.h. mit der Skalierung $I_{LX} = 2,0 \text{ mA}$ bei einer Eingangsspannung von $U_E = 10,8 \text{ V} \rightarrow X_{LX} = 10,8 \text{ V}/2,0 \text{ mA} = 5,4 \text{ k}\Omega \rightarrow L_X = X_{LX}/\omega = 5,4 \text{ k}\Omega/7353 \text{ s}^{-1} = 734 \text{ mH}$


$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \rightarrow \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}; \quad f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$
$$10\text{ cm} \rightarrow U_E = 10\text{ V}$$

Zur Konstruktion der Spannungen und Ströme in R_1 und L muss der Thaleskreis gezeichnet werden. Da durch R_1 und L der gleiche Strom fließt, und die Spannung an L um 90° voreilt, weiß man, dass U_{R1} und U_L senkrecht aufeinander stehen. Die vektorielle Summe ist U_E . Daher Thaleskreis über U_E schlagen. (Siehe unten stehende Teilskizze):



Für die Spannungen U_{R1} und U_L und U_E kann folgende Aussage getroffen werden: (Pythagoras) $U_{R1}^2 + U_L^2 = U_E^2$ oder (Spannungen durch Ströme ersetzen)

$$R_1^2 \cdot I_1^2 + X_L^2 \cdot I_1^2 = U_E^2 \text{ Nach dem Strom } I_1 \text{ auflösen: } I_1 = \frac{U_E}{\sqrt{R_1^2 + X_L^2}}$$

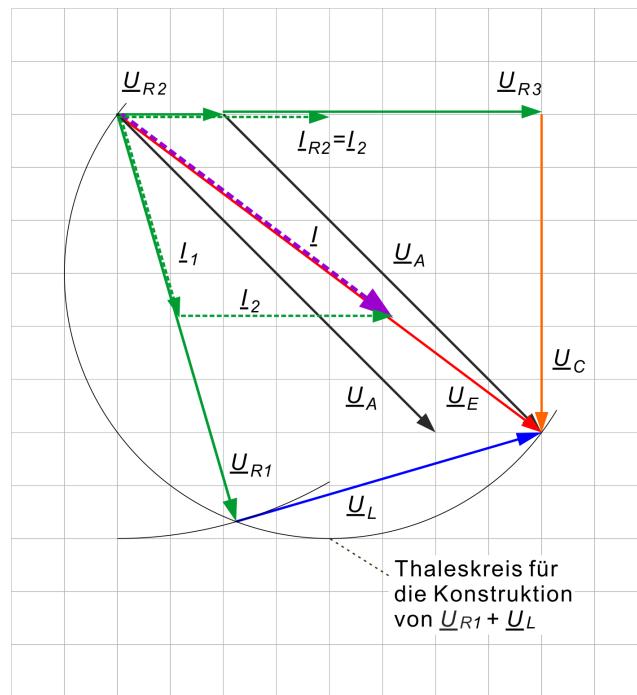
Einsetzen der Zahlenwerte ergibt:

$$I_1 = \frac{10 \text{ V}}{\sqrt{(4 \text{ k}\Omega)^2 + (3 \text{ k}\Omega)^2}} = \frac{10 \text{ V}}{\sqrt{(25 \text{ k}\Omega)^2}} = 2 \text{ mA}$$

Die Spannung über R_1 ist dann $U_{R1} = R_1 \cdot I_1 = 4 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ mA} = 8 \text{ V}$. Mit dem Längenmaßstab ergibt sich $U_{R1} = 8 \text{ cm}$. Vom Koordinatennullpunkt wird also ein Kreisbogen mit der Länge 8 cm geschlagen. Wo dieser Bogen den Thaleskreis schneidet, ist der Zielpunkt von U_{R1} . In der gleichen Richtung, in der die Spannung U_{R1} gezeichnet wurde, kann jetzt der Strom I_1 (Wert = 2 mA , mit Strommaßstab: Länge = 4 cm) eingezeichnet werden. Die Spannung U_L steht senkrecht auf U_{R1} . Man liest ab: $U_L = 8 \text{ cm} \rightarrow U_L = 8 \text{ V}$. Der Eingangsstrom I ergibt sich als vektorielle Addition der beiden Zeiger I_2 und I_1 . Es zeigt sich, dass die Richtung des Stromes I_1 und der Spannung U_E identisch ist. Man liest die Länge ab: Länge $I = 6,4 \text{ cm} \rightarrow$ mit Strommaßstab: $I = 3,2 \text{ mA}$

b) Vorher ermittelt: $U_A = 8,5 \text{ V}$, $U_E = 10 \text{ V} \rightarrow U_A/U_E = 0,85$; Phasenlage (siehe Zeigerdiagramm): U_A ist gegenüber U_E um $\varphi = 8,13^\circ$ nacheilend.

c) Da U_E und I in Phase: Impedanz ist reell $Z_E = R_E = U_E/I = 10 \text{ V}/3,2 \text{ mA} = 3,125 \text{ k}\Omega$.



Ergänzung zur Aufgabenstellung: Mit einfacher komplexer Berechnung lässt sich zeigen, dass Z_E reell ist:

$$\underline{Z}_E = \frac{1}{\underline{Y}_E}$$

$$\underline{Y}_E = \underline{Y}_{R1-L} + \underline{Y}_{R2-R3-C}$$

Auf einen Hauptnenner bringen:

$$\underline{Y}_E = \frac{1}{R_1 + j \cdot \omega \cdot L} + \frac{1}{R_2 + R_3 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}$$

Da voraussetzungsgemäß die beiden Blindwiderstände gleich sind ($X_L = \omega \cdot L = 3 \text{ k}\Omega$; $X_C = 1/(\omega \cdot C) = 3 \text{ k}\Omega$), verschwindet der Imaginärteil des Zählers und die beiden Ausdrücke in der runden Klammer im Nenner werden konjugiert. Damit wird Y_E

$$\frac{Y_E}{Z_E} = \frac{4 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega}{(4 \text{ k}\Omega)^2 + (3 \text{ k}\Omega)^2} = \frac{8 \text{ k}\Omega}{(25 \text{ k}\Omega)^2} = \frac{1}{3, 125 \text{ k}\Omega}$$

q.e.d.

ZEI 3

Zunächst die wichtigsten Kenngrößen ermitteln: $\omega = 2 \cdot \pi \cdot 7,24 \text{ kHz} = 45 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$
 $X_C = 1/(\omega \cdot C) = 1 \text{ k}\Omega$; Skalierung: $U_A = 5 \text{ cm}$. Annahme (jede beliebige andere Annahme wäre auch richtig): $1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$, d.h. $U_A = 5 \text{ V}$ für die Spannung;

$I_{R2} = U_A/R_2 = 5\text{ V}/3\text{ k}\Omega = 1,66\text{ mA}$, d.h. $1,66\text{ mA}/4\text{ cm} \rightarrow 0,4167\text{ mA} = 1\text{ cm}$ für den Strom.

Mit diesen Annahmen: Konstruktion: $I_{R2} = 4\text{ cm}$, gleichgerichtet wie die Spannung, da Widerstand vorliegt.

$$I_{C2} = U_A/X_C = 5\text{ V}/1\text{ k}\Omega = 5\text{ mA}$$

Mit Skalierung: Länge des Stromzeigers $(5\text{ mA}/0,4167\text{ mA}) \cdot 1\text{ cm} = 12\text{ cm}$. Diesen Strompfeil nach oben antragen, da der Strom im Kondensator der Kondensatorspannung um 90° voreilt. Der Strom $\underline{I}_1$ ist die (vektorielle) Addition der beiden Ströme $\underline{I}_{C2}$ und $\underline{I}_{R2}$: $\underline{I}_1 = \underline{I}_{R2} + \underline{I}_{C2}$. Vektorielle Addition vornehmen und Länge ablesen (oder nach Pythagoras ausrechnen): Länge $I_1 = \sqrt{(4^2 + 12^2)}\text{ cm} = 12,65\text{ cm}$, umrechnen in den Stromwert:

$12,65\text{ cm} \cdot 0,4167\text{ mA} = 5,27\text{ mA}$. Berechnen der Spannung über R_1 : $U_{R1} = R_1 \cdot I_1 = 15,81\text{ V}$. Dies ergibt einen Spannungszeiger der Länge: $(15,81\text{ V}/1\text{ V}) \cdot 1\text{ cm} = 15,81\text{ cm}$. Berechnen des Spannungszeigers U_{C1} : $U_{C1} = I_1 \cdot X_{C1} = 5,27\text{ mA} \cdot 1\text{ k}\Omega = 5,27\text{ V}$. Umrechnen in eine Länge: $(5,27\text{ V}/1\text{ V}) \cdot 1\text{ cm} = 5,27\text{ cm}$.

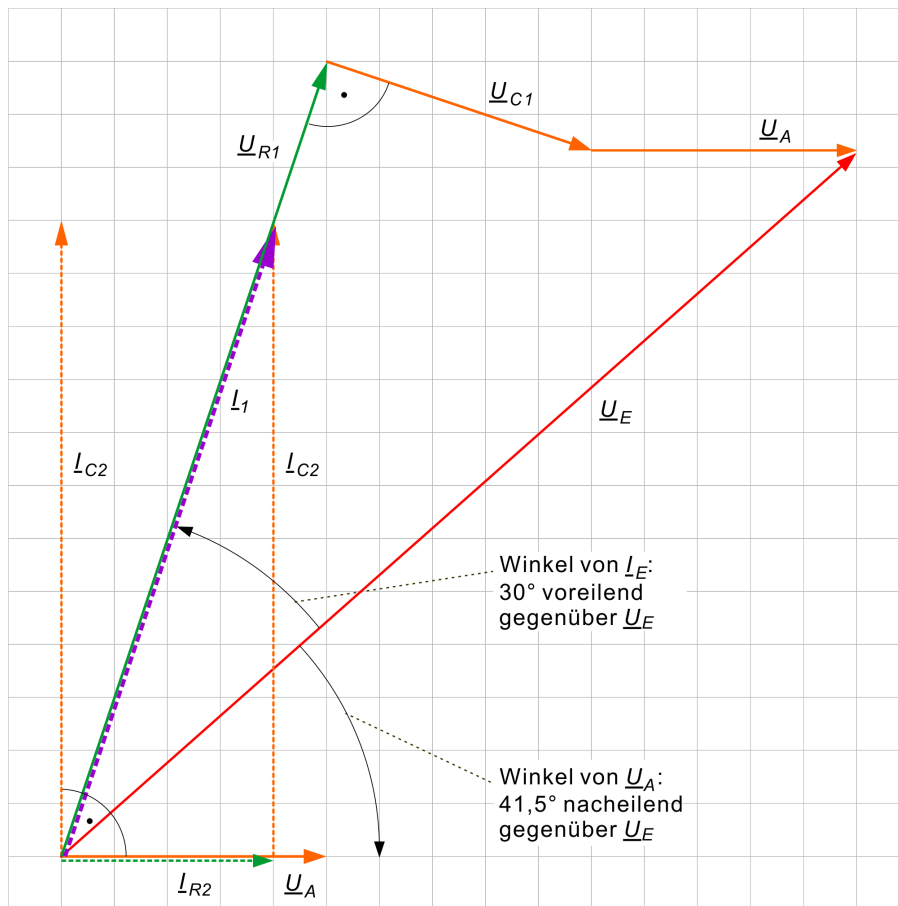
Dieser Zeiger muss um 90° nach rechts gedreht sein, damit der Strom im Kondensator (I_1) um 90° voreilt. Die Spannung $\underline{U}_E$ ergibt sich als vektorielle Addition der drei Spannungen $\underline{U}_{C1}$, $\underline{U}_{R1}$ und $\underline{U}_A$: $\underline{U}_E = \underline{U}_{C1} + \underline{U}_{R1} + \underline{U}_A$. Die Länge lässt sich ablesen: $20,2\text{ cm}$. Mit der Skalierung: $20,2\text{ cm} \cdot 1\text{ V/cm} = 20,2\text{ V}$.

b) Für $U_E = 1\text{ V}$: Dreisatz:

$$\frac{U_{Aalt}}{U_{Aneu}} = \frac{U_{Ealt}}{U_{Eneu}} \quad \rightarrow \quad U_{Aneu} = \frac{U_{Eneu}}{U_{Ealt}} \cdot U_{Aalt} = \frac{1\text{ V}}{20,2\text{ V}} \cdot 5\text{ V} = 0,248\text{ V}$$

Phasenwinkel: ablesen $\underline{U}_A$ eilt $\underline{U}_E$ um 41° nach.

c) Phasenwinkel: der Strom $\underline{I}_1$ eilt der Spannung $\underline{U}_E$ um 30° vor.

**ZEI 4**

a) Zunächst: Berechnung der Blindwiderstände:

$$X_{L2} = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_2 = 1,005 \text{ k}\Omega \quad C_{C1} = \frac{1}{\omega \cdot C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f C_1} = 1,105 \text{ k}\Omega$$

Ermittlung der Spannungs- und Strommaßstäbe: $U_A = 5 \text{ cm}$. Man wählt (willkürlich) $1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$. $U_A = 5 \text{ V}$. $I_{R2} = U_A/R_2 = 5 \text{ V}/2 \text{ k}\Omega = 2,5 \text{ mA}$. Mit $I_{R2} = 5 \text{ cm}$ erhält man als Strommaßstab: $1 \text{ mA} = 2 \text{ cm}$.

Dieser Strom I_{R2} ist in Phase mit U_A und liegt somit (gleiche Länge) auf diesem Zeiger.

Der Strom in I_{L2} eilt (Spule) der Spannung U_A um 90° nach. Der Betrag ist: $I_{L2} = U_A/X_{L2} = 4,975 \text{ mA} \rightarrow$ seine Länge ist $4,975 \text{ mA} \cdot 2 \text{ cm}/1 \text{ mA} = 9,95 \approx 10 \text{ cm}$, vom Ursprung nach unten abgetragen (90° nacheilend) Der Strom I_1 durch R_1 und C_1 ist die vektorielle Addition der beiden Ströme I_{L2} und I_{R2} . Man liest ab (oder errechnet über den Pythagoras) die Länge dieses Zeigers:

$$I_1 = \sqrt{5^2 \text{ cm}^2 + 10^2 \text{ cm}^2} = 11,2 \text{ cm}$$

Mit dem Strommaßstab erhält man: $I_1 = 11,2 \text{ cm} \cdot 1 \text{ mA}/2 \text{ cm} = 5,6 \text{ mA}$. Jetzt lässt sich die Spannung über dem Kondensator U_{C1} und über dem Widerstand

U_{R1} berechnen: $U_{C1} = X_{C1} \cdot I_1 = 1,105 \text{ k}\Omega \cdot 5,6 \text{ mA} = 6,19 \text{ V}$; mit dem Spannungsmaßstab: $U_{C1} = 6,2 \text{ cm}$; diese Spannung ist gegenüber I_1 um 90° nacheilend (Kondensator).

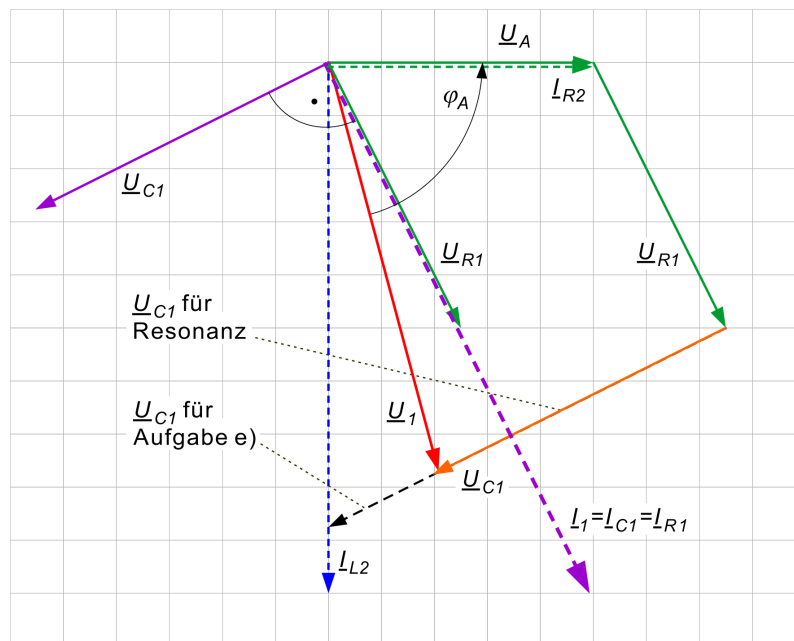
$U_{R1} = X_{C1} \cdot I_1 = 1,105 \text{ k}\Omega \cdot 5,6 \text{ mA} = 6,19 \text{ V}$; diese Spannung ist mit I_1 phasengleich. Mit dem Spannungsmaßstab erhält man: $U_{R1} = 5,6 \text{ cm}$. Diese beiden Spannungen vektoriell zur Spannung U_A addieren, und man erhält U_1 . Man liest aus dem Zeigerdiagramm ab: Länge von $U_1 = 7,86 \text{ cm}$. Mit dem Spannungsmaßstab erhält man: $U_1 = 7,9 \text{ V}$

b) Phasenwinkel ablesen: $\varphi_A = 75^\circ$: Die Spannung U_A eilt der Spannung U_1 um 75° vor.

c) Mit $U_1 = 7,9 \text{ V}$ und $U_A = 5 \text{ V}$ erhält man für die Vorgabe $U_1 = 1 \text{ V} \rightarrow U_A = 0,63 \text{ V}$

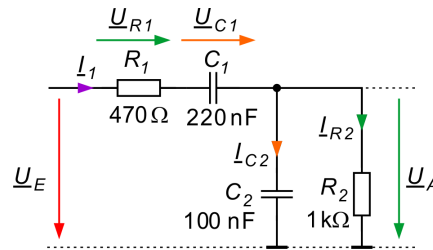
d) Resonanz: U_1 und I_1 ist in Phase. Aus dem Zeigerdiagramm wird klar, dass die Spannung U_{C1} etwas kleiner sein muss, damit dieser Fall eintritt. Man liest ab: Länge von $U_{C1} = 4,5 \text{ cm}$ mit Spannungsmaßstab: $U_{C1} = 4,5 \text{ V} \rightarrow X_{C1} = U_{C1}/I_1 = 4,5 \text{ V}/5,6 \text{ mA} = 800 \Omega \rightarrow C_1 = 1/(\omega X_{C1}) = 25 \text{ nF}$ für Resonanz

e) U_1 90° voreilend vor U_A : in diesem Fall muss U_{C1} bis zur y-Achse reichen. Man liest ab: $U_{C1} = 8,4 \text{ cm} \rightarrow U_{C1} = 8,4 \text{ V}$; $X_{C1} = U_{C1}/I_1 = 8,4 \text{ V}/5,6 \text{ mA} = 1,5 \text{ k}\Omega \rightarrow C_1 = 1/(\omega X_{C1}) = 13,2 \text{ nF}$ für $U_1 90^\circ$ vor U_A



ZEI 5

a) Das maßstäbliche Zeigerdiagramm für alle Ströme und Spannungen bei der Frequenz $f = 1 \text{ kHz}$. Beginnen Sie die Zeichnung mit der Spannung U_{AUS} . Die Zeiger für U_{AUS} und I_{R2} sollen beide 10 cm lang sein.



Zunächst Berechnung der Blindwiderstände:

$$X_{C2} = 1/j\omega C_2 = 1,591 \text{ k}\Omega \approx 1,6 \text{ k}\Omega;$$

$$X_{C1} = 1/j\omega C_1 = 723,4 \Omega \approx 723 \Omega$$

Festlegung des Maßstabes: willkürliche Festlegung: $U_{AUS} = 10 \text{ V}$, $\rightarrow 1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$ mit dem ohmschen Gesetz: $I_{R2} = U_{AUS}/R_2 = 10 \text{ mA} \rightarrow 1 \text{ mA} = 1 \text{ cm}$

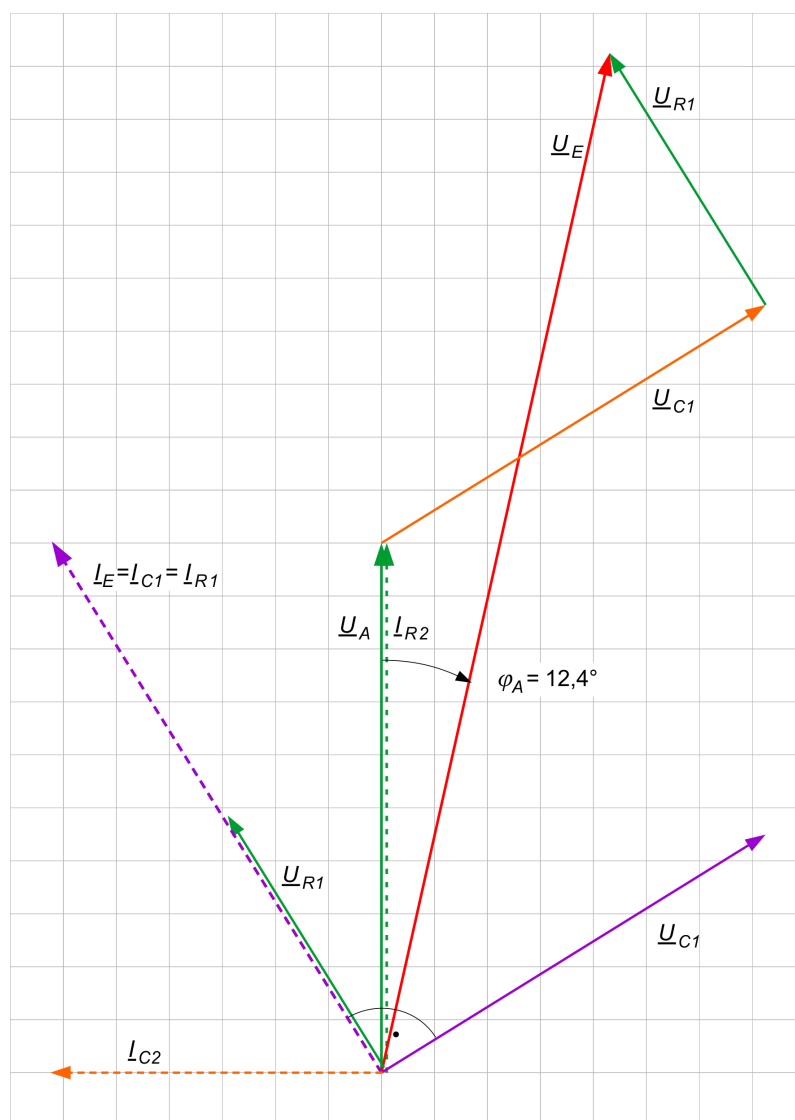
$$I_{C2} = U_{AUS}/X_{C2} = 6,25 \text{ mA} \rightarrow I_{C2} = 6,25 \text{ cm}$$

Der Strom durch C_2 steht senkrecht auf I_{R2} (voreilend) die vektorielle Summe der beiden Ströme ergibt I_{C1} , I_{R1} . Mit 11,8 cm (Ablesen oder Pythagoras) hat dieser den Wert I_{C1} , $I_{R1} = 11,8 \text{ mA}$. Die zugehörigen Spannungen sind $U_{C1} = X_{C1} \cdot I_{C1} = 723 \Omega \cdot 11,8 \text{ mA} = 8,53 \text{ V}$. Mit dem Spannungsmaßstab erhält man eine Länge von 8,53 cm.

Die Spannung über dem Widerstand R_1 ist $U_{R1} = I_{R1} \cdot R_1 = 11,8 \text{ mA} \cdot 470 \Omega = 5,55 \text{ V} = 5,6 \text{ cm}$. U_{EIN} hat nach Konstruktion eine Länge von 19,6 cm (ablesen), entspricht 19,6 V.

b) Wie groß ist der Phasenwinkel zwischen $\underline{U}_{EIN}$ und $\underline{U}_{AUS}$? Ablesen: $\varphi_A = 12,4^\circ$.

$\underline{U}_{EIN}$ gegenüber $\underline{U}_{AUS}$ nacheilend? Welchen Amplitudenwert hat $\underline{U}_{AUS}$, wenn $|\underline{U}_{EIN}| 10 \text{ V}$ beträgt? Das Zeigerdiagramm ist maßstäblich (lineare Schaltung. Damit lässt sich nur das Verhältnis der Spannungen angeben. $U_{EIN}/U_{AUS} = 19,6 \text{ V}/10 \text{ V} = 1,96 \rightarrow \text{für } U_{EIN} = 10 \text{ V} \rightarrow U_{AUS} = U_{EIN}/1,96 = 5,1 \text{ V}$



7 Leistung in Netzwerken mit sinusförmiger Anregung

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir die Berechnung der zeitabhängigen Größen Strom und Spannung kennengelernt. Bei Wechselstrom ist demnach von einem zeitabhängigen Verhalten der Leistung und Energie auszugehen. Für die folgenden Betrachtungen beschränkt man sich auf ein sinusförmig angeregtes Netzwerk mit linearen Zweipolen, für das sich ein linearer Ersatzzweipol berechnen lässt. Die Leistung eines rein ohmschen Zweipols wurde bereits berechnet. Sind im Netzwerk zudem Kondensatoren und Spulen vorhanden, haben Strom und Spannung unterschiedliche Phasenwinkel, was sich auf die Leistung auswirkt.

7.1 Augenblicksleistung

Es soll die Leistung eines linearen Zweipols untersucht werden. Unabhängig von der Kurvenform berechnet sich die Leistung im Zeitbereich zu:

$$\boxed{p(t) = u(t) \cdot i(t)} \quad (7.1)$$

Man spricht auch von der **Augenblicksleistung**. Diese Definition gilt natürlich auch bei sinusförmigen Vorgängen.

Die weiteren Überlegungen sollen sich jetzt auf rein sinusförmige Vorgänge beschränken. Auf die komplexe Rechnung wird zunächst verzichtet.

An einen linearen Zweipol wird an eine sinusförmige Spannung angelegt:

$$u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_U) \quad (7.2)$$

Die Größe U ist wieder - wie schon vorher vereinbart - der Effektivwert der Spannung. Durch den Zweipol fließt ebenfalls ein sinusförmiger Strom der gleichen Frequenz, aber unterschiedlichem Nullphasenwinkels:

$$i(t) = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_I) \quad (7.3)$$

Diese Gleichungen gelten unabhängig davon, ob der Zweipol aktiv oder passiv wirkt. Bei den in (7.2) und (7.3) gegebenen Nullphasenwinkeln ergibt sich als Leistung das Produkt aus Spannung und Strom:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = 2 \cdot U \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_U) \sin(\omega \cdot t + \varphi_I) \quad (7.4)$$

Nach dem bekannten Additionstheorem $\sin(x) \cdot \sin(y) = 0,5 [\cos(x-y) - \cos(x+y)]$ lässt sich die Form finden:

$$p(t) = \underbrace{-U \cdot I \cdot \cos(2 \cdot \omega \cdot t + \varphi_U + \varphi_I)}_{\text{zeitabhängig}} + \underbrace{U \cdot I \cdot \cos(\varphi_U - \varphi_I)}_{= \text{konst}} \quad (7.5)$$

Wie man erkennt, setzt sich die Augenblicksleistung aus einem zeitabhängigen Wechselanteil $p_{\sim}(t)$ und einem zeitunabhängigen Term zusammen. Ist $p(t) > 0$

wird vom Zweipol Leistung aufgenommen, bei $p(t) < 0$ wird Leistung abgegeben. Die zeitlichen Verläufe von Strom, Spannung und Leistung sind in Bild 7.1 dargestellt.

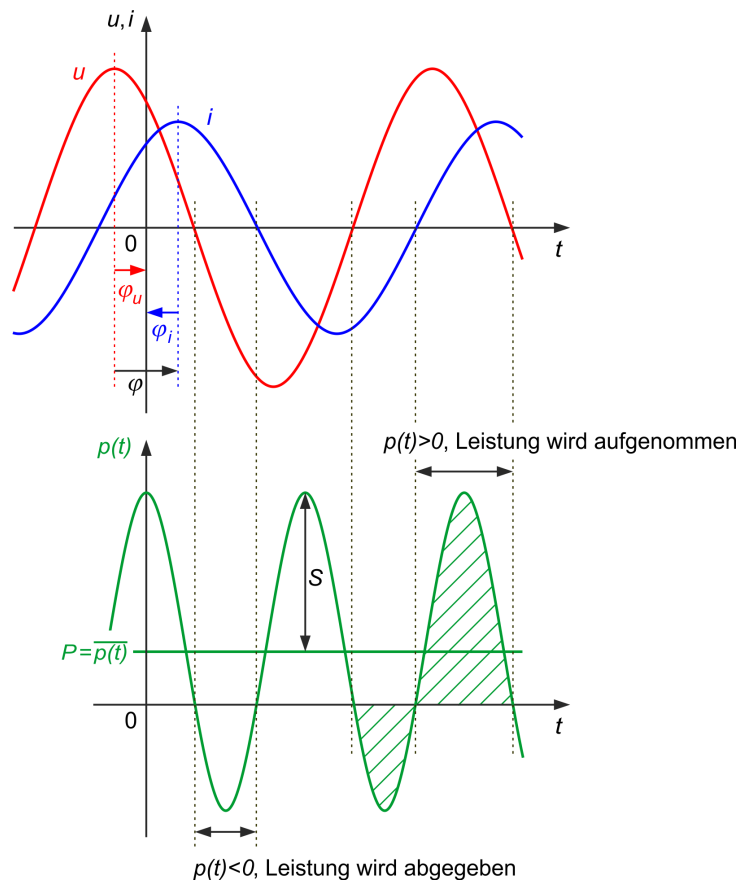


Bild 7.1: Zeitlicher Verlauf von Strom, Spannung und Leistung an einem Zweipol (Spannung und Strom phasenverschoben)

7.2 Scheinleistung

Der erste Term in Gleichung (7.5) beschreibt eine Schwingung mit der doppelten Frequenz des Stromes bzw. der Spannung. Dabei handelt es sich um den Wechselanteil $p_{\sim}(t)$ der Leistung $p(t)$

$$p_{\sim}(t) = -U \cdot I \cdot \cos(2 \cdot \omega \cdot t + \varphi_U + \varphi_I) \quad (7.6)$$

Die Amplitude dieser Schwingung wird als Scheinleistung S bezeichnet:

$$\boxed{S = U \cdot I} \quad (7.7)$$

Diese **Scheinleistung** ist einfach das Produkt aus dem Effektivwert des Stromes und dem Effektivwert der Spannung. Sie entspricht der Amplitude des Wechselanteils $p_{\sim}(t)$. Die Scheinleistung ist **immer positiv**, unabhängig davon, ob es sich bei einem Zweipol um einen Erzeuger oder Verbraucher handelt. Um Verwechslungen mit der Wirkleistung (Einheit *Watt*) zu vermeiden, wird die Scheinleistung

mit der Einheit *Voltampere* bezeichnet:

$$[S] = 1 \text{ VA} \quad (7.8)$$

Sind im Netzwerk ausschließlich ohmsche Zweipole vorhanden oder liegt ein Gleichstromnetzwerk vor, entspricht die Scheinleistung der nachfolgend beschriebenen Wirkleistung.

7.3 Wirkleistung, $\cos \varphi$

Der zweite, zeitunabhängige Term der Augenblicksleistung Term in (7.5) kennzeichnet eine zeitlich konstante Leistung. Sie ist der arithmetische Mittelwert der Leistungsschwingung $p(t)$ und damit die im Mittel wirksame Leistung. Sie heißt daher **Wirkleistung** P :

$$P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi_U - \varphi_I) \quad (7.9)$$

Mit dem Phasenverschiebungswinkel zwischen Strom und Spannung $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ und der Scheinleistung erhalten wir:

$$P = S \cdot \cos \varphi \quad (7.10)$$

Es gilt dabei in der Energietechnik die Konvention: Der **Phasenwinkel** φ ist definiert als **kürzester Weg von $\underline{I}$ nach $\underline{U}$** .

Diese Wirkleistung kann, im Gegensatz zur Scheinleistung, je nach Phasenwinkel φ positiv oder negativ sein.

Ein **positiver Wert** der Wirkleistung bedeutet (Verbraucherzählpfeilsystem), dass der Zweipol im zeitlichen Mittel elektrische Leistung aufnimmt. Es ist also ein passiver Zweipol, ein **Verbraucher**.

Bei einem **negativen Wert** der Wirkleistung gibt der Zweipol im zeitlichen Mittel elektrische Leistung ab, es handelt sich daher um einen **Erzeuger**.

Im Sonderfall $\cos \varphi = 1$ (d.h. $\varphi = 0^\circ$), also keiner Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, ist die Leistung $p(t)$ für alle Zeiten größer null (siehe (7.5)), der Zweipol nimmt also zu jedem Zeitpunkt Leistung auf. Dies ist der Fall bei einem rein ohmschen Verbraucher.

Im Sonderfall $\cos \varphi = -1$ (d.h. $\varphi = -180^\circ$), ist die Leistung $p(t)$ für alle Zeiten kleiner null (siehe (7.5)), der Zweipol gibt also stets Leistung ab, ist also eine reine Spannungs- oder Stromquelle.

In diesen beiden Sonderfällen reiner Verbraucher ($\varphi = 0^\circ$) oder reiner Erzeuger ($\varphi = -180^\circ$) gilt

$$S = |P| \quad \text{für } \varphi = 0^\circ \text{ bzw. } \varphi = -180^\circ \quad (7.11)$$

Der Quotient aus Wirkleistung und Scheinleistung wird **Leistungsfaktor** λ genannt:

$$\lambda = \frac{P}{S} = \cos(\varphi) \quad (7.12)$$

Das Integral über die Augenblicksleistung wird als Arbeit (=Energie) bezeichnet:

$$\boxed{W = \int p(t) dt} \quad (7.13)$$

7.4 Blindleistung

Bei einem Verbraucherzweipol, bei dem zwischen Strom und Spannung ein beliebiger Phasenwinkel φ auftritt ($-90^\circ < \varphi < 90^\circ$), ist die Augenblicksleistung $p(t)$ zu bestimmten Zeitpunkten während einer Periode negativ; dies bedeutet, dass der Verbraucher während dieser Zeit Leistung abgibt. Entsprechend bedeutet ein positiver Augenblickswert der Leistung, dass während dieser Zeit Leistung aufgenommen wird. In Bild 7.1 erkennt man diesen Zusammenhang. Um diesen Sachverhalt mit dem Phasenwinkel $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ zu beschreiben, ersetzen wir in (7.5) den Phasenwinkel φ_U durch $\varphi + \varphi_I$ und wir erhalten mit $S = U \cdot I$:

$$p(t) = -S \cdot \cos(2 \cdot \omega \cdot t + \varphi + 2 \cdot \varphi_I) + S \cdot \cos(\varphi) \quad (7.14)$$

Wir formen mit dem Additionstheorem $\cos(x+y) = \cos(x) \cdot \cos(y) - \sin(x) \cdot \sin(y)$ diese Gleichung um und erhalten mit $P = S \cdot \cos\varphi$:

$$p(t) = [P - S \cdot \cos\varphi \cdot \cos(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I)] + S \cdot \sin(\varphi) \cdot \sin(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I) \quad (7.15)$$

oder wenn $P = S \cdot \cos\varphi$ ersetzt wird:

$$p(t) = P \cdot [1 - \cos(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I)] + S \cdot \sin(\varphi) \cdot \sin(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I) \quad (7.16)$$

Der Ausdruck in der eckigen Klammer ist stets größer/gleich null und stellt die **Wirkleistungsschwingung** dar, die je nachdem, ob der Vorfaktor $P > 0$ oder < 0 ist (Erzeuger oder Verbraucher) stets das gleiche Vorzeichen hat. Der zweite Term stellt eine Leistung dar, die während einer Periode stets das Vorzeichen wechselt, somit im Mittel null ist. Diese Leistung wird wegen des Vorzeichenwechsels vom Zweipol ständig aufgenommen und wieder abgegeben und wird daher als **Blindleistungsschwingung** bezeichnet. Sie entspricht demnach der Leistung, die zum Aufbau des elektrischen oder magnetischen Feldes in Induktivitäten und Kapazitäten benötigt wird. Der Ausdruck

$$\boxed{Q = S \cdot \sin(\varphi)} \quad (7.17)$$

wird daher als **Blindleistung** bezeichnet. Das Produkt aus Blindleistung und Zeit wird als Blindarbeit bezeichnet.

Zur Unterscheidung der Blindleistung von den übrigen Leistungsbegriffen verwendet man für die Blindleistung Q die Einheit **var**. Diese Bezeichnung kommt von der Abkürzung volt-ampere-reactive.

$$[Q] = 1 \text{ var} \quad (7.18)$$

Der Quotient aus Q und S bezeichnet man auch als **Blindfaktor**:

$$\boxed{\sin(\varphi) = \frac{Q}{S}} \quad (7.19)$$

Mit (7.17) lässt sich (7.16) abkürzen:

$$p(t) = P \cdot [1 - \cos(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I)] + Q \cdot \sin(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I) \quad (7.20)$$

Diese Gleichung gilt gleichermaßen für Erzeuger und Verbraucher.

Der erste Term beschreibt die Wirkleistungsschwingung, deren Mittelwert die Leistung ist, die im Verbraucher im Mittel als nichtelektrische Leistung, z.B. als Wärmeleistung, entnommen wird. Bei einem Erzeuger wird umgekehrt im Mittel elektrische Leistung aus nichtelektrischer Leistung gewonnen (z.B. Bewegung).

Der zweite Term, die Blindleistungsschwingung, kennzeichnet sowohl bei einem Erzeuger als auch bei einem Verbraucher die Leistung, die der Zweipol in einer Viertelperiode aufnimmt und in der nächsten Viertelperiode wieder abgibt. Bezogen auf die Netzfrequenz $f = 50$ Hz schwingen die Wirkleistungs- und Blindleistungsschwingung mit der doppelten Frequenz $f = 100$ Hz.

7.5 Die Leistung in den passiven Elementen R , L , C

Für die idealen Elemente R , L und C sollen die Leistungen berechnet werden. Auch ohne Rechnung, allein aus dem physikalischen Verständnis der Komponenten, werden wir vermuten, dass der ohmsche Widerstand keine Blindleistungsschwingung ausführt. Umgekehrt wird die ideale Spule und der ideale Kondensator als Energiespeicher die aufgenommene Energie wieder abgeben, so dass diese beiden Elemente L und C eine reine Blindleistungsschwingung ausführen.

Für den **ohmschen Widerstand** gilt der Phasenwinkel:

$$\boxed{\varphi = \varphi_U - \varphi_I = 0} \quad (7.21)$$

Damit wird $\cos \varphi = 1$ und $\sin \varphi = 0$. Damit wird $P = U \cdot I$ und $Q = 0$. Folglich vereinfacht sich (7.20) zu:

$$p(t) = U \cdot I \cdot [1 - \cos(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I)] \quad (7.22)$$

Wie erwartet, haben wir die Wirkleistungsschwingung mit der doppelten Frequenz; die Blindleistungsschwingung ist null.

Für den **idealen Kondensator C** gilt:

$$\boxed{\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}} \quad (7.23)$$

Damit wird $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 0$ und

$$\boxed{Q = U \cdot I \cdot \sin(\varphi) = -U \cdot I < 0}$$

und man erhält für die Leistungsschwingung:

$$p(t) = -U \cdot I \cdot \sin(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_1) \quad (7.24)$$

also eine reine Blindleistungsschwingung. Wirkleistung wird im Kondensator nicht umgesetzt, da er die in einer Viertelperiode aufgenommene Leistung in der darauf folgenden Viertelperiode wieder abgibt.

Für die **ideale Spule L** gilt:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = +\frac{\pi}{2} \quad (7.25)$$

Damit wird $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 0$ und

$$Q = U \cdot I \cdot \sin(\varphi) = +U \cdot I > 0$$

und man erhält für die Leistungsschwingung:

$$p(t) = +U \cdot I \cdot \sin(2 \cdot \omega \cdot t + 2 \cdot \varphi_I) \quad (7.26)$$

also eine reine Blindleistungsschwingung, diesmal mit positivem Vorzeichen. Wirkleistung wird in der idealen Spule nicht umgesetzt, weil auch sie wie der ideale Kondensator die in einer Viertelperiode aufgenommene Leistung in der darauf folgenden Viertelperiode wieder abgibt.

7.6 Die komplexe Leistung

Nachdem wir bei den Strömen und Spannungen in elektrischen Netzen die komplexen Symbole eingeführt haben, sollten wir auch die verschiedenen Leistungsbegriffe durch komplexe Symbole beschreiben.

Wenn wir die komplexe Leistung $\underline{S}$ mit der komplexen Spannung $\underline{U}$ und dem komplexen Strom $\underline{I}$ beschreiben wollen, liegt es zunächst nahe, einfach das Produkt $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}$ zu bilden. Wenn man dieses Produkt in der Polarform schreibt, sieht man sofort, dass als Phasenwinkel der Leistung dann die Summe von φ_U und φ_I gebildet wird:

$$\underline{S} \neq U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u + \varphi_i)} \quad (\text{beachte!})$$

Das ist natürlich falsch, da als Phasenwinkel die Differenz $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ erscheinen muss. Daher müssen wir die komplexe Spannung $\underline{U}$ nicht mit dem komplexen Strom $\underline{I}$, sondern mit seinem konjugiert komplexen Wert $\underline{I}^*$ multiplizieren. Wir erhalten also:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* \quad (7.27)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \underline{U} \cdot \underline{I}^* \\ &= U \cdot e^{j \cdot \varphi_u} \cdot I \cdot e^{-j \cdot \varphi_i} \\ &= U \cdot I \cdot e^{j \cdot (\varphi_u - \varphi_i)} \end{aligned}$$

Achtung: Bei der komplexen Scheinleistung wird die Spannung mit dem **konjugiert komplexen Strom** multipliziert!

Außerdem gilt:

$$P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\} = \operatorname{Re}\{U \cdot I \cdot e^{j \cdot (\varphi_u - \varphi_i)}\} = U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

$$Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\} = \operatorname{Im}\{U \cdot I \cdot e^{j \cdot (\varphi_u - \varphi_i)}\} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi_u - \varphi_i)$$

Das Ergebnis lässt sich auch anschaulich darstellen. In der komplexen Ebene bilden die Leistungsgrößen ein Dreieck, bei dem die Wirkleistung P in Richtung der Realteilachse und die Blindleistung Q auf der Imaginärachse (positiv oder negativ, je nach Vorzeichen) liegen.

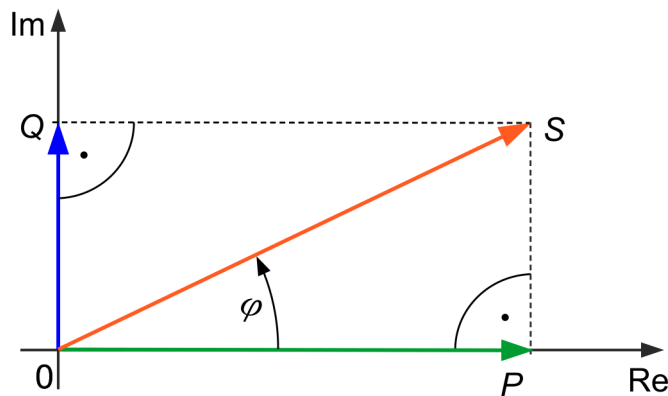


Bild 7.2: Komplexe Leistung

Wie man sieht, gilt:

$$\underline{S} = P + j \cdot Q \quad (7.28)$$

bzw. für die Betragsgrößen nach Pythagoras:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (7.29)$$

7.7 Übungsaufgaben zu Kapitel 7

LE 1

An einem Zweipol, an dem das Verbraucherzählpfeilsystem gilt, liegt eine Spannung von $U = 12,4 \text{ V} \angle 28^\circ$.

- a) Berechnen Sie die Wirk-, Blind- und Scheinleistung bei einem Strom von $I = 1,5 \text{ A} \angle -76^\circ$.
- b) Ist der Zweipol ein Erzeuger oder ein Verbraucher?
- c) Ist die Blindleistung induktiv oder kapazitiv?

LE 2

Ein Verbraucher nimmt die Wirkleistung 120 kW auf; die Blindleistung beträgt 60 kvar .

- a) Wie groß ist die Scheinleistung?
- b) Welchen Wert hat der Leistungsfaktor?

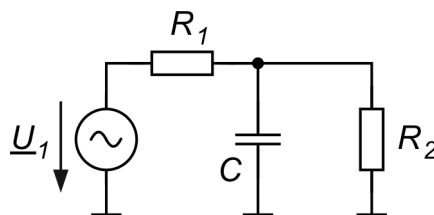
LE 3

Bei einem Motor misst man bei Belastung mit seiner Nennleistung mit einem Multimeter eine Spannung von 230 V und einen Strom von $1,2 \text{ A}$. Der Leistungsfaktor beträgt (Angabe auf dem Typenschild) $\cos \varphi = 0,8$. Der Wirkungsgrad des Motors beträgt 83% .

- a) Wie groß ist die Wirkleistung und Blindleistung?
- b) Ist die Blindleistung induktiv oder kapazitiv?
- c) Welche Phasenverschiebung ergibt sich zwischen Strom und Spannung?
- d) Welche mechanische Leistung wird vom Motor abgegeben?

LE 4 (Klausur SS96)

Untenstehende Schaltung mit den Komponenten R_1 , R_2 und C werde an die Spannung $\underline{U}_1$ angeschlossen.



-
- a) Geben Sie die in der Schaltung mit den Elementen R_1 , R_2 und C umgesetzte komplexe Leistung $\underline{S} = U \cdot I^*$ als Funktion der Spannung $\underline{U}_1$ und der Elemente R_1 , R_2 und C an.
- b) Geben Sie die Wirkleistung P und die Blindleistung Q als Funktion der Elemente R_1 , R_2 , C und U_1 an.
- c) Ist die Blindleistung induktiv oder kapazitiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

7.8 Musterlösung zu Kapitel 7

LE 1

- a) Wir berechnen zunächst den Phasenwinkel $\varphi = \varphi_U - \varphi_I : \varphi = 28^\circ - (-76^\circ)$
 $\rightarrow \varphi = 104^\circ \rightarrow \cos \varphi = -0,242; \sin \varphi = 0,97$
 $S = U \cdot I = 12,4 \text{ V} \cdot 1,5 \text{ A} = 18,6 \text{ VA}$
 $P = S \cdot \cos \varphi = -4,5 \text{ W}; Q = S \cdot \sin \varphi = 18 \text{ var}$
 b) Da $P < 0 \rightarrow$ Zweipol ist ein Erzeuger
 c) $Q > 0 \rightarrow$ Blindleistung ist induktiv. Man kann auch mit dem Phasenwinkel φ begründen: $\varphi = \varphi_U - \varphi_I > 0$. Damit eilt die Spannung dem Strom vor $\rightarrow$ Belastung ist induktiv.

LE 2

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{120 \text{ kW}^2 + 60 \text{ kvar}^2} = 134 \text{ kVA}$$

Mit $P = S \cdot \cos \varphi$ und $Q = S \cdot \sin \varphi$ erhält man für den Quotienten:

$$\frac{Q}{P} = \frac{S \cdot \sin \varphi}{S \cdot \cos \varphi} = \tan(\varphi) \rightarrow \varphi = \arctan(0,5) = 26,56^\circ \rightarrow \cos(\varphi) = 0,894$$

LE 3

$$S = U \cdot I = 230 \text{ V} \cdot 1,2 \text{ A} = 276 \text{ VA}; P = S \cdot \cos \varphi = 276 \cdot 0,8 \text{ W} = 220 \text{ W}$$

$$\varphi = \arccos(0,8) = 36,9^\circ \rightarrow \sin \varphi = 0,6 \quad Q = S \cdot \sin \varphi = 165,5 \text{ var}$$

- b) Pos. Phasenwinkel: Belastung induktiv
 c) Siehe oben: $\varphi = \arccos(0,8) = 36,9^\circ$
 d) $P_{\text{mech}} = P \cdot \eta = 220 \text{ W} \cdot 0,83 = 182,6 \text{ W}$

LE 4

- a) $\underline{S} = U_1 \cdot I_1^*$. Zunächst $\underline{I}_1^*$ berechnen: $\underline{I}_1^* = \underline{U}_1^* / \underline{Z}_1^*$.
 Damit wird $\underline{S} = \underline{U}_1^* \cdot \underline{U}_1^* / \underline{Z}_1^* = \underline{S} = |\underline{U}_1|^2 / \underline{Z}_1^*$

$$\begin{aligned} \underline{Z}_1 &= R_1 + R_2 \parallel Z_C = R_1 + \frac{\frac{R_2}{j \cdot \omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2}} = R_1 + \frac{R_2}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2} \\ &= \frac{R_2 + R_1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2} \end{aligned}$$

Einsetzen:

$$\begin{aligned}\underline{S} &= \frac{|U_1|^2}{\underline{Z}_1^*} = |U_1|^2 \cdot \left[\frac{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2}{R_2 + R_1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2} \right]^* \\ &= |U_1|^2 \cdot \frac{1 - j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2}{R_2 + R_1 - j \cdot \omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2}\end{aligned}$$

Konjugiert komplex erweitern, um Real- und Imaginärteil zu separieren:

$$\begin{aligned}\underline{S} &= |U_1|^2 \cdot \frac{1 - j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2}{R_2 + R_1 - j \cdot \omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2} \\ &= |U_1|^2 \cdot \frac{(1 - j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2) \cdot (R_2 + R_1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2)}{(R_2 + R_1)^2 + (\omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2)^2} \\ \underline{S} &= |U_1|^2 \cdot \frac{R_2 + R_1 + (\omega \cdot C \cdot R_2)^2 \cdot R_1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2 - j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2 \cdot (R_2 + R_1)}{(R_2 + R_1)^2 + (\omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2)^2} \\ &= |U_1|^2 \cdot \frac{R_2 + R_1 + (\omega \cdot C \cdot R_2)^2 \cdot R_1 - j \cdot \omega \cdot C \cdot R_2 \cdot R_2}{(R_2 + R_1)^2 + (\omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2)^2} \\ \text{b) } \underline{S} &= P + jQ \\ P &= |U_1|^2 \cdot \frac{R_2 + R_1 + (\omega \cdot C \cdot R_2)^2 \cdot R_1}{(R_2 + R_1)^2 + (\omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2)^2} \\ Q &= - |U_1|^2 \cdot \frac{\omega \cdot C \cdot R_2 \cdot R_2}{(R_2 + R_1)^2 + (\omega \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2)^2}\end{aligned}$$

c) Die Blindleistung Q ist negativ, d.h. ist kapazitiv, was schließlich nicht verwundert, da die Schaltung nur einen Kondensator (und keine Spule) enthält.

8 Netzwerke bei veränderlicher Frequenz

In den vorgehenden Kapiteln wurde die Berechnung von linearen Wechselstromnetzwerken bei fester Frequenz betrachtet. Nun soll das Verhalten von Netzwerken bei veränderlicher Frequenz im Bereich von $0 \leq 2 \cdot \pi \cdot f \leq \infty$ beschrieben werden. Dieses Verhalten wird durch die Netzwerkbauteile Spule und Kondensator bestimmt, die als frequenzabhängige Zweipole eingeführt wurden. Die bereits behandelten Schaltungen zeigten auch für die berechneten Effektivwerte und Phasenwinkel, dass die mathematischen Ausdrücke zur Berechnung dieser Größen Abhängigkeiten von der Kreisfrequenz ω aufweisen.

Der Einfluss der Frequenz auf eine Netzwerkeigenschaft wird durch eine Netzwerkfunktion $\underline{F}(j \cdot \omega)$ beschrieben, in der die Kreisfrequenz mit dem Faktor j als Variable $j \cdot \omega$ auftritt. Die Netzwerkfunktion wird auch als **Frequenzgang** bezeichnet. Über den Frequenzgang werden beispielsweise das Verhalten der Spannungen, Ströme und Impedanzen in Abhängigkeit von der Frequenz beschrieben. Jede Netzwerkfunktion lässt sich in eine Realteilmfunktion $\text{Re}\{\underline{F}(j \cdot \omega)\}$ und Imaginärteilmfunktion $\text{Im}\{\underline{F}(j \cdot \omega)\}$ zerlegen:

$$\underline{F}(j \cdot \omega) = \text{Re}\{\underline{F}(j \cdot \omega)\} + j \cdot \text{Im}\{\underline{F}(j \cdot \omega)\} \quad (8.1)$$

Ebenso ist es möglich, den komplexen Frequenzgang $\underline{F}(j \cdot \omega)$ in Polarform darzustellen.

$$\underline{F}(j \cdot \omega) = |\underline{F}(j \cdot \omega)| \cdot e^{j \cdot \varphi(\omega)} \quad (8.2)$$

8.1 Einfluss der Frequenz auf Spule und Kondensator

Netzwerke, die Spulen und/oder Kondensatoren enthalten, sind frequenzabhängig.

An einem idealen, kapazitiven Zweipol (idealer Kondensator) z.B. ruft eine Sinusspannung einen Sinusstrom hervor, dessen Effektivwert proportional zur Kreisfrequenz ω ist:

$$I_C = \frac{U_C}{X_C} = \omega \cdot C \cdot U_C$$

Außerdem ergibt sich an diesem Zweipol eine Phasenverschiebung φ_C von -90° der Spannung gegenüber dem Strom, was im komplexen Widerstand (Impedanz) bzw. Leitwert (Admittanz) durch den Faktor j zum Ausdruck kommt:

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$\underline{Y}_C = j \cdot \omega \cdot C$$

Entsprechend ist bei einem idealen induktiven Zweipol (ideale Spule) der Effektivwert der Spannung proportional zur Kreisfrequenz:

$$U_L = X_L \cdot I_L = \omega \cdot L \cdot I_L$$

Der Phasenverschiebungswinkel φ_L von $+90^\circ$ der Spannung gegenüber dem Strom kommt im komplexen Leitwert (Admittanz) und dem komplexen Widerstand (Impedanz) durch den Faktor j zum Ausdruck:

$$\boxed{\underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L} \qquad \boxed{\underline{Y}_L = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L}}$$

Kapazitive und induktiv wirkende Zweipole sind also Elemente eines linearen Netzwerkes, die zu frequenzabhängigem Verhalten führen.

8.2 Amplituden- und Phasengang

Entsprechend der Gleichung (8.2) kann also der Betrag und die Phase des Frequenzganges dargestellt werden. Sie sind Kenngrößen des komplexen Frequenzganges $\underline{F}(j \cdot \omega)$. Man bezeichnet die Abhängigkeit des Betrags des Frequenzganges von der Frequenz als **Amplitudengang**, die Abhängigkeit der Phase des Frequenzganges von der Frequenz als **Phasengang**. Um das Verhalten eines Netzwerkes bei verschiedenen Frequenzen zu beschreiben, stellt man den Frequenzgang grafisch dar. Dabei gibt es verschiedene Verfahren, die unten beschrieben werden. Das Verhalten des Netzwerkes wird vor allem durch die Werte der Netzwerkfunktionen bei den Grenzfrequenzen $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ sowie bei der Eckfrequenz ω_g bestimmt.

Um bei der Darstellung des Frequenzganges unabhängig von der Amplitude und dem Nullphasenwinkel der Sinusquelle zu sein, bezieht man zweckmäßigerweise die zu beschreibende Größe auf die Quellgröße. Man erhält auf diese Weise den Frequenzgang der auf die Quellgröße bezogenen Größe.

Da sämtliche Ströme und Spannungen eines linearen Netzwerkes die Quellgröße als Faktor enthalten, erhält man den Frequenzgang der bezogenen Größe als eine Funktion von $j \cdot \omega$, die von der Quellgröße unabhängig ist. Sie wird **Übertragungsfunktion** $\underline{A}(j\omega)$ genannt. Der Buchstabe $\underline{A}$ steht für „A“ $\hat{=}$ „amplifier“ (engl. Verstärker). Die Übertragungsfunktion lässt sich nach Gleichung (8.2) durch ihre Betragsfunktion und die Funktion des Phasenwinkels darstellen. Die Betragsfunktion wird Amplitudengang $|\underline{A}(j\omega)|$ und die Funktion des Phasenwinkels Phasengang genannt. Zur Beschreibung des Frequenzganges werden beide Funktionen oft zeichnerisch dargestellt. Aus den Grenzwertbetrachtungen zu den Frequenzen lässt sich das Verhalten des Netzwerkes für tiefe und hohe Frequenzen bestimmen. Durch sie werden die Randwerte der Zeichnung festgelegt.

Anhand des Beispiels einer RC-Schaltung wie in Bild 8.1 soll die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Berechnung des Frequenzgangs verdeutlicht werden.

Beispiel Amplituden- und Phasengang

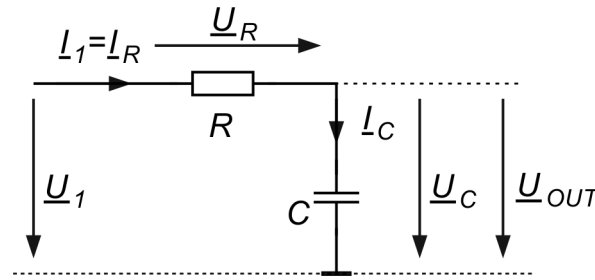


Bild 8.1: RC-Schaltung

Die Ausgangsspannung $\underline{U}_{OUT}$ ist die Kondensatorspannung $\underline{U}_C$. Diese lässt sich nach der Spannungsteilerregel berechnen:

$$\underline{U}_{out} = \underline{U}_C = \frac{\underline{Z}_C}{R + \underline{Z}_C} \cdot \underline{U}_1 \quad (8.3)$$

Einsetzen des komplexen Widerstands des Kondensators ergibt:

$$\underline{U}_C = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} \cdot \underline{U}_1 \quad (8.4)$$

Zur Vereinfachung wird der Ausdruck durch Erweitern mit $j \cdot \omega \cdot C$ auf einen Nenner gebracht:

$$\underline{U}_C = \underline{F}(j \cdot \omega) = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot \underline{U}_1 \quad (8.5)$$

Man erkennt, dass die Spannung $\underline{U}_1$ in ihrer Eigenschaft als Quellgröße als Faktor auftritt.

Um von dieser Quellgröße unabhängig zu werden, kann man die ganze Gleichung durch die komplexe Spannung $\underline{U}_1$ dividieren und man erhält die Übertragungsfunktion $\underline{A}(j\omega)$

$$\frac{\underline{U}_C}{\underline{U}_1} = \underline{A}(j \cdot \omega) = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \quad (8.6)$$

Wir wollen von dieser Übertragungsfunktion den Amplituden- und den Frequenzgang ermitteln und zeichnerisch darstellen. Der Betrag von $\underline{A}$ ist der **Amplitudengang** $|A|$ und ergibt sich zu:

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)| = \frac{1}{|1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} \quad (8.7)$$

Der Phasengang ergibt sich zu:

$$\begin{aligned} \varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)] &= \varphi_{\text{Zähler}} - \varphi_{\text{Nenner}} = 0^\circ - \arctan\left(\frac{\text{Im}\{\text{Nenner}\}}{\text{Re}\{\text{Nenner}\}}\right) \\ \varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)] &= -\arctan(\omega \cdot R \cdot C) \end{aligned} \quad (8.8)$$

Der Amplituden- und Phasengang sind, wie erwartet, von der Kreisfrequenz ω abhängig. Wir wollen den Verlauf des Amplituden- und des Phasenganges in Abhängigkeit der Frequenz graphisch darstellen. Hierzu müssen wir Frequenzpunkt für Frequenzpunkt in beide Gleichungen (8.7) und (8.8) einsetzen, um die beiden Graphen zu zeichnen. Diese sind in Bild 8.2 dargestellt.

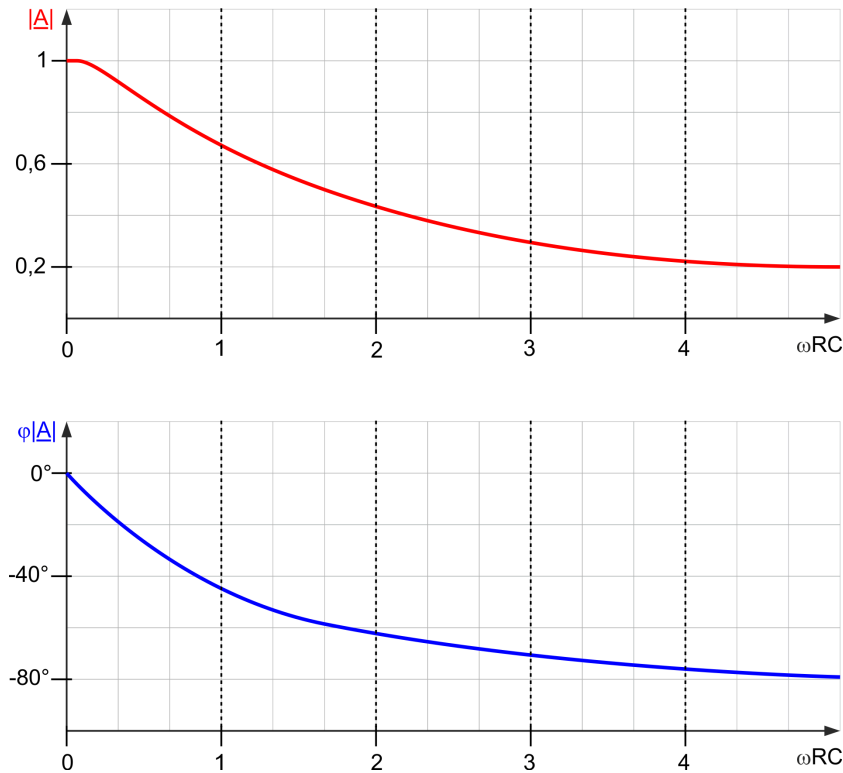


Bild 8.2: Amplituden und Phasengang der RC-Schaltung nach Bild 8.1

Wir können aus der graphischen Darstellung und aus den beiden Gleichungen (8.7) – (8.8) folgende Eigenschaften ablesen: Für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \rightarrow 0$ erhält man:

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{1}{|1 + j \cdot 0|} = 1 \quad (8.9)$$

$$\varphi[\underline{A}(j\omega)]_{\omega \rightarrow 0} = -\arctan(0) = 0^\circ \quad (8.10)$$

Für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \rightarrow \infty$ erhält man:

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = \frac{1}{|1 + j \cdot \infty|} = 0 \quad (8.11)$$

$$\varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)]_{\omega \rightarrow \infty} = -\arctan(\infty) = -90^\circ \quad (8.12)$$

Für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ erhält man:

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)|_{\omega \cdot R \cdot C = 1} = \frac{1}{|1 + j \cdot 1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \quad (8.13)$$

$$\varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)]_{\omega \cdot R \cdot C = 1} = -\arctan(1) = -45^\circ \quad (8.14)$$

Der Betrag der Übertragungsfunktion nimmt also ausgehend von $A = 1$ für $\omega = 0$ mit zunehmender Frequenz ab, bis er bei $\omega \rightarrow \infty$ zu null geworden ist. Diese Schaltung lässt also die **tiefen Frequenzen passieren** ($A = 1$) und sperrt die hohen Frequenzen. Diese Schaltung wird daher als **Tiefpass** bezeichnet.

Der Phasenwinkel der Übertragungsfunktion nimmt ausgehend von $\varphi_A = 0^\circ$ für $\omega = 0$ mit zunehmender Frequenz ab, bis er bei $\omega \rightarrow \infty$ zu $\varphi = -90^\circ$ geworden ist.

Die Frequenz $\omega = \frac{1}{R \cdot C}$ (oder $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$) wird auch als **Eckfrequenz** bezeichnet. Bei dieser Frequenz ist der Betrag von A auf 0,707 abgefallen und der Phasenwinkel beträgt $\varphi_A = -45^\circ$.

Die graphische Darstellung nach Bild 8.2 benutzt linear geteilte Achsen.

Darstellung im BODE-Diagramm:

Man erhält eine vorteilhaftere Darstellung, wenn man für die Frequenzachse eine logarithmische Einteilung wählt und statt dem Betrag der Übertragungsfunktion 20-mal den Logarithmus zur Basis 10 wählt. Der Betrag des Phasenwinkels wird linear aufgetragen. Man nennt diese graphische Darstellung Bode-Diagramm.

Diese Darstellung hat folgende Vorteile:

- Größen mit stark unterschiedlichen Zahlenwerten können graphisch so veranschaulicht werden, dass die Ablesegenauigkeit dem jeweiligen Wert der Größe angemessen ist.
- Die Darstellung der Frequenzabhängigkeit in Diagrammen führt bei Verwendung logarithmierter Größenverhältnisse häufig auf Geradenabschnitte.
- Multiplikationen der ursprünglichen Größen gehen in Additionen der logarithmierten Größen über und können daher leichter ausgeführt werden.

Das Bode-Diagramm besteht also aus der gleichzeitigen Darstellung von Amplitudengang und Phasengang. Es wurde von dem US-amerikanischen Elektrotechniker Hendrik Wade Bode (1905-1982) während seiner Forschungsarbeit in den 1930-Jahren in den berühmten Bell Laboratories entwickelt.

8.3 Das Bode-Diagramm des Tiefpasses

Für den Amplitudengang gilt im Bode-Diagramm:

$$a \text{ (dB)} = 20 \cdot \log_{10} (|\underline{A}(j \cdot \omega)|) \quad (8.15)$$

Es wird also das Maß der darzustellenden Größe (Übertragungsfunktion) in dB (Dezibel) aufgetragen. Man spricht auch von **Amplitudenmaß**.

Wir berechnen nun für verschiedene Werte von $\Omega = \omega \cdot R \cdot C$ die dazugehörigen Werte von a und φ und tragen diese in das Bode-Diagramm ein. Besonders markante Punkte sind die für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 0, 1 \text{ s}^{-1}, 1 \text{ s}^{-1}$ und 10 s^{-1} :

Ω	$\log_{10} \Omega$	$ \underline{A}(j\omega) $	A in dB (a_{dB})	φ_A in $^\circ$
0,001	-3	1	0	-0,1
0,01	-2	1	0	-0,6
0,1	-1	0,995	-0,0435	-5,7
$1/4$	-0,6	0,970	-0,265	-14
$1/2$	-0,3	0,894	-0,973	-26,6
1	0	0,707	-3,01	-45
2	0,3	0,4472	-6,99	-63,4
4	0,6	0,2425	-12,3	-76
10	1	0,0995	-20,004	-84,3
100	2	0,01	-40	-89,4
1000	3	0,001	-60	-89,9

Tabelle 8.1: Berechnete Werte für den Tiefpass

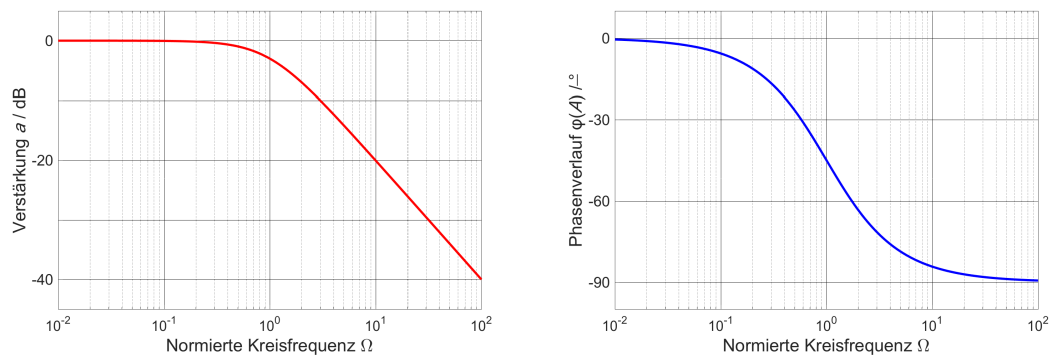


Bild 8.3: Bode-Diagramm der RC-Schaltung nach Bild 8.1

Der Amplitudengang und der Phasengang lassen sich mit einfachen graphischen Hilfsmitteln ohne großen Aufwand skizzieren.

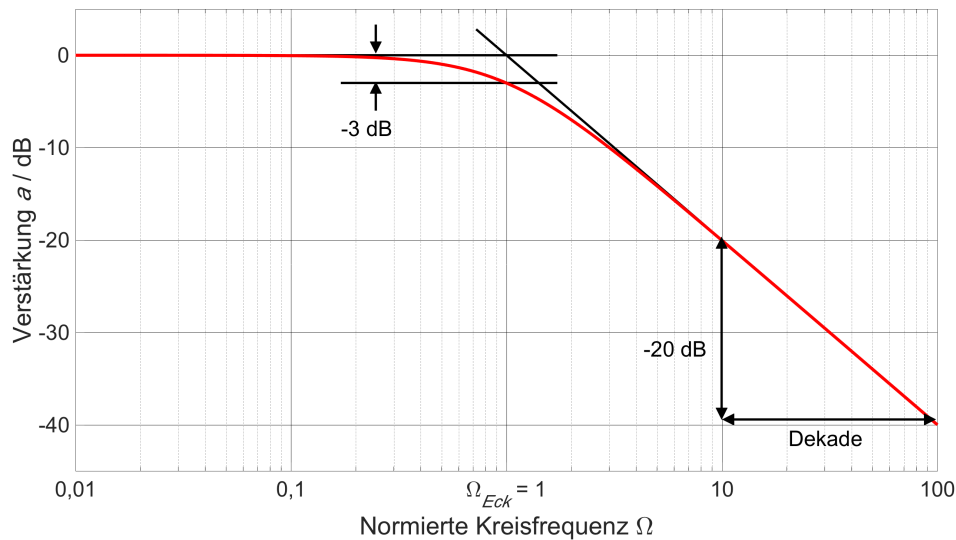


Bild 8.4: Amplitudengang der RC-Schaltung (Tiefpass) nach Bild 8.1

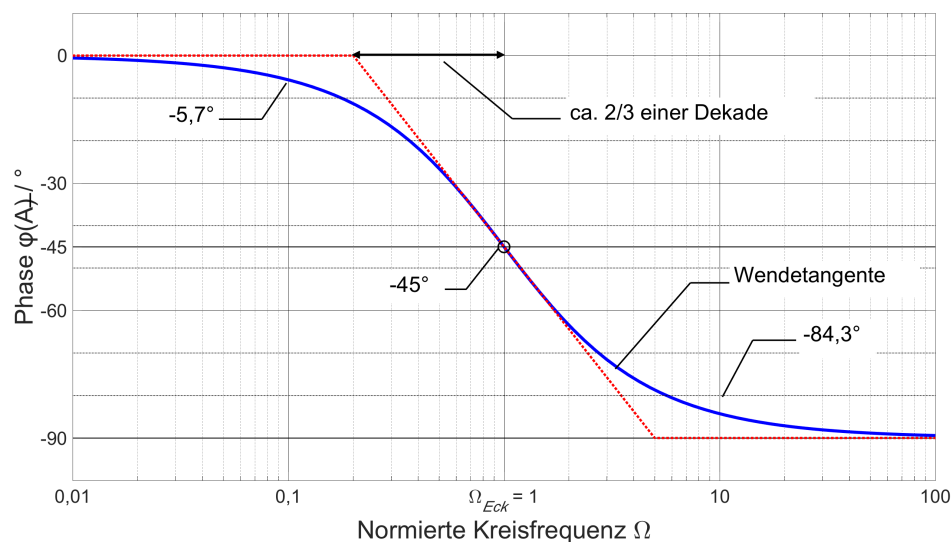


Bild 8.5: Phasengang der RC-Schaltung (Tiefpass) nach Bild 8.1

Skizze des Amplitudengangs:

Der Amplitudengang lässt sich für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \leq 1$ durch eine waagerechte Asymptote mit $a = 0$ dB annähern. Für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \geq 1$ lässt sich der Amplitudengang durch eine Asymptote annähern, die die waagerechte Asymptote bei $\log_{10}(\Omega) = 0$ ($\hat{=}\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$) schneidet und mit -20 dB pro Frequenzdekade abfällt. Am Frequenzpunkt $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ hat der Amplitudengang den Wert -3 dB gegenüber der waagerecht liegenden Asymptote.

Skizze des Phasengangs:

Der Phasengang lässt sich für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \leq 1$ durch eine waagerechte Asymptote mit $\varphi_A = 0^\circ$ annähern. Für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \geq 1$ lässt sich die Phase durch den Wert $\varphi_A = -90^\circ$ annähern. Am Frequenzpunkt $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ hat die Phase einen Wert von $\varphi_A = -45^\circ$. Die Wendetangente kann zur Erleichterung der Skizze eingetragen werden. Sie schneidet die 0° und -90° Linie bei ca. $\frac{2}{3}$ einer Dekade im logarithmischen Maßstab (einfach auf $\frac{2}{3}$ der cm einer Dekade beziehen). Hilfreich sind auch noch die beiden Phasenwerte von $\varphi_A = -5,7^\circ$ und $\varphi_A = -84,3^\circ$ bei $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 0,1$ bzw. $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 10$. Üblicherweise macht man gegenüber der Skizze nach Bild 8.3 noch eine kleine Modifikation: Damit man die Frequenzen im Diagramm ohne umzurechnen leicht ablesen kann, wird die Frequenzskala zwar logarithmisch eingeteilt, die Frequenzwerte sind jedoch in ihrer ursprünglichen Größe aufgetragen. Dies ist in Bild 8.4 zu sehen. Dies ist die übliche Darstellung des Bode-Diagramms.

Für die Regelungstechnik wird oft die Darstellung der Ortskurve verwendet. Bild 8.6 zeigt den Tiefpass nach Bild 8.1 in dieser Darstellung.

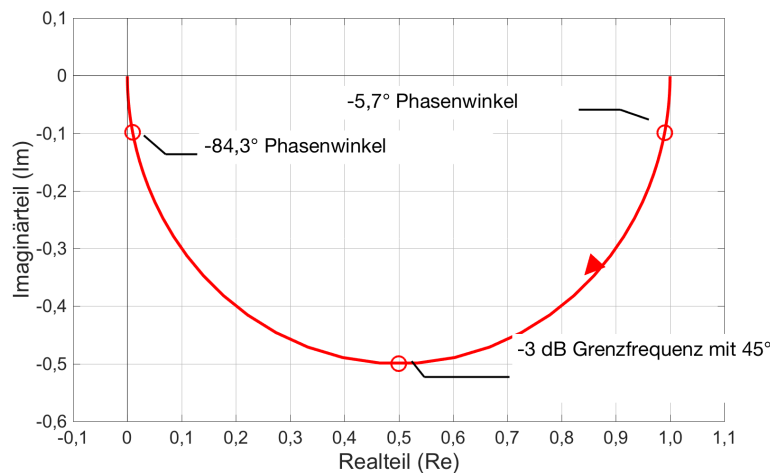


Bild 8.6: Ortskurve der RC-Schaltung (Tiefpass) nach Bild 8.1

8.4 Das Bode-Diagramm des Hochpasses

Es soll nun die Schaltung nach Bild 8.7 untersucht und das zugehörige Bode-Diagramm ermittelt werden. Gegenüber der vorhergehenden Schaltung sind hier Kondensator und Widerstand vertauscht.

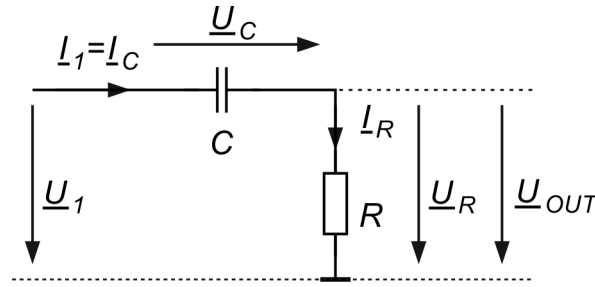


Bild 8.7: Hochpass

Die Ausgangsspannung U_{OUT} ist Spannung U_R . Diese lässt sich nach der Spannungsteilerregel berechnen:

$$\underline{U}_{OUT} = \frac{R}{R + \underline{Z}_C} \cdot \underline{U}_1 \quad (8.16)$$

Einsetzen des komplexen Widerstands des Kondensators ergibt:

$$\underline{U}_{OUT} = \frac{R}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} \cdot \underline{U}_1 \quad (8.17)$$

Zur Vereinfachung wird der Ausdruck durch Erweitern mit $j \cdot \omega \cdot C$ auf einen Nenner gebracht:

$$\underline{U}_{OUT} = \underline{F}(j \cdot \omega) = \frac{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot \underline{U}_1 \quad (8.18)$$

Auch hier dividiert man die ganze Gleichung durch die komplexe Spannung $\underline{U}_1$, um die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ zu erhalten:

$$\frac{\underline{U}_{OUT}}{\underline{U}_1} = \underline{A}(j \cdot \omega) = \frac{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \quad (8.19)$$

Der Betrag von $\underline{A}$ ist der Amplitudengang und ergibt sich zu:

$$|\underline{A}(j\omega)| = \frac{|j \cdot \omega \cdot R \cdot C|}{|1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C|} = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}} \quad (8.20)$$

Der Phasengang wird am einfachsten aus Gleichung (8.19) abgeleitet:

$$\begin{aligned} \varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)] &= \varphi_Z - \varphi_N \\ &= 90^\circ - \arctan\left(\frac{\text{Im}\{\text{Nenner}\}}{\text{Re}\{\text{Nenner}\}}\right) \\ &= 90^\circ - \arctan(\omega \cdot R \cdot C) \end{aligned} \quad (8.21)$$

Wie wir schon im letzten Kapitel gesehen haben, ist die doppeltlogarithmische Darstellung für den Amplitudengang und die einfachlogarithmische Darstellung

für den Phasengang zweckmäßig (Bode-Diagramm). Wir können aus der graphischen Darstellung und aus den beiden Gleichungen (8.20) und (8.21) folgende Eigenschaften ablesen: Für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \rightarrow 0$ erhält man:

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{|j \cdot 0|}{|1 + j \cdot 0|} = 0 \quad (8.22)$$

$$\varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)]_{\omega \rightarrow 0} = 90^\circ - \arctan(0) = 90^\circ \quad (8.23)$$

Für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \rightarrow \infty$ erhält man:

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{|j \cdot \infty|}{|1 + j \cdot \infty|} = 1 \quad (8.24)$$

$$\varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)]_{\omega \rightarrow \infty} = 90^\circ - \arctan(\infty) = 0^\circ \quad (8.25)$$

Für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ erhält man:

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)|_{\omega \cdot R \cdot C = 1} = \frac{|j \cdot 1|}{|1 + j \cdot 1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \quad (8.26)$$

$$\varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)]_{\omega \cdot R \cdot C = 1} = 90^\circ - \arctan(1) = 45^\circ \quad (8.27)$$

Der Betrag der Übertragungsfunktion nimmt also ausgehend von $A = 0$ für $\omega = 0$ mit zunehmender Frequenz zu, bis er bei $\omega \rightarrow \infty$ eins geworden ist. Diese Schaltung sperrt also die tiefen Frequenzen ($A = 0$) und lässt die hohen Frequenzen ungehindert ($A = 1$) durch. Diese Schaltung wird daher als **Hochpass** bezeichnet. Hohe Frequenzen passieren $\leftrightarrow$ „Hochpass“.

Der Phasenwinkel der Übertragungsfunktion nimmt ausgehend von $\varphi_A = +90^\circ$ für $\omega = 0$ mit zunehmender Frequenz ab, bis er bei $\omega \rightarrow \infty$ zu $\varphi_A = 0^\circ$ geworden ist. Die Frequenz $\omega = \frac{1}{R \cdot C}$ (oder $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$) wird auch als Eckfrequenz bezeichnet. Bei dieser Frequenz beträgt A nur noch 0,707 und der Phasenwinkel beträgt $\varphi_A = +45^\circ$.

Das Bode-Diagramm des Hochpasses

Für den Amplitudengang wird das Maß der darzustellenden Größe (Übertragungsmaß) in dB aufgetragen:

$$a(\text{dB}) = 20 \cdot \log_{10}(|\underline{A}(j \cdot \omega)|) \quad (8.28)$$

Wir berechnen für verschiedene Werte von $\Omega = \omega \cdot R \cdot C$ die dazugehörigen Werte von a und φ und tragen diese in das Bode-Diagramm ein. Besonders markante Punkte sind die für $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 0,1; 1$ und 10

Ω	$ \underline{A}(j\omega) $	a in dB	φ_A in $^\circ$
0,001	0,001	-60	89,9
0,01	0,01	-40	89,4
0,1	0,09955	-20,004	84,3
$1/4$	0,2425	-12,3	76
$1/2$	0,4472	-6,99	63,4
1	0,707	-3,01	45
2	0,894	-0,973	26,6
4	0,970	-0,0265	14
10	0,995	-0,0435	5,7
100	1	0	0,6
1000	1	0	0,1

Tabelle 8.2: Berechnete Werte für den Hochpass

Diese Werte sind im Bode-Diagramm Bild 8.8 eingetragen. Gegenüber dem Tiefpass ist der Amplitudengang des Hochpasses um die senkrechte Achse durch $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ gespiegelt. Der Phasengang ist gegenüber dem Tiefpass praktisch um $+90^\circ$ nach oben geschoben. Der Amplitudengang und der Phasengang lassen sich mit einfachen graphischen Hilfsmitteln ohne großen Aufwand skizzieren:

Skizze des Amplitudengangs:

Der Amplitudengang lässt sich für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \leq 1$ durch eine waagerechte Asymptote mit $a = 0$ dB annähern. Für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \geq 1$ lässt sich der Amplitudengang durch eine Asymptote annähern, die die waagerechte Asymptote bei $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ schneidet und mit $+20$ dB pro Frequenzdekade ansteigt. Am Frequenzpunkt $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ hat der Amplitudengang den Wert -3 dB gegenüber der waagerecht liegenden Asymptote.

Skizze des Phasengangs:

Der Phasengang lässt sich für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \leq 1$ durch die waagerechte Asymptote, $\varphi_A = +90^\circ$ annähern. Für Frequenzen $\Omega = \omega \cdot R \cdot C \geq 1$ lässt sich die Phase durch den Wert $\varphi_A = 0^\circ$ annähern. Am Frequenzpunkt $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 1$ hat die Phase einen Wert von $\varphi_A = +45^\circ$. Die Wendetangente kann zur Erleichterung der Skizze eingetragen werden. Sie schneidet die 0° und $+90^\circ$ Linie bei ca. $\frac{2}{3}$ einer Dekade im logarithmischen Maßstab (bezogen auf das cm-Maß einer logarithmischen Dekade). Hilfreich sind auch noch die beiden Phasenwerte von $\varphi_A = +84,3^\circ$ und $\varphi_A = +5,7^\circ$ bei $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 0,1$ bzw. $\Omega = \omega \cdot R \cdot C = 10$.

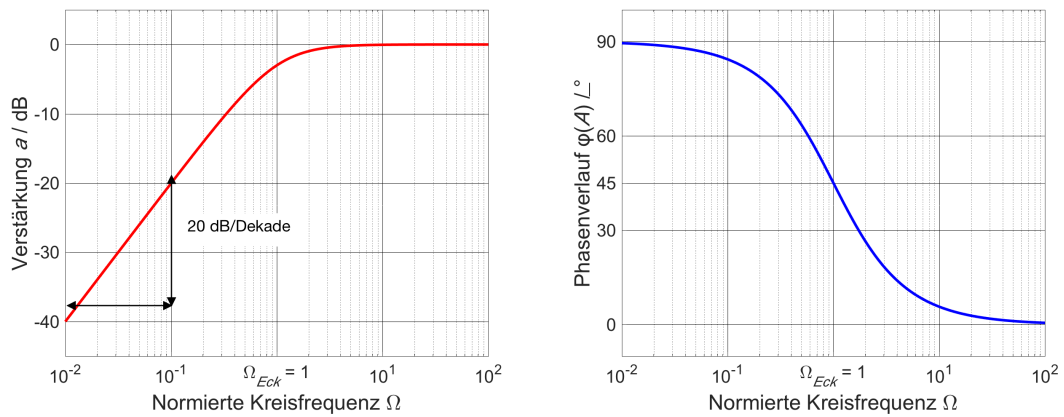


Bild 8.8: Bode-Diagramm des Hochpasses nach Bild 8.7

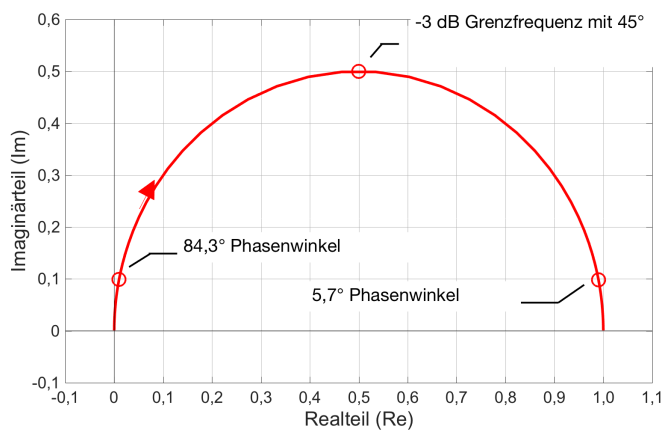


Bild 8.9: Ortskurve des Hochpasses nach Bild 8.7

8.5 Der Tief- und Hochpass mit Spule und Widerstand

Der Tiefpass nach Bild 8.1 und der Hochpass nach Bild 8.7 können auch durch eine Kombination von Spule und Widerstand realisiert werden. Die Schaltung eines Tiefpasses ist in Bild 8.10 angegeben:

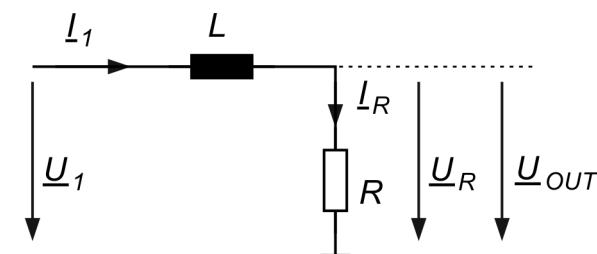


Bild 8.10: Tiefpass mit Spule und Widerstand

Die Übertragungsfunktion dieser Schaltung kann leicht angegeben werden:

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{R}{R + \underline{Z}_L} = \frac{R}{R + j \cdot \omega \cdot L} \quad (8.29)$$

Diese Gleichung kann noch durch R dividiert werden, so dass man folgende Form vergleichbar mit dem RC-Tiefpass erhält (s. (8.6)):

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L}{R}} \quad (8.30)$$

Es handelt sich daher ebenfalls um einen Tiefpass, dessen Amplitudengang durch

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)| = \frac{1}{|1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L}{R}|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\omega \cdot \frac{L}{R}\right)^2}} \quad (8.31)$$

angegeben werden kann. Der Phasengang ergibt sich zu:

$$\begin{aligned} \varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)] &= \varphi_Z - \varphi_N \\ &= 0^\circ - \arctan\left(\frac{\text{Im}\{Nenner\}}{\text{Re}\{Nenner\}}\right) \\ &= -\arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right) \end{aligned} \quad (8.32)$$

Das Bode-Diagramm ist wegen der äquivalenten Gleichungen natürlich identisch mit dem in Bild 8.5 angegebenen Bode-Diagramm. Die Variable Ω ist hier lediglich durch $\Omega = \omega \cdot \frac{L}{R}$ zu ersetzen.

Die Schaltung eines Hochpasses ist in Bild 8.11 angegeben.

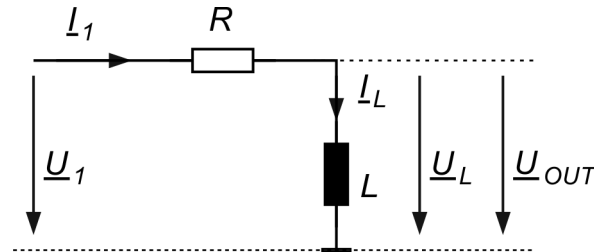


Bild 8.11: Hochpass mit Spule und Widerstand

Die Übertragungsfunktion dieser Schaltung kann nach der Spannungsteilerregel ebenfalls leicht angegeben werden:

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{\underline{Z}_L}{R + \underline{Z}_L} = \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R + j \cdot \omega \cdot L} \quad (8.33)$$

Auch diese Gleichung kann durch R dividiert werden, um die gleiche Form wie in (8.21) zu erhalten:

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot \frac{L}{R}}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L}{R}} \quad (8.34)$$

Es handelt sich daher ebenfalls um einen Hochpass, dessen Amplitudengang durch

$$|\underline{A}(j \cdot \omega)| = \frac{|j \cdot \omega \cdot \frac{L}{R}|}{|1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L}{R}|} = \frac{\omega \cdot \frac{L}{R}}{\sqrt{1 + (\omega \cdot \frac{L}{R})^2}} \quad (8.35)$$

angegeben werden kann. Für den Phasengang kann (8.34) umgeformt werden:

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{1}{\frac{R}{j \cdot \omega \cdot L} + 1} = \frac{1}{1 - j \cdot \frac{R}{\omega \cdot L}} \quad (8.36)$$

Da der Zähler 1 ist, ergibt sich für den Phasengang:

$$\begin{aligned} \varphi[\underline{A}(j \cdot \omega)] &= 0^\circ - \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}\{Nenner\}}{\operatorname{Re}\{Nenner\}}\right) \\ &= -\arctan\left(\frac{-R}{\omega \cdot L}\right) = \arctan\left(\frac{R}{\omega \cdot L}\right) \end{aligned} \quad (8.37)$$

Das Bode-Diagramm ist wegen der äquivalenten Gleichungen identisch mit dem in Bild 8.8 angegebenen Bode-Diagramm. Die Variable Ω ist auch hier lediglich durch $\Omega = \omega \cdot \frac{L}{R}$ zu ersetzen. Die Normierung der Darstellung auf die Variable Ω hat den Vorteil, dass alle Tiefpässe und alle Hochpässe für den Amplitudengang den Schnittpunkt der Asymptoten bei $\Omega = 1$ haben, und dort der Wert der Amplitude $A = -3 \text{ dB}$ beträgt. Beim Phasengang ergibt sich für $\Omega = 1$ ein Phasenwinkel von -45° für den Tiefpass und $+45^\circ$ für den Hochpass. In praktischen Anwendungen hat man Schaltelemente und Schaltungsteile, für die die Produkte ωRC bzw. $\frac{\omega L}{R}$ verschiedene Werte annehmen können. Es ist also zweckmäßig, statt der normierten Frequenz Ω die technisch auftretende Frequenz f in Hertz im Bode-Diagramm einzutragen. Für die Darstellung im Bode-Diagramm bedeutet dies lediglich, dass die in Bild 8.5 und Bild 8.8 dargestellten Verläufe des Amplituden- und Phasenganges in horizontaler Richtung verschoben werden müssen.

Der Schnittpunkt der Asymptoten bzw. der Phasenwinkel $+45^\circ$ und -45° befindet sich bei $\Omega = 1$. Dieser Frequenzpunkt ist die sogenannte **Grenzfrequenz** oder **Eckfrequenz** des Tief- bzw. Hochpasses. Für die Frequenz f wird diese mit f_g bezeichnet. (Für die Kreisfrequenz ω wird diese entsprechend mit ω_g bezeichnet.) Für die verschiedenen Tief- bzw. Hochpässe ergeben sich folgende Zusammenhänge:

Für den R-C-Tiefpass und R-C-Hochpass ergibt sich die Eckfrequenz: $\Omega = \omega_g \cdot R \cdot C = 1$

$$\omega_g = \frac{1}{R \cdot C} \quad f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \quad (8.38)$$

Der R-L-Tiefpass und R-L-Hochpass hat die Eckfrequenz: $\Omega = \omega_g \cdot \frac{L}{R} = 1$

$$\omega_g = \frac{R}{L} \quad f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \frac{L}{R}} \quad (8.39)$$

Die Darstellung des Bode-Diagramms über der Frequenz f ist in der nachfolgenden Übersichtstabelle für die verschiedenen Hoch- und Tiefpässe dargestellt. Die Darstellung über der normierten Frequenz Ω ist daher nur bei einzelnen Schaltungsstrukturen sinnvoll, um die Eckfrequenz auf $\Omega = 1$ zu legen. Für technische Anwendungsfälle ist immer die Darstellung des Amplitudenganges und des Phasenganges in Abhängigkeit der technischen Frequenz f in Hertz oder der Kreisfrequenz ω in s^{-1} sinnvoll.

8.6 Darstellung der Übertragungsfunktionen mit Hilfe der Zeitkonstanten τ

In der Vorlesung „Felder“ war gezeigt worden, dass das Einschwingverhalten der Schaltung durch eine e-Funktion beschrieben werden kann. Dort traten im Argument der e-Funktion die Zeit t geteilt durch die Zeitkonstante τ auf. Für eine Schaltung mit einem Kondensator betrug die Zeitkonstante

$$\tau = R \cdot C \quad (8.40)$$

In einer Spulenschaltung musste die Zeitkonstante τ mit

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (8.41)$$

berechnet werden. Alternativ zu den bisher vorgestellten Übertragungsfunktionen für Hoch- und Tiefpass lässt sich daher die Übertragungsfunktion eines Tiefpasses auch durch

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \quad (8.42)$$

darstellen, wobei für die Zeitkonstante τ (8.40) oder (8.41) gilt, je nachdem, ob es sich um einen R-C oder um einen R-L-Tiefpass handelt.

Die Übertragungsfunktion eines Hochpasses ergibt sich dann zu

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \quad (8.43)$$

Bei Division durch $j \cdot \omega \cdot \tau$ kann diese Gleichung auch in die Form

$$\frac{U_{OUT}}{U_1} = \underline{A} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot \tau}} \quad (8.44)$$

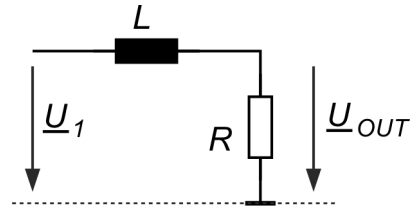
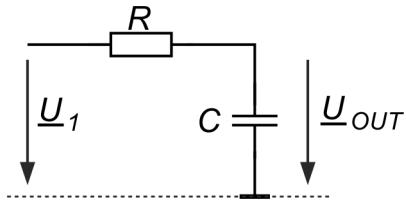
gebracht werden. Beide Darstellungen sind in der Literatur üblich. Auch hier ist die Zeitkonstanten τ mit (8.40) oder (8.41) gegeben. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Hoch- und Tiefpässe bestehend aus R-C- bzw. R-L-Schaltungen.

8.6.1 Übersichtstabelle Hoch- und Tiefpass

Tiefpass: f_g exemplarisch bei $f = 200$ Hz

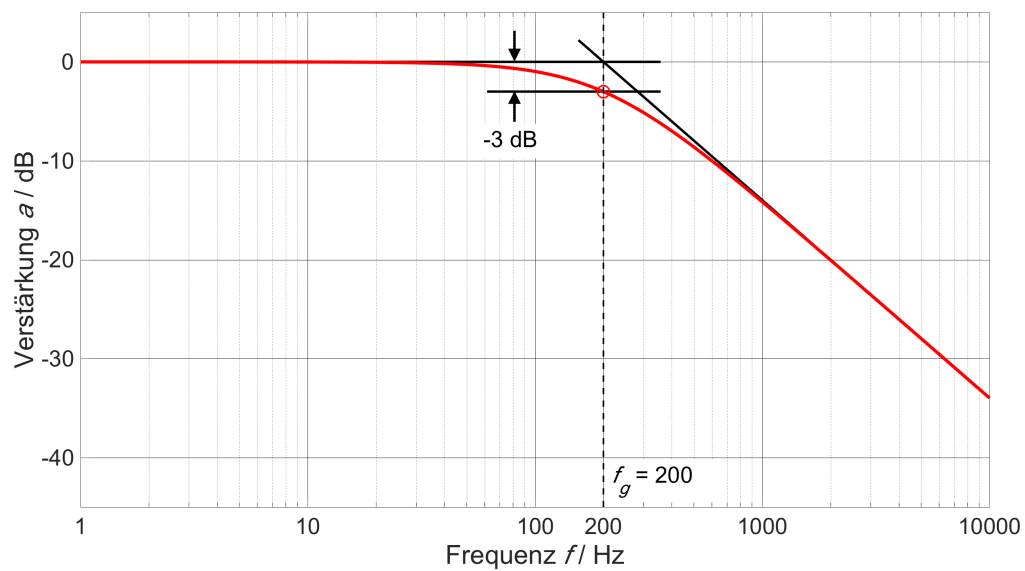
$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_{OUT}}{\underline{U}_1} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$$

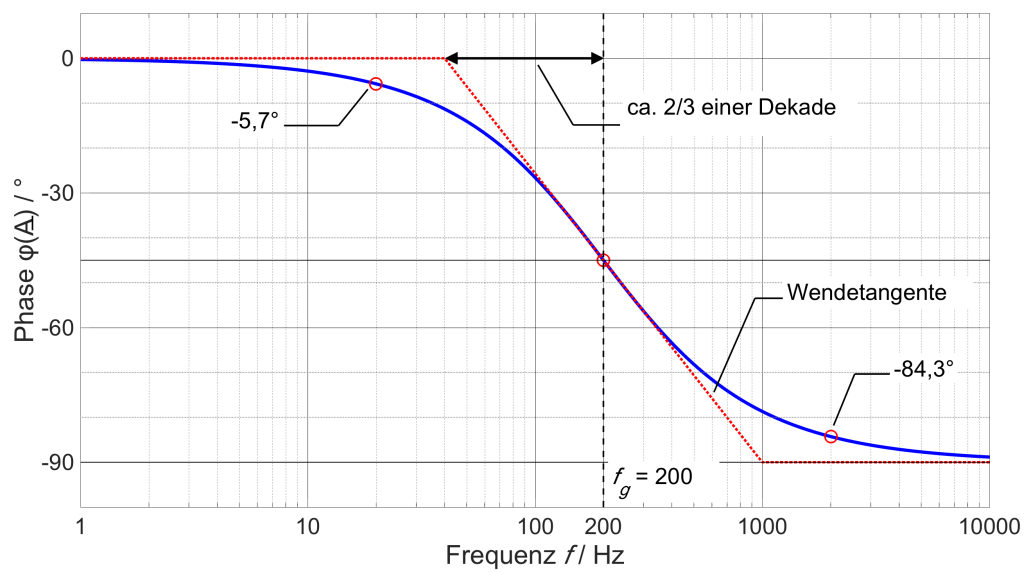
$$f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$



$$\tau = R \cdot C$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

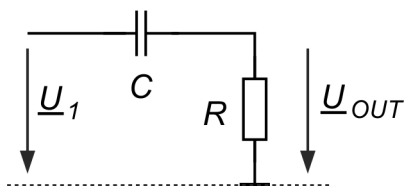




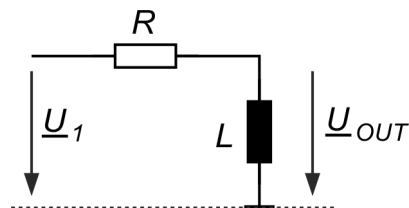
Hochpass: f_g exemplarisch bei $f = 200$ Hz

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_{OUT}}{\underline{U}_1} = \frac{j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot \tau}}$$

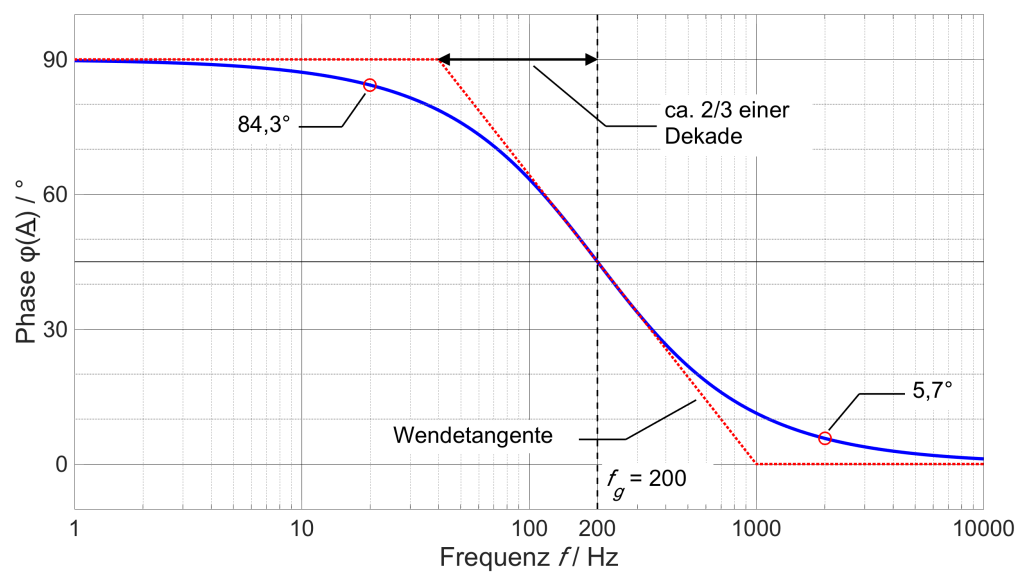
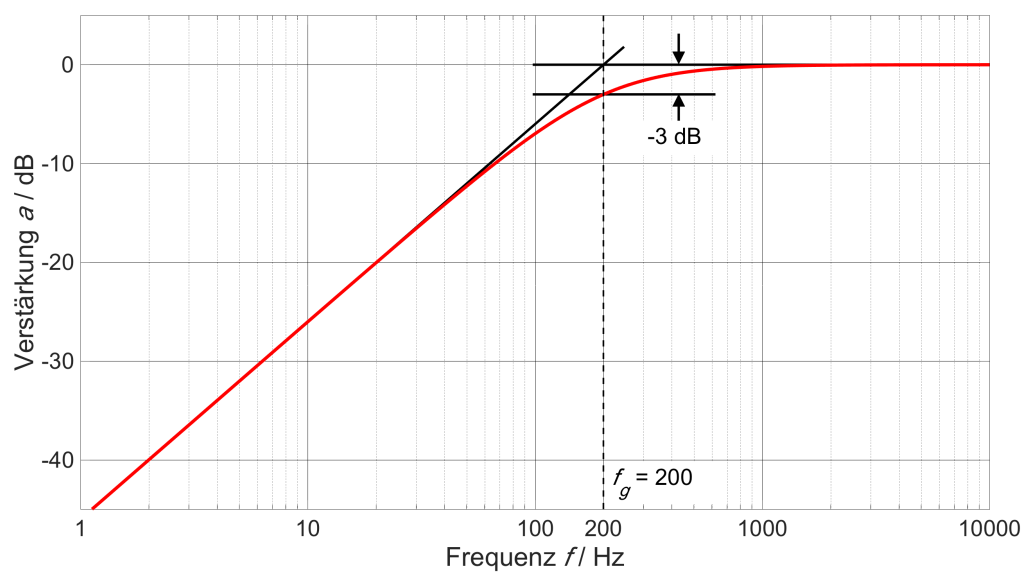
$$f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$



$$\tau = R \cdot C$$



$$\tau = \frac{L}{R}$$



8.7 Logarithmische Größenverhältnisse (Dezibel)

Im Bode-Diagramm wurde der Amplitudenverlauf logarithmisch dargestellt. Im Folgenden sollen einige grundsätzliche Überlegungen zu dieser Darstellung aufgezeigt werden.

Ganz allgemein wird der Betrag einer Sinusgröße in der Technik häufig mit Hilfe eines logarithmischen Größenverhältnisses beschrieben. Die Vorteile wurden bei der Darstellung im Bode-Diagramm bereits aufgeführt.

Ein Größenverhältnis ist der dimensionslose Quotient aus dem Betrag zweier gleichartiger physikalischer Größen, z.B. zweier Spannungen. Als logarithmiertes Größenverhältnis bezeichnet man den gewichteten Logarithmus dieses Quotienten. Die Gewichtung ist abhängig von der Basis des Logarithmus. Man unterscheidet nach DIN 5493 zwei Arten der Größen:

- Leistungsgrößen sind Größen, die der Leistung proportional sind (zum Beispiel Wirk-, Blind- und Scheinleistung).
- Feldgrößen (Leistungswurzelgrößen) sind Größen, deren Quadrat in linearen Systemen der Leistung proportional sind (z.B. Spannung, Strom, Geschwindigkeit).

Zunächst ist es gleichgültig, welche Basis des Logarithmus man wählt. Man kann den natürlichen Logarithmus verwenden. Dies wurde auch in der Vergangenheit angewendet; das entsprechende Größenverhältnis wurde mit *Neper* bezeichnet. Diese Darstellung hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Heute verwendet man ausschließlich das logarithmierte Größenverhältnis in Dezibel.

Dieses Größenverhältnis wird aus dem Logarithmus zur Basis 10 des Quotienten zweier Energiegrößen mit dem Gewichtungsfaktor 10 (dezi-) gebildet. Für den Quotienten zweier Wirkleistungen gilt:

$$a_P = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \text{ dB} \quad (8.45)$$

Ein nach dieser Gleichung berechneter Zahlenwert wird mit dem Zusatz *dB* für Dezibel gekennzeichnet. Dieser Zusatz darf nicht mit einer physikalischen Einheit verwechselt werden, der Logarithmus ist stets dimensionslos.

Beispiel: Leistungen in Dezibel

Wir wollen das Verhältnis der beiden Leistungen $P_1 = 100 \text{ W}$ und $P_2 = 25 \text{ mW}$ in Dezibel angeben:

$$a_P = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{100 \text{ W}}{25 \text{ mW}} \right) \text{ dB} = 36 \text{ dB}$$

Soll das Größenverhältnis zweier Feldgrößen in Dezibel angegeben werden, so muss zunächst auf die Energiegrößen umgerechnet werden. Bei Strömen und Spannungen gilt für die Leistung am ohmschen Widerstand:

$$P = \frac{U^2}{R} \quad \text{oder} \quad P = R \cdot I^2$$

Beim Bilden des Quotienten fällt der Widerstand R heraus. So ergibt sich z.B. für die Spannung:

$$a_P = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{(U_1)^2}{(U_2)^2} \right) \text{ dB}$$

Wegen der allgemeinen Gültigkeit von

$$\log(b^a) = a \cdot \log(b)$$

folgt dann:

$$a_P = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U_1}{U_2} \right) \text{ dB} \quad (8.46)$$

weil das Quadrat im Argument des Logarithmus zur Verdopplung des Zahlenfaktors vor dem Logarithmus führt. Die bekannte Übertragungsfunktion ist ja nichts anderes als das Verhältnis der Spannungen. Daher gibt es den Faktor 20 vor dem Logarithmus.

Hat man eine Größe in dB angegeben, so lässt sich der Quotient der Spannungen durch Bildung der Umkehrfunktion ebenfalls berechnen:

$$\frac{U_1}{U_2} = 10^{\left(\frac{a_P}{20}\right)} \quad (8.47)$$

Für den praktischen Umgang mit diesen logarithmischen Größen ist es zweckmäßig, einige Zahlenwerte auswendig zu kennen. Aus nur wenigen Zahlenwerten lässt sich näherungsweise jeder Wert abschätzen. Weiterhin sollte man wissen, dass ein negatives Vorzeichen im logarithmischen Maß dem reziproken Wert entspricht.

$$20 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{K} \right) \text{ dB} = -20 \cdot \log_{10}(K) \quad (8.48)$$

Die Tabelle gibt einige wichtige logarithmische Größen:

a/dB	$ \underline{U}_2/\underline{U}_1 ; \underline{A} $
30 dB	31,6
20 dB	10
10 dB	3,16
6 dB	2
3 dB	1,414 ($\sqrt{2}$)
0 dB	1

Weiterhin weiß man, dass das Produkt aus mehreren Faktoren der Summe der entsprechenden logarithmischen Größen entspricht. Es gilt also allgemein.

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

Einige Beispiele zur Anwendung dieser Tabelle:

Beispiel 1: Gesucht ist das logarithmische Maß in dB des Betrages der Übertragungsfunktion $|\underline{A}| = 4000$.

Lösung: $4000 = 2 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

$$a = 20 \cdot \log_{10}(2 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10) = 6 \text{ dB} + 6 \text{ dB} + 20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} = 72 \text{ dB}$$

Beispiel 2: Gesucht ist das logarithmische Maß in dB des Betrages der Übertragungsfunktion $|\underline{A}| = 500$.

Lösung: $500 = 10 \cdot 10 \cdot 10/2$

$$a = 20 \cdot \log_{10}(10 \cdot 10 \cdot 10/2) = 20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} - 6 \text{ dB} = 54 \text{ dB}$$

Beispiel 3: Gesucht ist das logarithmische Maß in dB des Betrages der Übertragungsfunktion $|\underline{A}| = 0,02$.

Lösung: $0,02 = 2/10/10$

$$a = 20 \cdot \log_{10}(2/10/10) = 6 \text{ dB} - 20 \text{ dB} - 20 \text{ dB} = -34 \text{ dB}$$

Beispiel 4: Gesucht ist das logarithmische Maß in dB des Betrages der Übertragungsfunktion $|\underline{A}| = 25$.

Lösung: $25 = 100/4 = 10 \cdot 10/2/2$

$$a = 20 \cdot \log_{10}(10 \cdot 10/2/2) = 20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} - 6 \text{ dB} - 6 \text{ dB} = 28 \text{ dB}$$

Beispiel 5: Gesucht ist das logarithmische Maß in dB des Betrages der Übertragungsfunktion $|\underline{A}| = 7$.

Lösung: $7 = 5 \cdot 1,4 = 10/2 \cdot 1,4$

$$a = 20 \cdot \log_{10}(10/2 \cdot 1,4) = 20 \text{ dB} - 6 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 17 \text{ dB} \text{ oder}$$

$$7 = 10/1,4$$

$$a = 20 \cdot \log_{10}(10/1,4) = 20 \text{ dB} - 3 \text{ dB} = 17 \text{ dB}$$

Beispiel 6: Gesucht ist der Betrag der Übertragungsfunktion $|\underline{A}|$, wenn das logarithmische Maß in dB $a = 36 \text{ dB}$ ist.

Lösung: $a = 36 \text{ dB} = 10 \text{ dB} + 20 \text{ dB} + 6 \text{ dB}$

$$|\underline{A}| = 10^{\left(\frac{a}{20}\right)} = 10^{\left(\frac{10 \text{ dB} + 20 \text{ dB} + 6 \text{ dB}}{20}\right)}$$

$$|\underline{A}| = 10^{\left(\frac{10 \text{ dB}}{20}\right)} \cdot 10^{\left(\frac{20 \text{ dB}}{20}\right)} \cdot 10^{\left(\frac{6 \text{ dB}}{20}\right)}$$

$$|\underline{A}| = 3,16 \cdot 10 \cdot 2 = 63,2$$

Beispiel 7: Gesucht ist der Betrag der Übertragungsfunktion $|\underline{A}|$, wenn das logarithmische Maß in dB $a = -22$ dB ist.

Lösung: $a = -22$ dB = -20 dB - 2 dB Der Wert von 2dB ist nicht in der Tabelle, kann aber leicht abgeschätzt werden: 3 dB ist 1,414; 2 dB dürfte 1,26 sein (1,26)

$$|\underline{A}| = \left(\frac{1}{10}\right) \cdot \left(\frac{1}{1,26}\right) = 0,08$$

Man sieht: auch ohne Taschenrechner lässt es sich - mit einiger Übung - wunderbar in dB rechnen.

9 Frequenzgang zusammengesetzter Vierpole

9.1 Hintereinanderschaltung von Vierpolen

Eine häufig vorkommende Konfiguration in der Elektronik und Übertragungstechnik ist in Bild 9.1 angegeben. Mehrere rückwirkungsfreie Schaltungsteile mit hochohmigem Eingang (Vierpole) und genau definierter Funktion sind hintereinander geschaltet. Die Eingangsspannung sei $\underline{U}_0$, die Ausgangsspannung $\underline{U}_N$.

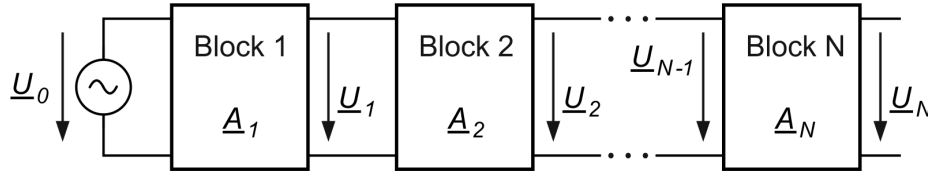


Bild 9.1: Hintereinanderschalten von einzelnen Funktionsblöcken

Eine Audioübertragungsanlage kann beispielsweise in 4 solcher Blöcke eingeteilt werden. So wäre z.B. A_1 der Vorverstärker für ein Mikrophon, A_2 der Lautstärkesteller, A_3 der Block, in dem die Klangeinstellung (Höhen- Tiefenregler) realisiert ist, A_4 der Lautsprecherverstärker. Jeder dieser Funktionsblöcke kann durch seine Übertragungsfunktion A beschrieben werden: Für den ersten Funktionsblock gilt:

$$\underline{A}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0} \quad (9.1)$$

Für den zweiten Funktionsblock gilt:

$$\underline{A}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \quad (9.2)$$

Entsprechend gilt für den i-ten Funktionsblock:

$$\underline{A}_i = \frac{\underline{U}_i}{\underline{U}_{i-1}} \quad (9.3)$$

Der letzte Funktionsblock lässt sich durch

$$\underline{A}_N = \frac{\underline{U}_N}{\underline{U}_{N-1}} \quad (9.4)$$

beschreiben. Zur Beurteilung der gesamten Anordnung muss die Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}$ errechnet werden:

$$\underline{A}_{ges} = \frac{\underline{U}_N}{\underline{U}_0} \quad (9.5)$$

Diese Gleichung wird nun mit den einzelnen Teilspannungen $\underline{U}_i$ erweitert:

$$\underline{A}_{ges} = \frac{\underline{U}_N}{\underline{U}_0} \cdot \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_1} \cdot \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_2} \cdot \dots \cdot \frac{\underline{U}_{N-1}}{\underline{U}_{N-1}} \quad (9.6)$$

Das ändert zunächst nichts an der zu ermittelnden Gesamtübertragungsfunktion, die wir ermitteln wollen. Die einzelnen Spannungen werden nun sortiert. Dabei werden alle Spannungen im Zähler um eine Position nach links und $\underline{U}_N$ ans rechte Ende verschoben. Damit erhält man:

$$\underline{A}_{ges} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0} \cdot \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \cdot \dots \cdot \frac{\underline{U}_N}{\underline{U}_{N-1}} \quad (9.7)$$

Jeder einzelne Quotient stellt die jeweilige Einzelübertragungsfunktion dar, so dass sich (9.7) in

$$\underline{A}_{ges} = \underline{A}_1 \cdot \underline{A}_2 \cdot \dots \cdot \underline{A}_N \quad (9.8)$$

umformen lässt. Damit erhält man den wichtigen Satz:

Die Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}$ von hintereinander geschalteten Einzelvierpolen ergibt sich aus dem Produkt der Übertragungsfunktionen der einzelnen Vierpole $\underline{A}_i$

Wir wollen nun die Einzelübertragungsfunktionen mit ihrem Betrag und ihrem Phasenwinkel darstellen. Damit erhält man für die Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}$:

$$\underline{A}_{ges} = |\underline{A}_1| \cdot e^{j \cdot \varphi_{A1}} \cdot |\underline{A}_2| \cdot e^{j \cdot \varphi_{A2}} \cdot \dots \cdot |\underline{A}_N| \cdot e^{j \cdot \varphi_{AN}} \quad (9.9)$$

Jetzt lassen sich die Beträge und die Winkel zusammenfassen:

$$\underline{A}_{ges} = |\underline{A}_1| \cdot |\underline{A}_2| \cdot \dots \cdot |\underline{A}_N| \cdot e^{j \cdot (\varphi_{A1} + \varphi_{A2} + \dots + \varphi_{AN})} \quad (9.10)$$

$$\underline{A}_{ges} = |\underline{A}_{ges}| \cdot e^{j \cdot \varphi_{AGES}} \quad (9.11)$$

mit

$$|\underline{A}_{ges}| = |\underline{A}_1| \cdot |\underline{A}_2| \cdot \dots \cdot |\underline{A}_N| \quad (9.12)$$

und

$$\varphi_{Ages} = \varphi_{A1} + \varphi_{A2} + \dots + \varphi_{AN} \quad (9.13)$$

Bei einer Hintereinanderschaltung von Vierpolen multiplizieren sich die Beträge der Einzelübertragungsfunktionen, während sich die Phasenwinkel der Einzelübertragungsfunktionen addieren.

Wir haben bereits die Darstellung der Übertragungsfunktion im Bode-Diagramm kennengelernt. Die Gesamtübertragungsfunktion kann ebenfalls im Bode-Diagramm dargestellt werden. Für den Amplitudenverlauf wird der Betrag $\underline{A}_{ges}$ als logarithmische Größe aufgetragen. Mit der Gleichung (9.12) erhält man für das logarithmische Maß des Betrags (in dB) folgende Beziehung:

$$\begin{aligned}
 20 \cdot \log_{10} |\underline{A}_{ges}| &= 20 \cdot \log_{10} [|\underline{A}_1| \cdot |\underline{A}_2| \cdot \dots \cdot |\underline{A}_N|] \\
 &= 20 \cdot \log_{10} |\underline{A}_1| + 20 \cdot \log_{10} |\underline{A}_2| + \dots + 20 \cdot \log_{10} |\underline{A}_N|
 \end{aligned}
 \quad (9.14)$$

oder in der Kurzschreibweise:

$$a_{ges} = a_1 + a_2 + \dots + a_N \quad (9.15)$$

wobei die Kleinbuchstaben $\underline{a}_i$ den Betrag im logarithmischen Maß in dB darstellen. Diese Größe wird als Amplitudenmaß bezeichnet.

Die Darstellung des Amplitudenverlaufs der Gesamtübertragungsfunktion im Bode-Diagramm vereinfacht sich dadurch außerordentlich. Er kann einfach durch punktweises Addieren der Einzelamplitudenverläufe erhalten werden. Das gleiche gilt für den Phasenverlauf der Gesamtübertragungsfunktion: diese erhält man durch punktweises Addieren der Phasenverläufe der Einzelübertragungsfunktionen. Diese Konstruktionsvorschrift soll anhand eines kleinen Beispiels erläutert werden. Gegeben sei die Schaltung nach Bild 9.2

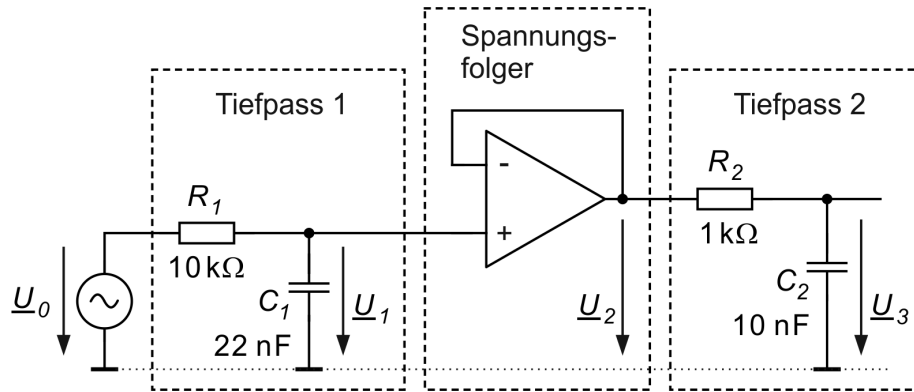


Bild 9.2: Hintereinanderschaltung von 2 Tiefpässen unter Zwischenschaltung eines Spannungsfollowers

Der erste Funktionsblock ist ein Tiefpass, bestehend aus R_1 und C_1 . Dieser Tiefpass besitzt die Übertragungsfunktion:

$$\underline{A}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1} \quad (9.16)$$

Die Eckfrequenz ist

$$f_{g1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 22 \text{ nF}} = 723 \text{ Hz} \quad (9.17)$$

Damit dieser Tiefpass nicht belastet wird, ist an seinem Ausgang ein Spannungsfollower angeschlossen. Dieser hat die Übertragungsfunktion:

$$\underline{A}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = 1 \quad (9.18)$$

Der letzte Funktionsblock ist wieder ein Tiefpass bestehend aus den beiden Elementen R_2 und C_2 , welcher durch die Übertragungsfunktion

$$\underline{A}_3 = \frac{\underline{U}_3}{\underline{U}_2} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} \quad (9.19)$$

beschrieben ist. Seine Eckfrequenz lässt sich ebenfalls angeben:

$$f_{g2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot C_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} = 15,9 \text{ kHz} \quad (9.20)$$

Um das Bode-Diagramm der Gesamtübertragungsfunktion zu konstruieren, wird man für den Amplitudenverlauf zunächst die Asymptoten der Einzelübertragungsfunktionen einzeichnen. Im Beispiel sind diese die Asymptoten der beiden Tiefpässe. Der Amplitudengang des Spannungsfolgers ist einfach eine waagerechte Gerade mit dem Wert $\underline{a}_2 = 0 \text{ dB}$ ($|\underline{A}_2| = 1$). Diese spielt bei der später durchzuführenden Addition keine Rolle und kann daher weggelassen werden. Die Asymptoten der Gesamtübertragungsfunktion erhält man dann durch stückweise Addition der Einzelasymptoten. Im vorliegenden Beispiel hat man eine waagerechte Asymptote von $a_{\text{ges}} = 0 \text{ dB}$ bis zur Eckfrequenz von $f_{g1} = 721 \text{ Hz}$. Zwischen f_{g1} und f_{g2} hat man eine Asymptote mit einem Abfall von -20 dB pro Dekade, ab f_{g2} eine Asymptote mit -40 dB pro Dekade. Der Gesamtamplitudenverlauf verläuft entlang dieses Asymptotenverlaufs. An den Eckfrequenzen hat man eine jeweilige Absenkung um -3 dB .

Für den Phasenverlauf kann man die Phasenverläufe der beiden Tiefpässe zeichnen. Der Gesamtphasenverlauf ergibt sich durch punktweise Addition. Man kann auch die Wendetangente des Tiefpasses mit der höheren Eckfrequenz um 90° nach unten verschieben (da der erste Tiefpass eine Verschiebung um -90° vornimmt) und den Gesamtverlauf entlang dieser Wendetangenten zeichnen.

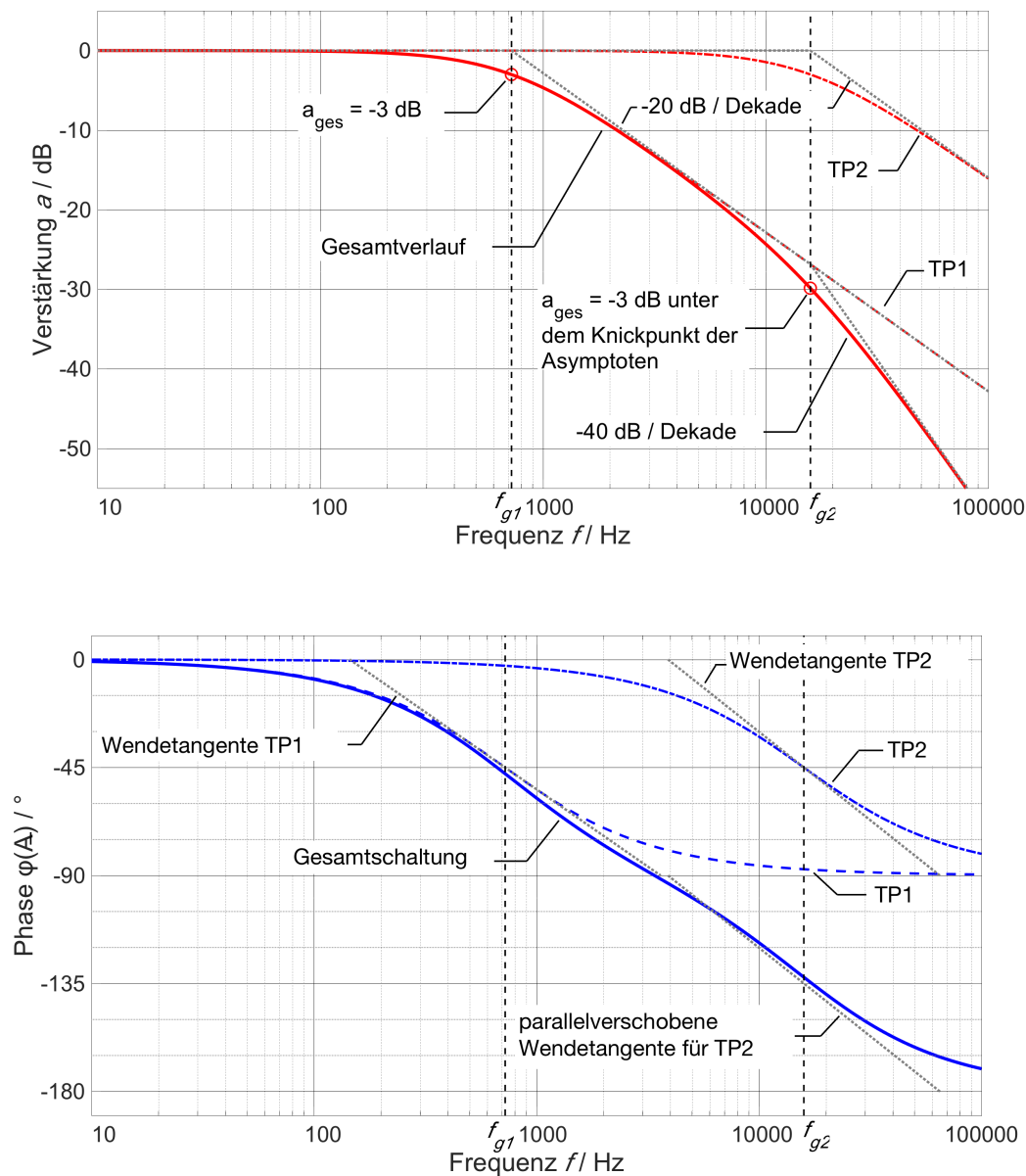


Bild 9.3: Amplituden und Phasenverlauf der Schaltung in Bild 9.2

9.2 Amplituden- und Phasenverläufe von einfachen Übertragungsfunktionen

Die Möglichkeit der Addition der Übertragungsfunktionen in logarithmischer Darstellung zur Berechnung der Gesamtübertragungsfunktion erleichtert auch die Berechnung einfacher Übertragungsfunktionen. Als einführendes Beispiel soll die Übertragungsfunktion der Schaltung in Bild 9.4 bestimmt werden (ähnliche Schaltungen finden sich auch in den Übungsaufgaben).

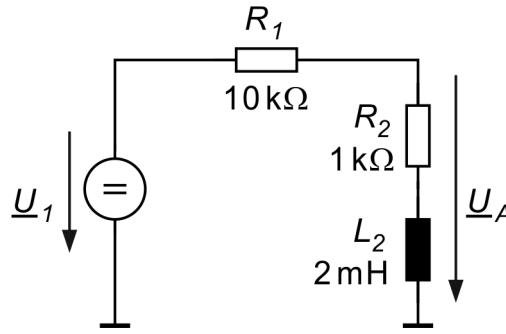


Bild 9.4: Schaltung mit Spule und 2 Widerständen

Hier soll das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung als Übertragungsfunktion berechnet werden. Dafür wenden wir in bekannter Weise die Spannungsteilerregel an:

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_{AUS}}{\underline{U}_1} = \frac{\underline{Z}_2}{R_1 + \underline{Z}_2} = \frac{R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2}{R_1 + R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2} \quad (9.21)$$

Bei der Frequenzgangdarstellung des Bode-Diagramms hatten wir den Tief- und Hochpass so umgeformt, dass der Realteil im Nenner 1 wurde. Um auch in diesem Beispiel zu einer übersichtlichen Darstellung zu kommen, soll auch (9.21) in diese Form gebracht werden. Wir formen um:

$$\underline{A} = \frac{R_2 \left(1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L_2}{R_2}\right)}{(R_1 + R_2) \left(1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L_2}{R_1 + R_2}\right)} \quad (9.22)$$

Die Faktoren vor der Klammer können zusammengefasst werden:

$$\underline{A} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L_2}{R_2}}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{L_2}{R_1 + R_2}} \quad (9.23)$$

Mit den Abkürzungen K , τ_Z (Zeitkonst. Zähler), τ_N (Zeitkonst. Nenner), erhält man:

$$[\underline{A} = K \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_Z}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_N} \quad (9.24)$$

mit

$$K = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right); \quad \tau_Z = \frac{L_2}{R_2}; \quad \tau_N = \frac{L_2}{R_1 + R_2}$$

Statt der Darstellung mit den Zeitkonstanten ist auch die Form mit den Eckfrequenzen möglich:

$$\underline{A} = K \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{f}{f_Z}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_N}} \quad (9.25)$$

mit

$$K = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right); \quad f_Z = \frac{R_2}{2 \cdot \pi \cdot L_2}; \quad f_N = \frac{R_1 + R_2}{2 \cdot \pi \cdot L_2}$$

Die Darstellungen (9.24) und (9.25) sind identisch. Welcher Form man den Vorzug gibt, ist letztlich Geschmackssache. In der Elektrotechnik / Nachrichtentechnik verwendet man meist Form (9.25); Die Regelungstechniker bevorzugen (9.24). Für die folgenden Überlegungen werden wir Form (9.24) verwenden, da diese Form nur einen Bruchstrich aufweist und so übersichtlicher wirkt. Diese Form wird nun in 3 einzelne Terme aufgespalten:

$$\underline{A} = K \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot \tau_Z) \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_N} \quad (9.26)$$

Diese Aufspaltung in einzelne Produktterme bietet den Vorteil bekannte Strukturen zu isolieren. Deren Amplituden- und Phasenverläufe können im Bode-Diagramm leicht angegeben werden. Die Übertragungsfunktion als Produkt dieser Einzeltermen lässt sich dann im Bode-Diagramm leicht als Addition der Amplituden- und Phasenverläufe angeben. Im angegebenen Beispiel ist der erste Term K , eine Konstante. Der Amplitudenverlauf ist eine waagerechte Linie, der Phasenverlauf ist $\varphi = 0^\circ$. Der letzte Term ist die bekannte Struktur eines Tiefpasses. Lediglich der mittlere Term ist noch nicht bekannt. Diese Teilübertragungsfunktion der Form

$$\underline{A} = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau_Z \quad (9.27)$$

muss in ihrem Amplituden- und Phasenverlauf berechnet werden. Natürlich ist es möglich, Frequenzpunkt für Frequenzpunkt auszurechnen und die Werte punktweise in das Diagramm für den Amplituden- und Phasenverlauf einzutragen. Wie wir bereits vom Tief- und Hochpass kennen, ist es für die Konstruktion des Amplituden- und Phasenverlaufes völlig ausreichend, einige charakteristische Werte zu errechnen. Die Zwischenwerte lassen sich dann leicht graphisch annähern.

Für den Amplitudenverlauf ist es zweckmäßig, die Asymptoten und ihre Schnittpunkte an der sog. Eckfrequenz zu kennen. Für den Phasenverlauf genügt häufig der Phasenwinkel bei $f = 0$ und $f = \infty$, sowie der Phasenwinkel für $f = f_g$.

Bestimmung der Asymptoten im Amplitudenverlauf:

Bevor wir die Asymptoten für die Teilübertragungsfunktion nach (9.27) errechnen, betrachten wir zunächst die Gesetzmäßigkeiten zur Bildung der Asymptoten beim bekannten Tiefpass (8.6):

$$\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \quad \text{mit} \quad \tau = R \cdot C \quad (9.28)$$

Wir haben schon bei den Amplitudenverläufen gesehen, dass für $f \ll f_g$ der Amplitudenverlauf sich der waagerechten Asymptote 0 dB nähert, während er für

$f \gg f_g$ auf einer Gerade verläuft, die eine Steigung von -20 dB/Dekade besitzt. Wir wollen für den Tiefpass diese Gesetzmäßigkeit herleiten: Die Übertragungsfunktion für den Tiefpass (9.28) ist für Werte $\omega \cdot \tau_Z \ll 1$ identisch mit 1, da der imaginäre Teil vernachlässigt werden kann. Für $\omega \cdot \tau \ll 1$:

$$\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \cong 1$$

Für $\omega \cdot \tau \gg 1$ kann der Realteil im Nenner gegenüber dem Imaginärteil im Nenner vernachlässigt werden und man erhält für $\omega \cdot \tau \gg 1$:

$$\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \cong \frac{1}{j \cdot \omega \cdot \tau} = \frac{-j}{\omega \cdot \tau}$$

Wenn man die Bedingung $\omega \cdot \tau$ nach der Frequenz f auflöst, erhält man die beiden Näherungen:

$$\begin{array}{lll} \underline{A} \cong 1 & \text{für} & f \ll f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau} \\ \underline{A} \cong \frac{-j}{\omega \cdot \tau} & \text{für} & f \gg f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau} \end{array}$$

Diese Näherungen sind direkt die Asymptotengleichungen. Die Amplitudenwerte werden im Bode-Diagramm in dB aufgetragen. Für die beiden Asymptoten erhält man:

$$a = 20 \cdot \log_{10} |\underline{A}| = 20 \cdot \log_{10} (1) = 0 \text{ dB} \quad \text{für} \quad f \ll f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

Dies ist eine waagerechte Gerade bei 0 dB. Die andere Asymptote ergibt sich zu

$$a = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{-j}{\omega \cdot \tau} \right| = -20 \cdot \log_{10} (\omega \cdot \tau) \quad \text{für} \quad f \gg f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

Da $\log_{10}(10) = 1$ ist, sinkt folglich die Amplitude bei einer Verzehnfachung der Frequenz um 20 dB ab. Daher ist die Asymptote eine Gerade mit einem Abfall von -20 dB/Dekade. Für

$$f = f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

erhält man

$$a = -20 \cdot \log_{10} (\omega \cdot \tau) = -20 \cdot \log_{10} (2 \cdot \pi \cdot f \cdot \tau) = -20 \cdot \log_{10} (1) = 0 \text{ dB}$$

Die fallende Gerade hat bei $f = f_g$ gerade 0 dB oder anders gesagt, diese Asymptote schneidet die waagerechte Asymptote bei $f = f_g$. Dieser Sachverhalt ist bereits von Bild 8.5 bekannt. Die Berechnung der Asymptoten und Phasenwerte bei verschiedenen Frequenzen kann nun für jede beliebige Teilstruktur von $\underline{A}_{ges}$ hergeleitet werden. Einige wichtige Teilstrukturen, die am Ende dieses Kapitels in tabellarischer Form zusammengefasst sind, sollen kurz hergeleitet werden:

9.2.1 Amplituden- und Phasenverlauf einer Konstanten

Eine Konstante besitzt die Übertragungsfunktion: $\underline{A} = K$

Dies ist besonders einfach, da keine Frequenzabhängigkeit vorliegt. $a = 20 \cdot \log_{10}(K)$, der Phasenwinkel ist $\varphi = 0^\circ$.

9.2.2 Amplituden- und Phasenverlauf einer negativen Konstanten

Eine negative Konstante besitzt die Übertragungsfunktion: $\underline{A} = -K$

Beim invertierenden Verstärker tritt dieser Fall auf: Die Verstärkung ist eine Konstante, hat aber negatives Vorzeichen. Auch hier liegt keine Frequenzabhängigkeit vor:

$$[a = 20 \cdot \log_{10} |-K| = 20 \cdot \log_{10}(K)]$$

Der Phasenwinkel ist $\varphi = 180^\circ$ (oder $\varphi = -180^\circ$).

9.2.3 Amplituden- und Phasenverlauf eines Differentiators

Der Differentiator besitzt die Übertragungsfunktion: $\underline{A} = j \cdot \omega \cdot \tau$

Die Verstärkung ist frequenzabhängig. Aus dem Betrag der Verstärkung $|\underline{A}| = \omega \cdot \tau$ sieht man: je höher die Frequenz, desto höher ist der Betrag. Das ist typisch für einen Differentiator.

$$a = 20 \cdot \log_{10} |j \cdot \omega \cdot \tau| = 20 \cdot \log_{10}(\omega \cdot \tau)$$

Es handelt sich also um eine Gerade ohne Knickpunkte mit einer Steigung von +20 dB pro Dekade. Der Phasenwinkel ist wegen der Multiplikation mit j unabhängig von der Frequenz immer $\varphi = 90^\circ$. Bei $\omega \cdot \tau = 1$ oder $f = 1/(2 \cdot \pi \cdot \tau)$ hat die Amplitude den Wert $a = 0$ dB. Man beachte, dass für den Differentiator, der mit einem OP, einem Widerstand und einem Kondensator realisiert werden kann, die Übertragungsfunktion $A = -j \cdot \omega \cdot \tau$ gilt, somit noch eine Multiplikation mit -1 erfolgt, die Phasenlage dadurch um 180° verschoben ist.

9.2.4 Amplituden- und Phasenverlauf des Integrators

Der Integrator besitzt die Übertragungsfunktion: $\underline{A} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot \tau} = \frac{-j}{\omega \cdot \tau}$

Die Verstärkung ist frequenzabhängig. An dem Betrag der Verstärkung $|\underline{A}| = 1/(\omega \cdot \tau)$ sieht man: je kleiner die Frequenz, desto höher ist der Betrag. Das ist typisch für den Integrator:

$$a = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{-j}{\omega \cdot \tau} \cdot \omega \cdot \tau \right| = -20 \cdot \log_{10}(\omega \cdot \tau)$$

Es handelt sich also um eine Gerade ohne Knickpunkte mit einer Steigung von -20 dB pro Dekade. Der Phasenwinkel beträgt wegen der Multiplikation mit $-j$ unabhängig von der Frequenz immer $\varphi = -90^\circ$. Bei $1 = \omega \cdot \tau$ oder $f = 1/(2 \cdot \pi \cdot \tau)$

hat die Amplitude den Wert $a = 0$ dB. Der Integrator, der mit einem OP, einem Widerstand und einem Kondensator realisiert wird, hat die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{j}{\omega \cdot \tau}$$

somit muss noch eine Multiplikation mit (-1) erfolgen, die Phasenlage ist dadurch um 180° verschoben.

9.2.5 Amplituden- und Phasenverlauf eines Tiefpasses

Der Tiefpass besitzt die Übertragungsfunktion: $\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$

Diese Struktur wurde bereits in Kapitel 8 behandelt. Hier nochmals die Zusammenfassung: Man findet 2 Asymptoten mit den zugehörigen Phasenwerten für $f \ll f_g$ und $f \gg f_g$. Diese erhält man durch Vernachlässigung des Real- bzw. Imaginärteils: Für

$$\omega \cdot \tau \ll 1 \rightarrow \underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \cong 1$$

Die Asymptote ist $a = 0$ dB (Waagerechte). Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = 0^\circ$. Für

$$\omega \cdot \tau \gg 1 \rightarrow \underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \cong \frac{1}{j \cdot \omega \cdot \tau} = \frac{-j}{\omega \cdot \tau}$$

Die Asymptote ergibt sich zu

$$a = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{-j}{\omega \cdot \tau} \right| = -20 \cdot \log_{10} (\omega \cdot \tau)$$

Dies ist eine Gerade mit einem Abfall von -20 dB/Dekade, die bei $f = f_g$ den Wert 0 dB aufweist und damit dort die waagerechte Asymptote schneidet. Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = -90^\circ$. Bei solchen Strukturen ist immer der Wert der Amplitude und Phase am Knickpunkt der beiden Asymptoten interessant: Dort ist $f = f_g$ und es gilt für

$$\omega \cdot \tau = 1 \rightarrow \underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot 1}$$

Der Amplitudenwert ergibt sich dabei zu:

$$a = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{1}{1 + j} \right| = -20 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -3 \text{ dB}$$

Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = -45^\circ$.

9.2.6 Amplituden- und Phasenverlauf eines Hochpasses

Der Hochpass besitzt die Übertragungsfunktion: $\underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$

Diese Struktur ist ebenfalls in Kapitel 8 behandelt worden. Hier nochmals die Zusammenfassung: Man findet 2 Asymptoten mit den zugehörigen Phasenwerten für $f \ll f_g$ und $f \gg f_g$. Diese erhält man durch Vernachlässigung des Real- bzw. Imaginärteils: Für

$$\omega \cdot \tau \ll 1 \rightarrow \underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \cong j \cdot \omega \cdot \tau$$

Die Asymptote ergibt sich zu:

$$a = 20 \cdot \log_{10} |j \cdot \omega \cdot \tau| = +20 \cdot \log_{10} (\omega \cdot \tau)$$

Dies ist eine Gerade mit einem Anstieg von +20 dB/Dekade, die bei $f = f_g$ den Wert 0 dB aufweist. Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = +90^\circ$.
Für

$$\omega \cdot \tau \gg 1 \rightarrow \underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot \tau}{j \cdot \omega \cdot \tau} \cong 1$$

Die Asymptote ist $a = 0$ dB (Waagerechte) und schneidet damit die steigende Asymptote. Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = 0^\circ$.
Für

$$\omega \cdot \tau = 1 \rightarrow \omega \cdot \tau = 1 \rightarrow \underline{A} = \frac{j}{1 + j \cdot 1}$$

(Schnittpunkt der Asymptoten bei $f = f_g$). Der Amplitudenwert ergibt sich zu

$$a = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{j}{1 + j} \right| = -20 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -3 \text{ dB}$$

Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = +45^\circ$.

Alternative Vorgehensweise: Die Amplituden- und Phasenstruktur des Hochpasses kann auch noch auf eine andere Weise hergeleitet werden. Der Hochpass kann als eine Hintereinanderschaltung eines Differentiators $\underline{A} = j \cdot \omega \cdot \tau$ und eines Tiefpasses $\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$ aufgefasst werden:

$$\underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} = j \cdot \omega \cdot \tau \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$$

Die Amplituden und Phasenverläufe der beiden Teilstrukturen können addiert werden, und man erhält das gleiche Ergebnis.

9.2.7 Amplituden- und Phasenverlauf des Z1-Glieds

Das Z1-Glied besitzt die Übertragungsfunktion: $\underline{A} = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau$

Diese Struktur war als Teilstruktur im o.g. Beispiel aufgetreten (siehe (9.27)). Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Tief- oder Hochpass: Wir wollen die Asymptoten für diese Teilübertragungsfunktion errechnen. Wie wir schon beim Tiefpass und beim Hochpass gesehen haben, nähert sich der Amplitudenverlauf für Frequenzen $\gg f_g$ und $\ll f_g$ an Geradenabschnitte an.

Für

$$\omega \cdot \tau \ll 1 \quad \text{oder} \quad f \ll f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

ist die Übertragungsfunktion näherungsweise $\underline{A} = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau \cong 1$, da der imaginäre Teil vernachlässigt werden kann; die Asymptote ist $a = 0$ dB (Waagerechte). Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = 0^\circ$.

Für

$$\omega \cdot \tau \gg 1 \quad \text{oder} \quad f \gg f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

kann hingegen der Realteil gegenüber dem Imaginärteil vernachlässigt werden und man erhält als Näherung $\underline{A} = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau \cong j \cdot \omega \cdot \tau$. Die Asymptote ergibt sich zu

$$a = 20 \cdot \log_{10} |j \cdot \omega \cdot \tau| = +20 \cdot \log_{10} (\omega \cdot \tau)$$

Dies ist eine ansteigende Gerade mit einer Steigung von +20 dB/Dekade. Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = +90^\circ$.

Für $\omega \cdot \tau = 1$ erhält man $\underline{A} = 1 + j \cdot 1$. Dies ist wieder der Schnittpunkt der Asymptoten ($f = f_g$). Der Amplitudenwert ergibt sich zu

$$a = 20 \cdot \log_{10} |1 + j| = -20 \cdot \log_{10} (\sqrt{2}) = +3 \text{ dB}$$

Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = +45^\circ$.

9.2.8 Amplituden- und Phasenverlauf des Z2-Glieds

Das Z2-Glied besitzt die Übertragungsfunktion: $A = 1 - j \cdot \omega \cdot \tau$

Diese Struktur tritt ebenfalls gelegentlich auf. Für

$$\omega \cdot \tau \ll 1 \quad \text{oder} \quad f \ll f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

ist die Übertragungsfunktion näherungsweise $\underline{A} = 1 - j \cdot \omega \cdot \tau \cong 1$, da der imaginäre Teil vernachlässigt werden kann; die Asymptote ist $a = 0$ dB (Waagerechte). Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = 0^\circ$.

Für

$$\omega \cdot \tau \gg 1 \quad \text{oder} \quad f \gg f_g = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

kann hingegen der Realteil gegenüber dem Imaginärteil vernachlässigt werden und man erhält als Näherung $\underline{A} = 1 - j \cdot \omega \cdot \tau \cong -j \cdot \omega \cdot \tau$. Die Asymptote ergibt sich zu

$$a = 20 \cdot \log_{10} |-j \cdot \omega \cdot \tau| = +20 \cdot \log_{10} (\omega \cdot \tau)$$

Dies ist eine ansteigende Gerade mit einer Steigung von +20 dB/Dekade. Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = -90^\circ$.

Für $\omega \cdot \tau = 1$ erhält man $\underline{A} = 1 - j \cdot 1$. (Schnittpunkt der Asymptoten: $f = f_g$)
Der Amplitudenwert ergibt sich zu

$$a = 20 \cdot \log_{10} |1 - j| = -20 \cdot \log_{10} (\sqrt{2}) = -3 \text{ dB}$$

Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = -45^\circ$.

9.2.9 Amplituden- und Phasenverlauf eines Allpasses

Die Funktion stellt eine Zusammensetzung aus einem Tiefpass und dem Z2-Glied dar. Die Übertragungsfunktion lautet:

$$\underline{A} = \frac{1 - j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$$

Wie man leicht erkennt, ergibt der Betrag dieser Funktion den Wert 1. Damit ergibt sich im Bodediagramm ein Amplitudenmaß von 0 dB.

$$|\underline{A}| = \left| \frac{1 - j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \right| = 1 \rightarrow 0 \text{ dB}$$

Für Frequenzen gegen 0 nimmt die Funktion $\underline{A}$ den Wert 1 an. Damit beträgt der Phasenwinkel bei niedrigen Frequenzen $\varphi = 0^\circ$. Bei sehr hohen Frequenzen gegen unendlich läuft die Funktion gegen den Wert -1. Das bewirkt dann einen Phasenwinkel von $\varphi = -180^\circ (= +180^\circ)$.

Die Bedeutung des Allpasses liegt in der Regelungstechnik darin, dass für alle Frequenzen die Verstärkung 0 dB beträgt („alle Frequenzen passieren $\rightarrow$ „Allpass“), während die Phase um -180° gedreht wird.

9.2.10 Tabellen der Amplituden- und Phasenverläufe von einfachen Übertragungsfunktionen

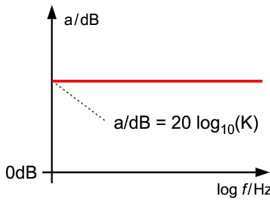
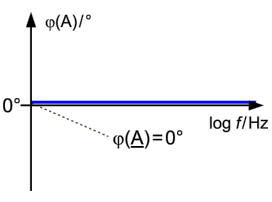
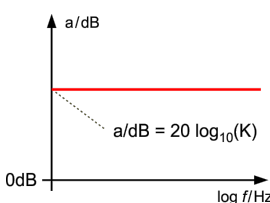
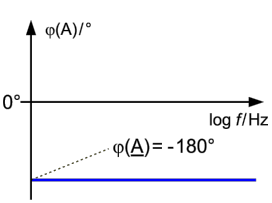
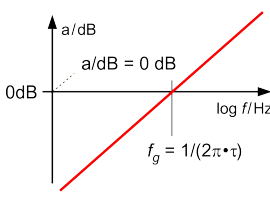
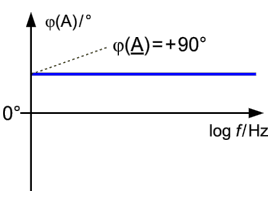
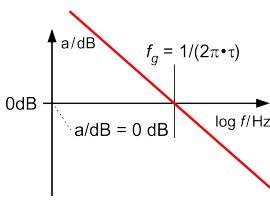
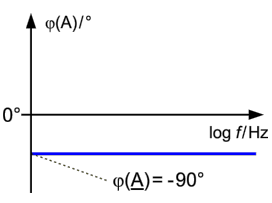
Funktion	Übertragungsfunktion	Asymptoten	Endwerte für $f \rightarrow 0$ $f \rightarrow \infty$	Amplitudenverlauf	Phasenverlauf
Konstante	$\underline{A} = K$	waagrecht: $a = 20 \cdot \log_{10}(K)$	$f \rightarrow 0$: $a = 20 \cdot \log_{10}(K)$ $\varphi = 0^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = 20 \cdot \log_{10}(K)$ $\varphi = 0^\circ$		
Neg. Konstante z.B. invertierender Verstärker	$\underline{A} = -K$	waagrecht: $a = -20 \cdot \log_{10}(K)$	$f \rightarrow 0$: $a = 20 \cdot \log_{10}(K)$ $\varphi = -180^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = 20 \cdot \log_{10}(K)$ $\varphi = -180^\circ$		
Differentiator	$\underline{A} = j \cdot \omega \cdot \tau$	steigend: +20 dB/Dekade	$f \rightarrow 0$: $a = -\infty$ $\varphi = +90^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = +\infty$ $\varphi = +90^\circ$		
Integrator	$\underline{A} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot \tau}$	fallend: -20 dB/Dekade	$f \rightarrow 0$: $a = +\infty$ $\varphi = -90^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = -\infty$ $\varphi = -90^\circ$		

Tabelle 9.1: Amplituden- und Phasenverläufe von einfachen Übertragungsfunktionen (Teil 1)

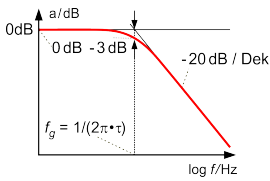
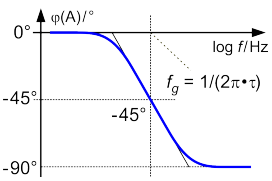
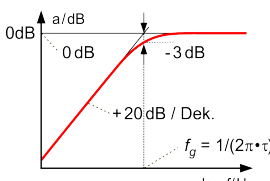
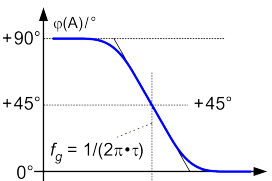
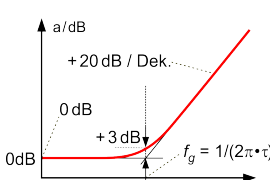
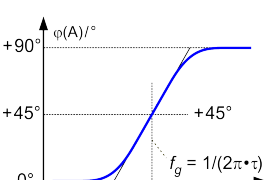
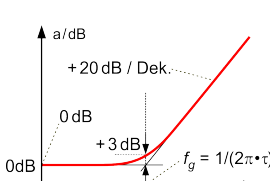
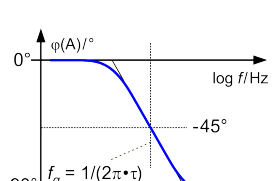
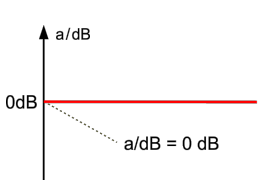
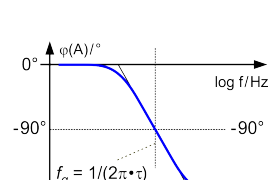
Funktion	Übertragungs-funktion	Asympmtoten	Endwerte für $f \rightarrow 0$ $f \rightarrow \infty$	Amplitudenverlauf	Phasenverlauf
Tiefpass	$\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$	$f < f_g$ waagrecht: 0 dB $f > f_g$ fallend: -20 dB/Dekade	$f \rightarrow 0$: $a = 0$ dB $\varphi = 0^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = -\infty$ $\varphi = -90^\circ$		
Hochpass	$\underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$	$f < f_g$ steigend: +20 dB/Dekade $f > f_g$	$f \rightarrow 0$: $a = -\infty$ $\varphi = +90^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = 0$ dB $\varphi = 0^\circ$		
Z1 (Findet sich als Teil- struktur im Zähler)	$\underline{A} = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau$ (Addition von $j \cdot \omega \cdot \tau$)	$f < f_g$ waagrecht: 0 dB $f > f_g$ steigend: +20 dB/Dekade	$f \rightarrow 0$: $a = 0$ dB $\varphi = 0^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = +\infty$ $\varphi = +90^\circ$		
Z2 (Findet sich als Teil- struktur im Zähler)	$\underline{A} = 1 - j \cdot \omega \cdot \tau$ (Subtrak- tion von $j \cdot \omega \cdot \tau$)	$f < f_g$ waagrecht: 0 dB $f > f_g$ steigend: +20 dB/Dekade	$f \rightarrow 0$: $a = 0$ dB $\varphi = 0^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = +\infty$ $\varphi = -90^\circ$		
Allpass (Zusam- menset- zung von Tiefpass und Z2)	$\underline{A} = \frac{1 - j \cdot \omega \cdot \tau}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}$	waagrecht: 0 dB	$f \rightarrow 0$: $a = 0$ dB $\varphi = 0^\circ$ $f \rightarrow \infty$: $a = 0$ dB $\varphi = -180^\circ$		

Tabelle 9.2: Amplituden- und Phasenverläufe von einfachen Übertragungsfunktionen (Teil 2)

9.2.11 Anwendungsbeispiel für Bode-Diagramm

Mit der Kenntnis dieser Strukturen lässt sich der Amplituden- und Phasenverlauf von Bild 9.4 angeben. Die Kenngrößen der Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = K \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_Z}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_N} = K \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{f}{f_Z}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_N}} \quad (9.29)$$

lassen sich berechnen:

$$\begin{aligned} K &= \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = \frac{1}{1 + 10} = 0,091 \\ \tau_Z &= \frac{L_2}{R_2} = \frac{2 \text{ mH}}{1 \text{ k}\Omega} = 2 \mu\text{s} & f_Z &= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau_Z} = 79,6 \text{ kHz} \\ \tau_N &= \frac{L_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \text{ mH}}{11 \text{ k}\Omega} = 0,18 \mu\text{s} & f_N &= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau_N} = 884 \text{ kHz} \end{aligned}$$

Die Teilstrukturen Konstante K , $1 + j \cdot \omega \cdot \tau$ und Tiefpass sind nun von ihrem Betrag und Phasenverhalten aus der Tabelle bekannt. Im Bode-Diagramm müssen diese 3 Verläufe addiert werden.

Der Wert der Konstanten $K = 0,091$ ergibt im logarithmischen Maßstab $a = 20 \cdot \log_{10}(0,091) = 20,8 \text{ dB}$. Die Eckfrequenzen werden eingetragen. Die Gesamtkonstruktion ist in Bild 9.7 gezeigt.

Den Wert der Amplitude und des Phasenwinkels bei der Frequenz f oder $\omega = 0$ und ∞ kann ohne große Überlegung und Rechnung ebenfalls ermittelt werden. Für $f \rightarrow 0$ ($\omega \rightarrow 0$) wird die Übertragungsfunktion

$$\underline{A}|_{\omega=0} = K \cdot \left. \frac{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_Z}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_N} \right|_{\omega=0} = K \quad (9.30)$$

Man erkennt unmittelbar, dass für diese Frequenz der Amplitudenwert gleich der reellen Konstante K ist. Der zugehörige Phasenwinkel ist $\varphi = 0^\circ$. Die Konstruktion im Bode-Diagramm (Bild 9.7) bestätigt diese Überlegung.

Dies lässt sich auch anschaulich belegen: für tiefe Frequenzen ist der komplexe Widerstand der Spule null ($Z_L = j \cdot \omega \cdot L_2 = 0$). In der Schaltung nach Bild 9.4 kann daher die Spule für sehr tiefe Frequenzen ($\omega = 0$) durch einen Kurzschluss ersetzt werden, siehe Bild 9.5.

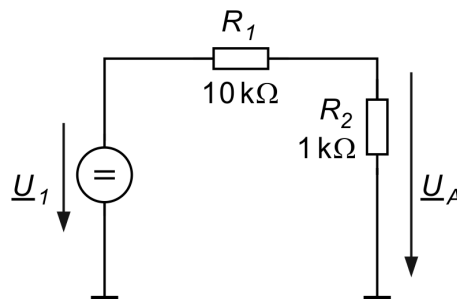


Bild 9.5: Schaltung nach Bild 9.4 für sehr tiefe Frequenzen ($f = 0$)

Es ist offensichtlich, dass hier nur noch die bekannte Spannungsteilerregel mit reellen Widerständen zur Berechnung von $\underline{U}_A$ angesetzt werden kann. Die Übertragungsfunktion ist dann ganz einfach

$$\left. \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_1} \right|_{\omega \rightarrow 0} = \underline{A}|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = K \quad (9.31)$$

Dies Ergebnis ist identisch mit (9.10). Für $f \rightarrow \infty$ ($\omega \rightarrow \infty$) wird die Übertragungsfunktion zu:

$$\underline{A}|_{\omega \rightarrow \infty} = K \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_Z}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau_N} \bigg|_{\omega \rightarrow \infty} = K \cdot \frac{\tau_Z}{\tau_{NZ}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{L_2}{R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{L_2} = 1 \quad (9.32)$$

Der Amplitudenwert ist eins, der Phasenwinkel $\varphi = 0^\circ$. Das Bode-Diagramm in Bild 9.7 und Bild 9.8 zeigt ebenfalls dieses Verhalten.

Für sehr hohe Frequenzen ist der komplexe Widerstand der Spule unendlich ($Z_L = j \cdot \omega \cdot L_2 = \infty$). In der Schaltung nach Bild 9.4 kann daher die Spule für sehr hohe Frequenzen ($\omega = \infty$) einfach weggelassen werden (Bild 9.6).

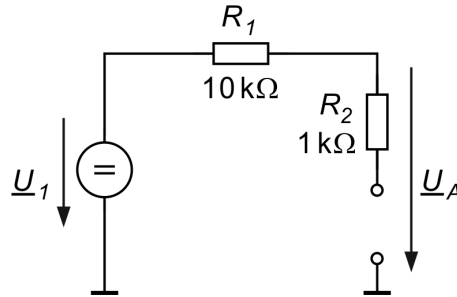


Bild 9.6: Schaltung nach Bild 9.4 für sehr hohe Frequenzen ($f = \infty$)

Es ist offensichtlich, dass durch R_1 kein Strom mehr fließen kann. Der Spannungsabfall über R_1 ist null und die Ausgangsspannung $\underline{U}_A$ ist identisch mit der Eingangsspannung $\underline{U}_1$.

$$\left. \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_1} \right|_{\omega \rightarrow \infty} = \underline{A}|_{\omega \rightarrow \infty} = 1 \quad (9.33)$$

Dieses Ergebnis ist identisch mit (9.32).

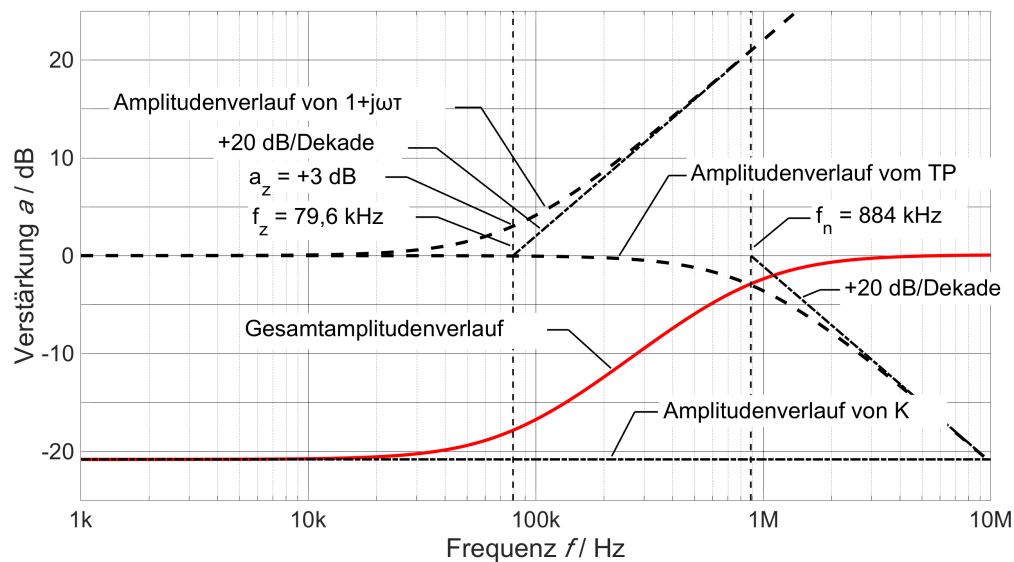


Bild 9.7: Amplitudenverlauf der Schaltung nach Bild 9.4

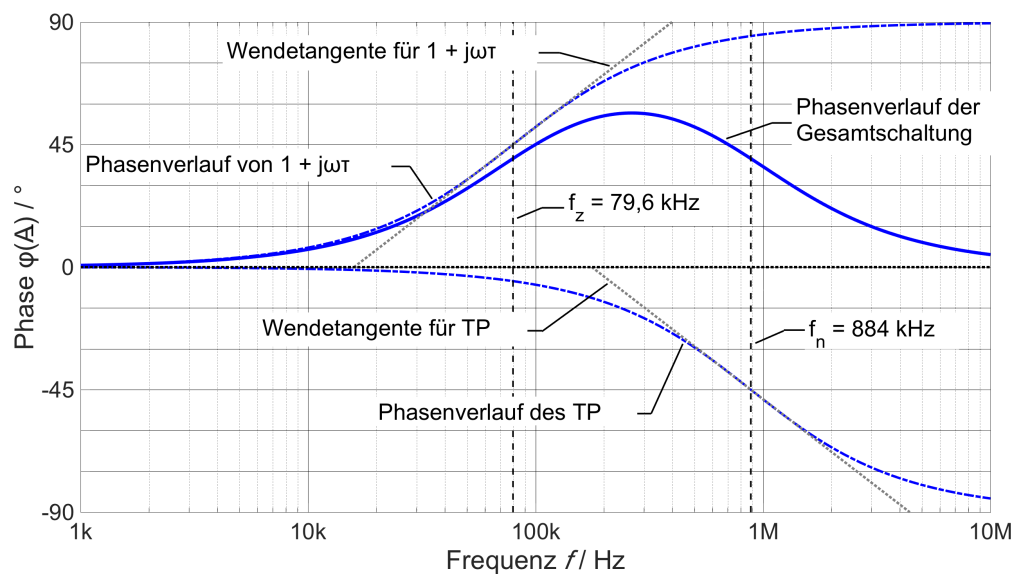
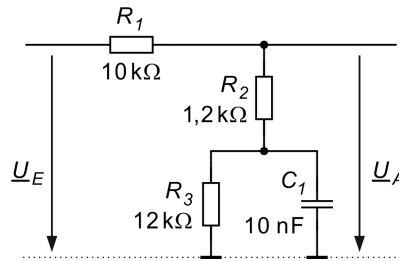


Bild 9.8: Phasenverlauf der Schaltung nach Bild 9.4

9.3 Übungsaufgaben zu Kapitel 9

BOD 1 (Klausur SS95)

Gegeben ist folgende Schaltungsanordnung:

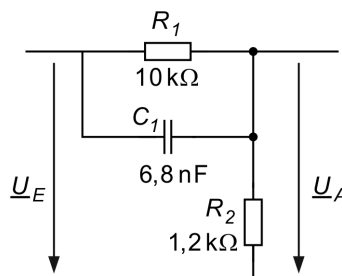


- Geben Sie die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A} = \underline{U}_A / \underline{U}_E$ mit den allgemeinen Größen R_1 , R_2 , R_3 und C an.
- Stellen Sie die in a) ermittelte Übertragungsfunktion in der Form dar:

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = K \cdot \frac{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_Z}\right)}{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_N}\right)}$$
- Geben Sie die Grenzfälle $A(\omega = 0)$ und $A(\omega = \infty)$ an. Wie groß ist der Phasenwinkel in diesen beiden Fällen?
- Zeigen Sie allgemein, dass ω_Z immer größer als ω_N ist.
- Geben Sie für die konkreten Zahlenwerte: der Widerstände $R_1 - R_3$ und des Kondensators C_3 die Kenngrößen K , ω_N , ω_Z , f_Z und f_N an.
- Zeichnen Sie maßstäblich die Asymptoten der Übertragungsfunktion a/dB für $\omega \ll \omega_N$, $\omega_N < \omega < \omega_Z$, $\omega \gg \omega_Z$ in das vorbereitete Diagramm ein und skizzieren Sie den Verlauf der Übertragungsfunktion a/dB .
- Skizzieren Sie den Phasenverlauf der Übertragungsfunktion $\underline{A}$.

BOD 2 (Klausur WS95/96)

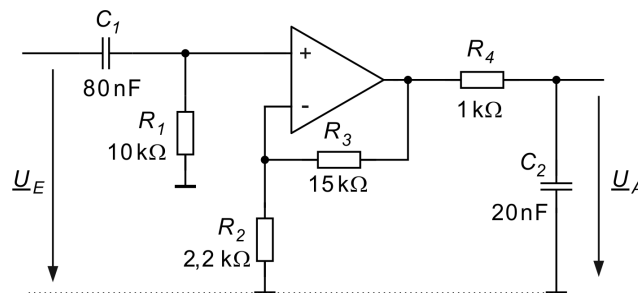
Gegeben ist folgende Schaltungsanordnung:



- a) Geben Sie die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A} = \underline{U}_A / \underline{U}_E$ mit den allgemeinen Größen R_1 , R_2 und C_1 an.
- b) Stellen Sie die in a) ermittelte Übertragungsfunktion in der Form
- $$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = K \cdot \frac{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_Z}\right)}{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_N}\right)}$$
- dar.
- c) Geben Sie die Grenzfälle $A(\omega = 0)$ und $A(\omega = \infty)$ an. Wie groß ist der Phasenwinkel in diesen beiden Fällen?
- d) Zeigen Sie allgemein, dass ω_Z immer kleiner als ω_N ist.
- e) Geben Sie für die konkreten Zahlenwerte: der Widerstände R_1 , R_2 und des Kondensators C_3 die Kenngrößen K , ω_N , ω_Z , f_Z und f_N an.
- f) Zeichnen Sie maßstäblich die Asymptoten der Übertragungsfunktion a/dB für $\omega \ll \omega_N$, $\omega_N < \omega < \omega_Z$, $\omega \gg \omega_Z$ in das vorbereitete Diagramm ein und skizzieren Sie den Verlauf der Übertragungsfunktion a/dB .
- g) Skizzieren Sie den Phasenverlauf der Übertragungsfunktion $\underline{A}$.

BOD 3 (Klausur SS98)

Gegeben ist unten stehende Schaltungsanordnung:



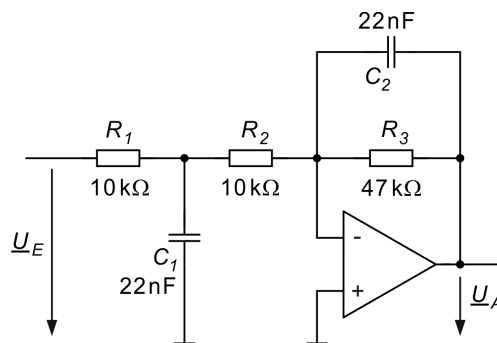
- a) Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion
- $$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$$
- der oben angegebenen Schaltung in ihrer allgemeinen Form als Funktion der Elemente $R_1 - R_4$ und $C_1 - C_2$ und der Frequenz ω .
- b) Stellen Sie die Übertragungsfunktion der Schaltung in der Form
- $$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = K \cdot \frac{j \cdot \frac{\omega}{\omega_1}}{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_1}\right) \cdot \left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$

dar. Geben Sie für die konkreten Zahlenwerte der Bauelemente $R_1 - R_4$ und $C_1 - C_2$ die Kenngrößen K , ω_1 , ω_2 , f_1 und f_2 an.

- c) Geben Sie die Grenzfälle $A(\omega = 0)$ und $A(\omega = \infty)$ an. Wie groß ist der Phasenwinkel in diesen beiden Fällen?
- d) Zeichnen Sie maßstäblich die Asymptoten der Übertragungsfunktion a/dB für die verschiedenen Frequenzabschnitte in das vorbereitete Diagramm ein und zeichnen Sie den Verlauf der Übertragungsfunktion a/dB .
- e) Zeichnen Sie die Wendetangenten der Einzelübertragungsfunktionen und den Phasenverlauf der Übertragungsfunktion $\underline{A}$.

BOD 4 (Klausur WS97/98)

Gegeben ist unten stehende Schaltungsanordnung:



- a) Zeigen Sie, dass für die angegebene Schaltung die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{-R_3}{(1 + j\omega R_3 C_2) \cdot (R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C_1)}$$

gilt.

- b) Stellen Sie die Übertragungsfunktion der Schaltung in der Form

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = K \cdot \frac{1}{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_{N1}}\right) \cdot \left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_{N2}}\right)}$$

dar.

Geben Sie für die konkreten Zahlenwerte von $R_1 - R_3$ und C_1 und C_2 die Kenngrößen K , ω_{N1} , ω_{N2} , f_{N1} und f_{N2} an.

- c) Geben Sie die Grenzfälle $A(\omega = 0)$ und $A(\omega = \infty)$ an. Wie groß ist der Phasenwinkel in diesen beiden Fällen?
- d) Zeichnen Sie maßstäblich die Asymptoten der Übertragungsfunktion a/dB für die verschiedenen Frequenzabschnitte in das vorbereitete Diagramm ein und zeichnen Sie den Verlauf der Übertragungsfunktion a/dB .

- e) Zeichnen Sie die Wendetangenten der Einzelübertragungsfunktionen und den Phasenverlauf der Übertragungsfunktion $\underline{A}$.

9.4 Musterlösung zu Kapitel 9

BOD 1

a)

$$\begin{aligned}\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} &= \frac{R_3 \parallel Z_{C3} + R_2}{R_3 \parallel Z_{C3} + R_2 + R_1} = \frac{\frac{R_3}{1+j\omega \cdot C_3 \cdot R_3} + R_2}{\frac{R_3}{1+j\omega \cdot C_3 \cdot R_3} + R_2 + R_1} \\ &= \frac{R_3 + R_2 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot R_3)}{R_3 + (R_2 + R_1) \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot R_3)}\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\underline{A} &= \frac{R_3 + R_2 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_3 + R_2 + R_1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot (R_2 + R_1) \cdot R_3} \\ &= \frac{R_3 + R_2}{R_3 + R_2 + R_1} \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_3 + R_2}}{1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot \frac{(R_2 + R_1) \cdot R_3}{R_3 + R_2 + R_1}}\end{aligned}$$

$$\underline{A} = K \cdot \frac{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_Z}\right)}{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_N}\right)} \text{ mit } K = \frac{R_3 + R_2}{R_3 + R_2 + R_1}; \quad \omega_Z = \frac{R_3 + R_2}{C_3 \cdot R_2 \cdot R_3}; \quad \omega_N = \frac{R_3 + R_2 + R_1}{C_3 \cdot (R_1 + R_2) \cdot R_3}$$

c)

$$\underline{A}(\omega = 0) = \frac{R_3 + R_2}{R_3 + R_2 + R_1} \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_3 + R_2}}{1 + j \cdot \omega \cdot C_3 \cdot \frac{(R_2 + R_1) \cdot R_3}{R_3 + R_2 + R_1}} = \frac{R_3 + R_2}{R_3 + R_2 + R_1} = K \text{ reell!}$$

Daher $\varphi(A(\omega = 0)) = 0$

$$\underline{A}(\omega = \infty) = \frac{R_3 + R_2}{R_3 + R_2 + R_1} \cdot \frac{C_3 \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_3 + R_2}}{C_3 \cdot \frac{(R_2 + R_1) \cdot R_3}{R_3 + R_2 + R_1}} = \frac{R_2}{(R_2 + R_1)} \text{ reell! Daher } \varphi(A[\omega = \infty]) = 0$$

d)

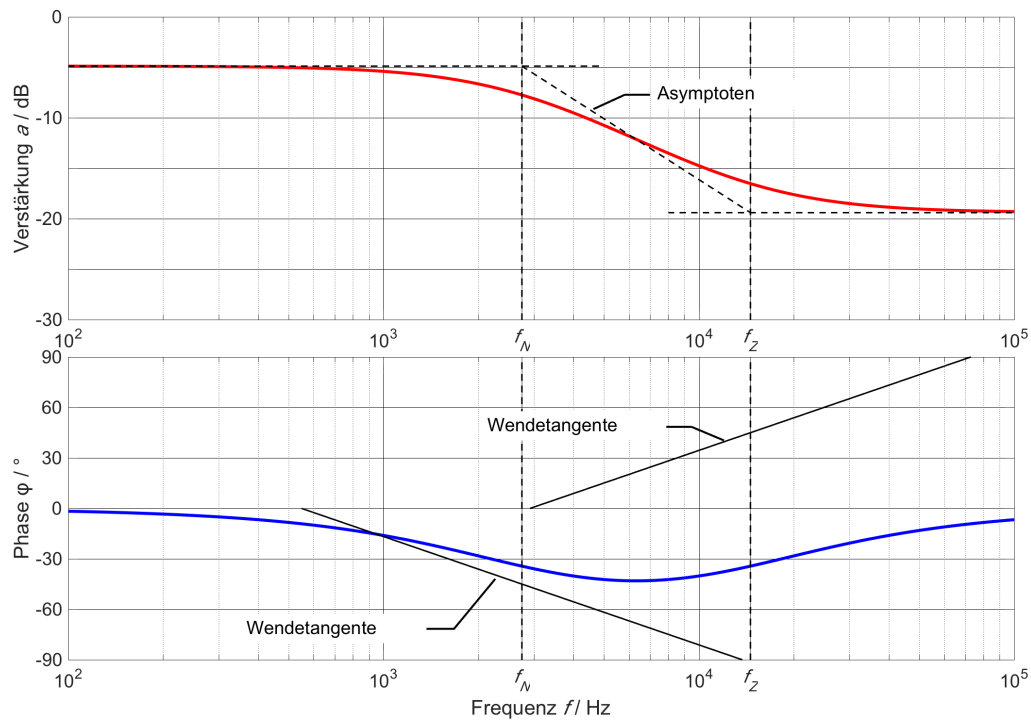
$$\begin{aligned}\frac{\omega_Z}{\omega_N} &= \frac{R_3 + R_2}{C_3 \cdot R_2 \cdot R_3} \cdot \frac{C_3 \cdot (R_1 + R_2) \cdot R_3}{R_3 + R_2 + R_1} = \frac{(R_3 + R_2) \cdot (R_1 + R_2)}{R_2 \cdot (R_3 + R_2 + R_1)} \\ &= \frac{R_3 \cdot R_1 + (R_3 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_1 + R_2 \cdot R_2)}{R_2 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_1} > 1\end{aligned}$$

folglich gilt $\omega_Z > \omega_N$

e) $K = 0,57$; $\omega_N = 17,26 \text{ ks}^{-1}$, $\omega_Z = 91,6 \text{ ks}^{-1}$, $f_Z = 14,6 \text{ kHz}$ und $f_N = 2,75 \text{ kHz}$

f) $A(\omega = 0) = 0,57 \rightarrow a = -4,9 \text{ dB}$; $A(\omega = \infty) = 0,107 \rightarrow a = -19,4 \text{ dB}$

g) Bode-Diagramm siehe unten

**BOD 2**

a) Spannungsteiler: $\underline{U}_A = \underline{U}_E \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1 \parallel \underline{Z}_{C1}}$ d.h

$$\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{1+j\omega \cdot C_1 \cdot R_1}} = \frac{R_2 \cdot (1 + j\omega \cdot C_1 \cdot R_1)}{R_2 + R_1 + j\omega \cdot C_1 \cdot R_1 \cdot R_2}$$

b)

$$\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \frac{(1 + j\omega \cdot C_1 \cdot R_1)}{\left(1 + j\omega \cdot C_1 \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 + R_1}\right)}; \text{ dies entspricht der Form:}$$

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = K \cdot \frac{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_Z}\right)}{\left(1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_N}\right)} \text{ mit } K = R_2/[R_1 + R_2], \omega_Z = 1/[R_1 C_1], \omega_N = 1/[C_1 \cdot (R_1 \parallel R_2)]$$

c) $\rightarrow \infty$: die Terme 1 werden vernachlässigt:

$$\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \frac{(j\omega \cdot C_1 \cdot R_1)}{\left(j\omega \cdot C_1 \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 + R_1}\right)} = 1;$$

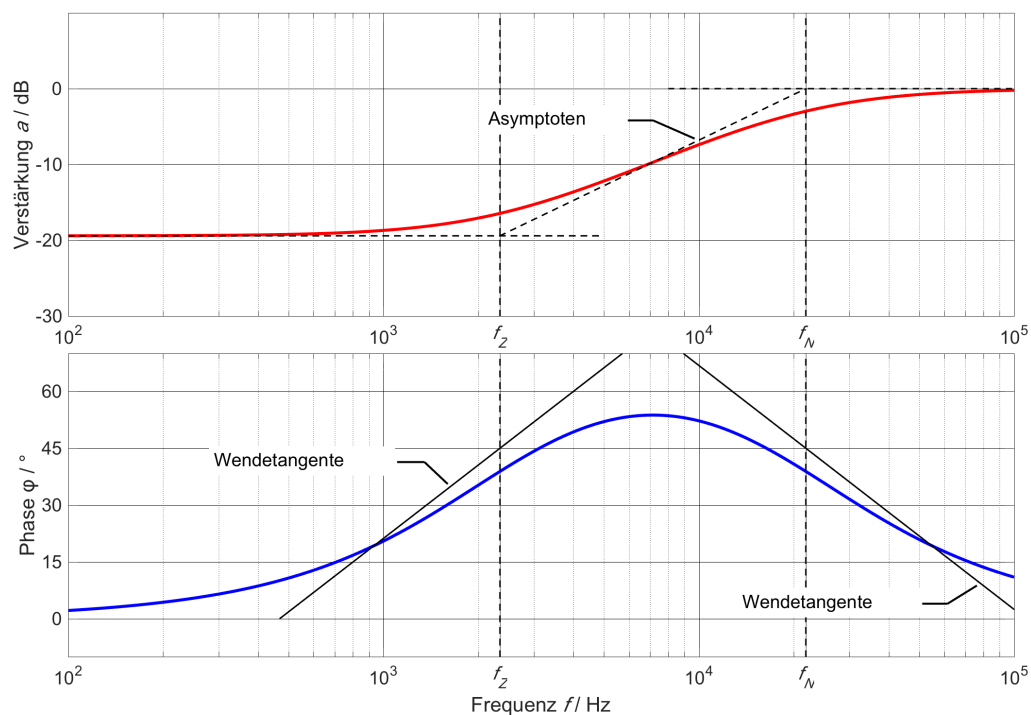
Phase = 0°

$\omega \rightarrow 0$: die Terme $j \cdot \omega$ gehen gegen null $\rightarrow$ können vernachlässigt werden:

$$\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{R_2}{R_2 + R_1};$$

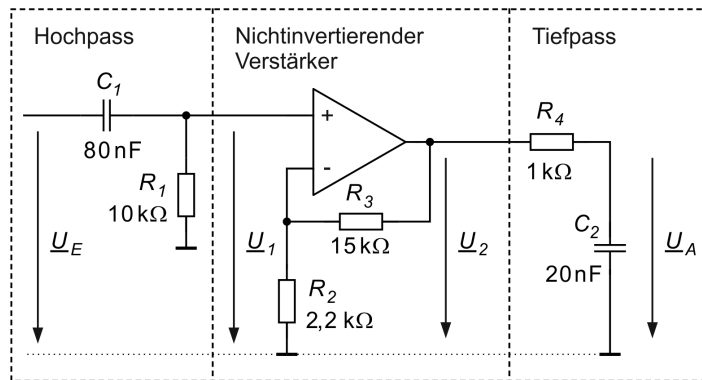
Phase = 0°

- d) Durch Koeffizientenvergleich des Ausdrucks in b): $\omega_Z = \frac{1}{R_1 \cdot C_1}$; $\omega_N = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1}$. Für ω_N kann man auch schreiben: $\omega_N = \frac{1}{R_1 \parallel R_2 \cdot C_1}$. Die Parallelschaltung $R_1 \parallel R_2$ gibt immer einen kleineren Wert als R_1 alleine. Damit folgt: $\omega_Z < \omega_N$
- e) $K = 1,2 \text{ k}\Omega / [1,2 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega] = 0,107$; $\omega_Z = 1/(R_1 C_1) = 14\,706 \text{ s}^{-1}$;
 $\omega_N = 1/[(R_1 \parallel R_2) \cdot C_1] = 137\,255 \text{ s}^{-1}$;
 $f_Z = \omega_Z/(2\pi) = 2,34 \text{ kHz}$; $f_N = \omega_N/(2\pi) = 21,845 \text{ kHz}$
- f) Werte der Verstärkung in dB:
Für $\omega \rightarrow \infty$: $A = 1$, d.h. $a = 0 \text{ dB}$; für $\omega \rightarrow 0$: $A = 0,107$, d.h. $a = -19,4 \text{ dB}$
- g) Phasenverlauf: zwischen den beiden Eckfrequenzen f_Z und f_N eilt die Phase vor. Für $\omega = 0$ und unendlich ist die Phase 0°



BOD 3

- a) Die Schaltung lässt sich in 3 Teile aufteilen: Hochpass, nichtinvertierender Verstärker und Tiefpass. Der Hochpass ist nicht belastet (Eingangsstrom in den OP ist $I = 0 \text{ A}$).



Daher:

$$\underline{A}_{ges} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} \cdot \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \cdot \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$$

$$\underline{A}_1: \text{Hochpass: } \underline{A}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = \frac{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1}$$

$$\underline{A}_2: \text{nichtinv. Verstärker: } \underline{A}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \left[1 + \frac{R_3}{R_2} \right]$$

$$\underline{A}_3: \text{Tiefpass: } \underline{A}_3 = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_4 \cdot C_2}$$

Gesamtübertragungsfunktion:

$$\underline{A}_{ges} = \frac{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1} \cdot \left[1 + \frac{R_3}{R_2} \right] \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_4 \cdot C_2}$$

b)

$$K = \left[1 + \frac{R_3}{R_2} \right] = 7,82; K_{dB} = 17,9 \text{ dB}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 \cdot C_1} = 1250 \text{ s}^{-1}; f_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot C_1} = 199 \text{ Hz}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{R_4 \cdot C_2} = 50 \text{ ks}^{-1}; f_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_4 \cdot C_2} = 8 \text{ kHz}$$

c) Für $\omega \rightarrow 0$ erhält man

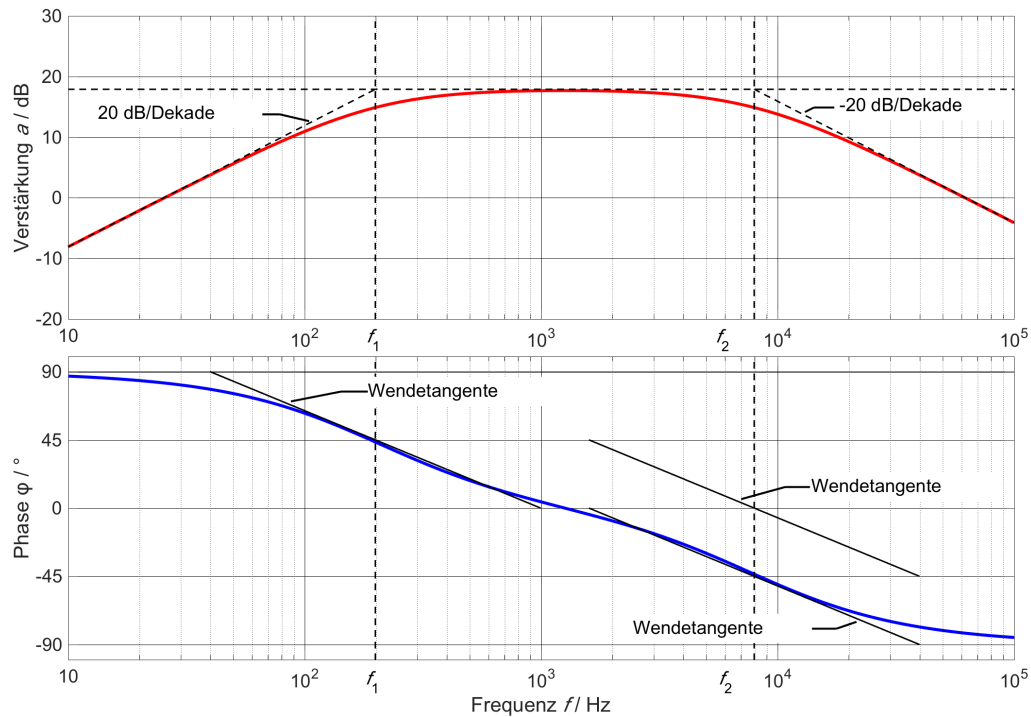
$$\underline{A}_{ges}|_{\omega \rightarrow 0} \cong \frac{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1}{1} \cdot \left[1 + \frac{R_3}{R_2} \right] \cdot \frac{1}{1}$$

$A(\omega = 0) = j0, \varphi(\omega = 0) = 90^\circ$ für $\omega \rightarrow \infty$ erhält man

$$\underline{A}_{ges}|_{\omega \rightarrow \infty} \cong 1 \cdot \left[1 + \frac{R_3}{R_2} \right] \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R_4 \cdot C_2}$$

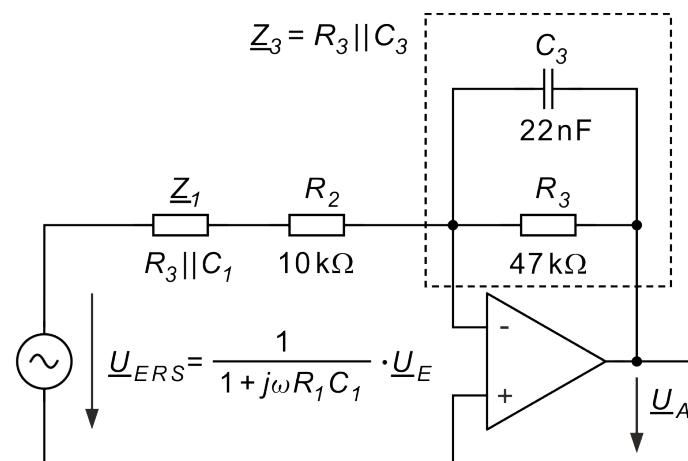
$$A(\omega = \infty) = -j0, \varphi(\omega = \infty) = -90^\circ$$

d) a/dB: e) Phasenwinkel φ



BOD 4

a) Der Spannungsteiler R_1, C_1 wird in eine Ersatzspannungsquelle mit Innenwiderstand umgewandelt:



Diese Schaltung ist die des einfachen invertierenden Verstärkers:

$$\begin{aligned}\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_{ERS}} &= - \frac{R_3 \parallel \underline{Z}_{C3}}{R_2 + \underline{Z}_1} \\ \underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} &= - \frac{\underline{Z}_3}{R_2 + \underline{Z}_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1} \\ \text{mit } \underline{Z}_1 &= \frac{R_1 \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}{R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}} = \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1} \\ \text{und } \underline{Z}_3 &= \frac{R_3 \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_3}}{R_3 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_3}} = \frac{R_3}{1 + j \cdot \omega \cdot R_3 \cdot C_3}\end{aligned}$$

erhält man

$$\underline{A} = - \frac{\frac{R_3}{1 + j \cdot \omega \cdot R_3 \cdot C_3}}{R_2 + \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1}$$

auf einen Hauptnenner gebracht:

$$\begin{aligned}\underline{A} &= \frac{-1}{R_2 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1) + R_1} \cdot \frac{R_3}{1 + j \cdot \omega \cdot R_3 \cdot C_3} \\ \underline{A} &= \frac{-R_3}{R_2 + R_1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_3 \cdot C_3}\end{aligned}$$

was zu beweisen war.

b)

$$\begin{aligned}\underline{A} &= \frac{-R_3}{R_2 + R_1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_3 \cdot C_3} \\ \underline{A} &= \frac{-R_3}{R_2 + R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{R_2 + R_1}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_3 \cdot C_3}\end{aligned}$$

Dies ist bereits die gewünschte Form mit

$$\begin{aligned}K &= -\frac{R_3}{R_1 + R_2}; \omega_{N1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1}; \omega_{N2} = \frac{1}{R_3 \cdot C_3} \\ \text{oder } f_{N1} &= \frac{R_1 + R_2}{2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1}; f_{N2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_3 \cdot C_3}\end{aligned}$$

Zahlenwerte:

$$K = -2,35; f_{N1} = 1,45 \text{ kHz}; f_{N2} = 154 \text{ Hz}$$

c) $A[\omega = 0] = K = -2,35$, da in den beiden Termen (Tiefpassverhalten) der imaginäre Anteil null wird und der Realteil (1) übrigbleibt. $a/dB = 20 \cdot \log(2,35) = 7,42 \text{ dB}$

$A[\omega = \infty] = 0$; $a/dB = -\infty \text{ in dB}$.

$\varphi[\omega = 0] = 180^\circ$ da nur das negative Vorzeichen in K wirksam ist. Für große

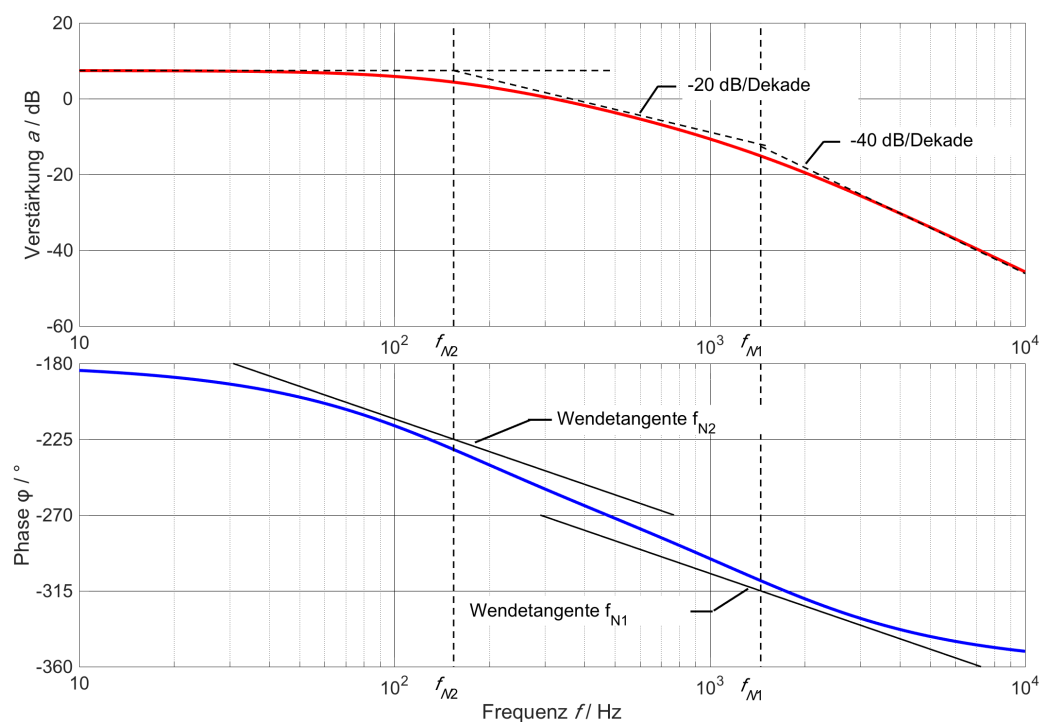
Frequenzen überwiegen beide Imaginärteile:

$$\underline{A}|_{\omega \rightarrow \infty} = - \frac{R_3}{R_2 + R_1} \cdot \frac{1}{\frac{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{R_2 + R_1}} \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R_3 \cdot C_3}$$

$$\underline{A}|_{\omega \rightarrow \infty} = \frac{R_3}{R_2 + R_1} \cdot \frac{1}{\frac{\omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{R_2 + R_1}} \cdot \frac{1}{\omega \cdot R_3 \cdot C_3}$$

Damit wird $\varphi(\omega = \infty) = 0^\circ$

Asymptote: waagrecht von 7,42 dB bis zum Frequenzpunkt $f_{N2} = 154 \text{ Hz}$; ab dort: Abfall von -20 dB/Dekade bis zum Frequenzpunkt $f_{N1} = 1,45 \text{ kHz}$; ab dort: Abfall von -40 dB/Dekade .



10 Resonanz und Schwingkreise

Eine komplexe Schaltung kann an zwei Anschlussklemmen durch eine Ersatzimpedanz bzw. eine Ersatzadmittanz dargestellt werden. Diese Ersatzimpedanz ist von den im Netzwerk vorhandenen Komponenten, R (Widerständen), L (Induktivitäten) und C (Kapazitäten) sowie der Kreisfrequenz ω abhängig. Wird eine dieser Größen geändert, so ändern sich auch $\underline{Z}$ bzw. $\underline{Y}$. Im Allgemeinen ist der Imaginärteil von $\underline{Z}$ bzw. $\underline{Y}$ ungleich null. Bei bestimmten Werten der Grundzweipole R , L , C oder der Kreisfrequenz kann jedoch der Sonderfall eintreten, dass der Imaginärteil zu null wird. Diesen Sonderfall bezeichnet man als **Resonanz**. Eine Frequenz f_R , bei der sich ein zweipoliges Netzwerk in Resonanz befindet, wird als **Resonanzfrequenz** bezeichnet.

Bei Resonanz sind sowohl der Imaginärteil der Impedanz $\underline{Z}$ als auch der Imaginärteil der Admittanz $\underline{Y}$ gleich null, d.h.:

$$\text{Im}\{\underline{Z}\} = 0 \text{ bzw. } \text{Im}\{\underline{Y}\} = 0.$$

Ein zweipoliges Netzwerk, das eine oder mehrere Resonanzfrequenzen besitzt, wird als Schwingkreis bezeichnet; es enthält mindestens eine Induktivität und mindestens eine Kapazität, also zwei unterschiedliche Energiespeicher. Mit einem nachfolgenden Beispiel wird in die Thematik eingeführt.

10.1 Einführendes Beispiel für Resonanz

Wir betrachten eine einfache Schaltung bestehend aus einer Spule, die einen Wicklungswiderstand R_L besitzt, einem Potentiometer und einem Kondensator. Diese Schaltung ist in Bild 10.1 angegeben und liege an einer Sinusspannung U_1 der Frequenz $f = 1 \text{ kHz}$.

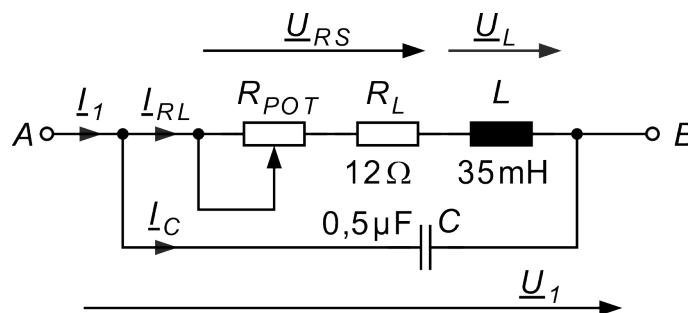


Bild 10.1: Schwingkreis

Zunächst soll berechnet werden, bei welchem Widerstandswert R_{POT} des Potentiometers die Frequenz 1 kHz die Resonanzfrequenz des Netzwerks ist. Die beiden Widerstände R_L und R_{POT} können zum Widerstand R_S zusammengefasst werden:

$$R_S = R_L + R_{POT} \quad (10.1)$$

Der komplexe Leitwert des Zweipols ist:

$$\underline{Y}_1 = j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{R_S + j \cdot \omega \cdot L} \quad (10.2)$$

Um diesen Ausdruck in Real- und Imaginärteil aufzuteilen, muss der Nenner des zweiten Ausdrucks konjugiert komplex erweitert werden:

$$\underline{Y}_1 = j \cdot \omega \cdot C + \frac{R_S - j \cdot \omega \cdot L}{R_S^2 + (\omega \cdot L)^2} \quad (10.3)$$

Sortiert nach Real- und Imaginärteil ergibt sich:

$$\underline{Y}_1 = \frac{R_S}{R_S^2 + (\omega \cdot L)^2} + j \cdot \omega \cdot \left[C - \frac{L}{R_S^2 + (\omega \cdot L)^2} \right] \quad (10.4)$$

Bei Resonanz ist der Imaginärteil null. Dies erreicht man, indem der Ausdruck in der eckigen Klammer verschwindet:

$$C = \frac{L}{R_S^2 + (\omega \cdot L)^2} \quad (10.5)$$

Um die Größe des Potentiometers zu bestimmen, bei dem dieser Fall eintritt, wird diese Gleichung nach R_S aufgelöst:

$$R_S = \sqrt{\frac{L}{C} - (\omega \cdot L)^2} \quad (10.6)$$

Einsetzen der Zahlenwerte $(\omega \cdot L) = 220 \Omega$ ergibt:

$$R_S = \sqrt{\frac{35 \text{ mVs/A}}{0,5 \mu\text{As/V}} - \left(220 \frac{\text{V}}{\text{A}}\right)^2} = 147 \Omega \quad (10.7)$$

Der Widerstand des Potentiometers muss daher nach (10.1) für Resonanz den Wert

$$R_{POT} = R_S - R_L = 135 \Omega \quad (10.8)$$

haben.

10.2 Der Serienschwingkreis

Ein Sonderfall des Schwingkreises liegt vor, wenn die Zweipole R , L und C in Reihe geschaltet sind:

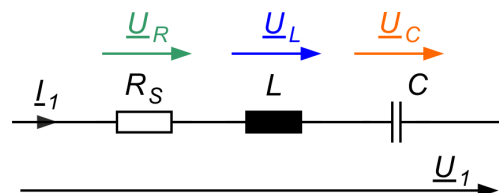


Bild 10.2: Serienschwingkreis

Für diese Schaltung kann auch das Zeigerdiagramm skizziert werden.

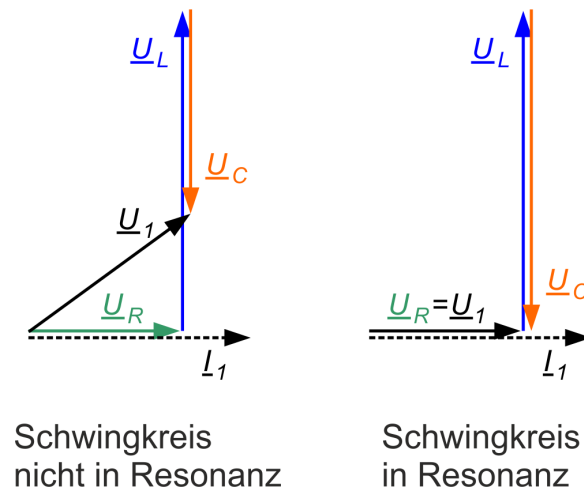


Bild 10.3: Schwingkreis

Wenn der Schwingkreis in Resonanz ist, ist die Spannung an der Spule und am Kondensator betragsmäßig gleich, aber entgegengesetzt. Der Strom I_1 ist dann in Phase mit der Eingangsspannung U_1 . Diesen Fall bezeichnet man als Reihenresonanz. Für diesen Fall lässt sich der komplexe Widerstand berechnen:

$$\underline{Z}_1 = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \quad (10.9)$$

Bei Resonanz ist der imaginäre Anteil des komplexen Widerstandes null. Dies ist für

$$\omega_R \cdot L - \frac{1}{\omega_R \cdot C} = 0 \quad (10.10)$$

der Fall. Diese Gleichung lässt sich nach ω_R auflösen und man erhält die Resonanzfrequenz des Reihenschwingkreises:

$$\boxed{\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}} \quad (10.11)$$

oder mit der Frequenz f_R statt der Kreisfrequenz

$$\boxed{f_R = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}} \quad (10.12)$$

Diese Gleichung wird auch als **THOMSONsche Schwingungsgleichung** bezeichnet. Bei Resonanz hat der Betrag der Impedanz des Schwingkreises ein Minimum und ist reell:

$$\underline{Z}_1 = R \quad (10.13)$$

Für Frequenzen ungleich der Resonanzfrequenz wird der Imaginärteil der Impedanz nicht null und der Betrag der Impedanz steigt an und ist größer als R .

Bei Resonanz ist die am Reihenschwingkreis anliegende Spannung $\underline{U}_R = \underline{U}_1$ (siehe rechtes Zeigerdiagramm) in Phase mit dem Strom $\underline{I}_1$. Die Spannungen $\underline{U}_L$ und $\underline{U}_C$ haben gleiche Effektivwerte, sind aber um 180° phasenverschoben. Dadurch heben sie sich nach außen hin auf.

Der Effektivwert U_L und U_C kann höher sein als die am Reihenschwingkreis anliegende Spannung U_1 . Diesen Effekt nennt man **Spannungsüberhöhung**.

Beispiel: Eine Spule ($R_S = 0,61 \Omega$, $L = 100 \mu\text{H}$) und ein Kondensator $C = 1,0 \mu\text{F}$ werden in Reihe geschaltet. Nach 10.14 ergibt sich für die Resonanzfrequenz

$$f_R = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{100 \mu\text{H} \cdot 1 \mu\text{F}}} = 15,9 \text{ kHz} \quad (10.14)$$

Die Spannungsüberhöhung ist bei Resonanz:

$$\frac{U_L}{U_R} = \frac{\omega_R \cdot L \cdot I_1}{R_S \cdot I_1} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 15,9 \text{ kHz} \cdot 100 \mu\text{H}}{0,61 \Omega} = 16,4 \quad (10.15)$$

Für U_L und U_C ergibt sich derselbe Wert bei Resonanz, weil diese bei Resonanz gleich groß sind. Wird von außen an die Serienschaltung aus dieser Spule und dem Kondensator eine Spannung von $U_1 = 10 \text{ V}$ angelegt, so stellt sich am Kondensator eine Spannung von $U_C = 16,4 \cdot 10 \text{ V} = 164 \text{ V}$ ein!

10.2.1 Frequenzverhalten im Serienschwingkreis

Die nachfolgenden Plots in Bild 10.4 und Bild 10.5 zeigen den Impedanz- und Phasenverlauf des zuvor diskutierten Serienschwingkreises. ($C = 1 \mu\text{F}$, $L = 100 \mu\text{H}$, $R_S = 0,61 \Omega$)

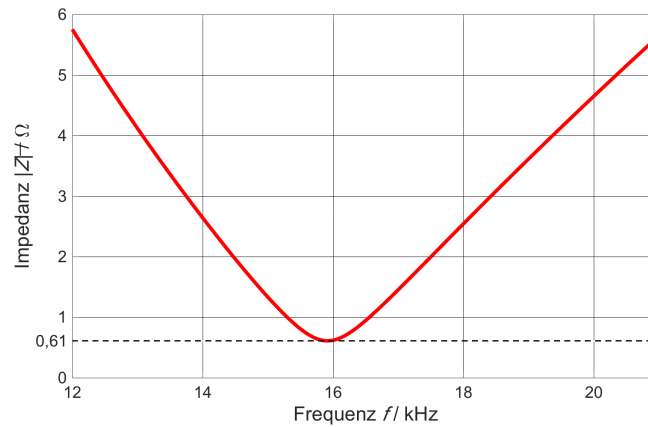


Bild 10.4: Impedanzverlauf über der Frequenz für einen Serienschwingkreis (Werte: $C = 1 \mu\text{F}$, $L = 100\mu\text{H}$, $R_S = 0,61 \Omega$)

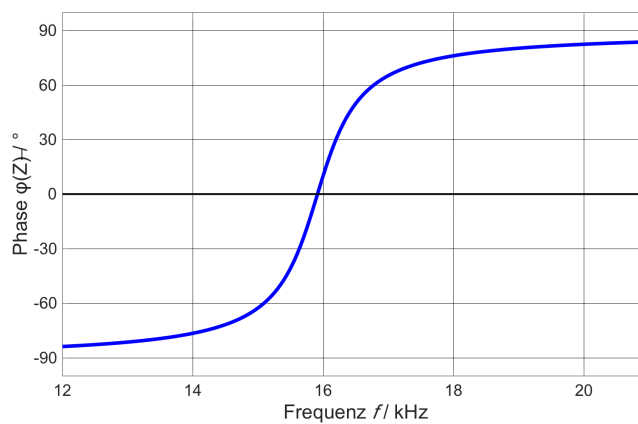


Bild 10.5: Zugehöriger Phasenverlauf über der Frequenz für einen Serienschwingkreis (Werte: $C = 1 \mu\text{F}$, $L = 100\mu\text{H}$, $R_S = 0,61 \Omega$)

Interpretation:

Wie man sieht, besitzt der **Serienschwingkreis bei Resonanzfrequenz die geringste Impedanz**. Ohne einen Widerstand würde der **Serienschwingkreis** einen **Kurzschluss** darstellen.

Merkregel: „Sssserienschwingkreis = Kurzschluss“

10.3 Der Parallelschwingkreis

Ein anderer Sonderfall des Schwingkreises liegt vor, wenn die Zweipole R , L und C parallelgeschaltet sind:

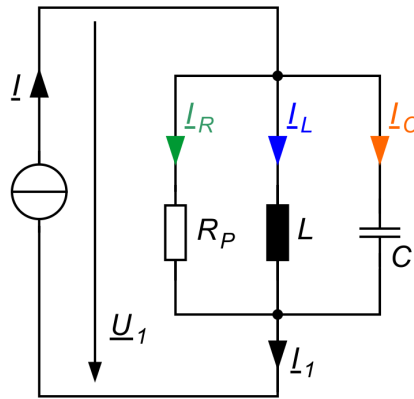


Bild 10.6: Der Parallelschwingkreis

Für diese Schaltung kann auch das Zeigerdiagramm in Bild 10.7 skizziert werden.

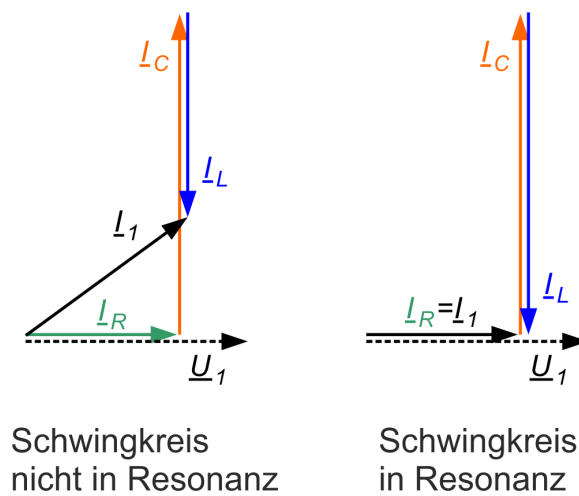


Bild 10.7: Zeigerdiagramm des Parallelschwingkreises

Wenn der Schwingkreis in Resonanz ist, ist der Strom in der Spule und im Kondensator betragsmäßig gleich, aber entgegengesetzt. Die Spannung U_1 ist dann in Phase mit dem Strom I_1 . Diesen Fall bezeichnet man als Parallelresonanz. Für diesen Fall lässt sich der komplexe Leitwert berechnen:

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_P} + j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L} \quad (10.16)$$

Bei Resonanz ist der imaginäre Anteil des komplexen Leitwertes null. Dies ist für

$$\omega_R \cdot L - \frac{1}{\omega_R \cdot C} = 0 \quad (10.17)$$

der Fall. Diese Gleichung lässt sich nach ω_R auflösen und man erhält die Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises:

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (10.18)$$

oder mit der Frequenz f_R statt der Kreisfrequenz

$$f_R = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} \quad (10.19)$$

Man erhält auch hier wieder die THOMSONsche Schwingungsgleichung, die mit der Gleichung für den Reihenschwingkreis identisch ist.

Bei Resonanz hat der Betrag der Admittanz des Schwingkreises ein Minimum und ist reell:

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_P} \quad (10.20)$$

Für Frequenzen ungleich der Resonanzfrequenz wird der Imaginärteil der Impedanz nicht null und der Betrag der Admittanz steigt an und ist größer als R .

Bei Resonanz ist der im Parallelschwingkreis fließender Strom $\underline{I}_R = \underline{I}_1$ (siehe rechtes Zeigerdiagramm) in Phase mit der Spannung $\underline{U}_1$. Die Ströme $\underline{I}_L$ und $\underline{I}_C$ haben gleiche Effektivwerte, sind aber um 180° phasenverschoben. Dadurch heben sie sich nach außen hin auf. Der Effektivwert I_L und I_C können höher sein als der in den Parallelschwingkreis fließende Strom I_1 . Diesen Effekt nennt man Stromüberhöhung. Diese entspricht der Spannungsüberhöhung beim Reihenschwingkreis.

Man hat daher die gleichen Verhältnisse wie beim Reihenschwingkreis, nur sind jetzt Strom und Spannung vertauscht.

10.3.1 Frequenzverhalten im Parallelschwingkreis

Beispielhaft wird nachfolgend das Frequenzverhalten im Parallelschwingkreis gezeigt. Es werden eine Spule mit $L = 100 \mu\text{H}$ mit einem wirksamen Parallelwiderstand $R_P = 164 \Omega$ und ein Kondensator mit $C = 1 \mu\text{F}$ parallel geschaltet. In Bild 10.8 und Bild 10.9 sind die Verhältnisse und der jeweilige Impedanz- und Phasenverlauf in linearer Darstellung gezeigt.

Interpretation:

Der Parallelschwingkreis hat bei der Resonanzfrequenz die höchste Impedanz. Ohne R würde bei einem idealen Parallelschwingkreis gelten: **Der Parallelschwingkreis sperrt bei Resonanzfrequenz** oder er verhält sich wie im Leerlauf.

Merkregel: „parallel = LLLeerlauf“

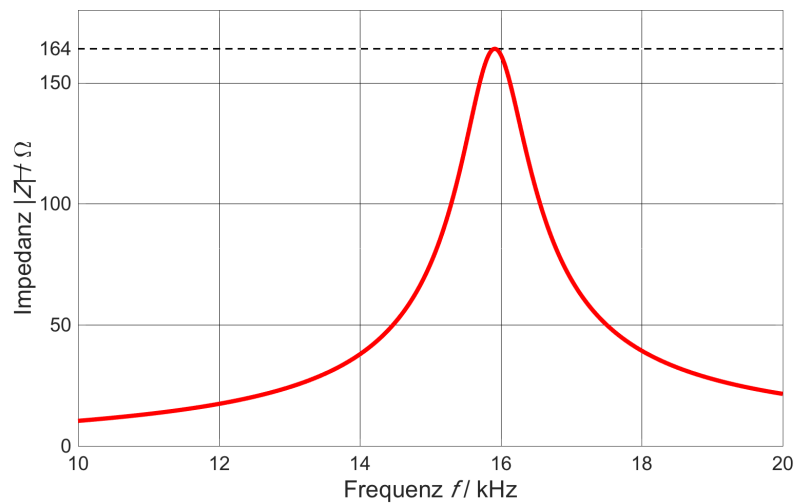


Bild 10.8: Impedanzverlauf über der Frequenz für einen Parallelschwingkreis (Werte: $C = 1 \mu\text{F}$, $L = 100 \mu\text{H}$, $R_p = 164 \Omega$)

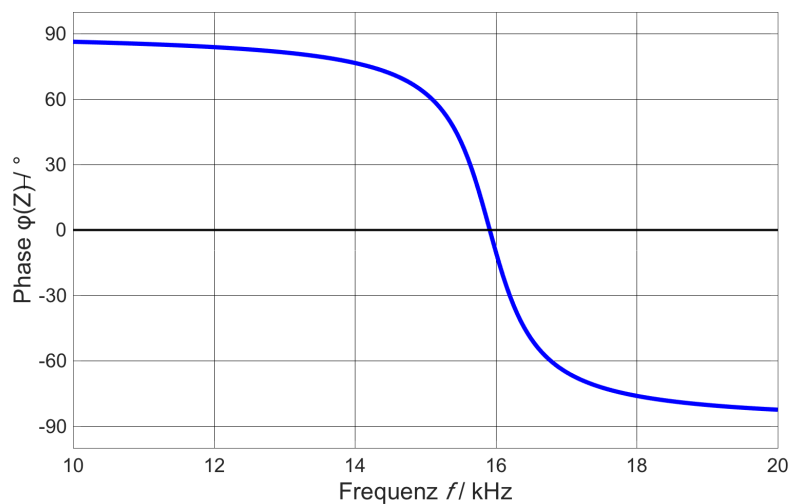


Bild 10.9: Zugehöriger Phasenverlauf über der Frequenz für einen Parallelschwingkreis (Werte: $C = 1 \mu\text{F}$, $L = 100 \mu\text{H}$, $R_p = 164 \Omega$)

Für diese Schaltung kann auch das Zeigerdiagramm in Bild 10.7 skizziert werden.

10.4 Der Bandpass

In der Schaltungstechnik benötigt man oftmals eine Schaltung, die nur in einem bestimmten Frequenzbereich ein Signal passieren lässt. Man spricht dann von einem Bandpass. Einen solchen Bandpass zeigt das nachfolgende Bild 10.10:

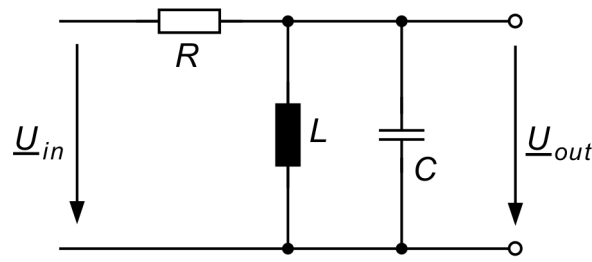


Bild 10.10: Beispiel eines Bandpasses

$$\begin{aligned}
 \frac{U_{out}}{U_{in}} = \underline{A} &= \frac{(\underline{Z}_L \parallel \underline{Z}_C)}{R + (\underline{Z}_L \parallel \underline{Z}_C)} = \frac{1}{1 + \frac{R}{(\underline{Z}_L \parallel \underline{Z}_C)}} \\
 &= \frac{1}{1 + \frac{R \cdot (j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C})}{j \cdot \omega \cdot L \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}} = \frac{1}{1 + R \cdot (j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L})} \\
 \frac{U_{out}}{U_{in}} &= \frac{1}{1 + j \cdot R \cdot (\omega \cdot C - \frac{1}{\omega \cdot L})} \quad (10.21)
 \end{aligned}$$

Es ist geschickt, in den Ausdruck der runden Klammern von (10.21) die THOMSONsche Schwingungsfrequenz nach Gleichung (10.11) einzusetzen. Zu diesem Zweck wird der Nennerausdruck von (10.21) durch den Wurzelausdruck $\sqrt{\frac{C}{L}}$ erweitert:

$$\begin{aligned}
 \underline{A} &= \frac{1}{1 + j \cdot R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \left(\omega \cdot C \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} - \frac{1}{\omega \cdot C} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \right)} \\
 &= \frac{1}{1 + j \cdot R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \left(\omega \cdot \sqrt{L \cdot C} - \frac{1}{\omega \cdot \sqrt{L \cdot C}} \right)} \quad (10.22)
 \end{aligned}$$

$$\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)} \quad (10.23)$$

mit

$$\boxed{\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}} \quad (10.24)$$

Führt man für den Vorfaktor die Abkürzung Q ein, so erhält man die (relativ elegante) normierte Darstellung

$$\boxed{\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)}} \quad (10.25)$$

Der Vorfaktor Q wird als **Güte** bezeichnet. Er ist hier für den Parallelschwingkreis definiert zu:

$$\boxed{Q = R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}} \quad (10.26)$$

Den Klammerausdruck in (10.23) bezeichnet man als Verstimmung:

$$\nu = \frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \quad (10.27)$$

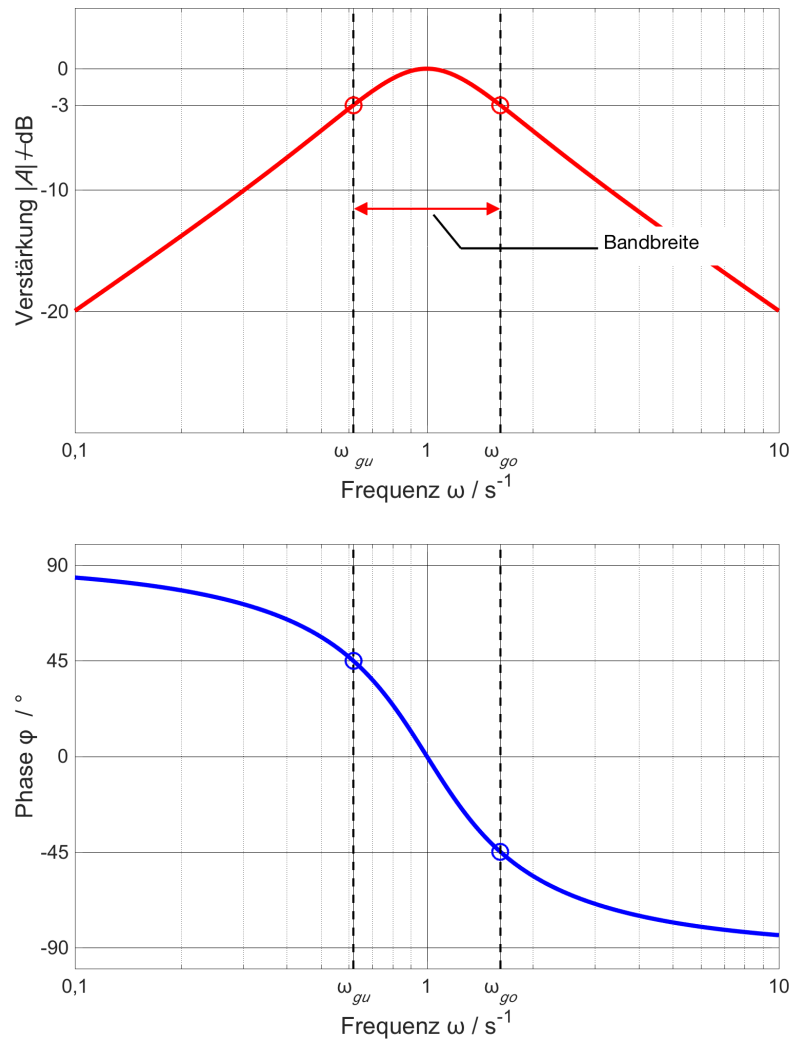
Mit der Verstimmung gibt man die relative Abweichung von der Resonanzfrequenz an. Für den Sonderfall $\omega = \omega_R$ beträgt die Verstimmung null. Der Betrag der Übertragungsfunktion (10.25) lässt sich nun angeben zu:

$$|\underline{A}| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)^2}} \quad (10.28)$$

Für den Winkel der Übertragungsfunktion (10.25) gilt

$$\varphi = \varphi_Z - \varphi_N = 0^\circ - \arctan \left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}} \right) = -\arctan \left[Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right) \right] \quad (10.29)$$

Das zugehörige Bode-Diagramm wird nachfolgend für das Beispiel $\omega_R = 1\text{s}^{-1}$ und $Q = 1$ gezeigt.

Bild 10.11: Bode-Diagramm für Bandpass mit Güte $Q = 1$, $\omega_R = 1$

Nur in einem kleinen Bereich rund um die Resonanzfrequenz können gemäß dem Amplitudendiagramm in Bild 10.11, Signale durchgelassen werden. Man spricht daher von einem **Bandpass**. Wie man ferner sieht, steigt oder fällt der Betrag außerhalb der Resonanzfrequenz mit ± 20 dB/Dekade. Bei der Resonanzfrequenz sperrt der Parallelschwingkreis und es liegt der rein ohmsche Fall vor. Die Phasendrehung ist dann null.

Relativ interessant sind für die Anschaulichkeit im Bode-Diagramm die Frequenzen, bei denen die Verstärkung gegenüber dem Resonanzpunkt um -3 dB gefallen sind. Dann sind der Imaginärteil und Realteil des Nenners betragsmäßig gleich groß.

Bei der unteren Grenzfrequenz ω_{gu} gilt für den Betrag

$$|A|_{\omega=\omega_{gu}} = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \quad (10.30)$$

Das heißt die Amplitude ist um -3 dB gefallen. Der Phasenwinkel φ_A beträgt $\varphi_A = 45^\circ$.

Für die obere Grenzfrequenz ω_{go} gilt ebenfalls

$$|A|_{\omega=\omega_{go}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \quad (10.31)$$

Der Phasenwinkel beträgt dann $\varphi_A = -45^\circ$.

Nachfolgend sollen die untere und obere Grenzfrequenz bestimmt werden. Bei der unteren Grenzfrequenz wird der Imaginärteil von (10.25) zu -1:

$$Q \cdot \left(\frac{\omega_{gu}}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega_{gu}} \right) = -1 \quad (10.32)$$

Die ganze Gleichung (10.32) wird nun mit

$$\frac{\omega_R \cdot \omega_{gu}}{Q}$$

multipliziert, um die Brüche zu entfernen:

$$\omega_{gu}^2 - \omega_R^2 = -\frac{\omega_R \cdot \omega_{gu}}{Q} \quad (10.33)$$

Aufstellen einer quadratischen Gleichung nach ω_{gu} und Lösen derselben ergibt:

$$\omega_{gu}^2 + \omega_{gu} \cdot \frac{\omega_R}{Q} - \omega_R^2 = 0 \quad (10.34)$$

$$\Rightarrow \omega_{gu_{1/2}} = -\frac{\omega_R}{2 \cdot Q} \pm \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{\omega_R}{Q}\right)^2 + 4 \cdot \omega_R^2} \quad (10.35)$$

Nur die positive Lösung macht physikalisch Sinn

$$\omega_{gu} = -\frac{\omega_R}{2 \cdot Q} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{\omega_R}{Q}\right)^2 + 4 \cdot \omega_R^2} \quad (10.36)$$

$$\boxed{\omega_{gu} = \omega_R \cdot \left(-\frac{1}{2 \cdot Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot Q^2}} \right)} \quad (10.37)$$

Für die obere Grenzfrequenz geht man ähnlich vor. Es gilt dann:

$$Q \cdot \left(\frac{\omega_{go}}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega_{go}} \right) = +1 \quad \left| \cdot \frac{\omega_R \cdot \omega_{go}}{Q} \right. \quad (10.38)$$

$$\Rightarrow \omega_{go}^2 - \omega_{go} \cdot \frac{\omega_R}{Q} - \omega_R^2 = 0 \quad (10.39)$$

$$\Rightarrow \omega_{go} = +\frac{\omega_R}{2 \cdot Q} \pm \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{\omega_R}{Q}\right)^2 + 4 \cdot \omega_R^2} \quad (10.40)$$

Physikalisch macht der negative Wurzelwert keinen Sinn (negative Frequenz), so dass gilt:

$$\omega_{go} = +\frac{\omega_R}{2 \cdot Q} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{\omega_R}{Q}\right)^2 + 4 \cdot \omega_R^2} \quad (10.41)$$

$$\omega_{go} = \omega_R \cdot \left(\frac{1}{2 \cdot Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot Q^2}} \right) \quad (10.42)$$

Interessant ist nun der Abstand zwischen der unteren und oberen Grenzfrequenz ω_{gu} und ω_{go} . In diesem Bereich ist die Verstärkung der Übertragungsfunktion $> 0,707$ (zwischen -3 dB und 0 dB). Dieses ist der Durchlassbereich. Der Abstand der beiden Grenzfrequenzen wird daher als **Bandbreite b** bezeichnet:

$$b = \omega_{go} - \omega_{gu} = \omega_R \cdot \left[+\frac{1}{2 \cdot Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot Q^2}} - \left(-\frac{1}{2 \cdot Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot Q^2}} \right) \right] \quad (10.43)$$

$$b = \frac{\omega_R}{Q} \quad (10.44)$$

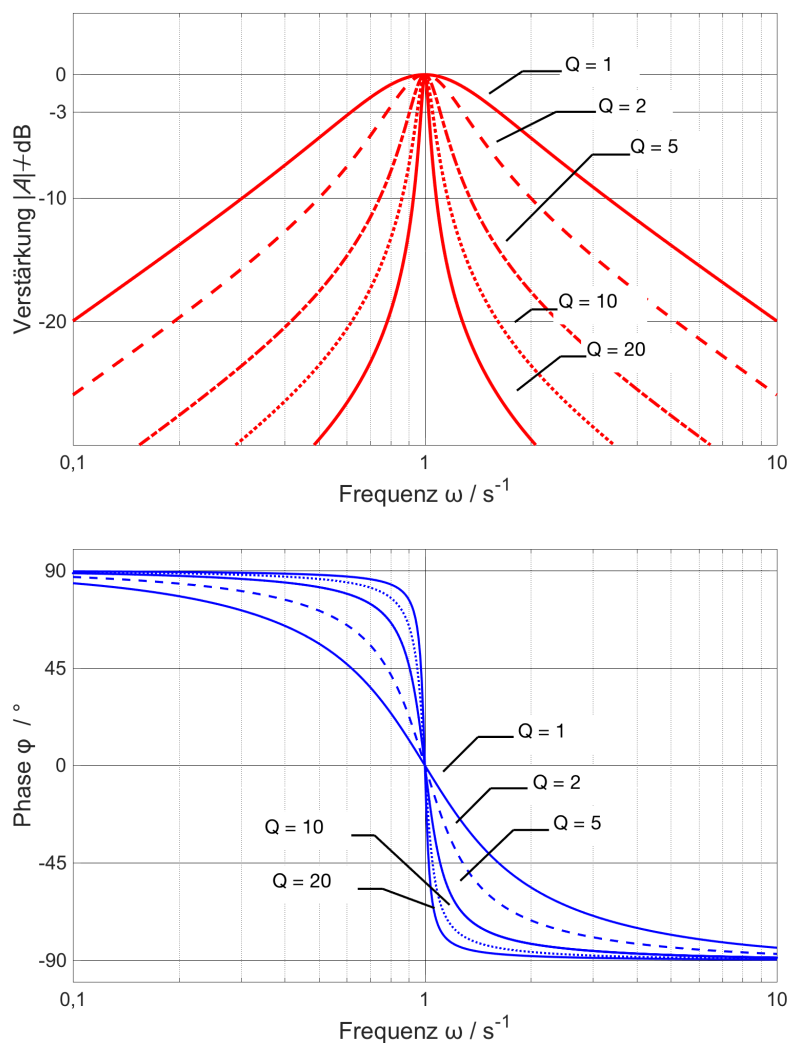


Bild 10.12: Bode-Diagramm für verschiedene Werte von Q für $\omega_R = 1$

Es gibt also die technisch wichtige Eigenschaft:

Je größer die Güte Q eines Schwingkreises ist, desto schmaler wird seine Bandbreite: $Q \uparrow \Leftrightarrow b \downarrow$

In dem Bode-Diagramm in Bild 10.12 ist dieser Zusammenhang für unterschiedliche Güten Q ($Q = 1, 3, 5, 10, 20$) für $\omega_R = 1s^{-1}$ verdeutlicht.

Ein weiterer interessanter Zusammenhang zeigt sich, wenn man das geometrische Mittel der beiden Frequenzen ω_{gu} und ω_{go} bildet. Dieses geometrische Mittel wird auch als Mittenfrequenz ω_m bezeichnet:

$$\begin{aligned}\omega_m &= \sqrt{\omega_{gu} \cdot \omega_{go}} \\ &= \sqrt{\left[\omega_R \cdot \left(-\frac{1}{2 \cdot Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot Q^2}} \right) \cdot \omega_R \cdot \left(\frac{1}{2 \cdot Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot Q^2}} \right) \right]} \\ &= \omega_R\end{aligned}\quad (10.45)$$

Die Mittenfrequenz ist daher gleich der Resonanzfrequenz! Damit gilt:

$$\omega_m = \omega_R = \sqrt{\omega_{gu} \cdot \omega_{go}} \quad (10.46)$$

10.5 Die Bandsperr

Eine weitere wichtige Schaltung ist die **Bandsperr**. Sie ist eine Modifikation des Serienresonanzkreises und in Bild 10.13 angegeben. Im Gegensatz zum Serienresonanzkreis hat man auch hier eine Eingangs- und Ausgangsspannung, so dass diese Bandsperr ebenfalls durch eine Übertragungsfunktion beschrieben werden kann.

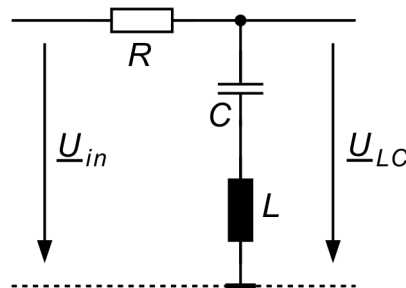


Bild 10.13: Bode-Diagramm für Bandpass mit Güte $Q = 1$, $\omega_R = 1$

Die Spannung am Ausgang $\underline{U}_{LC}$ lässt sich nach der Spannungsteilerregel leicht angeben und man erhält als Übertragungsfunktion:

$$\frac{\underline{U}_{LC}}{\underline{U}_{in}} = \underline{A} = \frac{Z_L + Z_C}{Z_L + Z_C + R} = \frac{j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R} \quad (10.47)$$

Um diese Gleichung auf eine der bekannten Formen zurückzuführen, addiert man im Zähler R und subtrahiert es gleich wieder:

$$\frac{\underline{U}_{LC}}{\underline{U}_{in}} = \underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R - R}{j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R} = 1 - \frac{R}{j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R} \quad (10.48)$$

und man erhält:

$$\frac{U_{LC}}{U_{in}} = \underline{A} = 1 - \frac{1}{1 + j \cdot \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)} = 1 - \frac{1}{1 + j \cdot Q_{RBS} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)} \quad (10.49)$$

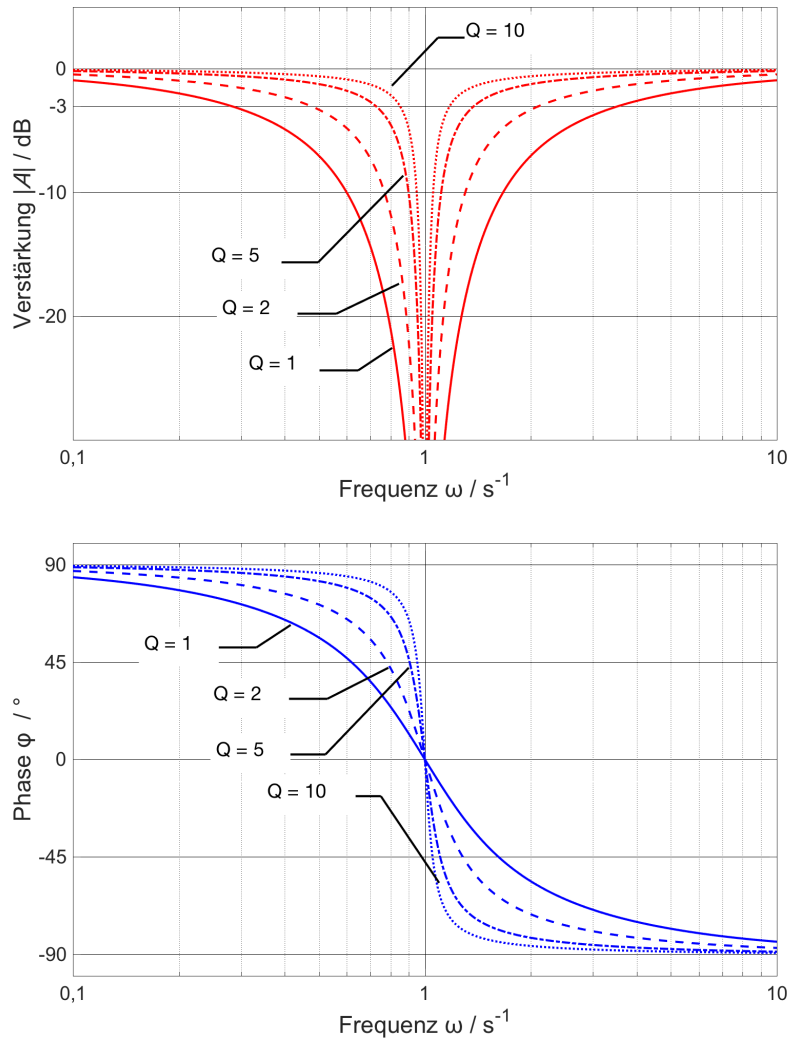


Bild 10.14: Bode-Diagramm für Bandpass mit Güte $Q = 1$, $\omega_R = 1$

Auch hier erhält man die typischen Kenngrößen, die mit denen des Serienresonanzkreises identisch sind:

$$Q_{RBS} = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{Resonanzgüte}) \quad (10.50)$$

und

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (\text{Resonanzfrequenz}) \quad (10.51)$$

Bild 10.14 zeigt einige typische Amplitudenverläufe in dB in Abhängigkeit der Frequenz für verschiedene Werte von Q . Entsprechend der Übertragungsfunktion (10.49) ist es mit der Bandsperre möglich, die Frequenz ω_R völlig zu unterdrücken ($A = 1-1 = 0$ für $\omega = \omega_R$); alle anderen Frequenzen werden mehr oder weniger durchgelassen. Je weiter die Frequenzen von der Resonanzfrequenz abliegen, um so mehr nähert sich die Übertragungsfunktion dem Wert 1.

10.6 Der Tiefpass 2. Ordnung

Eine weitere wichtige Schaltung ist der Tiefpass 2. Ordnung. Mit einem Widerstand und einem Kondensator konnte man bereits einen Tiefpass realisieren, der ab der Eckfrequenz einen Abfall der Amplitude von -20 dB/Dekade aufweist. Fügt man gemäß Bild 10.15 noch eine Spule in Serie mit dem Widerstand, so erhält man nach der Spannungsteilerregel die Übertragungsfunktion:

$$\frac{\underline{U}_C}{\underline{U}_{in}} = \underline{A} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_C + R} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R} \quad (10.52)$$

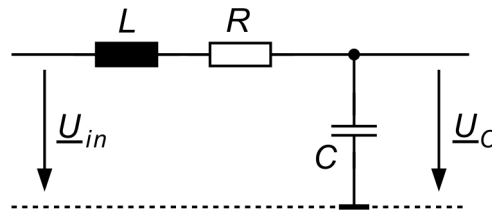


Bild 10.15: Tiefpass 2.Ordnung

Nun wird die Gleichung im Zähler und Nenner durch R dividiert. Man erhält aus (10.52):

$$\underline{A} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}}{1 + \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}} \quad (10.53)$$

Nach Umformung und Einsetzen von ω_R nach (10.57) erhält man:

$$\underline{A} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)} \quad (10.54)$$

Mit den bekannten Abkürzungen für die Güte (wie beim Serienresonanzkreis) und die Resonanzfrequenz erhält man:

$$\underline{A} = Q_{TP2} \cdot \frac{\omega_R}{j\omega} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot Q_{TP2} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)} \quad (10.55)$$

mit

$$Q_{TP2} = \frac{1}{R \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}} \quad (\text{Resonanzgüte}) \quad \text{und} \quad (10.56)$$

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (\text{Resonanzfrequenz}) \quad (10.57)$$

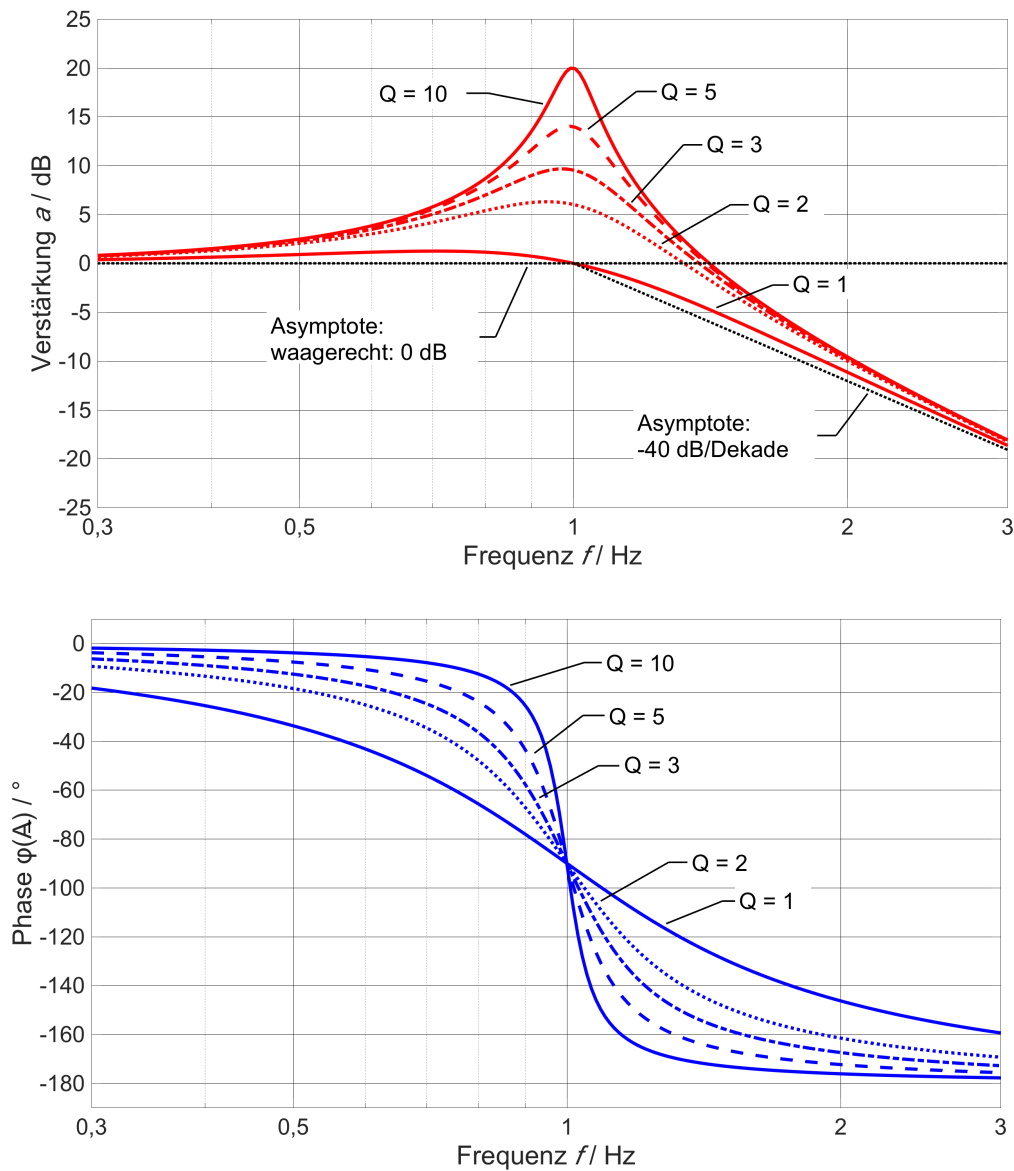


Bild 10.16: Bode-Diagramm des Tiefpasses 2. Ordnung nach Bild 10.15 für verschiedene Werte von Q ; $f_R = 1$ Hz

Die Übertragungsfunktion ist nach (10.55) als Produkt dargestellt. Der erste Term stellt einen Integrator dar, der zweite Term einen Bandpass. Durch Hintereinan-

derschaltung der beiden Einzelübertragungsfunktionen lässt sich der Amplituden- und Phasenverlauf der Gesamtübertragungsfunktion durch punktweise Addition leicht angeben: Wir betrachten zunächst die beiden Asymptoten im Amplitudenverlauf:

Für $\omega \gg \omega_R$ heben sich die Asymptoten für den Integrator und den Bandpass gerade auf und man erhält $A = 1$. Der Phasenverlauf ist $\varphi = -90^\circ$ für den Integrator und $\varphi = +90^\circ$ für den Bandpass: der resultierende Phasenverlauf ist also $\varphi = 0^\circ$. Für tiefe Frequenzen wird das Ausgangssignal also ungedämpft übertragen (wie beim einfachen RC-Tiefpass auch).

Für $\omega \ll \omega_R$ addieren sich beide Asymptoten für den Integrator und den Bandpass zu einer Asymptote mit einer Steigung von -40 dB/Dekade (jede einzelne Asymptote hat jeweils eine Steigung von -20 dB/Dekade). Der Phasenverlauf ist $\varphi = -90^\circ$ für den Integrator und $\varphi = -90^\circ$ für den Bandpass: der resultierende Phasenverlauf ist also $\varphi = -180^\circ$. Gegenüber einem einfachen RC-Tiefpass fällt also die Amplitude nach der Frequenz ω_R doppelt so steil ab. Daher bezeichnet man einen solchen Tiefpass als **Tiefpass 2. Ordnung** (TP2) (zweimal so steiler Abfall wie beim einfachen RC-Tiefpass).

In Bild 10.16 ist der Amplituden- und Phasenverlauf für verschiedene Werte von Q aufgetragen. Wie bereits beim Bandpass zu erkennen war, erhält man bei der Resonanzfrequenz f_R eine Überhöhung: je höher die Güte ist, desto höher ist der Amplitudenwert.

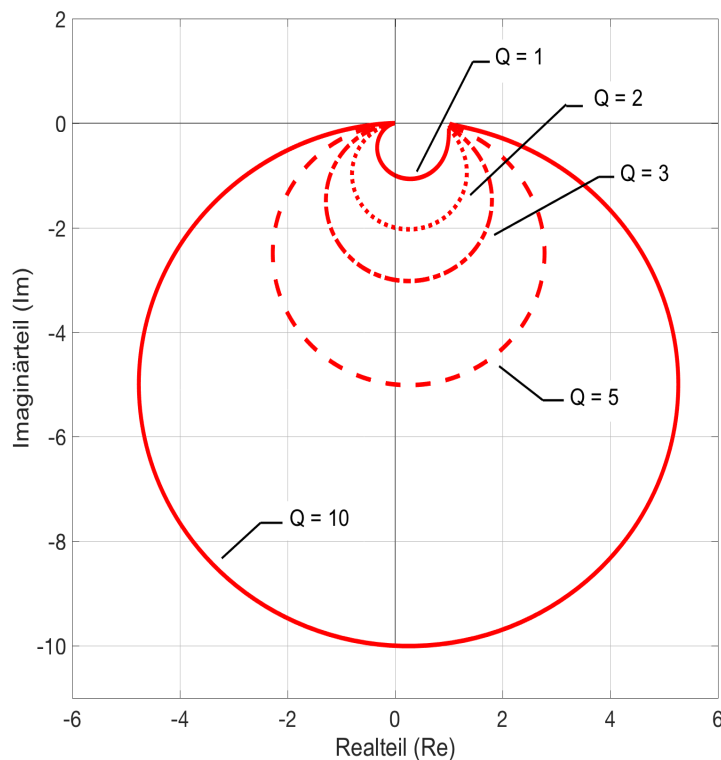


Bild 10.17: Ortskurve des Tiefpasses 2. Ordnung nach Bild 10.15 für verschiedene Werte von Q ; $f_R = 1 \text{ Hz}$

Interpretation der Güte für den Tiefpass 2. Ordnung

Die Spannung am Ausgangskondensator ist im Resonanzfall um den Faktor der Güte größer als die angelegte Eingangsspannung (**Spannungsüberhöhung**)

10.7 Der Hochpass 2.Ordnung

Neben dem Tiefpass 2. Ordnung kann auch ein Hochpass 2. Ordnung angegeben werden. Mit einem Widerstand, einem Kondensator und einer Spule kann man einen Hochpass realisieren, der bis zur Eckfrequenz einen Anstieg der Amplitude von +40 dB/Dekade aufweist, und nach der Eckfrequenz sich asymptotisch dem Wert $a = 0$ dB nähert. Die Schaltung ist in Bild 10.18 angegeben. Die Übertragungsfunktion lässt sich nach der Spannungsteilerregel angeben:

$$\frac{U_L}{U_{in}} = \underline{A} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_C + R} = \frac{j \cdot \omega \cdot L}{j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R} \quad (10.58)$$

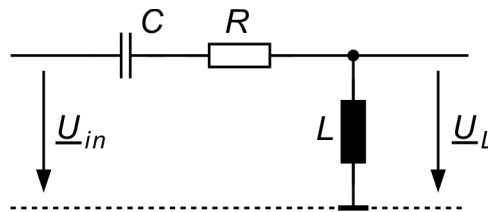


Bild 10.18: Hochpass 2. Ordnung

Die Gleichung wird wieder mit $\frac{1}{R}$ erweitert:

$$\underline{A} = \frac{\frac{j \cdot \omega \cdot L}{R}}{1 + \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}} \quad (10.59)$$

Daraus erhält man:

$$\underline{A} = \frac{j \cdot \omega \cdot L}{R} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)} \quad (10.60)$$

Mit den bekannten Abkürzungen für die Güte und die Resonanzfrequenz erhält man:

$$\underline{A} = Q_{HP2} \cdot \frac{j\omega}{\omega_R} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot Q_{HP2} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_R}{\omega} \right)} \quad (10.61)$$

Mit

$$Q_{TP2} = \frac{1}{R \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}} \quad (\text{Resonanzgüte}) \quad \text{und} \quad (10.62)$$

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (\text{Resonanzfrequenz})$$

Die Übertragungsfunktion ist nach (10.61) als Produkt dargestellt. Der erste Term stellt einen Differentiator dar, der zweite Term einen Bandpass. Durch Hintereinanderschaltung der beiden Einzelübertragungsfunktionen lässt sich der Amplituden- und Phasenverlauf der Gesamtübertragungsfunktion durch punktweise Addition leicht angeben: Wir betrachten zunächst die beiden Asymptoten im Amplitudenverlauf:

Für $\omega \ll \omega_R$ addieren sich die Asymptoten für den Differentiator und den Bandpass zu einer Asymptote von +40dB/Dekade. Der Phasenverlauf ist $\varphi = +90^\circ$ für den Differentiator und $\varphi = +90^\circ$ für den Bandpass: der resultierende Phasenverlauf ist also $\varphi = +180^\circ$. Für tiefe Frequenzen wird das Ausgangssignal unterdrückt (wie beim einfachen R-C-Hochpass auch).

Für $\omega \gg \omega_R$ heben sich beide Asymptoten gerade auf und ergeben eine Waagrechte mit $a = 0$ dB. Der Phasenverlauf ist $\varphi = +90^\circ$ für den Integrator und $\varphi = -90^\circ$ für den Bandpass: der resultierende Phasenverlauf ist also $\varphi = 0^\circ$. Gegenüber einem einfachen R-C-Tiefpass steigt also die Amplitude für kleine Frequenzen doppelt so steil an. Daher bezeichnet man einen solchen Hochpass als **Hochpass**

2. Ordnung.

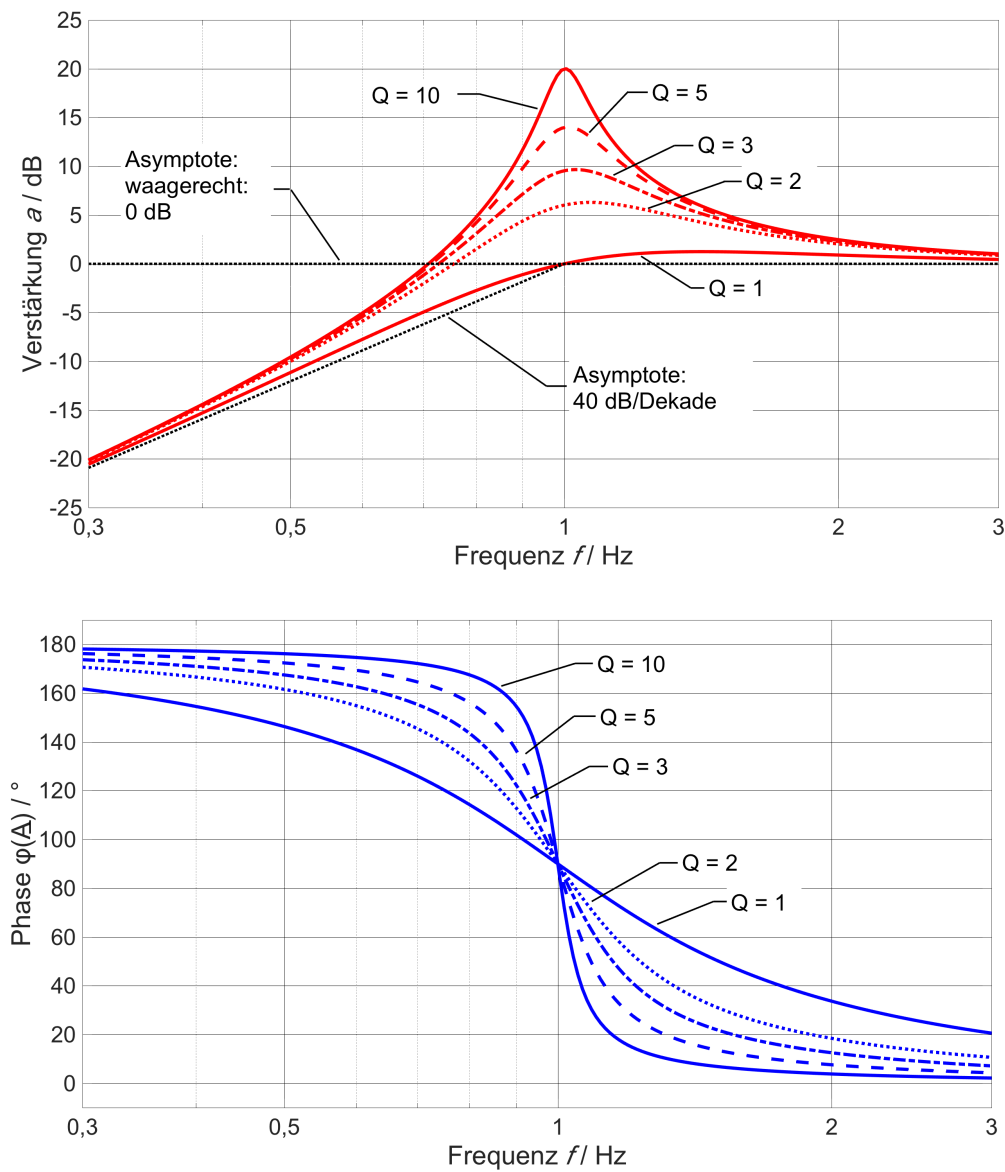


Bild 10.19: Bode-Diagramm des Hochpasses 2. Ordnung nach Bild 10.18 für verschiedene Werte von Q ; $f_R = 1$ Hz

Interpretation der Güte beim Hochpass 2. Ordnung

Die Spannung an der Ausgangsinduktivität ist im Resonanzfall um den Faktor der Güte größer als die angelegte Eingangsspannung (**Spannungsüberhöhung**).

11 Exkurs: Resonanz bei Bauelementen

11.1 Beschreibung realer Bauelemente durch konzentrierte Modelle

Zur einfachen Berechnung von Schaltkreisen geht man von idealen Bauteilen aus. Vor allem die Eigenschaften von Zuleitungen, Leiterbahnen und Anschlussdrähten werden vernachlässigt. Reale Bauelemente sind aber niemals ideal, sondern weisen parasitäre Effekte auf. Diese entstehen aufgrund physikalischer Vorgänge und stehen nicht im Zusammenhang mit der gewünschten Funktion. Diese unerwünschten Effekte entstehen vor allem bei sehr hohen Frequenzen. Selbst bei dem bisher als frequenzunabhängig betrachteten ohmschen Widerstand nimmt die Impedanz mit hohen Frequenzen zu. Leiterbahnen zeigen induktives und kapazitives Verhalten und an Spulen und Kondensatoren treten Resonanzeffekte auf. Anhand des Beispiels eines einfachen Widerstandsteilers soll dieses Verhalten nun besprochen werden. Ein konkreter Aufbau im Elektroniklabor besteht aus 2 Widerständen, die in bedrahteter Form auf einer Platine realisiert sind. Wird dieser Aufbau durch das Schaltbild korrekt beschrieben?

Sicher nur innerhalb bestimmter Grenzen. Die realen Widerstände haben eine Kapazität, die Anschlussdrähte besitzen sowohl einen ohmschen Widerstand als auch eine Induktivität. Um den Laboraufbau korrekt zu beschreiben zu können, wäre eine exakte feldtheoretische Beschreibung nötig.

Man verwendet daher in der Praxis nur zu gern eine Vereinfachung. Die Eigenschaften der Anschlussdrähte (Widerstand, Kapazität, Induktivität) werden vernachlässigt. Anschlussdrähte werden quasi als Bauelemente ohne Eigenschaften betrachtet. Die Eigenschaften der Schaltung werden in den Bauelementen konzentriert. Diese Vereinfachung nennt man die Abstraktion der konzentrierten Bauelemente (engl. lumped elements, wörtlich „verklumpte Elemente“).

Die Abstraktion der konzentrierten Bauelemente (lumped elements) beschreibt alle Eigenschaften einer realen Schaltung durch konzentrierte Bauelemente, verbunden durch ideale Anschlussdrähte ohne zusätzliche elektrische Eigenschaften.

Ein guter Ingenieur/Ingenieurin benutzt die Abstraktion der konzentrierten Bauelemente, ist sich jedoch sehr wohl ihrer Grenzen bewusst. In der Realität sind die Anschlussdrähte eben nicht „Bauelemente ohne Eigenschaften“, ist ein Widerstand erheblich mehr als nur ein Widerstand usw.

Man tut daher gut, zunächst reale Bauelemente genauer zu betrachten. Dabei nutzt man die Faszination, die von der Abstraktion der konzentrierten Bauelemente ausgeht, aus, um reale Bauelemente mit zusätzlichen, konzentrierten Parasitärelementen zu versehen. Dies geschieht mit dem Ziel, das Verhalten der realen Bauelemente besser als nur durch deren Soll-Wert zu beschreiben. Man spricht von einer Modellierung realer Bauelemente.

Diese Modellierung soll das Verhalten der realen Bauelemente innerhalb gewisser Grenzen hinreichend genau beschreiben (Stichwort: Alkoholfreies Bier modelliert

reales Bier innerhalb gewisser Grenzen). Ein Modell hat niemals den Anspruch, die Realität absolut korrekt zu beschreiben. Mit diesem Anspruch stößt man sehr schnell an die Grenzen der Berechenbarkeit.

Das **Modell eines realen Bauelements** soll die tatsächlichen Eigenschaften des Bauelements innerhalb gewisser Genauigkeitsgrenzen durch Hinzufügen von Parasitärelementen beschreiben. Die Parasitärelemente sind körperlich nicht existent. Sie sind nur zur Beschreibung des realen Bauelements erforderlich.

11.1.1 Modellierung eines realen Widerstands

In der Elektronik werden Widerstände in bedrahteter Form und als SMD-Bauelement verwendet.

Bedrahtete Widerstände werden für Low-Cost-Anwendungen als Kohle-Schichtwiderstand realisiert. Dies ist mit einer Herstellungs-Toleranz bei Zimmertemperatur von 5 % verbunden. Ein etwa 2 mm dickes Keramik-Röhrchen wird im Vakuum mit einer Kohle-Schicht bedampft. Anschließend wird das Röhrchen in etwa 10 mm lange Stücke zersägt. An die Stirnseiten werden Anschlusskappen mit den Anschlussdrähten aufgecrimpt. Nun wird der Widerstand noch lackiert und vermessen.

Im SMD-Bereich hat der Kohle-Schichtwiderstand ausgedient. Die Widerstände werden meist als Metallfilm-Widerstände ausgeführt. Die Herstellung von SMD-Widerständen ist einfacher. Eine Keramikfläche wird im Vakuum mit dem Widerstandsmaterial bedampft, anschließend zersägt und an den Enden metallisiert. Nehmen wir nun an, Sie hätten einen bedrahteten Widerstand $R = 1\text{ k}\Omega$ gekauft. Was wird Ihnen geliefert? Sie erhalten ein Bauteil, das bei tiefen Frequenzen und bei Zimmertemperatur innerhalb einer gewissen Toleranz eine Impedanz von $1\text{ k}\Omega$ hat. Allerdings haben die Anschlussdrähte eine Induktivität. Man kann von 10 nH für jeden Zentimeter ausgehen. Die aufgecrimpten Endkappen des Widerstands haben eine Kapazität gegeneinander. Diese bewegt sich in der Größenordnung von etwa 0,2 pF. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich ein Ersatzschaltbild eines Widerstands nach Bild 11.1 zeichnen. Die Leistungsinduktivität wird als Serieninduktivität L_S , die parasitäre Kapazität als Parallelkapazität C_P , berücksichtigt.

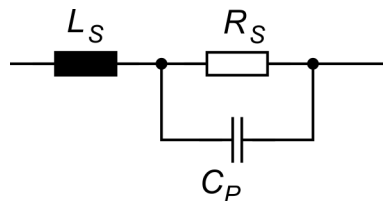


Bild 11.1: Modell eines realen Widerstands

In einem doppelt logarithmischen Diagramm kann nun der Betrag der Impedanz dargestellt werden:

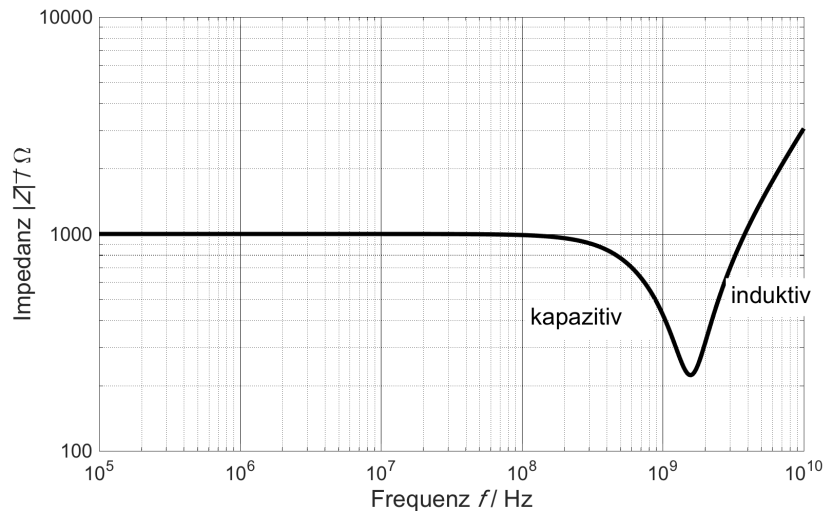


Bild 11.2: Betrag der Impedanz eines realen Widerstands ($R_S = 1 \text{ k}\Omega$, $C_P = 0,2 \text{ pF}$, $L_S = 10 \text{ nH}$) abhängig von der Frequenz f

Für tiefe Frequenzen verhält sich der Widerstand so, wie wir es erwarten würden. Ab einer Grenzfrequenz f_g verhält er sich kapazitiv, da der Strom durch die Parallel-Kapazität bereits größer ist als der Strom durch den eigentlichen Widerstand. Die Impedanz durchläuft ein Minimum, wenn sich die Impedanz der Serieninduktivität mit der Impedanz der Parallelkapazität gerade aufhebt. Bei diesem Minimum tritt **Resonanz**, genauer genommen **Serienresonanz** auf. Offensichtlich wird bei **Serienresonanz der Betrag der Impedanz minimal**. Ohne R in der Schaltung würde sogar ein Kurzschluss auftreten. Oberhalb der Resonanzfrequenz zeigt der Widerstand induktives Verhalten. Beispiel: Ein Widerstand von $1 \text{ M}\Omega$ wird bereits bei einer Grenzfrequenz von rund 800 kHz kapazitiv.

11.1.2 Modellierung eines realen Kondensators

Was zuvor über Widerstände gesagt wurde, lässt sich direkt auch auf Kondensatoren übertragen. Ein Kondensator, ob als Elektrolyt-Kondensator, als Folien-Kondensator oder als Keramik-Kondensator realisiert, erzeugt immer auch Verluste. Diese kann man durch einen Serienwiderstand beschreiben. Die Anschlussdrähte bewirken eine Serieninduktivität. Ein realer Kondensator kann also durch ein Ersatzschaltbild nach Bild 11.3 modelliert werden.

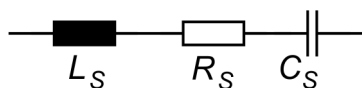


Bild 11.3: Modell eines realen Kondensators

Dazu gehört ein Impedanzverlauf (Betrag) über der Frequenz in doppelt logarithmischer Darstellung nach Bild 11.4. Dieser Abbildung liegt ein Kondensator mit

einer Kapazität von 1 nF zugrunde, der einen Serienwiderstand von $0,16 \Omega$ und eine Serieninduktivität von 40 nH hat. Diese sind realistische Werte.

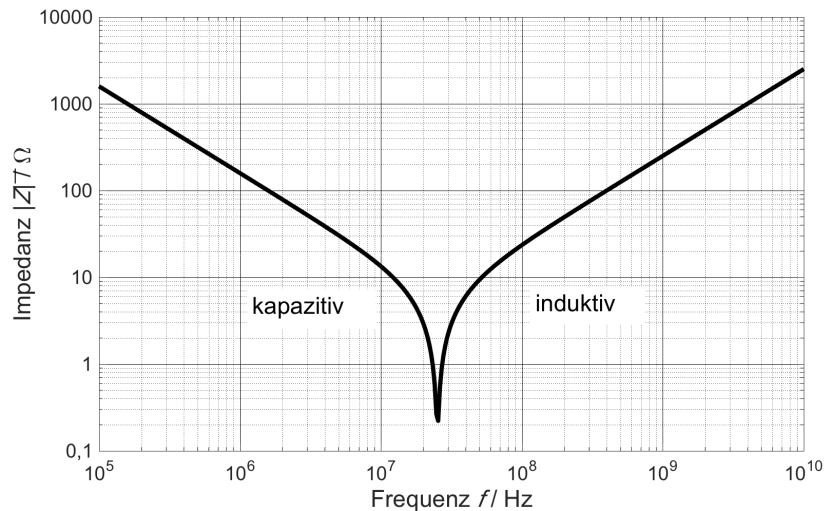


Bild 11.4: Betrag der Impedanz eines realen Kondensators ($C_S = 1 \text{ nF}$, $R_S = 0,16 \Omega$, $L_S = 40 \text{ nH}$, $f_R = 25 \text{ MHz}$) abhängig von der Frequenz f

Aus der Praxis: Ein Fön, wie man ihn zu Haaretrocknen nutzt, hat einen kleinen Gebläsemotor. Dieser ist heutzutage meist als Gleichstrommotor mit Kollektor ausgeführt. Durch die ständigen Stromflussunterbrechungen in den (induktiven) Ankerwicklungen entsteht am Kollektor das sogenannte Bürstenfeuer. Dieses ist Anlass für Funkstörungen. Daher muss der Motor entstört werden. Man schaltet dem Motor einen Kondensator mit einer Kapazität von $C = 47 \text{ nF}$ parallel. Setzt man eine Anschlussdrahtlänge von 20 mm an, so wird dieser Kondensator ab einer Frequenz von 5,2 MHz induktiv!

11.1.3 Modellierung einer realen Spule

Reale Spulen weisen Verluste auf. Man unterscheidet 3 wichtige Mechanismen:

- den ohmschen Wicklungswiderstand
- die Wirbelstromverluste im Eisenkern
- die Hystereseverluste im Eisenkern

Von daher ist es naheliegend, die Verluste einer Spule in Form eines Verlustwiderstands zu berücksichtigen. Gleichzeitig muss man sich daran erinnern, dass eine Wicklung ebenfalls mit einer Kapazität der Drähte gegeneinander verbunden ist. Man erhält folglich die Modellierung einer Spule durch folgendes Ersatzschaltbild:

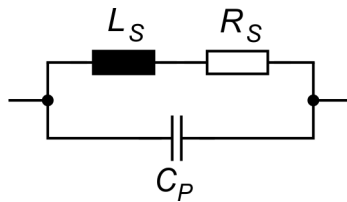


Bild 11.5: Modell einer realen Spule

Damit korrespondiert ein Impedanzverlauf einer Spule (z.B. für Filteranwendungen), wie in Bild 11.6 dargestellt. Dieser Abbildung liegt eine Spule mit einer Induktivität von $10\,\mu\text{H}$ zugrunde, die eine Parallelkapazität von $2,8\,\text{pF}$ und einen Serienwiderstand von $3\,\Omega$ hat. Auch hier handelt es sich um realistische Werte.

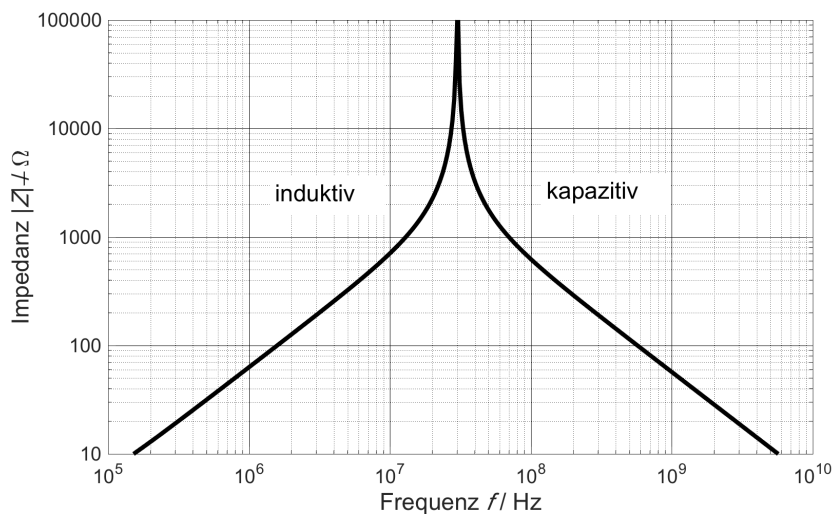


Bild 11.6: Impedanz einer Spule ($L_S = 10\,\mu\text{H}$, $C_P = 2,8\,\text{pF}$, $R_S = 3\,\Omega$, $f_R = 30\,\text{MHz}$) in Abhängigkeit von der Frequenz f

Die Impedanz steigt zunächst linear an, wie man es von einer Spule erwarten würde. Bei der Eigenresonanzfrequenz (engl. SRF, „series resonance frequency“) heben sich Spule und Kondensator in ihrer Wirkung gegenseitig auf. Oberhalb der Eigenresonanzfrequenz verhält sich die Spule wie ein Kondensator!

Aus der Praxis: die kapazitiven Eigenschaften von Spulen werden von großer Bedeutung in der Energietechnik, wenn man untersucht, wie ein Blitz-Einschlag, z.B. in das Mittelspannungsnetz, durch angeschlossene Transformatoren in das Niederspannungsnetz übertragen wird.

11.1.4 Vereinfachte Serien – Parallel – Wandlung

Im Folgenden wollen wir uns auf Frequenzen beschränken, die deutlich unterhalb der Eigenresonanzfrequenz von Spulen und Kondensatoren liegen. In diesem Falle können wir für Kondensatoren auf die Längs-Induktivität und für Spulen auf die Parallel-Kapazität verzichten. Wir vereinfachen unser Modell, reduzieren dabei

aber auch dessen Anwendungsbereich. Es interessieren dann nur noch die Verluste von Spulen und Kondensatoren.

Serien-Parallel-Wandlung einer verlustbehafteten Spule:



Bild 11.7: Vereinfachtes Modell einer Spule

In Bild 11.7 ist eine Spule mit der Induktivität L_S gezeigt, die um einen parasitären Serienwiderstand R_{SL} ergänzt wurde. Dabei soll gelten: $R_S \ll \omega \cdot L$. Der ohmsche Widerstand soll klein gegen den induktiven Widerstand sein. Diese Annahme ist sicher vernünftig. Unter diesen Voraussetzungen wollen wir eine Serien-Parallel-Wandlung durchführen. Es ist bekannt, dass derartige Serien-Parallel-Wandlungen immer frequenzabhängig sind.

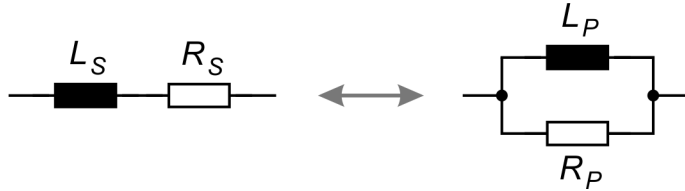


Bild 11.8: Serien-Parallel-Wandlung einer verlustbehafteten Spule

Die Admittanz der Serienschaltung und der Parallelschaltung muss identisch sein. Also kann man ansetzen:

$$\underline{Z}_S = \underline{Z}_P \quad \Rightarrow \quad \underline{Y}_S = \underline{Y}_P \quad (11.1)$$

$$\underline{Y}_S = \frac{1}{R_S + j \cdot \omega \cdot L_S} = \frac{R_S - j \cdot \omega \cdot L_S}{R_S^2 + \omega^2 \cdot L_S^2} \quad (11.2)$$

Wenn wir annehmen, dass $R_S \ll \omega \cdot L$ gilt, dann gilt dies um so mehr für die Quadrate. Man kann also vereinfachen:

$$\underline{Y}_S = \frac{R_S - j \cdot \omega \cdot L_S}{R_S^2 + \omega^2 \cdot L_S^2} \approx \frac{R_S - j \cdot \omega \cdot L_S}{\omega^2 \cdot L_S^2} \quad (11.3)$$

Die Admittanz der Serienschaltung muss gleich der Admittanz der Parallelschaltung sein. Also gilt

$$\underline{Y}_S \approx \frac{R_S - j \cdot \omega \cdot L_S}{\omega^2 \cdot L_S^2} = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_P} \quad (11.4)$$

Diese Gleichung muss in Real- und Imaginärteil erfüllt sein. Es handelt sich also eigentlich um 2 Gleichungen.

Für den Imaginärteil muss gelten:

$$\frac{\omega \cdot L_S}{\omega^2 \cdot L_S^2} = \frac{1}{\omega \cdot L_P} \quad \Rightarrow \quad \boxed{L_S = L_P = L} \quad (11.5)$$

Die Unterscheidung in Parallelspeule und Serienspeule kann also fallen gelassen werden, es gibt nur noch eine Spule L .

Für den Realteil muss gelten:

$$\frac{R_S}{\omega^2 \cdot L_S^2} = \frac{1}{R_P} \Rightarrow \boxed{R_P = \frac{\omega^2 \cdot L}{R_S}} \quad (11.6)$$

Diese Gleichung ermöglicht das schnelle Wechseln vom Parallel- zum Serien-Ersatzschaltbild und umgekehrt.

Serien-Parallel-Wandlung eines verlustbehafteten Kondensators:

Eine identische Serien-Parallel-Wandlung wie oben kann man auch für einen verlustbehafteten Kondensator angeben.

Das vereinfachte Ersatzschaltbild für Frequenzen weit unterhalb der Resonanzfrequenz schaut wie folgt aus:

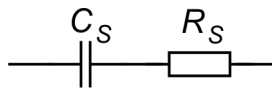


Bild 11.9: Vereinfachtes Modell eines Kondensators

Die Umwandlung geschieht gemäß folgender Ersatzschaltbilder:



Bild 11.10: Serien-Parallel-Wandlung eines verlustbehafteten Kondensators

Voraussetzung für die einfache Serien-Parallel-Wandlung ist auch hier, dass $R_S \ll |Z_C| = \frac{1}{(\omega \cdot C_S)}$ ist. Man erhält dann:

$$\boxed{C_P = C_S = C} \quad (11.7)$$

und

$$\boxed{R_{PC} = \frac{1}{\omega^2 \cdot C^2 \cdot R_{SC}}} \quad (11.8)$$

Beispiel 1: Ein Kondensatorhersteller gibt für einen Keramik-Kondensator $C = 10 \mu\text{F}$ bei einer Frequenz von $f = 10 \text{ kHz}$ einen Serienwiderstand von $R_S = 0,2 \Omega$ an. Der kapazitive Widerstand beträgt bei $f = 10 \text{ kHz}$ nur $|Z_C| = 1/(\omega C_S) = 1,6 \Omega$. Die Voraussetzung für die vereinfachte Serien-Parallel-Wandlung $R_S \ll \frac{1}{\omega C_S}$ ist nicht erfüllt.

Beispiel 2: Ein SpulenhHersteller gibt für eines seiner Produkte folgende Daten: $L_S = 100 \mu\text{H}$, $R_{SL} = 0,35 \Omega$ bei $f = 1 \text{ kHz}$. Bei $f = 1 \text{ kHz}$ kann man nun die Spule mit dem Serienwiderstand $R_S = 0,35 \Omega$ oder durch einen Parallelwiderstand $R_P = 11,3 \text{ k}\Omega$ modellieren, denn es gilt nach (11.6)

$$R_P = \frac{\omega^2 \cdot L}{R_S} = \frac{(2 \cdot \pi \cdot 1 \text{ kHz})^2 \cdot 100 \mu\text{H}}{0,35 \Omega} = 11,3 \text{ k}\Omega \quad (11.9)$$

11.2 Die Güte Q bei Bauelementen

Der Begriff der Güte hilft wesentlich die „Qualität“ oder ideale Beschaffenheit von Bauelementen zu beurteilen:

Beispiel bedrahtete Spule:

Als die ersten passiven Bauelemente für die Elektronik-Industrie in die Massenfertigung liefen, mussten diese Bauelemente selbstredend auch über Datenblätter spezifiziert werden.

Ein Spulen-Hersteller hat in der Regel ganze Serien von Induktivitäten hergestellt, wie wir dies z.B. von den E6-Reihen kennen. Wenn man davon ausgeht, dass die Verluste von Spulen im Wesentlichen im Draht entstehen, kann man sich gut vorstellen, dass eine Spule von beispielsweise 1 mH einen deutlich geringeren Serienwiderstand hat als eine baugleiche Spule mit 10 mH Induktivität.

11.2.1 Definition der Güte

Für das Beispiel der Spule liegt es nahe, den Serienwiderstand der Spule auf die Induktivität zu beziehen. Dies führt indirekt auf den Begriff der Güte:

Definition: Die **Güte (Q)** einer Spule oder eines Kondensators ist das **Verhältnis von Blindleistung zu Wirkleistung in diesem Bauelement**, also:

$$Q = \frac{\text{Blindleistung}_{\text{Bauelement}}}{\text{Wirkleistung}_{\text{Bauelement}}}$$

Aus dieser simplen Definition kann man für 4 verschiedene Anordnungen die Güte berechnen. Siehe hierfür Tabelle 11.1.

Parallel zu der Definition der Güte findet man in der Literatur auch noch die Definition des Verlustwinkels δ .

$$\delta = \arctan \left(\frac{\text{Re}\{Z\}}{\text{Im}\{Z\}} \right) \quad (11.10)$$

Wie sich leicht zeigen lässt, gibt es eine Beziehung zwischen dem Verlustwinkel und der Güte:

$$Q = \frac{1}{\tan \delta} \quad (11.11)$$

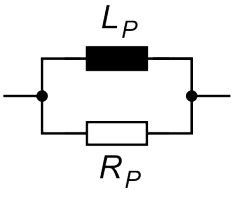
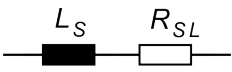
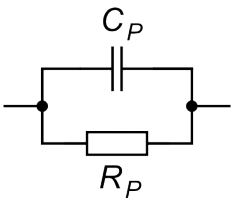
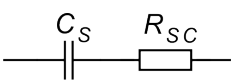
Konfiguration	Güte
Spule mit Parallelwiderstand 	$Q = \frac{ U ^2}{\frac{\omega \cdot L}{R_P} U ^2} = \frac{R_P}{\omega \cdot L} \quad (11.12)$
Spule mit Serienwiderstand 	$Q = \frac{ I ^2 \cdot \omega \cdot L}{R_S \cdot I ^2} = \frac{\omega \cdot L}{R_S} \quad (11.13)$
Kondensator mit Parallelwiderstand 	$Q = \frac{ U ^2}{\frac{1/(\omega \cdot C)}{R_P} U ^2} = \omega \cdot C \cdot R_P \quad (11.14)$
Kondensator mit Serienwiderstand 	$Q = \frac{\frac{1}{\omega \cdot C} I ^2}{R_S \cdot I ^2} = \frac{1}{\omega \cdot C \cdot R_S} \quad (11.15)$

Tabelle 11.1: Berechnung der Güte für verschiedene Anordnungen

Anekdote: Die Formel-Abkürzung Q für die Güte ist dem Amerikanischen Wortschatz entlehnt. Ursprünglich hatte man dort die Güte als „Quality-Factor“ eingeführt. Allerdings ist der Begriff Qualität (Quality) in der Produktionstechnik später anders definiert worden. Die Qualität eines Bauteils ist die Anzahl der gelieferten Bauteile dividiert durch die Anzahl der defekt gelieferten Bauteile. Für passive SMD-Bauteile erreicht man heute eine Qualität in der Größenordnung von 10^5 . In Ermangelung einer Alternative für Quality wird in der amerikanischen Literatur die Güte heutzutage als Q bezeichnet. Dies wird als ein Wort, bestehend aus einem einzigen Konsonanten, betrachtet.

11.2.2 Güte realer Kondensatoren

Kondensatoren galten früher als problemlos bezüglich Verlusten und Güte. Diese Sicht der Dinge hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Die Vorgaben der Miniaturisierung und erhöhte Anforderungen, z.B. in Schaltreglern, führten in den letzten Jahren zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit gegenüber Kondensatoren. Man muss bei der Fülle der möglichen Dielektrika die einzelnen Bauformen de-

tailliert betrachten.

Die meisten Kondensatoren werden heutzutage als SMD-Keramik-Kondensatoren ausgeliefert. Die Kunden fordern immer kleinere Bauformen. Die damit einher gehenden Anforderungen an die Permittivität ($\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$) steigen ständig. Sie sind immer noch Gegenstand umfangreicher Materialforschung. Generell kann man einen Trend feststellen: je höher die Permittivität eines Dielektrikums, desto größer sind die Polarisationsverluste. Wenn die genauen Daten eines Kondensators also nicht bekannt sind, sollte man lieber eine größere Bauform wählen.

Keramik-Kondensatoren lassen sich im Niederfrequenzbereich mit Güten von 10 bis 100000 (extrem hohe Permittivität) herstellen. Zu höheren Frequenzen hin sinkt die Güte kontinuierlich ab. Jenseits von 5 GHz werden Kondensatoren dann nur noch selten eingesetzt. Man versucht, diese konstruktiv zu realisieren.

Klassische Folienkondensatoren, z.B. als Kunststofffolienkondensatoren realisiert, sind je nach Dielektrikum in aller Regel über eine Gütediskussion erhaben. Aufgrund ihres höheren Preises werden sie allerdings nur noch in Sonderanwendungen eingesetzt.

Elektrolyt-Kondensatoren können heutzutage nur noch unter Angabe ihres Serienwiderstands verkauft werden. Früher mussten Elektrolyt-Kondensatoren Wechselströme von 50 Hz oder 100 Hz ableiten. Heute liegen die Frequenzbereiche von Schaltreglern bei Frequenzen jenseits von 500 kHz. Wie man sich leicht vorstellen kann, spielen Serienwiderstände dann eine große Rolle. Der Serienwiderstand führt zu einer Erwärmung des Kondensators und in Folge dessen zur Austrocknung und zum Ausfall des Bauelements.

11.2.3 Güte realer Spulen

Die Güte von Spulen hängt ebenfalls stark von Bauform und Baugröße ab. Bei 50 Hz-Anwendungen muss man den ohmschen Widerstand von Transformatorenwicklungen immer berücksichtigen. Man erreicht Güten von 5 in Vorschaltrosseln für Leuchtstoffröhren bis zu 1000 in Großtransformatoren.

Bei höheren Frequenzen interessiert die Güte der Spule wieder im Bereich der Schaltregler. Deren Gesamt-Wirkungsgrad wird im Wesentlichen durch die Güte der Spule definiert. Im Bereich von 500 kHz sind Güten bis etwa 300 - 500 realisierbar.

Häufig werden Spulen im Niederfrequenz-Bereich auch als Dämpfungsrosseln ausgelegt. Sie sollen Wechselströme dämpfen und dementsprechend eine geringe Güte haben.

Bei Hochfrequenzanwendungen reduziert sich die maximale Spulengüte bei 100 MHz auf Werte von 100 bis hinab zu Werten von etwa 10 für Spulen auf integrierten Schaltkreisen für Mobilfunkanwendungen im Bereich von 5 GHz.

11.3 Schwingkreise und Güte

Nachfolgend wird untersucht, was die Güte in Bezug auf Schwingkreise aussagt.

11.3.1 Leistung in Schwingkreisen

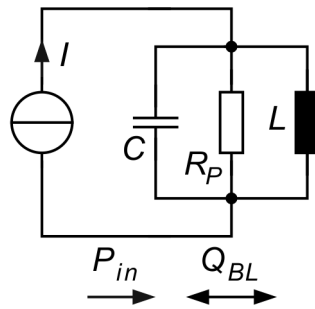


Bild 11.11: Zur Leistung im Schwingkreis

In Bild 11.11 ist ein Parallelschwingkreis gezeigt, der durch eine ideale Stromquelle auf seiner Resonanzfrequenz angeregt wird. Der Schwingkreis wird durch einen Parallelwiderstand R_p bedämpft. Dieser Parallelwiderstand habe den Wert (vergleiche (11.12))

$$R_P = \omega_0 \cdot L \cdot Q \quad (11.16)$$

wobei Q die Güte des Schwingkreises sei.

Da die Anregung auf der Resonanzfrequenz erfolgt, kann man die Leistung berechnen, die der Stromquelle entnommen wird. Der Schwingkreis zeigt der Stromquelle auf der Resonanzfrequenz die reelle Impedanz R_p , also wird der Stromquelle die Leistung

$$P_{in} = R_P \cdot I^2 \quad (11.17)$$

entnommen.

Am Parallelwiderstand entsteht die Wechselspannung

$$U_P = R_P \cdot I \quad (11.18)$$

Der Kondensator wird mit eben dieser Wechselspannung permanent geladen und entladen.

In ihm entsteht die Blindleistung

$$Q_{Bl} = -\frac{U_P^2}{|\underline{Z}_C|} = -\omega_0 \cdot C \cdot U_P^2 = -\omega_0 \cdot C \cdot R_P^2 \cdot I^2 = Q \cdot R_P \cdot I^2 \quad (11.19)$$

(Vorsicht: Q_{Bl} ist die Blindleistung, Q die Güte des Schwingkreises!)

Ebenso kann man die Blindleistung in der Spule zu

$$Q_{Bl} = Q \cdot R_P \cdot I^2 \quad (11.20)$$

berechnen. Vergleicht man die Wirkleistung mit der Blindleistung, so kann man folgende, allgemeine Aussage treffen:

Die in einem Schwingkreis schwingende Blindleistung ist um den Faktor der Güte höher als die Wirkleistung, die dem Schwingkreis zugeführt wird.

Zur Vermeidung von Verlusten sollte also der Weg zwischen Spule und Kondensator möglichst kurz und niederohmig ausgeführt werden. Dagegen ist die Ansteuerungsleitung weniger kritisch. Bei extrem hohen Güten, wie diese z.B. in Quarzen realisiert sind, wird die enorme Blindleistung zum Problem.

11.3.2 Strom im Parallelschwingkreis bei Resonanz

Wenn man sich die Ströme und Spannungen in einem Parallelschwingkreis vor Augen hält, kann man unmittelbar die folgende Aussage herleiten:

In einem Parallelschwingkreis ist der Strom durch Spule und Kondensator um die Güte höher als der anregende Eingangsstrom! (**Stromüberhöhung um Faktor der Güte Q an L und C !**)

11.3.3 Spannung im Serienschwingkreis bei Resonanz

All die Aussagen, die vorhergehend zum Parallelschwingkreis hergeleitet wurden, gelten auch dual zum Serienschwingkreis. Auch hier lautet die Aussage:

In einem Serienschwingkreis ist die Spannung an Spule und Kondensator um die Güte höher als die anregende Spannung! (**Spannungsüberhöhung um den Faktor Q an L und C !**) Dies kann bei höheren Leistungen zu eindrucksvollen (und damit kostspieligen) Bauteileausfällen führen. Dies ist insbesondere im Energienetz zu beachten.

11.3.4 Dämpfungsverschiebung

Unter Dämpfungsverschiebung versteht man folgenden Effekt: Die **Resonanzfrequenz** eines schwingungsfähigen Gebildes **sinkt**, wenn dieses **bedämpft** wird. Aus der Mechanik kennt man den Effekt, dass eine alte Pendeluhr infolge Verharzung des früher schmierenden Öls immer langsamer geht. Verschiebt sich die Resonanzfrequenz unter Dämpfungseinfluss auch bei Schwingkreisen? Bisher war die Resonanzfrequenz unabhängig von der Dämpfung durch die Thomson'sche Schwingungsgleichung definiert. Eine Verringerung des Parallelwiderstands in einem Parallelschwingkreis hat definitiv keinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz, weil das ideale L und C ja parallel liegen. Bei einem Serienwiderstand sieht es da anders aus. Dazu betrachtet man Bild 10.12.

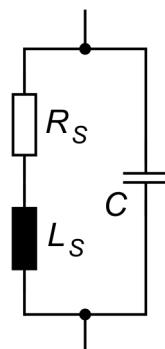


Bild 11.12: Zur Dämpfungsverschiebung

Ein Verlustwiderstand liegt in Serie zur Spule. Laut Kapitel 11.1.4 kann man diesen in einen Parallelwiderstand umzurechnen. Jedoch sollten man sich an die Voraussetzung dieser Umrechnung erinnern: der induktive Widerstand der Spule muss groß gegen den Verlustwiderstand sein! Wenn der Serienwiderstand R_S zu groß wird, ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt. Man muss dann die klassische Serien-Parallel-Wandlung durchführen, um auf die Resonanzfrequenz zu kommen:

$$Y_P = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_P} = \frac{1}{R_S + j \cdot \omega \cdot L_S} = \frac{R_S - j \cdot \omega \cdot L_S}{R_S^2 + \omega^2 \cdot L_S^2} \quad (11.21)$$

Die Aufspaltung in Real- und Imaginärteil ergibt das bekannte Ergebnis

$$\frac{1}{R_P} = \frac{R_S}{R_S^2 + \omega^2 \cdot L_S^2} \Rightarrow R_P = R_S + \frac{\omega^2 \cdot L_S^2}{R_S} \quad (11.22)$$

und

$$\frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_P} = \frac{-j \cdot \omega \cdot L_S}{R_S^2 + \omega^2 \cdot L_S^2} \Rightarrow L_P = L_S + \frac{R_S^2}{\omega^2 \cdot L_S} \quad (11.23)$$

Man erkennt, dass durch den nicht mehr vernachlässigbaren Serienwiderstand die umgerechnete Parallelinduktivität um den additiven Anteil

$$\frac{R_S^2}{\omega^2 \cdot L_S} = \frac{L_S}{Q_L^2}$$

steigt, also reduziert sich die Resonanzfrequenz!

Es gibt also die Dämpfungsverschiebung. Die neue Resonanzfrequenz f_1 kann dann mit Hilfe der Näherungsformel

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \Delta x}} = 1 - \frac{\Delta x}{2} \quad \text{für} \quad \Delta x \ll 1$$

zu

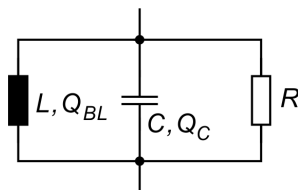
$$f_1 = f_0 \cdot \left(1 - \frac{1}{2 \cdot Q_L^2}\right) \quad (11.24)$$

abgeschätzt werden, wobei f_1 **die verschobene Resonanzfrequenz** und f_0 die Thomson'sche Resonanzfrequenz darstellen.

11.4 Übungsaufgaben zu Kapitel 11

RE 1

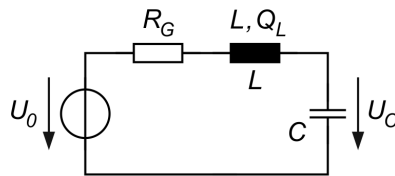
Ein Parallelschwingkreis mit einem Kondensator $C = 100 \text{ pF}$, $Q_C = 500$ und einer Spule $L = 120 \text{ }\mu\text{H}$, $Q_L = 80$ wird durch einen externen Parallelwiderstand $R = 50 \text{ k}\Omega$ bedämpft. Berechnen Sie die Güte des bedämpften Schwingkreises in dieser Beschaltung!



RE 2

Eine Spannungsquelle $U_0 = 10\text{ V}$ mit sinusförmiger Ausgangsspannung bei einer Frequenz von $f = 26\text{ kHz}$ mit einem Generatorwiderstand $R_G = 50\ \Omega$ soll in Reihe mit einem Serienschwingkreis geschaltet werden. Die Spule des Schwingkreises hat eine Induktivität von $L = 2,5\text{ mH}$ und eine Güte von $Q_L = 100$. Der Kondensator sei ideal.

- Berechnen Sie den erforderlichen Wert des Kondensators für Resonanz auf 26 kHz .
- Berechnen Sie die Spannung U_C am Kondensator.
- Dimensionieren Sie L (mit $Q_L = 100$) und C so, dass die Spannung aus b) verdoppelt wird.

**RE 3**

Ein Elektromagnet ist für eine Betriebsspannung von 230 V bei 50 Hz ausgelegt. Dann fließt durch den Magnet der Nennstrom. Er werde durch eine Serienschaltung eines Widerstandes $R_M = 500\ \Omega$ mit einer Spule $L_M = 3,3\text{ H}$ modelliert. Der Besitzer des Magnets verbringt sein Praxissemester in den USA und möchte den Magneten dort mit 110 V , 60 Hz betreiben. Dazu schaltet er einen Kondensator in Serie zu dem Magneten.

- Berechnen Sie die erforderliche Kapazität und die erforderliche Spannungsfestigkeit des Kondensators.
- Da der Magnet in den USA in einer ländlich geprägten Gegend betrieben wird, kann die Netzspannung erheblich schwanken. Welche Kapazität muss der Serienskondensator haben, damit der Betrieb bei Nennstrom mit kleinstmöglicher Spannung möglich ist?
- Welchen Wert hat diese Spannung?

RE 4

Ein Kondensator $C = 4,5\ \mu\text{F}$ der Güte $Q_C = 100$ wird zur Blindleistungskompensation an eine Netzspannung $U = 230\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$ angeschlossen. Berechnen Sie die Verlustleistung im Kondensator!

11.5 Musterlösung zu Kapitel 11

RE 1

Die Resonanzfrequenz beträgt

$$f = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} = 1,452 \text{ MHz}$$

Auf dieser Frequenz beträgt der durch die Güte bedingte Parallelwiderstand des Kondensators

$$R_{PC} = \frac{Q_C}{\omega \cdot C} = 548 \text{ k}\Omega$$

Der durch die Güte bedingte Parallelwiderstand der Spule beträgt

$$R_{PL} = Q_L \cdot \omega \cdot L = 87,6 \text{ k}\Omega$$

Insgesamt wird der Schwingkreis mit einer Parallelschaltung von R , R_{PC} und R_{PL} bedämpft. Dies sind $30,1 \text{ k}\Omega$. Damit hat der Schwingkreis eine Güte von

$$Q = (R_L || R_{PC} || R_{PL}) \cdot \omega \cdot C = 27,5$$

RE 2

a) Der geforderte Kondensator hat eine Kapazität von $C = \frac{1}{\omega^2 \cdot L} = 15 \text{ nF}$.

b) Der Serienwiderstand der Spule beträgt

$R_S = \frac{\omega \cdot L}{Q_L} = 4 \Omega$ Dieser bedämpft zusammen mit dem Generatorwiderstand von $R_G = 50 \Omega$ die Güte des Schwingkreises auf

$Q = \frac{\omega \cdot L}{R_G + R_S} = 7,6$. Somit liegt am Kondensator eine Spannung von $U_C = 76 \text{ V}$ an.

c) Will man diese Spannung auf $U_C = 152 \text{ V}$ verdoppeln, so muss man die Güte des Schwingkreises ebenfalls verdoppeln. Dies führt auf die Gleichung

$Q = 15,2 = \frac{\omega \cdot L}{R_G + R_S} = \frac{\omega \cdot L}{R_G + \frac{\omega \cdot L}{Q_L}}$. Dies ist eine Gleichung in L . Man erhält

dann $L = \frac{Q \cdot R_G}{\omega \cdot \left(1 - \frac{Q}{Q_L}\right)} = 5,5 \text{ mH}$. Die Kapazität wird dann $C = \frac{1}{\omega^2 \cdot L} = 6,8 \text{ nF}$.

RE 3

Der Nennstrom des Elektromagneten bei Betrieb an einem 230 V -Energienetz beträgt $I = \frac{U}{\sqrt{R_M^2 + \omega^2 \cdot L_M^2}} = 200 \text{ mA}$. Dieser Strom sollte sich in den USA einstellen. Also kann man die folgende Gleichung aufstellen:

$$I = \frac{U}{\sqrt{R_M^2 + \left(\omega \cdot L_M - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}} = 200 \text{ mA}$$

Dabei ist für die Frequenz 60 Hz und für die Spannung 110 V einzusetzen. Diese Gleichung kann nach C aufgelöst werden:

$$\begin{aligned} R_M^2 + \left(\omega \cdot L_M - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2 &= \frac{U^2}{I^2} \\ \left(\omega \cdot L_M - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2 &= \frac{U^2}{I^2} - R_M^2 \\ \omega \cdot L_M - \frac{1}{\omega \cdot C} &= \pm \sqrt{\frac{U^2}{I^2} - R_M^2} \\ C &= \frac{1}{\omega \cdot \left(\omega \cdot L_M \pm \sqrt{\frac{U^2}{I^2} - R_M^2}\right)} \quad \Rightarrow \quad C_1 = 1,8 \mu\text{F}; \quad C_2 = 2,61 \mu\text{F} \end{aligned}$$

Den erforderlichen Betriebsstrom erreicht man mit einem Kondensator von 1,8 μF . Dann verhält sich die Reihenschaltung von Kondensator und Magnet kapazitiv. Alternativ kann man auch einen Kondensator von 2,61 μF einsetzen. Dann verhält sich die Reihenschaltung induktiv.

- b) Die erforderliche Spannungsbelastbarkeit kann über den Strom ermittelt werden. Dieser ist in beiden Fällen 200 mA. Man erhält

$$U_C = \frac{I}{\omega \cdot C} \quad \Rightarrow \quad U_{C1} = 295 \text{ V}; \quad U_{C2} = 203 \text{ V}$$

Dies sind jeweils Effektivwerte der Spannung.

Über die Kompensation des Kondensators kann im Resonanzfall der induktive Widerstand kompensiert werden. Die erforderliche Kapazität beträgt

$$C_0 = \frac{1}{\omega^2 \cdot L} = 2,13 \mu\text{F}$$

Bei Minimalspannung gilt

$$U = R_M \cdot I = 100 \text{ V}$$

RE 4

Der Kondensator hat einen Parallelwiderstand von $R_{PC} = \frac{Q_C}{\omega \cdot C} = 70,7 \text{ k}\Omega$.

Damit entwickelt er eine Verlustleistung von $P = \frac{U^2}{R} = 748 \text{ mW}$.

12 Mehrphasensysteme

Die bisherigen Kapitel haben sich stets mit Einphasensystemen befasst. Im Einphasensystem sind der Erzeuger und der Verbrauch jeweils mit einer Hin- und eine Rückleitung verbunden. Das Bahnnetz in Deutschland ist ein solches Einphasensystem: Es gibt einen Fahrdrabt mit der Wechselspannung $U_{RMS} = 15 \text{ kV}$ und $f = 16,7 \text{ Hz}$. Die Erde bildet den Rückleiter. (Übrigens hat man anders als früher mit ehemals $16 \frac{2}{3} \text{ Hz}$ die Synchronisation mit dem 50 Hz -Netz aufgegeben!)

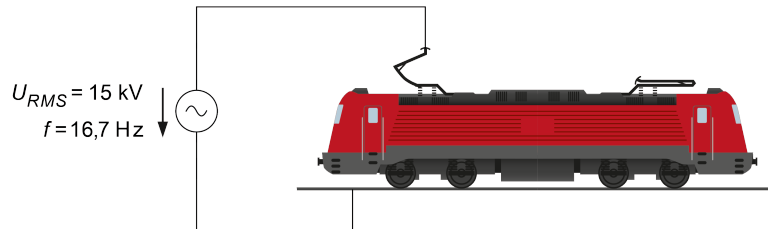


Bild 12.1: Einphasensystem für Eisenbahn

Der Nachteil des Einphasensystems ist, dass die Leistung im Netz pulsiert, weil der Strom und damit auch die Leistung sinusförmig sind.

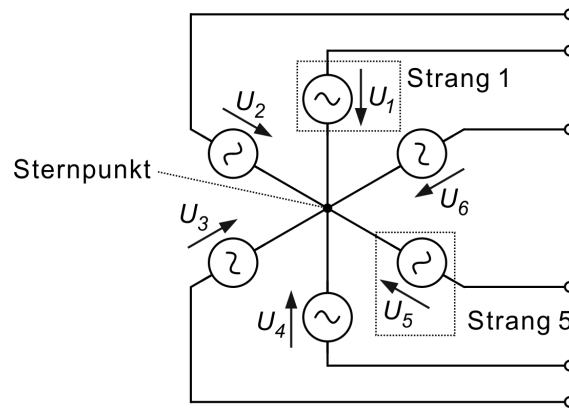
Außerdem haben Generatoren, die nur eine einzige spannungserzeugende Wicklung besitzen, schwerwiegende Nachteile. Die Leistungsabgabe ist nicht konstant und das Bauvolumen ist unnötig groß. Diese Nachteile kann man vermeiden, indem man mehrere, gleichartige Wicklungen räumlich verteilt auf dem Umfang unterbringt, so dass mehrere gleich große, aber zueinander phasenverschobene Sinusspannungen erzeugt werden.

Ein Mehrphasensystem verfügt daher über mehrere Wechselspannungsquellen. Dabei wird der Teil des Systems, in dem ein einheitlicher Schwingungszustand des Stromes herrscht, als **Strang** bezeichnet; in Bild 12.2 sind z.B. Strang 1 und Strang 5 bezeichnet.

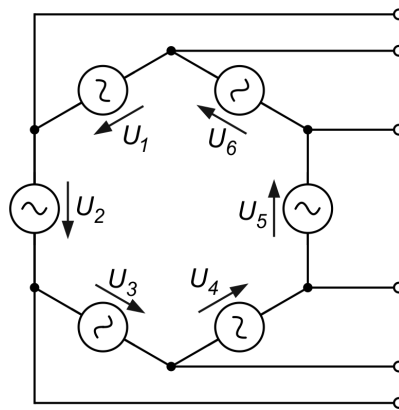
Merke: Die elektrischen Ströme haben in den verschiedenen Strängen eines Mehrphasensystems gleiche Frequenz, aber unterschiedliche Nullphasenwinkel.

12.1 Arten von Mehrphasensystemen

Hat man mehrere Spannungsquellen zur Verfügung, gibt es verschiedene Möglichkeiten diese zusammenzuschalten. So kann man alle Quellen an einem Ende zusammenschalten oder sie in Reihe schalten. Es wäre auch denkbar, jeweils einen Verbraucher mit je seiner eigenen Spannungsquelle über je zwei Leitungen zu verbinden; man spricht dann von einem offenen System. Üblicherweise verbindet man jedoch die Generatorspannungen bereits am Erzeuger zu einer **Sternschaltung** (siehe Bild 12.2), so dass alle Strangspannungen einen gemeinsamen Sternpunkt haben.

Bild 12.2: Mehrphasensystem ($m = 6$) in Sternschaltung

Man kann die Spannungen aber auch zu einer geschlossenen Ringschaltung verbinden (Bild 12.3). Bei der **Ringschaltung** hat man darauf zu achten, dass die Summe der Spannungen in der Masche wieder null ergibt.

Bild 12.3: Mehrphasensystem ($m = 6$) in Ringschaltung

In beiden Fällen hat man dann ein **verkettetes Mehrphasensystem**. Ein beliebiges Mehrphasensystem hat m verschiedene, phasenverschobene Spannungen. Von besonderer praktischer Bedeutung ist das Dreiphasensystem. Für Sonderanwendungen findet man als einfachstes Mehrphasensystem das Zweiphasensystem.

12.2 Das symmetrische Dreiphasensystem

Das Dreiphasensystem (englisch „three phase system“) ist von großer technischer Bedeutung. Das gesamte Stromversorgungssystem weltweit ist, wenn auch mit von Land zu Land unterschiedlicher Spannung und Frequenz, als Dreiphasensystem ausgeführt. Man spricht auch vom „Drehstromsystem“. Das Drehstromsystem in Europa hat eine Frequenz von 50 Hz, das in den USA und teilweise auch in Japan hat 60 Hz.

Es gibt nur wenige Anwendungen höherer Leistung in der elektrischen Energietechnik, bei denen kein Drehstromsystem verwendet wird. Das Energieversorgungssystem der Bahn ist ein solches einphasiges System. Mit einem Dreiphasen-

system würde man drei Oberleitungen anstelle von nur einer im Einphasensystem brauchen! Bei der Energieversorgung der S-Bahnen und Stadtbahnen wird oft noch Gleichstrom verwendet (in Karlsruhe 750 V_{DC}).

12.2.1 Symmetrisches Dreiphasensystem in Sternschaltung

Ein symmetrisches Dreiphasensystem besteht aus 3 Einphasenwechselspannungen mit gleicher Frequenz und gleicher Amplitude, deren Nullphasenwinkel um jeweils 120° phasenverschoben sind. Eine mögliche Zusammenschaltung besteht darin, die drei Massepunkte der Stränge miteinander zu verbinden. Diese Zusammenschaltung bezeichnet man als **Sternschaltung** (engl. „star connection“). Ihr Kurzzeichen ist „Y“. Der gemeinsame Knotenpunkt wird **Sternpunkt** genannt. An diesen wird der Sternpunktleiter angeschlossen. Die Klemmen eines Drehstromerzeugers heißen Außenpunkte. An diese werden die Außenleiter L_1 , L_2 und L_3 (früher R , S , T) angeschlossen.

Ein solches Dreiphasensystem in Sternschaltung entsteht, wenn bei einem Drehstromgenerator die drei spannungserzeugenden Wicklungen an jeweils einem Ende zusammengeschaltet werden. Es entsteht dann ein System aus drei Spannungsquellen wie nachfolgend in Bild 12.4 gezeigt. Der gemeinsame Mittelpunkt oder Sternpunkt wird dann typischerweise auf Erdpotential gelegt, um ein festes Bezugspotential zu haben.

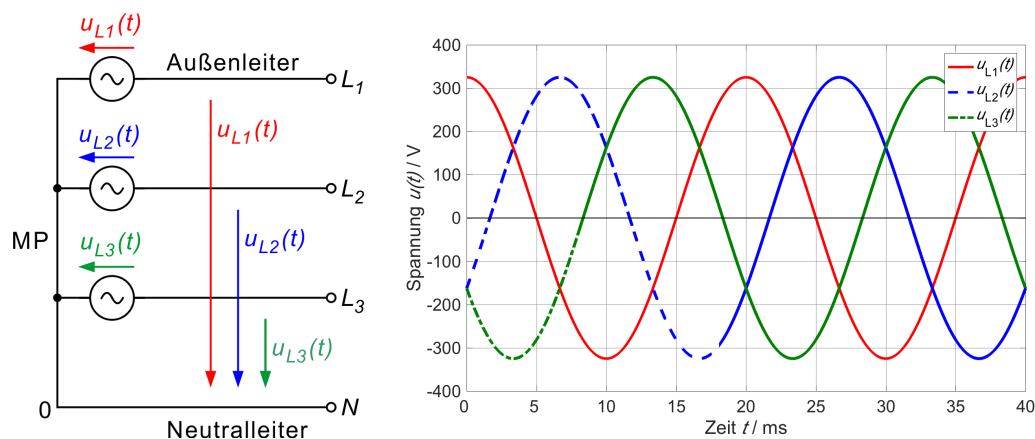


Bild 12.4: Symmetrisches Dreiphasensystem in Sternschaltung mit zugehörigen Spannungsverläufen

Ein Leitersystem, das die drei Außenleiter und den Sternpunktleiter enthält, bezeichnet man als **Vierleitersystem**. Der Sternpunktleiter heißt **Neutralleiter**. Im Niederspannungsnetz verwendet man in Deutschland üblicherweise das Vierleitersystem.

In der Elektroinstallation verwendet man für Drehstrom heute überwiegend 5-adrige NYM-Mantelleitungen (siehe Bild 12.5). Innerhalb des PVC-Außenmantels befinden sich die drei Außenleiter (Phase L_1 braun, Phase L_2 schwarz, Phase L_3 grau), der Neutralleiter (blau) und der Schutzleiter (gelb-grün). Die Buchstabenkombination NYM steht dabei für die Kabelführung als N = Normleitung, Y

= Isolation der Adern mit PVC und M = Mantelleitung. Der Schutzleiter leitet im Fehlerfall den Fehlerstrom gegen Erde ab.

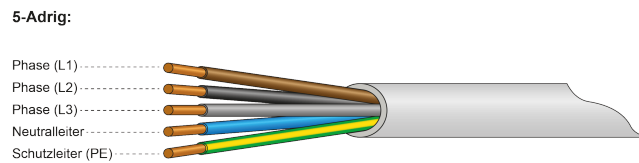


Bild 12.5: Farbkennzeichnung eines 5-adrigen Kabels (NYM-Mantelleiter)

Bei einem **Dreileitersystem** sind nur die Außenleiter vorhanden, der Sternpunktleiter fehlt. Solche Netze werden nur für Übertragungsstrecken großer Leistung genutzt. Die Sternpunktanbindung erfolgt dann an der Einspeisestelle und an der Abnahmestelle. Für ein Drehspannungssystem gemäß Bild 12.4 gelten die folgenden Gleichungen für die Zeitverläufe der Spannungen:

$$\begin{aligned} u_{L1}(t) &= \hat{u}_Y \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ u_{L2}(t) &= \hat{u}_Y \cdot \cos(\omega \cdot t - 120^\circ) = \hat{u}_Y \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \frac{2}{3} \cdot \pi\right) \\ u_{L3}(t) &= \hat{u}_Y \cdot \cos(\omega \cdot t - 240^\circ) = \hat{u}_Y \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \frac{4}{3} \cdot \pi\right) \end{aligned} \quad (12.1)$$

Die Spannungen $u_{L1}(t)$, $u_{L2}(t)$ und $u_{L3}(t)$ zeigen jeweils vom Außenleiter $L1$, $L2$ oder $L3$ auf den gemeinsamen Sternpunkt. Man bezeichnet sie daher als **Sternspannungen** oder auch als **Phasenspannungen**. Weil der Sternpunkt hier auf Erde liegt, werden sie auch als **Leiter-Erde-Spannungen** bezeichnet. Die drei Spannungen verfügen über die gleiche Frequenz und Amplitude. Sie unterscheiden sich lediglich um die Phasenverschiebung von jeweils 120° zueinander. Man spricht von „zyklischer Symmetrie“.

Die wichtige Besonderheit des symmetrischen Drehspannungssystems liegt darin, dass **die Summe der Einzelspannungen zu jedem Zeitpunkt null** ergibt:

$$\begin{aligned} &\Sigma(u_{L1}(t) + u_{L2}(t) + u_{L3}(t)) \\ &= \hat{u}_Y \cdot \left[\cos(\omega \cdot t) + \cos\left(\omega \cdot t - \frac{2}{3} \cdot \pi\right) + \cos\left(\omega \cdot t - \frac{4}{3} \cdot \pi\right) \right] = \underline{\underline{0}} \end{aligned}$$

In der Energietechnik ist es üblich mit den Effektivwerten statt den Spitzenwerten zu arbeiten. Der Effektivwert der Sternspannung beträgt in Europa im Niederspannungssystem:

$$U_Y = \frac{\hat{u}_Y}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V} \quad (12.2)$$

Für die Gleichungen (12.1) kann man daher auch schreiben:

$$\begin{aligned} u_{L1}(t) &= \sqrt{2} \cdot U_Y \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ u_{L2}(t) &= \sqrt{2} \cdot U_Y \cdot \cos(\omega \cdot t - 120^\circ) \\ u_{L3}(t) &= \sqrt{2} \cdot U_Y \cdot \cos(\omega \cdot t - 240^\circ) \end{aligned} \quad (12.3)$$

Aus den Gleichungen im Zeitbereich (12.3) werden nun die komplexen Spannungszeiger berechnet:

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{L1} &= U_Y &= U_Y \\
 \underline{U}_{L2} &= U_Y \cdot e^{-j \cdot 120^\circ} &= U_Y \cdot \left(-\frac{1}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 \underline{U}_{L3} &= U_Y \cdot e^{-j \cdot 240^\circ} &= U_Y \cdot \left(-\frac{1}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right)
 \end{aligned} \tag{12.4}$$

Im komplexen Zeigerdiagramm sieht es nun so aus:

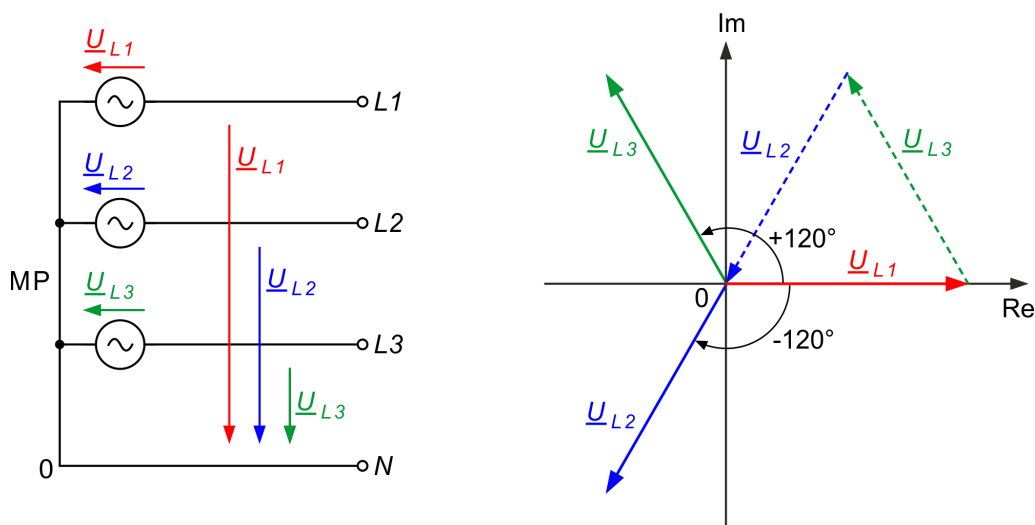


Bild 12.6: Zeiger für symmetrisches Dreiphasensystem in Sternschaltung

Die rechnerische Addition der 3 Spannungszeiger ergibt null, genauso wie es im Zeitbereich der Fall ist:

$$\sum \underline{U} = \underline{U}_{L1} + \underline{U}_{L2} + \underline{U}_{L3} = 0 \tag{12.5}$$

Dasselbe Ergebnis erhält man durch geometrische Addition der drei Zeiger. Ganz allgemein gilt: Die Summe von 3 zyklisch symmetrischen Größen ist stets null. Die Spannungszeiger im Bild 12.6 lassen sich als Vektoren so verschieben, dass die Pfeilspitzen alle im Ursprung sind. Das macht Sinn, weil die Pfeile der Spannungen in der Schaltung alle auf den Nullpunkt zeigen. Damit ergibt sich folgendes Bild, mit dem man besser die Spannung zwischen den Außenpunkten L1, L2 und L3 bestimmen kann:

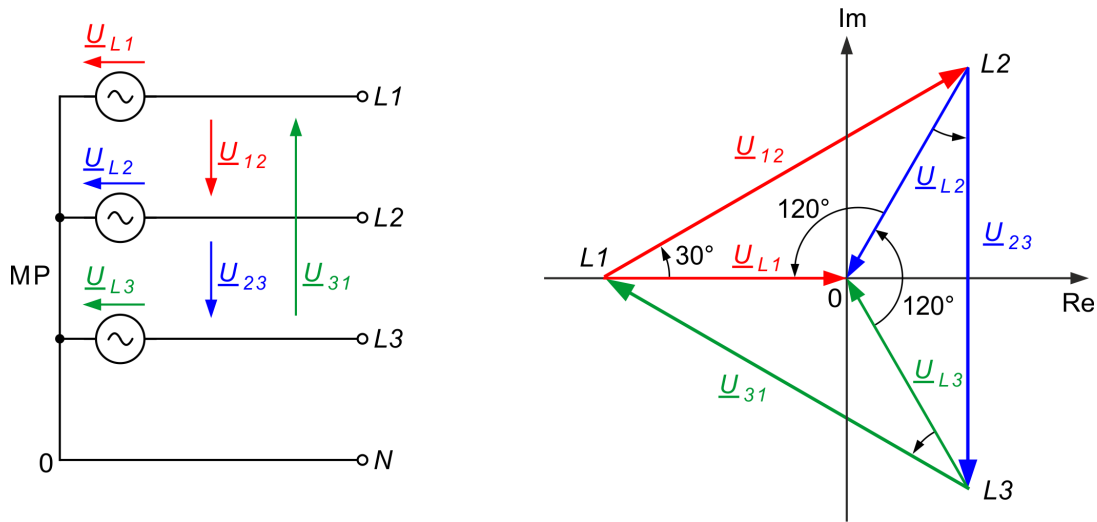


Bild 12.7: Zeiger für symmetrisches Dreiphasensystem in Sternschaltung

Die Spannungen zwischen den Außenleitern $L1$, $L2$, $L3$ werden als **Außenleiterspannungen** bezeichnet. In der elektrischen Energietechnik spricht man auch von den **Leiter-Leiter-Spannungen** oder kurz nur von den **Leiterspannungen**.

Wie man sieht, bilden die Spannungen zwischen den Außenpunkten $L1$, $L2$, $L3$ ein gemeinsames Dreieck. Man bezeichnet diese Spannungen daher auch als **Dreiecksspannungen** oder **verkettete Spannungen**. Für die Außenleiterspannungen folgt dann mit den Gleichungen aus (12.4):

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{12} &= \underline{U}_{L1} - \underline{U}_{L2} = U_Y - U_Y \cdot e^{-j \cdot 120^\circ} = U_Y - U_Y \cdot \left(-\frac{1}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 &= U_Y \cdot \left(\frac{3}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 \underline{U}_{23} &= \underline{U}_{L2} - \underline{U}_{L3} = U_Y \cdot e^{-j \cdot 120^\circ} - U_Y \cdot e^{-j \cdot 240^\circ} \\
 &= U_Y \left(-\frac{1}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - U_Y \left(-\frac{1}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 &= U_Y \cdot (-j \cdot \sqrt{3}) \\
 \underline{U}_{31} &= \underline{U}_{L3} - \underline{U}_{L1} = U_Y \cdot e^{-j \cdot 240^\circ} - U_Y = U_Y \cdot \left(-\frac{1}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - U_Y \\
 &= U_Y \cdot \left(-\frac{3}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right)
 \end{aligned} \tag{12.6}$$

Verwendet man anstelle der rechtwinkligen Koordinaten die Polarkoordinatendarstellung, erkennt man einen interessanten Zusammenhang zwischen den Beträgen

der Außenleiterspannung und der Sternspannung:

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{12} &= U_Y \cdot \left(\frac{3}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = U_Y \cdot \sqrt{\left(\frac{3}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2} \cdot e^{j \cdot 30^\circ} &= U_Y \cdot \sqrt{3} \cdot e^{j \cdot 30^\circ} \\
 \underline{U}_{23} &= U_Y \cdot (+j\sqrt{3}) &= U_Y \cdot \sqrt{3} \cdot e^{-j \cdot 90^\circ} \\
 \underline{U}_{31} &= U_Y \cdot \left(-\frac{3}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = U_Y \cdot \sqrt{\left(-\frac{3}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2} \cdot e^{-j \cdot 210^\circ} &= \underbrace{U_Y \cdot \sqrt{3}}_{U_\Delta} \cdot e^{-j \cdot 210^\circ}
 \end{aligned}
 \tag{12.7}$$

Der Betrag der **Außenleiterspannung** ist um den **Faktor $\sqrt{3}$ größer als die Sternspannung**. Es gilt also:

$$\boxed{U_\Delta = \sqrt{3} \cdot U_Y} \tag{12.8}$$

In der elektrischen Energieversorgung gibt man grundsätzlich (Außen-)Leiterspannungen als Referenzwerte an.

Wird für ein Drehstromsystem ohne weitere Erläuterung eine Spannung angegeben, so handelt es sich stets um die Außenleiterspannung, dh. $U = U_\Delta$.

So bedeutet z.B. die Angabe „110 kV Leitung“, dass der Effektivwert der Spannung zwischen zwei Leitern 110 kV beträgt. Nur in Ausnahmefällen (z.B. im Niederspannungsnetz) wird zusätzlich zur Außenleiterspannung noch die Sternspannung angegeben, z.B. bei der Angabe „230/400 V-Netz“.

Beispiel einer dreiphasigen symmetrischen Quelle: Der Drehstromgenerator

Ein Beispiel für das symmetrische Drehspannungssystem, bei dem die Quellen in Stern geschaltet sind, ist der Synchrongenerator eines Kraftwerks. Mit diesem wird in einem Kraftwerk mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Der rotierende Läufer erzeugt ein Magnetfeld. Bei größeren Maschinen wird dazu eine Erregerwicklung verwendet, die vom Erregerstrom durchflossen wird, bei kleineren Synchrongeneratoren verwendet man auch Dauermagnete. Wegen der Magnetpole wird der Läufer auch Polrad genannt. Es ist praktisch ein rotierender Dauermagnet. Dieses Polrad läuft auf einer Achse innerhalb des Ständers. Es kann 2-polig sein (nur ein Nord- und ein Südpol, Polpaarzahl $p = 1$) es kann aber auch mehrpolig sein. Auf dem Ständer sind die $m = 3$ Strangwicklungen über den Umfang gleichmäßig verteilt. In Bild 12.8 ist ein Drei-Phasen-Synchron-Generator schematisch dargestellt. Gemäß dem Induktionsgesetz entsteht in den drei Ständerwicklungen die Spannung

$$u_i = \frac{d\Phi}{dt}$$

Bei gleichförmiger Umdrehung des Polrades erhält man damit eine Spannung $u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$. Der Phasenwinkel hängt von der geometrischen Lage der

Ständerwicklung ab. Bei gleichmäßig versetzten Ständerwicklungen von je 120° hat man dann ein symmetrisches 3-Phasensystem.

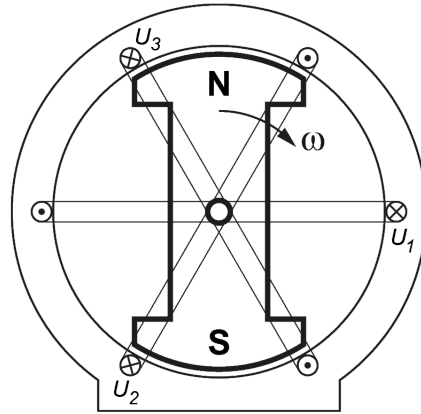


Bild 12.8: Prinzip eines zweipoligen Drehstrom-Synchron-Generators

Bei großen Synchronmaschinen bis zu 1300 MW, den derzeit größten Generatoren, verwendet man ein 4-poliges Polrad (Polpaarzahl $p = 2$). Um eine Frequenz von 50 Hz zu erzeugen, benötigt man die Drehzahl von $n = f/p = 50 \text{ Hz}/2 = 1500 \text{ min}^{-1}$ ($=25 \text{ s}^{-1}$). Das Polrad hat einen Durchmesser von 1,80 m und eine Länge von 15 m. Es besteht aus Schmiedeeisen und hat ein Gewicht von 205 t (!). Aufgrund der Fliehkraft herrscht an der Polradoberfläche eine Beschleunigung der 2300-fachen der Erdbeschleunigung.

Der Wirkungsgrad eines solchen Generators liegt bei 99%; bei Nennbetrieb (1300 MW) fallen immerhin noch 13 MW an Verlusten an, die durch Wasserkühlung abgeführt werden müssen. Die Strangspannungen betragen 16 kV, der Strangstrom beträgt bei Nennleistung 27 kA. Die drei Strangwicklungen sind in Stern geschaltet.

Kleinere Drehstromgeneratoren, ebenfalls 3-phasig, findet man heute als Lichtmaschine in Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Allerdings ist die Polzahl wesentlich höher, so dass auch bei niedertourigem Motor (Leerlauf) eine hinreichend hohe Frequenz und Spannung erreicht werden kann. Die drei Strangspannungen werden allerdings über eine Gleichrichterschaltung sofort in eine Gleichspannung von 12 V umgeformt, das Drehstromsystem taucht in der Spannungsversorgung des KFZ nicht weiter auf.

12.2.2 Symmetrisches Dreiphasensystem in Dreiecksschaltung

Grundsätzlich ist es auch möglich, die drei Stränge des Erzeugers im Dreieck zu verschalten, siehe Bild 12.9. Bei dieser Schaltungsanordnung sind nur drei Klemmen für den Anschluss der Außenleiter vorhanden, der gemeinsame Sternpunkt fehlt. Daher kann bei der Dreieckschaltung auch nur ein Dreileitersystem und nicht ein Vierleitersystem (3 Leiter plus Neutraleiter) abgegriffen werden.

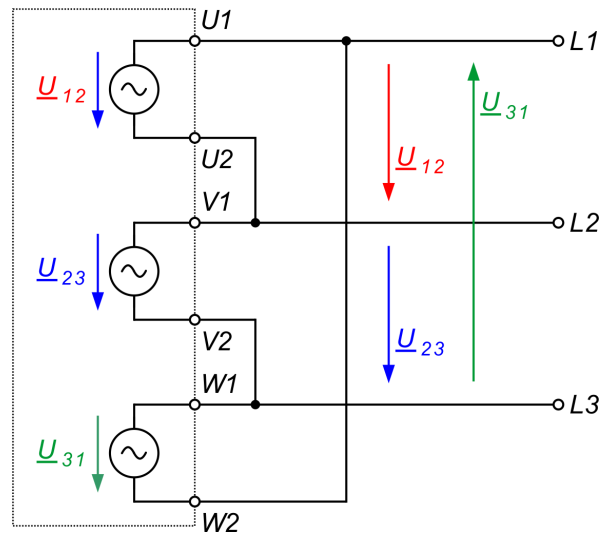


Bild 12.9: Dreieckschaltung eines Drehstromerzeugers

$$|U_{12}| = |U_{23}| = |U_{31}| = U_{\Delta} \quad (12.9)$$

12.3 Schaltungen von Drehstromverbrauchern

Wenn die drei Stränge eines Verbrauchers untereinander gleich sind, also **gleiche Impedanzwerte** $\underline{Z}$ aufweisen, spricht man von **symmetrischer Belastung**. Die Verbraucherstränge können dabei entweder in Stern- oder in Dreieckschaltung geschaltet sein.

Das Niederspannungsnetz, das ganze Stadtteile mit elektrischer Energie versorgt, kann in erster Näherung als symmetrisch belastet angesehen werden. Selbst wenn die meisten Verbraucher im Haushalt nur mit einer Strangspannung versorgt werden (normale Wechselspannungs-Steckdosen), so ist doch im Mittel die Belastung der drei Stränge über den Ort verteilt in etwa gleich.

12.3.1 Symmetrischer Drehstromverbraucher in Sternschaltung

Das nachfolgende Bild 12.10 zeigt einen symmetrischen Drehstromverbraucher in Sternschaltung am Vierleiternetz. Die Sternpunkte des Erzeugers und des Verbrauchers sind miteinander verbunden und liegen fest auf Null-Potential.

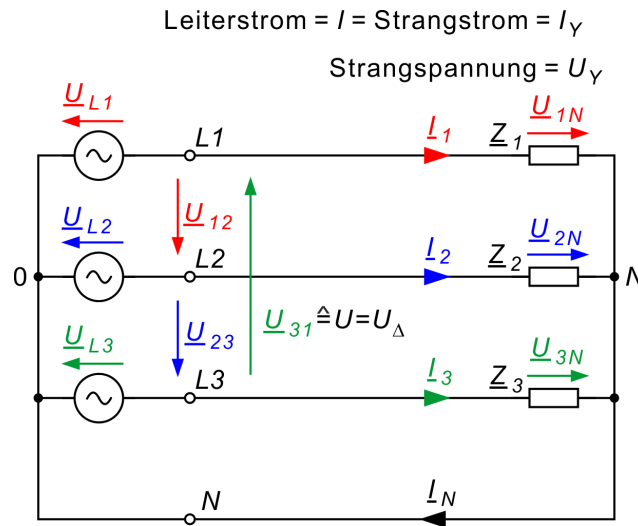


Bild 12.10: Symmetrische Belastung in Sternschaltung

Wie man sieht, sind für jeden Strang die Erzeugerspannung und die Verbraucherspannung gleich, d.h.

$$\begin{aligned}\underline{U}_{L1} &= \underline{U}_{1N} \\ \underline{U}_{L2} &= \underline{U}_{2N} \\ \underline{U}_{L3} &= \underline{U}_{3N}\end{aligned}\tag{12.10}$$

Wir berechnen die drei Strangströme, wenn alle Lastimpedanzen gleich sind ($\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = \underline{Z}$):

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 &= \frac{\underline{U}_{1N}}{\underline{Z}} = \frac{U_Y}{Z \cdot e^{j\cdot\varphi}} = \frac{U_Y}{Z} \cdot e^{-j\cdot\varphi} \\ \underline{I}_2 &= \frac{\underline{U}_{2N}}{\underline{Z}} = \frac{U_Y \cdot e^{-j\cdot 120^\circ}}{Z \cdot e^{j\cdot\varphi}} = \frac{U_Y}{Z} \cdot e^{-j\cdot\varphi} \cdot e^{-j\cdot 120^\circ} \\ \underline{I}_3 &= \frac{\underline{U}_{3N}}{\underline{Z}} = \frac{U_Y \cdot e^{-j\cdot 240^\circ}}{Z \cdot e^{j\cdot\varphi}} = \frac{U_Y}{Z} \cdot e^{-j\cdot\varphi} \cdot e^{-j\cdot 240^\circ}\end{aligned}\tag{12.11}$$

Der Betrag des Strangstromes, der hier zugleich dem Leiterstrom entspricht, ist in allen drei Phasen gleich groß. Er beträgt:

$$I = I_Y = \frac{U_Y}{Z}\tag{12.12}$$

Jetzt berechnen wir den Strom im Neutralleiter. Der Strom $\underline{I}_N$ ist nach der Knotengleichung die Summe der drei Strangströme:

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \frac{U_Y}{Z} \cdot e^{-j\cdot\varphi} \underbrace{(1 + e^{-j\cdot 120^\circ} + e^{-j\cdot 240^\circ})}_0 = 0\tag{12.13}$$

Da die Summe symmetrischer Größen den Wert null ergibt, ist auch $\underline{I}_N = 0$. **Im Sternpunktleiter fließt bei symmetrischer Belastung kein Strom.** Deshalb kann der Sternpunktleiter bei symmetrischer Belastung entfallen. Überlandleitungen weisen nur die drei Außenleiter auf. Die Sternpunktanbindung erfolgt

stattdessen am Einspeise- und Entnahmepunkt.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Spannungen und Ströme bei symmetrischer Belastung in Sternschaltung.

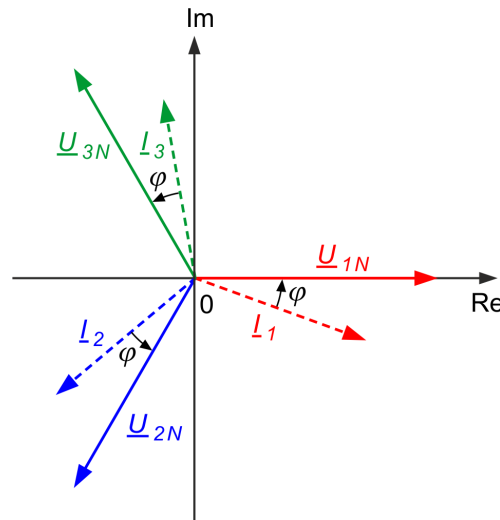


Bild 12.11: Zeigerdiagramm der Strangspannungen und Strangströme bei symmetrischer Belastung

Der Strangstrom und die Strangspannung sind in allen drei Phasen relativ zueinander gleich verschoben. Die Summe der Strangströme ergibt null, genauso wie die Summe der Strangspannungen.

12.3.2 Leistung bei der Sternschaltung für symmetrische Belastung

Für den Verbraucher in Sternschaltung oben in Bild 12.10 soll nun die aufgenommene Leistung bestimmt werden. Dazu werden die Augenblickswerte der Leistungen in allen drei Strängen aufaddiert:

$$\begin{aligned}
 p(t) &= p_1(t) + p_2(t) + p_3(t) = u_{1N}(t) \cdot i_1(t) + u_{2N}(t) \cdot i_2(t) + u_{3N}(t) \cdot i_3(t) \\
 &= \left(\sqrt{2} \cdot U_Y \cdot \cos(\omega \cdot t) \right) \cdot \left(\sqrt{2} \cdot I_Y \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi) \right) \\
 &\quad + \left(\sqrt{2} \cdot U_Y \cdot \cos(\omega \cdot t - 120^\circ) \right) \cdot \left(\sqrt{2} \cdot I_Y \cdot \cos(\omega \cdot t - 120^\circ - \varphi) \right) \\
 &\quad + \left(\sqrt{2} \cdot U_Y \cdot \cos(\omega \cdot t + 120^\circ) \right) \cdot \left(\sqrt{2} \cdot I_Y \cdot \cos(\omega \cdot t + 120^\circ - \varphi) \right)
 \end{aligned} \tag{12.14}$$

Mit dem Additionstheorem

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)]$$

formen wir die Gleichung (12.14) um zu:

$$\begin{aligned}
 p(t) &= (U_Y \cdot I_Y) \cdot \left[[\cos(\varphi) + \cos(2 \cdot \omega \cdot t - \varphi)] + \right. \\
 &\quad \left. [\cos(\varphi) + \cos(2 \cdot \omega \cdot t - 240^\circ - \varphi)] + \right. \\
 &\quad \left. [\cos(\varphi) + \cos(2 \cdot \omega \cdot t + 240^\circ - \varphi)] \right]
 \end{aligned} \tag{12.15}$$

Wir erhalten 3 zeitunabhängige und 3 zeitabhängige Terme. Die Summe der 3 zeitabhängigen Terme ist aber null, weil sie symmetrisch sind!

Es gilt also für die **Wirkleistung beim symmetrischen Verbraucher in Sternschaltung**:

$$P = p(t) = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y \cdot \cos(\varphi) = \text{konstant!} \quad (12.16)$$

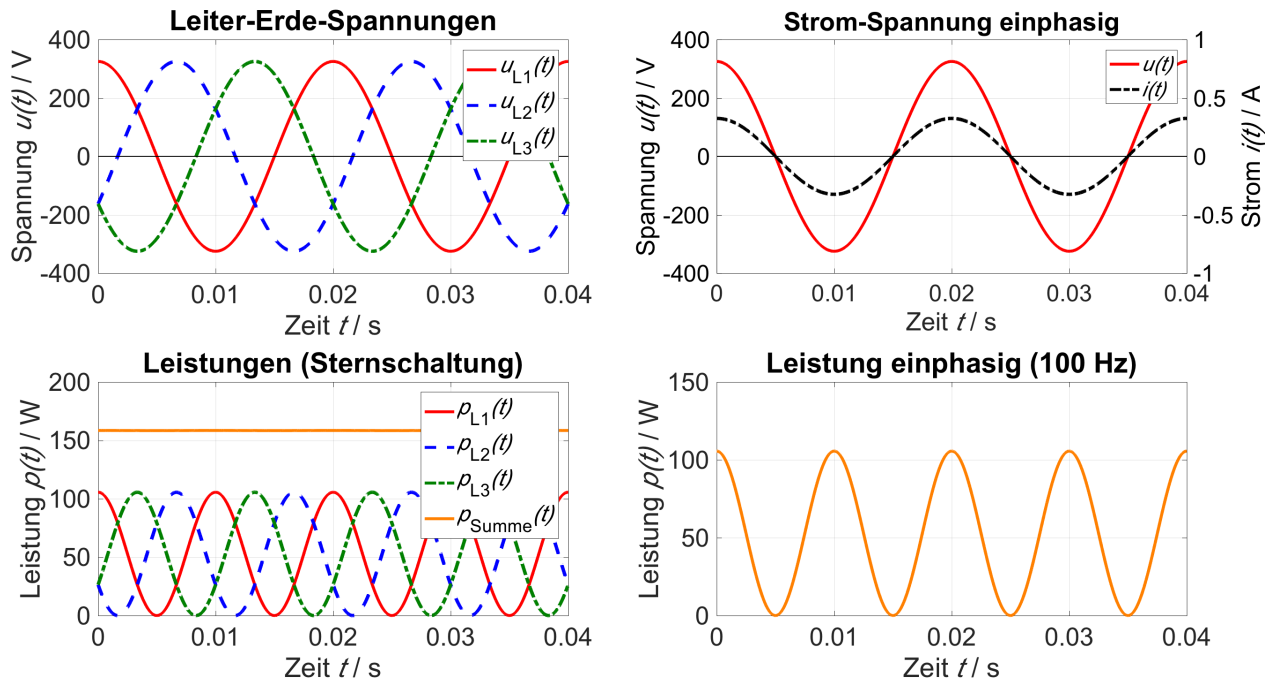


Bild 12.12: Zeitverlauf der Leistung im dreiphasigen System im Gegensatz zur Leistung im einphasigen System. Im symmetrischen Drehstromsystem ist die übertragene Leistung stets konstant!

Bedeutung für die elektrische Energietechnik:

Also trotz sinusförmiger Spannungen haben wir als Gesamtleistung einen zeitlich unabhängigen, konstanten Wert. Für Motoren und Generatoren ist dies natürlich besonders interessant. Aus konstruktiven Gründen sind bei diesen Maschinen die drei Stränge untereinander gleich; deshalb ist die mechanische Leistung $P_{mech} = 2 \cdot \pi \cdot n \cdot M$ zeitlich konstant. Weil $P_{mech} = M \cdot \omega$ gilt und man davon ausgehen kann, dass sich aufgrund der Trägheit die Kreisfrequenz ω während einer Umdrehung nicht ändert, gilt, dass das Drehmoment M zeitlich konstant ist. Beim Einphasenmotor tritt eine Wirkleistungsschwingung mit doppelter Netzfrequenz auf, was zu einem pulsierenden Drehmoment und damit zu einem unruhigen Lauf führt. Größere Maschinen sind daher immer als Drehstrommaschinen realisiert. Ebenso wie die Wirkleistung kann man die **Blindleistung** des Gesamtsystems als Summe der Strangblindleistungen berechnen. Es gilt:

$$I = I_Y = |\underline{I}_1| = |\underline{I}_2| = |\underline{I}_3| \quad \text{und} \quad U = U_Y = |\underline{U}_{10}| = |\underline{U}_{20}| = |\underline{U}_{30}|$$

Die Strangspannungen und Strangströme sind in allen Phasen vom Betrag und der Phasenverschiebung gleich groß. Hier soll gleich mit den Zeigern gerechnet werden:

$$\begin{aligned}
 Q &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\
 &= U_{1N} \cdot I_1 \cdot \sin \varphi + U_{2N} \cdot I_2 \cdot \sin \varphi + U_{3N} \cdot I_3 \cdot \sin \varphi \\
 &= U_{10} \cdot I_1 \cdot \sin \varphi + U_{20} \cdot I_2 \cdot \sin \varphi + U_{30} \cdot I_3 \cdot \sin \varphi \\
 &\Rightarrow \boxed{Q = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y \cdot \sin(\varphi)} \quad (12.17)
 \end{aligned}$$

Die Summe der Blindleistungsschwingungen ist zwar null, jedoch entsteht in jedem Strang Blindleistung, der bei der Energieverteilung (Verluste auf den Leitungen) von Bedeutung ist.

Entsprechend gilt für die Scheinleistung:

$$\boxed{S = S_1 + S_2 + S_3 = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y} \quad (12.18)$$

Die Gleichungen (12.16) und (12.17), also die Wirk- und die Blindleistung, lassen sich wieder zur komplexen Leistung $\underline{S}$ des Drehstromsystems zusammenfassen:

$$\underline{S} = P + j \cdot Q = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y \cdot e^{j \cdot \varphi} \quad (12.19)$$

Dabei ist φ der Winkel $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ des komplexen Widerstandes und somit die Phasenverschiebung zwischen Strangspannung und Strangstrom eines Stranges. Ebenso gilt:

$$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_Y \cdot \underline{I}_Y^* \quad (12.20)$$

Dabei ist $\underline{I}_Y^*$ der konjugierte komplexe Strom zu der jeweiligen Spannung $\underline{U}_Y$ in einem bestimmten Außenleiterstrang.

In der Energietechnik wird als Nennspannung die (Außen-)Leiterspannung angegeben. Diese ist bekanntlich um den Faktor $\sqrt{3}$ größer als die Sternspannung.

$$U = U_\Delta = \sqrt{3} \cdot U_Y \quad (12.21)$$

Oftmals wird auf die Indizes Y und Δ in der Schreibweise verzichtet und mit $U_\Delta = U$ und $I_Y = I$ ergibt sich:

$$\underline{S} = P + j \cdot Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot e^{j \cdot \varphi} \text{ mit } U = U_\Delta \quad (12.22)$$

Somit gilt für die Wirkleistung:

$$P = \sqrt{3} \cdot U_{(\Delta)} \cdot I \cdot \cos \varphi \quad (12.23)$$

und die Blindleistung:

$$Q = \sqrt{3} \cdot U_{(\Delta)} \cdot I \cdot \sin \varphi \quad (12.24)$$

Hier ist etwas Aufmerksamkeit erforderlich:

φ ist nicht der **Winkel** zwischen der Außenleiterspannung U und dem Leiterstrom I , sondern **zwischen der Sternspannung und dem Leiterstrom!**

12.3.3 Symmetrischer Verbraucher in Dreiecksschaltung

Bild 12.13 zeigt einen symmetrischen Drehstromverbraucher in Dreieckschaltung.

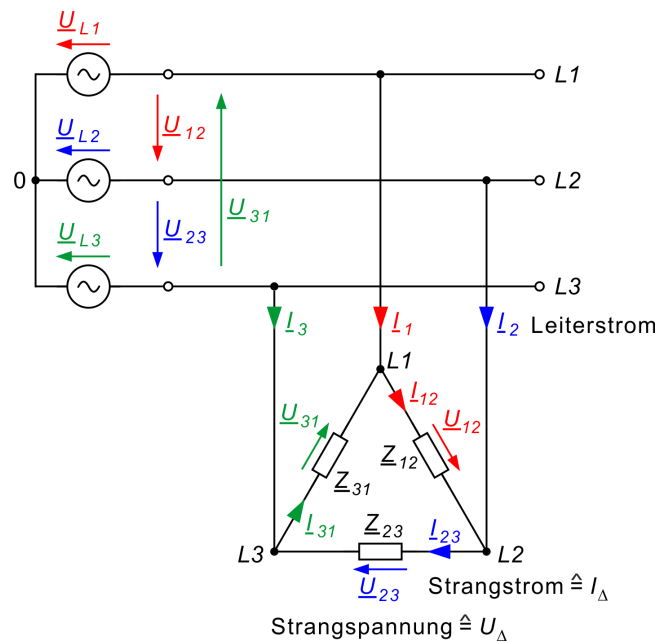


Bild 12.13: Verbraucher in symmetrischer Dreieckschaltung

Die drei Impedanzen sind hier zwischen die Außenleiter geschaltet. Der Sternpunkt existiert nicht. Die Strangspannungen und Strangströme sind jetzt die Spannungen und Ströme, die an den Impedanzen anliegen. Die Strangspannungen sind $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$ und $\underline{U}_{31}$. Die entsprechenden Strangströme heißen $\underline{I}_{12}$, $\underline{I}_{23}$ und $\underline{I}_{31}$ und sind entsprechend der Impedanz $\underline{Z} = Z \cdot e^{j\varphi}$ zu den jeweiligen Spannungen um den Phasenwinkel φ phasenverschoben. Das zugehörige Zeigerdiagramm wird in Bild 12.14 angegeben.

Aus den Strangspannungen ergeben sich mit $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = \underline{Z}$ die jeweiligen Strangströme:

$$\underline{I}_{12} = \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}}; \quad \underline{I}_{23} = \frac{\underline{U}_{23}}{\underline{Z}}; \quad \underline{I}_{31} = \frac{\underline{U}_{31}}{\underline{Z}} \quad (12.25)$$

Diese sind alle gegenüber den Strangspannungen um den gleichen Phasenwinkel verschoben und weisen untereinander eine Phasenverschiebung von 120° auf. Sie haben alle den gleichen Betrag

$$I_{Str} = I_{12} = I_{23} = I_{31} = \frac{U}{Z} = I_\Delta \quad (12.26)$$

der auch als Dreieckstrom bezeichnet wird. Nach dem Knotensatz gilt für die Außenleiterströme:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31}, \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} \quad \text{und} \quad \underline{I}_3 = \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23},$$

deren Zeiger im Zeigerdiagramm ebenfalls dargestellt sind. Die Außenleiterströme bilden ebenso wie die Strangströme ein symmetrisches Drehstromsystem. Die

Konstruktion erinnert an Bild 12.7. Dort hatten wir gezeigt, dass die Außenzeiger in ihrem Betrag um den Faktor $\sqrt{3}$ größer sind als die inneren Zeiger. Daher gilt auch hier für das Verhältnis vom Außenleiterstrom I zum Strangstrom I_Δ :

$$\boxed{I = \sqrt{3} \cdot I_\Delta} \quad (12.27)$$

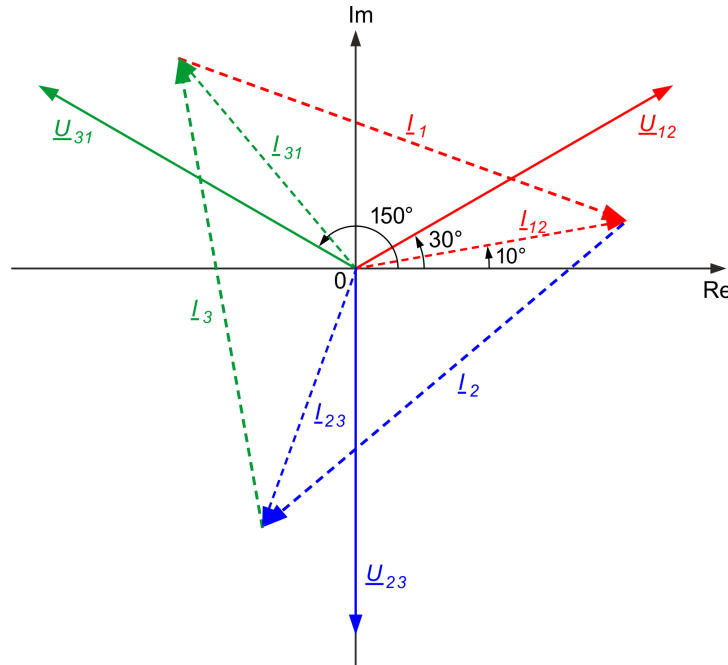


Bild 12.14: Zeigerdiagramm der Ströme und Spannungen bei symmetrischer Dreieckschaltung

12.3.4 Leistung bei der Dreiecksschaltung mit symmetrischer Belastung

Die gesamte Wirkleistung der drei Stränge lässt sich als Summe der drei (gleichen) Strangleistungen berechnen:

$$\boxed{P = 3 \cdot I_\Delta \cdot U_\Delta \cdot \cos(\varphi)} \quad (12.28)$$

Dabei ist φ der Phasenverschiebungswinkel einer Strangspannung gegen den jeweiligen Strangstrom. Äquivalent gilt für die Blindleistung:

$$\boxed{Q = 3 \cdot I_\Delta \cdot U_\Delta \cdot \sin(\varphi)} \quad (12.29)$$

Die entsprechende komplexe Leistung beträgt:

$$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_\Delta \cdot \underline{I}_\Delta^* = P + j \cdot Q \quad (12.30)$$

Dabei ist $\underline{I}_\Delta^*$ der konjugierte komplexe Strom zu der jeweiligen Spannung $\underline{U}_\Delta$ in einem bestimmten Außenleiterstrang. Dabei ist es egal, welche der 3 Möglichkeiten man nimmt, Hauptsache, es werden Werte aus dem gleichen Strang genommen.

12.4 Stern-Dreieck-Umschaltung

Wird ein symmetrischer Drehstromverbraucher am gleichen Netz in Stern oder in Dreieckschaltung angeschlossen, dann ist die jeweils aufgenommene Leistung unterschiedlich.

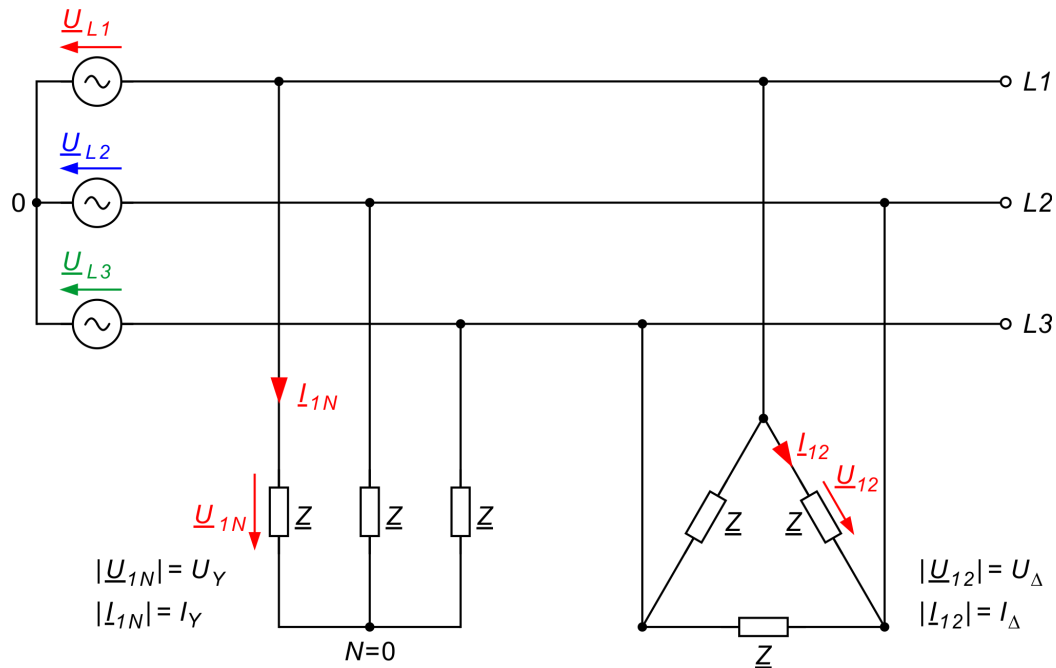


Bild 12.15: Symmetrischer Drehstromverbraucher in Stern- und in Dreieckschaltung

In Sternschaltung beträgt die aufgenommene Leistung:

$$S_Y = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y = 3 \cdot \frac{(U_Y)^2}{Z} \quad (12.31)$$

Wird der gleiche Verbraucher in Dreieck geschaltet, gilt für die Leistung:

$$S_\Delta = 3 \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta = 3 \cdot \frac{(U_\Delta)^2}{Z} \quad (12.32)$$

Nunmehr gilt ja:

$$U_Y = \frac{U_\Delta}{\sqrt{3}} \quad (12.33)$$

Also beträgt die Leistung in Sternschaltung nur ein Drittel der Leistung wie in Dreieckschaltung, wie man im Vergleich sieht:

$$S_Y = 3 \cdot \frac{(U_Y)^2}{Z} = 3 \cdot \frac{\left(\frac{U_\Delta}{\sqrt{3}}\right)^2}{Z} = \frac{(U_\Delta)^2}{Z} = \frac{1}{3} \cdot S_\Delta \quad (12.34)$$

Die **Leistung** ist also bei gleichem Verbraucher in **Sternschaltung** um den **Faktor 3** kleiner als in **Dreieckschaltung**.

Anwendung: Drehstrommotoren ziehen im Anlauf einen besonders hohen Strom (Anlaufstrom). Um zu verhindern, dass beim Anlaufen des Motors die Sicherung ausgelöst wird, wird oftmals in der Anlaufphase der Motor in Sternschaltung betrieben, und nach dem Anlauf in Dreieckschaltung umgeschaltet. Während der Anlaufphase ist somit die Leistung auf $1/3$ reduziert. Ebenso reduziert sich der Anlaufstrom auf $1/3$ gegenüber dem Anlauf in Dreieckschaltung.

12.5 Übersicht über die Leistungen im symmetrischen Dreiphasensystem

Größe	Sternschaltung	Dreieckschaltung
Strangspannung U_{Str}	U_Y	U_Δ
Strangstrom I_{Str}	I_Y	I_Δ
Außenleiterspannung U	$U = \sqrt{3} \cdot U_Y$	$U = U_\Delta$
Außenleiterstrom I	I_Y	$I = \sqrt{3} \cdot I_\Delta$
Wirkleistung P	$P = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y \cdot \cos \varphi$ $= \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	$P = 3 \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta \cdot \cos \varphi$ $= \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$
Blindleistung Q	$Q = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y \cdot \sin \varphi$ $= \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$	$Q = 3 \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta \cdot \sin \varphi$ $= \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$
Scheinleistung S	$S = 3 \cdot U_Y \cdot I_Y$ $= \sqrt{3} \cdot U \cdot I$ $S = 3 \cdot \frac{U_Y^2}{Z} = \frac{U^2}{Z}$	$S = 3 \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta$ $= \sqrt{3} \cdot U \cdot I$ $S = 3 \cdot \frac{U_\Delta^2}{Z} = 3 \cdot \frac{U^2}{Z}$
Komplexe Scheinleistung $\underline{S}$	$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_Y \cdot \underline{I}_Y^*$ $\underline{S} = P + j \cdot Q$	$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_\Delta \cdot \underline{I}_\Delta^*$ $\underline{S} = P + j \cdot Q$

Tabelle 12.1: Leistungen im symmetrischen Dreiphasensystem

12.6 Unsymmetrischer Verbraucher im symmetrischen Dreiphasensystem

Während man sich bei einem symmetrischen Verbraucher am Drehstromnetz die vereinfachenden Symmetriebeziehungen zu Nutze machen kann, muss man beim unsymmetrischen Verbraucher tatsächlich wieder „zu Fuß“, d.h. mit den bekannten Mitteln des Superpositionsprinzips, rechnen. Dieses soll am nachfolgenden Beispiel demonstriert werden.

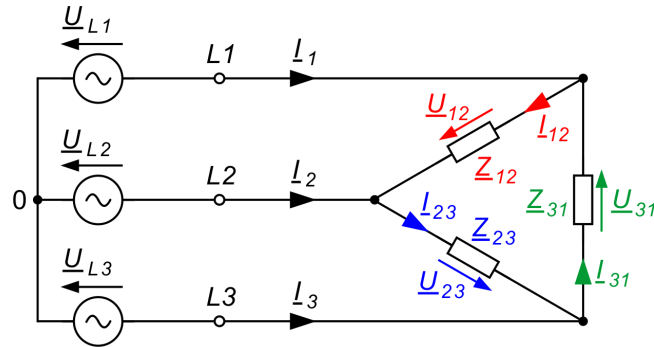


Bild 12.16: Unsymmetrischer Drehstromverbraucher in Dreieckschaltung

Bei einem **unsymmetrischen Verbraucher in Dreiecksschaltung** rechnet man die Strangströme wie beim Einphasensystem direkt über die anliegende Strangspannungen aus.

Es gilt für die Strangströme:

$$I_{12} = \frac{U_{12}}{Z_{12}}, \quad I_{23} = \frac{U_{23}}{Z_{23}}, \quad I_{31} = \frac{U_{31}}{Z_{31}} \quad (12.35)$$

Die Gesamtleistung errechnet man als Summe der Einzelleistungen in den drei einzelnen Strängen:

$$\underline{S} = \underline{U}_{12} \cdot \underline{I}_{12}^* + \underline{U}_{23} \cdot \underline{I}_{23}^* + \underline{U}_{31} \cdot \underline{I}_{31}^* \quad (12.36)$$

Getrennt nach Wirk- und Blindleistung erhält man dann die Ausdrücke:

$$P = U_{12} \cdot I_{12} \cdot \cos \varphi_{12} + U_{23} \cdot I_{23} \cdot \cos \varphi_{23} + U_{31} \cdot I_{31} \cdot \cos \varphi_{31} \quad (12.37)$$

$$Q = U_{12} \cdot I_{12} \cdot \sin \varphi_{12} + U_{23} \cdot I_{23} \cdot \sin \varphi_{23} + U_{31} \cdot I_{31} \cdot \sin \varphi_{31} \quad (12.38)$$

Die Scheinleistung wird wie im einphasigen Fall aus der geometrischen Summe von P und Q berechnet:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (12.39)$$

Befindet sich der **unsymmetrische Drehstromverbraucher in Sternschaltung**, so muss man unterscheiden, ob der Verbrauchersternpunkt mit dem Neutralleiter verbunden ist oder nicht.

Ist der **Verbrauchersternpunkt mit dem Neutralleiter verbunden**, rechnet es sich wie im einphasigen Fall, nur für jede Phase getrennt und dreimal gerechnet:

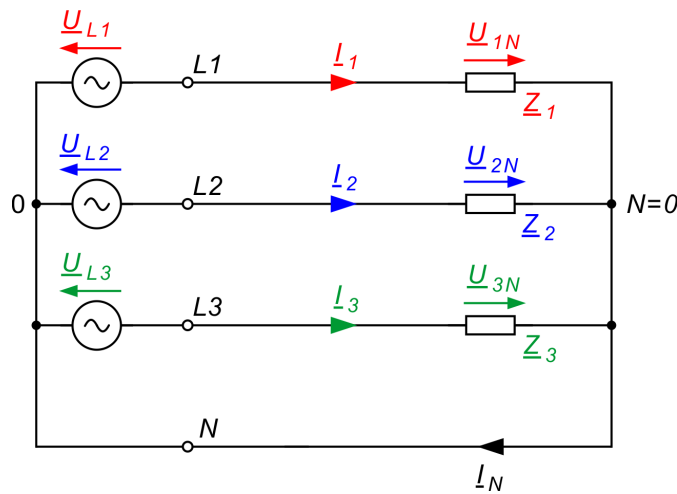


Bild 12.17: Unsymmetrischer Drehstromverbraucher in Sternschaltung mit festem Sternpunktpotential null

Es gilt für die Strangströme:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_{L1}}{\underline{Z}_1}, \quad \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{L2}}{\underline{Z}_2}, \quad \underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{L3}}{\underline{Z}_3} \quad (12.40)$$

Beim **unsymmetrischen Verbraucher** ist die Summe der Ströme nicht mehr gleich null. **Es fließt ein Strom durch den Neutralleiter.**

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \neq 0 \quad (12.41)$$

Die Gesamtleistung errechnet man auch hier als Summe der Einzelleistungen in den drei einzelnen Strängen:

$$\underline{S} = \underline{U}_{L1} \cdot \underline{I}_1^* + \underline{U}_{L2} \cdot \underline{I}_2^* + \underline{U}_{L3} \cdot \underline{I}_3^* \quad (12.42)$$

Getrennt nach Wirk- und Blindleistung erhält man dann die Ausdrücke:

$$P = U_{L1} \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 + U_{L2} \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 + U_{L3} \cdot I_3 \cdot \cos \varphi_3 \quad (12.43)$$

$$Q = U_{L1} \cdot I_1 \cdot \sin \varphi_1 + U_{L2} \cdot I_2 \cdot \sin \varphi_2 + U_{L3} \cdot I_3 \cdot \sin \varphi_3 \quad (12.44)$$

Die Scheinleistung wird wie im einphasigen Fall aus der geometrischen Summe von P und Q berechnet:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (12.45)$$

Ist der **Verbrauchersternpunkt des unsymmetrischen Verbrauchers nicht mit dem Neutralleiter verbunden**, wird die Berechnung komplizierter, aber gelingt dank des Superpositionsprinzips. Zunächst sei die Schaltung gezeigt:

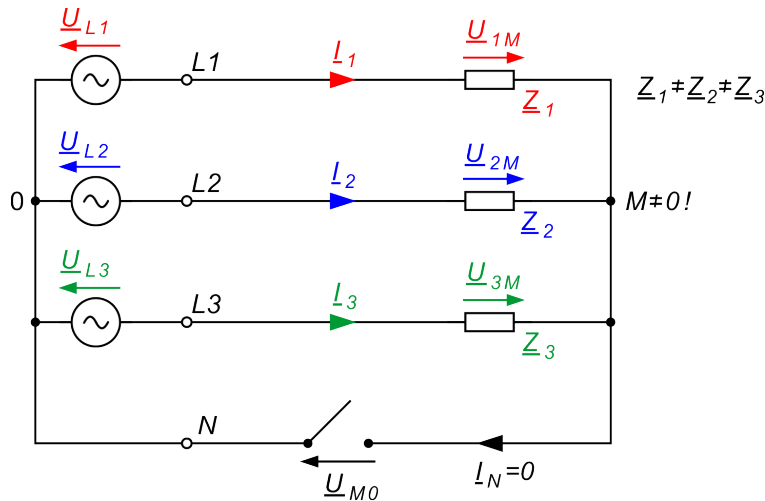


Bild 12.18: Unsymmetrischer Drehstromverbraucher in Sternschaltung mit isoliertem Sternpunkt

Durch die offene Verbindung zwischen dem Neutralleiter und dem Verbrauchers-ternpunkt gibt es keine erzwungenes Nullpotential am Verbrauchersternpunkt. Nachfolgend soll daher das Sternpunktpotential des Verbrauchers berechnet werden:

Man nutzt dabei die Tatsache, dass die Summe der Leiterströme gleich null sein muss.

$$I_N = I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{1M}}{Z_1} + \frac{U_{2M}}{Z_2} + \frac{U_{3M}}{Z_3} = 0 \quad (12.46)$$

Die Strangspannung am Verbraucher kann man auch als Differenz der Erzeugerspannung und dem Sternpunktpotential sehen:

$$\begin{aligned} \frac{U_{L1} - U_{M0}}{Z_1} + \frac{U_{L2} - U_{M0}}{Z_2} + \frac{U_{L3} - U_{M0}}{Z_3} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{U_{L1}}{Z_1} + \frac{U_{L2}}{Z_2} + \frac{U_{L3}}{Z_3} - U_{M0} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) &= 0 \end{aligned} \quad (12.47)$$

Schließlich ergibt sich für die Spannung am Sternpunkt des Verbrauchers gegen Erde:

$$U_{M0} = \frac{\frac{U_{L1}}{Z_1} + \frac{U_{L2}}{Z_2} + \frac{U_{L3}}{Z_3}}{\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right)} \quad (12.48)$$

Das Sternpunktpotential des unsymmetrischen Verbrauchers ist also nicht mehr null!

Merke: Beim **unsymmetrischen** Drehstromverbraucher mit freiem Sternpunkt liegt der Sternpunkt **nicht mehr auf Nullpotential**.

In der elektrischen Energietechnik gibt es unterschiedliche Verfahren mit dem Sternpunkt umzugehen, entweder die starre Erdung, keine Erdung (isolierter Sternpunkt) oder mit der nach Professor Petersen von der TH Darmstadt benannten Erdschlusslöschspule.

Zum Schluss des Drehstromkapitels soll noch ein Spruch für Energietechniker folgen (selbst gehört in Vorlesung und nicht falsch): „Achten Sie auf die $\sqrt{3}$!“



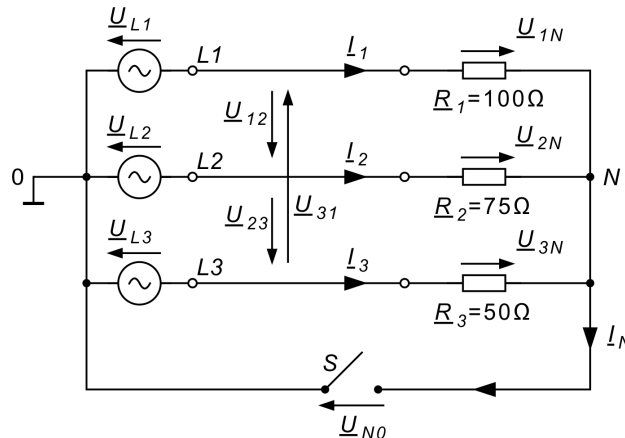
Bild 12.19: Die $\sqrt{3}$ und der Energietechniker

12.7 Übungsaufgaben zu Kapitel 12

Unsymmetrisches Drehstromsystem:

DRE 1

Ein unsymmetrischer Verbraucher wird vom symmetrischen Drehstromnetz gespeist ($U_Y = U = 230\text{ V}$). Durch einen Schalter S kann der Neutralleiter aufgetrennt werden.



1. Zunächst sei der Schalter S geschlossen.
 - a) Berechnen Sie den Neutralleiterstrom $\underline{I}_N$ und die in den Widerständen umgesetzte Gesamtleistung P_{ges} .
 - b) Stellen Sie die komplexen Spannungen und Ströme an der Last im Zeigerbild dar.
2. Jetzt wird der Schalter der Schalter S geöffnet.
 - c) Wie groß ist die Sternpunktverschiebung $\underline{U}_{N0}$?
 - d) Berechnen Sie die komplexen Spannungen und Ströme an der Last. Stellen Sie sie im Zeigerbild dar.
 - e) Wie groß ist die jetzt insgesamt umgesetzte Leistung P_{ges} ?

Symmetrisches Drehstromsystem:

symDRE 1

Drei gleiche ohmsche Widerstände von je $R = 60\ \Omega$ sind in Sternschaltung an ein Drehstromnetz angeschlossen, dessen Netzspannung (verkettet) $U = 400\text{ V}$ beträgt.

- a) Welcher Strom I fließt in jeder der 3 Netzzuleitungen?

- b) Wie groß ist die dem Netz entnommene Gesamtleistung?
- c) Auf welchen Wert sinkt diese Leistung, wenn eine Netzzuleitung unterbrochen wird? Unterscheiden Sie den Fall mit und ohne Neutralleiter.

symDRE 2

Ein an ein Drehstromnetz mit der Netzspannung $U = 400\text{ V}$ angeschlossener Verbraucher besteht aus drei gleichen, in Dreieck geschalteten ohmschen Widerständen. Die dem Netz entnommene Gesamtleistung beträgt $P = 3,6\text{ kW}$.

- a) Welcher Strom fließt in jedem Widerstand?
- b) Wie groß ist der in jeder Netzzuleitung fließende Strom?
- c) Welchen Wert hat jeder Widerstand?

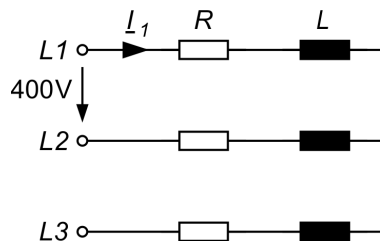
symDRE 3

Drei gleiche Spulen, die aus einer Reihenschaltung eines ohmschen Widerstandes von $R = 10\ \Omega$ und einer Induktivität $L = 0,2\text{ H}$ bestehen, werden in Dreieck geschaltet und an ein Drehstromnetz mit einer Netzspannung (verkettet) $U = 110\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$ angeschlossen.

- a) Welcher Strom fließt in jeder Netzzuleitung?
- b) Wie groß sind die dem Netz entnommene Wirkleistung P , Blindleistung Q und Scheinleistung S ?

symDRE 4

Ein an ein Drehstromnetz mit $U = 400\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$, angeschlossener symmetrischer Verbraucher, der bei dem Leistungsfaktor $\cos\varphi = 0,85$ induktiv die Wirkleistung $P = 1,2\text{ kW}$ aufnimmt, soll durch die im Bild angegebene Ersatzschaltung nachgebildet werden. Wie groß muss jeder Wirkwiderstand R und jede Induktivität L sein?



symDRE 5

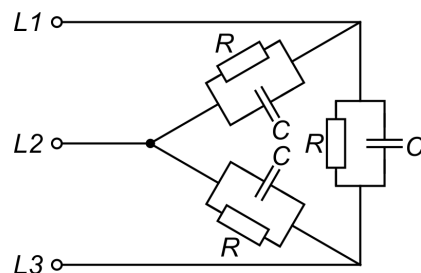
Ein Drehstromverbraucher nimmt bei einer Außenleiterspannung von $U = 400\text{ V}$ und dem Leistungsfaktor $\cos\varphi = 0,866$ (induktiv) die Wirkleistung $P = 10\text{ kW}$

auf. Der Verbraucher wird nun 600 m entfernt vom Versorgungsnetz (400 V / 50 Hz) angeschlossen. Die Kupferleitung hat einen Querschnitt von $A = 10 \text{ mm}^2$ (Spezifischer Kupferwiderstand in $\Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1}$: $\rho_{CU} = 0,01785 \Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1}$

- Bestimmen Sie die Ersatzschaltbildwerte des Verbrauchers in Sternschaltung.
- Wie hoch ist der Widerstand der Zuleitung?
- Wie hoch ist der Spannungsverlust auf der Zuleitung und wie hoch ist die Sternspannung am Verbraucher?
- Wie hoch sind die Leitungsverluste absolut und auf die Wirkleistung der Last bezogen?
- Welche Wirk-, Blind-, und Scheinleistung nimmt der Verbraucher noch auf? Wie hoch ist die Differenz bei der Wirkleistung gegenüber dem Fall ohne Zuleitung?
- Wie groß sind die dem Netz entnommene Wirkleistung P , Blindleistung Q und Scheinleistung S ?

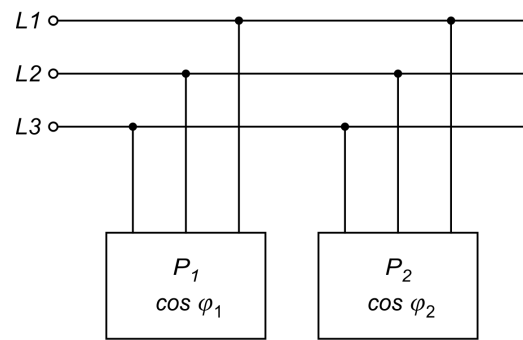
symDRE 6

Ein symmetrischer Verbraucher für Drehstrom mit dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,78$ kapazitiv ist an ein Drehstromnetz angeschlossen, dessen Spannung $U = 380 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ beträgt. In jeder Netzzuleitung fließt der Strom $I = 6 \text{ A}$. Der Verbraucher soll durch eine elektrisch gleichwertige Schaltung nach nebenstehendem Schaltbild nachgebildet werden. Welche Werte sind für den Wirkwiderstand R und die Kapazität C erforderlich?



symDRE 7

An ein Drehstromnetz mit der Spannung (verkettet) $U = 400 \text{ V}$ sind nach untenstehendem Bild zwei symmetrische Drehstromverbraucher angeschlossen, die bei den Leistungsfaktoren $\cos \varphi_1 = 0,866$ induktiv und $\cos \varphi_2 = 0,707$ induktiv die Wirkleistungen $P_1 = 3,5 \text{ kW}$ und $P_2 = 3 \text{ kW}$ aufnehmen.



- a) Welcher Strom fließt insgesamt in jeder Netzzuleitung?
- b) Wie groß ist der Gesamtleistungsfaktor $\cos \varphi$ der Schaltung?

12.8 Musterlösungen zu Kapitel 12

DRE 1

Schalter S geschlossen, mit Sternpunktleiter

a) Weil der Schalter geschlossen ist, gilt:

$$\underline{U}_{1N} = \underline{U}_{10} = U$$

$$\underline{U}_{2N} = \underline{U}_{20} = U \cdot e^{-j \cdot 120^\circ}$$

$$\underline{U}_{3N} = \underline{U}_{30} = U \cdot e^{-j \cdot 240^\circ}$$

Neutralleiterstrom in einzelnen Strängen bestimmen:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_{1N}}{R_1} = \frac{230 \text{ V}}{100 \Omega} = 2,3 \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{2N}}{R_2} = \frac{230 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 120^\circ}}{75 \Omega} = 3,07 \text{ A} \cdot e^{-j \cdot 120^\circ}$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{3N}}{R_3} = \frac{230 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 240^\circ}}{50 \Omega} = 4,6 \text{ A} \cdot e^{-j \cdot 240^\circ}$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3$$

$$= 2,3 \text{ A} + 3,07 \text{ A} \cdot e^{-j \cdot 120^\circ} + 4,6 \text{ A} \cdot e^{-j \cdot 240^\circ}$$

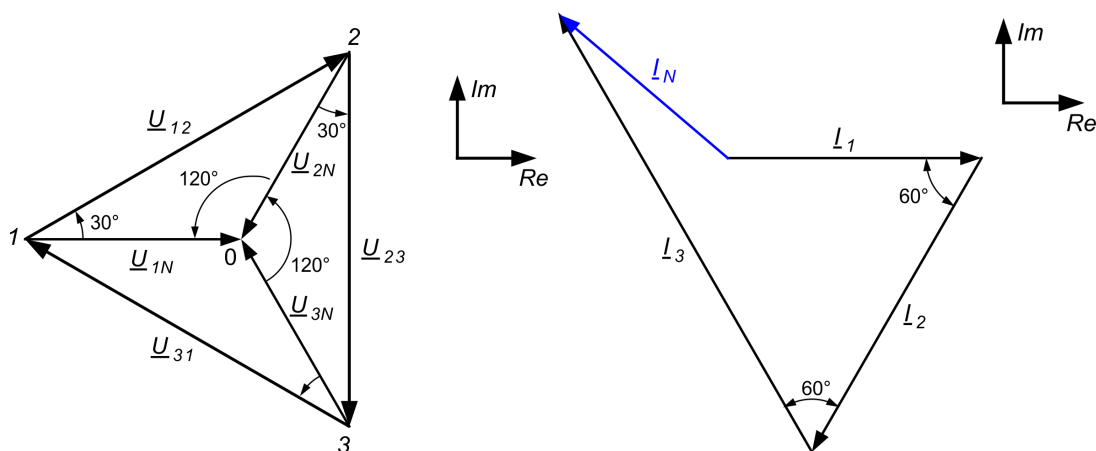
$$= 2,3 \text{ A} + 3,07 \text{ A} \cdot \left(-\frac{1}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + 4,6 \text{ A} \cdot \left(-\frac{1}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= (-1,53 + j \cdot 1,32) \text{ A} = 2 \text{ A} \cdot e^{j \cdot \arctan\left(\frac{1,32}{-1,53}\right) + j \cdot 180^\circ}$$

$$= 2 \text{ A} \cdot e^{j \cdot 139^\circ}$$

$$P_{ges} = P_1 + P_2 + P_3 = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2 + R_3 \cdot I_3^2 = 2293,8 \text{ W}$$

b) Zeigerbild Spannungen und Ströme an der Last (nicht maßstäblich):



Jetzt wird der Schalter der Schalter S geöffnet.

c) Berechnung der Spannung zwischen den beiden Sternpunkten: Man nutzt dabei die Tatsache, dass die Summe der Leiterströme gleich null sein muss.

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 &= 0 \Rightarrow \frac{\underline{U}_{1N}}{R_1} + \frac{\underline{U}_{2N}}{R_2} + \frac{\underline{U}_{3N}}{R_3} = 0 \\ \frac{\underline{U}_{10} - \underline{U}_{N0}}{R_1} + \frac{\underline{U}_{20} - \underline{U}_{N0}}{R_2} + \frac{\underline{U}_{30} - \underline{U}_{N0}}{R_3} &= 0 \\ \frac{\underline{U}_{10}}{R_1} + \frac{\underline{U}_{20}}{R_2} + \frac{\underline{U}_{30}}{R_3} - \underline{U}_{N0} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{N0} &= \frac{\frac{\underline{U}_{10}}{R_1} + \frac{\underline{U}_{20}}{R_2} + \frac{\underline{U}_{30}}{R_3}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} = \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{e^{-j \cdot 120^\circ}}{R_2} + \frac{e^{-j \cdot 240^\circ}}{R_3}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} \\ &= \frac{230 \text{ V}}{0,0433 \text{ S}} \cdot \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{75} \cdot \left(-\frac{1}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \frac{1}{50} \cdot \left(-\frac{1}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) \text{ S} \\ &= -35,4 \text{ V} + j \cdot 30,7 \text{ V}\end{aligned}$$

d)

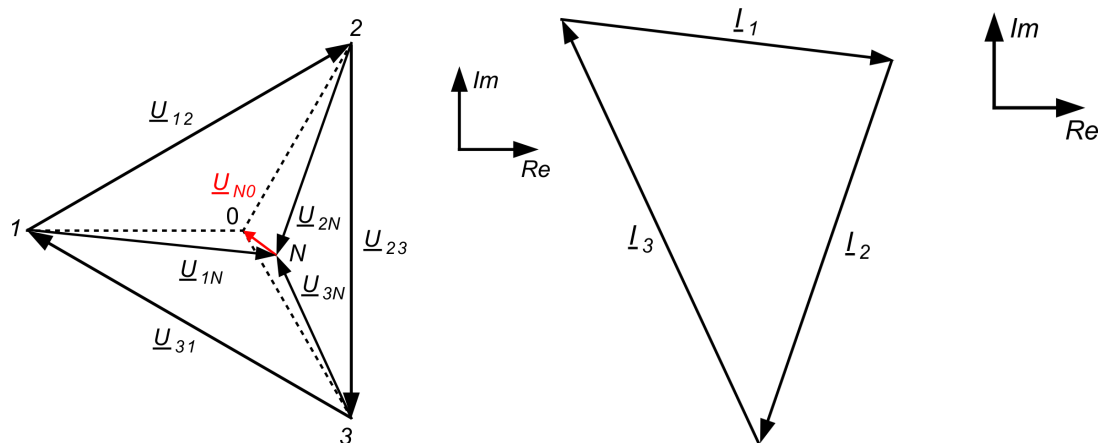
$$\begin{aligned}\underline{U}_{1N} &= \underline{U}_{10} - \underline{U}_{N0} \\ &= 230 \text{ V} - (-35,4 \text{ V} + j \cdot 30,6 \text{ V}) \\ &= (265,4 - j \cdot 30,6) \text{ V} \\ &= 267 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 7^\circ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{2N} &= \underline{U}_{20} - \underline{U}_{N0} \\ &= -115 \text{ V} - j \cdot 199,2 \text{ V} - (-35,4 \text{ V} + j \cdot 30,6 \text{ V}) \\ &= (-79,6 - j \cdot 229,8) \text{ V} \\ &= 243,2 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 109^\circ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{3N} &= \underline{U}_{30} - \underline{U}_{N0} \\ &= -115 \text{ V} + j \cdot 199,2 \text{ V} - (-35,4 \text{ V} + j \cdot 30,6 \text{ V}) \\ &= (-79,6 + j \cdot 168,6) \text{ V} \\ &= 186,4 \text{ V} \cdot e^{j \cdot 115^\circ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 &= \frac{267 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 7^\circ}}{100 \Omega} = 2,7 \text{ A} \cdot e^{-j \cdot 7^\circ} \\ \underline{I}_2 &= \frac{243,2 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 109^\circ}}{75 \Omega} = 3,24 \text{ A} \cdot e^{-j \cdot 109^\circ} \\ \underline{I}_3 &= \frac{186,4 \text{ V} \cdot e^{j \cdot 115^\circ}}{50 \Omega} = 3,73 \text{ A} \cdot e^{j \cdot 115^\circ}\end{aligned}$$

(Skizzen nicht maßstäblich)



e) $P_{ges} = P_1 + P_2 + P_3 = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2 + R_3 \cdot I_3^2 = 2212 \text{ W}$

symDRE 1

1. $I = \frac{U_Y}{R} = \frac{U_\Delta}{\sqrt{3}} \frac{1}{R} = 3,84 \text{ A}$

2. $P = 3 \frac{U_Y^2}{R} = 2,64 \text{ kW}$

3. Mit angeschlossenem Neutralleiter: $P = \frac{2}{3} \cdot \left(3 \frac{U_Y^2}{R} \right) = 1,76 \text{ kW}$

Ohne angeschlossenem Neutralleiter: $P = \frac{U_\Delta^2}{2R} = 1,33 \text{ kW}$

symDRE 2

1. 3,0 A

2. 5,2 A

3. 133,3 Ω

symDRE 3

1. $I_\Delta = \frac{U_\Delta}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = 1,73 \text{ A}$

2. Außenleiterstrom:

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_\Delta = 3 \text{ A}$$

$$90 \text{ W}; 564,1 \text{ var}; 571 \text{ VA};$$

symDRE 4

Aus gegebener Drehstromleistung Leitungsstrom bestimmen:

$$P = \sqrt{3} \cdot U_{\Delta} \cdot I \cdot \cos \varphi \rightarrow I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_{\Delta} \cdot \cos \varphi} = 2,04 \text{ A}$$

Für die Leistungen im Ersatzschaltbild gilt:

$$P = 3 \cdot R \cdot I^2 \rightarrow R = \frac{P}{3 \cdot I^2} = 96,1 \Omega$$

$$Q = 3 \cdot X_L \cdot I^2 \rightarrow X_L = \frac{Q}{3 \cdot I^2} = \frac{P \cdot \tan \varphi}{3 \cdot I^2} = 59 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = 0,187 \text{ H}$$

symDRE 5

Wie in vorhergehender Aufg.

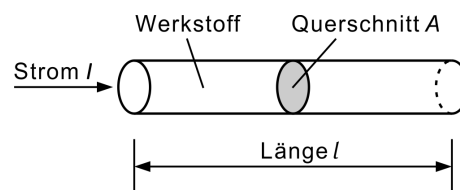
$$P = \sqrt{3} \cdot U_{\Delta} \cdot I \cdot \cos \varphi \rightarrow I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_{\Delta} \cdot \cos \varphi} = 2,04 \text{ A}$$

Für die Leistungen im Ersatzschaltbild gilt:

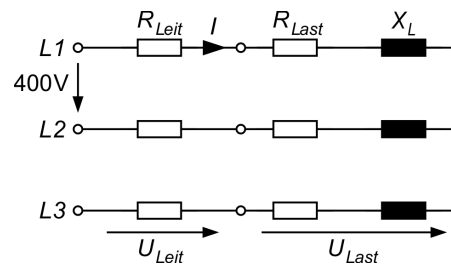
$$P = 3 \cdot R_{Last} \cdot I^2 \rightarrow R_{Last} = \frac{P}{3 \cdot I^2} = 12 \Omega$$

$$Q = 3 \cdot X_L \cdot I^2 \Rightarrow X_L = \frac{Q}{3 \cdot I^2} = \frac{P \cdot \tan \varphi}{3 \cdot I^2} = 6,9 \Omega$$

b) $R_{Leit} = \rho_{Cu} \cdot \frac{l}{A} = 1,07 \Omega$



c) Neuen Leiterstrom berechnen:



$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{(R_{Leit} + R_{Last})^2 + X_L^2}} = 15,6 \text{ A}$$

$$U_{Leit} = R_{Leit} \cdot I = 16,7 \text{ V}$$

$$U_{Last} = \sqrt{(R_{Leit} \cdot I)^2 + (X_L \cdot I)^2} = 215,9 \text{ V}$$

Nur ungefähr gilt (beachten!)

$$U_{Last} = 215,9 \text{ V} \approx U - U_{Leit} = 213,3 \text{ V}$$

d) Leitungsverluste

$$P_{Leit} = 3 \cdot R_{Leit} \cdot I^2 = 781 \text{ W}$$

$$\frac{P_{Leit}}{P_{Last}} = \frac{3 \cdot R_{Leit} \cdot I^2}{3 \cdot R_{Last} \cdot I^2} = \frac{R_{Leit}}{R_{Last}} = 8,9 \%$$

e) $P_{Last} = 3 \cdot R_{Last} \cdot I^2 = 8761 \text{ W}$

$$\Delta P_{Last} = 10 \text{ kW} - 8761 \text{ W} = 1239 \text{ W}$$

$$\frac{\Delta P_{Last}}{P} = \frac{1239 \text{ W}}{10 \text{ kW}} = 12,3 \%$$

$$Q_{Last} = 3 \cdot X_{Last} \cdot I^2 = 5037 \text{ var}$$

$$S_{Last} = \sqrt{P_{Last}^2 + Q_{Last}^2} = 10106 \text{ VA}$$

f) $P_{Netz} = P_{Leit} + P = 781 \text{ W} + 8761 \text{ W} = 9542 \text{ W}$

$$Q_{Netz} = Q_{Last} = 5037 \text{ var}$$

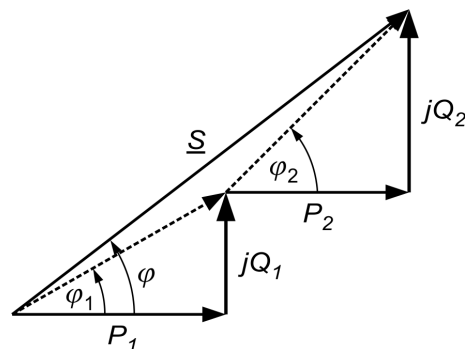
$$S_{Netz} = \sqrt{P_{Netz}^2 + Q_{Netz}^2} = 10790 \text{ VA}$$

symDRE 6

$$R = 141 \Omega; C = 18,1 \mu\text{F}$$

symDRE 7

Gesamte Scheinleistung der Verbraucher durch geometrische Addition der Teilleistungen bestimmen: Summe der Einzelscheinleistungen wäre falsch!



$$\underline{S} = P_1 + P_2 + j \cdot (Q_1 + Q_2) = (6,5 + j \cdot 5,02) \text{ kVA} = 8,2 \text{ kVA} \cdot e^{j \cdot 37,7^\circ}$$

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_\Delta} = \frac{S}{3 \cdot U_Y} = 11,9 \text{ A};$$

$$\varphi = \arccos \frac{P}{S} = 37,7^\circ$$